

LoteDiretor Brasil

Plataforma Nacional de Inteligência Urbanística, Territorial e Imobiliária

Especificação Mestre de Produto, Dados, Relatório e Arquitetura

Escopo final: LoteDiretor + Imóvel 360 + RE Rural + Condomínio + Energia Solar + A.I TEC + Prefeitura + 3 IAs especializadas + Painel Admin SaaS + arquitetura definitiva de dados, software, UX e operação

Versão 2.0 FINAL — 20 de agosto de 2026 | Blueprint de implementação e referência única de arquitetura

0. Status final, regra de prevalência e mapa do documento

Este arquivo é a baseline final de arquitetura. As seções 1–31 preservam a especificação funcional acumulada. A Seção 32 consolida as decisões definitivas de implementação e prevalece sobre alternativas tecnológicas antigas como “X ou Y”. Provas de conceito locais permanecem como evidência técnica, não como obrigação de stack.

0.1 Entradas auditadas

Foram cruzados: o documento mestre v1.8; o site público e o frontend autenticado Urbit; a auditoria funcional do frontend; as reconstruções LoteDiretor v0.5.x; os arquivos públicos/painel do Registro Rural e as reconstruções locais; além das especificações já consolidadas de RE Rural, Condomínio, Energia Solar, A.I TEC, Prefeitura, IA e Admin SaaS.

0.2 O que é referência visual e o que é arquitetura

Site e login: seguir a hierarquia visual e a linguagem de conversão do Urbit. Interface do cliente: usar a ergonomia compacta do Registro Rural. A.I TEC: adotar a facilidade de configuração, geração e comparação de cenários observada em produtos como Arqgen, sem depender de código proprietário. Infraestrutura e segurança são próprias e independentes dos backends originais.

0.3 Mapa do documento

Parte A — Seções 1–23: produto territorial, fontes, evidência, regras, banco e APIs.

Parte B — Seções 24–31: Imóvel 360, RE Rural, Condomínio, Energia Solar, A.I TEC, Prefeitura, Arquitetura de IA e Painel Admin SaaS.

Parte C — Seção 32: blueprint final de implementação, visual, software, banco, fluxos, pastas, segurança, deploy e critérios de aceite.

Parte D — Seção 33: referências oficiais e técnicas.

1. Visão e objetivo

Objetivo do produto. Transformar qualquer endereço, lote, gleba ou polígono do Brasil em uma análise territorial auditável: o que pode ser construído, quais restrições incidem, quais custos urbanísticos são previsíveis, quais aprovações serão necessárias, quais infraestruturas existem, quais riscos devem ser investigados e qual é a evidência de cada conclusão.

Premissa central. O Plano Diretor é apenas uma camada. Uma resposta tecnicamente confiável depende da combinação entre Plano Diretor, zoneamento/uso e ocupação, parcelamento do solo, código de obras, planos setoriais, mapas e anexos, legislação ambiental, cadastro fiscal, registro imobiliário, infraestrutura, mobilidade, patrimônio, risco, dados econômicos e fontes estaduais/federais. O Estatuto da Cidade trata o Plano Diretor como instrumento básico, mas lista vários outros instrumentos urbanísticos, tributários, jurídicos e ambientais que precisam ser considerados [R1].

Nota técnica: A cobertura nacional não deve depender de uma contagem fixa de municípios. O cadastro mestre deve ser sincronizado com os códigos e malhas oficiais do IBGE, incluindo alterações territoriais e novas unidades. O produto deve usar geocódigo IBGE + tipo de unidade territorial como chave canônica.

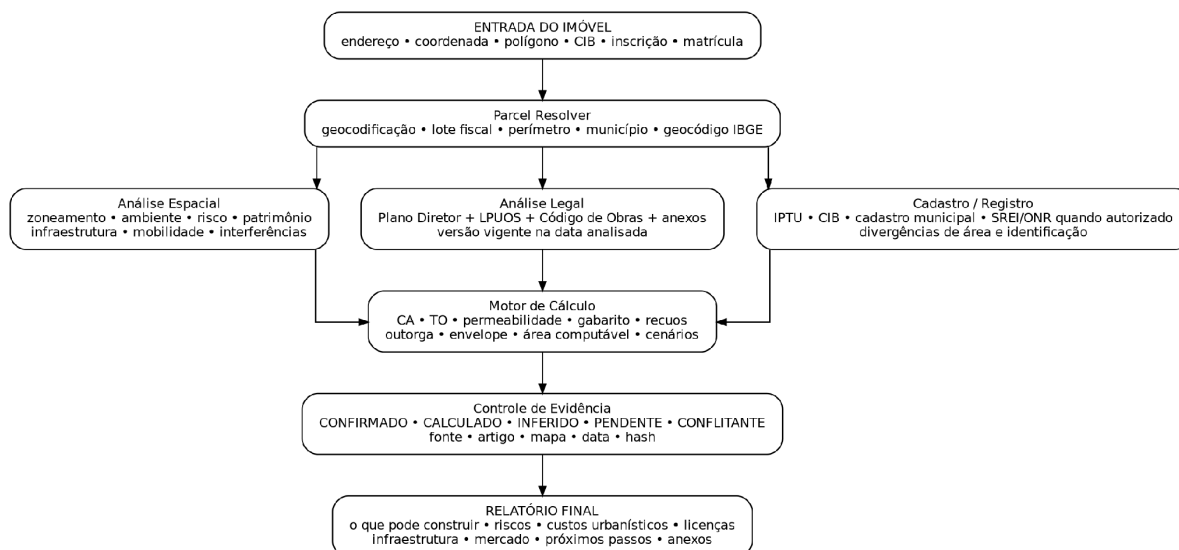


Figura 1 — Fluxo desejado: do imóvel identificado ao relatório técnico com evidência.

2. Quem usa e qual decisão precisa tomar

Usuário	Decisões apoiadas
Arquiteto	Viabilidade, implantação, volumetria, uso, envelope, recuos, fachadas, vagas, licenciamento e projeto legal.
Engenheiro civil	Implantação, parcelamento, terraplenagem, drenagem, infraestrutura, pavimentação, fundações e compatibilidade com restrições.
Engenheiro estrutural	Altura, número de pavimentos, cargas, embasamento, subsolo e condicionantes da volumetria legal.
Engenheiro geotécnico/geólogo	Declividade, suscetibilidade, risco, solos, contenções, aterros, cavidades e condicionantes de fundação.
Engenheiro ambiental	APP, vegetação, UC, licenciamento, embargos, CAR, áreas contaminadas, compensações e restrições.
Engenheiro de transportes	Classificação viária, acessos, geração de viagens, PGT, transporte coletivo, carga/descarga e EIV.
Incorporador/loteador	Potencial construtivo, área vendável estimada, outorga, CEPAC, custos urbanísticos, prazo de aprovação e risco jurídico.
Corretor/imobiliária	Qualificação do imóvel, vocação de uso, argumentos de venda, restrições, comparáveis e riscos antes da captação.
Avaliador/perito	Situação urbanística na data-base, parâmetros históricos, comparáveis, limitações, servidões e evidência documental.
Advogado/registro	Matrícula, ônus, indisponibilidades, servidões, regularização, conflitos cadastrais, REURB e cadeia documental.
Banco/fundo/investidor	Due diligence, liquidez, risco legal/ambiental, garantia, viabilidade, custos de regularização e cenários.
Seguradora	Riscos físicos, geológicos, hidrológicos, ambientais, de infraestrutura e exposição do empreendimento.
Prefeitura	Planejamento, fiscalização, aprovação, cadastro, arrecadação, gestão territorial, expansão urbana e transparência.
Concessionária/utility	Demanda, interferências, disponibilidade de rede, expansão e compatibilização com obras.
Cidadão/proprietário	Entender o imóvel, restrições, obrigações, regularização, valorização e caminho para aprovar uma intervenção.

3. Estrutura do relatório completo do imóvel

A ficha deve ser modular: nenhum município terá todas as fontes disponíveis, mas o schema do relatório deve ser o mesmo em todo o País. Cada campo deve informar valor, unidade, data de vigência, fonte, status de confiança e observação de cobertura.

3.1 Identificação física e territorial

- Endereço completo, CEP, coordenadas, geocódigo IBGE, distrito, subdistrito, bairro e setor censitário.
- Polígono do lote/gleba; ponto de referência; centroide; área geodésica calculada; perímetro.
- Inscrição imobiliária/SQL/cadastro municipal; CIB quando disponível; código do lote fiscal; setor/quadra/lote.
- Matrícula(s), transcrição(ões), cartório e CNS quando informados ou obtidos por integração autorizada.
- Área registral, área cadastral, área levantada e área GIS; divergência absoluta e percentual entre elas.
- Testada(s), profundidade, confrontações, lote de esquina, número de frentes e geometria irregular.
- Altimetria, cota média, amplitude altimétrica, declividade mínima/média/máxima, orientação e modelo digital de terreno.
- Situação urbano/rural/periurbano; perímetro urbano, expansão urbana, urbanização específica e zona rural.
- Data-base da análise e coordenada temporal: “vigente em” para permitir perícias e estudos históricos.

3.2 Situação registral, dominial e cadastral

- Referência da matrícula, situação da matrícula, cartório competente e visualização/certidão quando o usuário tiver autorização via SREI/ONR [R11].
- Proprietário/titular somente sob base legal e perfil de acesso compatível; dados pessoais minimizados.
- Ônus, hipotecas, alienação fiduciária, usufruto, servidões, penhoras, indisponibilidades, averbações e cláusulas restritivas quando documentadas.
- Divergências entre matrícula, cadastro fiscal, levantamento e geometria municipal.
- Origem dominial, parcelamento registrado, condomínio/loteamento, incorporação, patrimônio de afetação quando aplicável.
- Reurb-S/Reurb-E, legitimação fundiária, demarcação urbanística, usucapião e regularização em andamento.
- Terrenos públicos, da União, faixa de marinha, áreas militares ou outras dominialidades especiais quando houver fonte.
- Para imóvel rural/periurbano: SIGEF/SNCR/CCIR, CAR/SICAR, código do imóvel rural e conflitos de sobreposição quando aplicável [R12][R13].

3.3 Hierarquia urbanística e legislação vigente

- Plano Diretor: lei, número, data, vigência, revisão, versão consolidada, anexos e mapas.
- Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo/zoneamento; mapas de zonas e quadros de parâmetros.
- Código de Obras/Edificações; Código de Posturas; legislação de calçadas, acessibilidade e publicidade.
- Plano de Mobilidade, plano viário, plano cicloviário, plano de drenagem, saneamento, habitação, meio ambiente e patrimônio.
- Leis específicas de ZEIS/AEIS, operações urbanas, áreas de intervenção, eixos, centralidades e setores especiais.
- Decretos, portarias, resoluções, instruções, erratas e regras de transição.
- Lei vigente na data-base + histórico de leis anteriores, revogações e alterações.
- Artigo, quadro, tabela, anexo e mapa exatos que fundamentam cada parâmetro.

3.4 Enquadramento territorial

- Macrozona, macroárea, zona, subzona, setor, eixo, corredor, centralidade, área de transformação ou categoria equivalente.
- ZEIS/AEIS e subtipo; operação urbana; área de intervenção; perímetro de incentivo; zona de preservação.
- Área de proteção a mananciais; área ambiental especial; paisagem cultural; entorno de tombamento.
- Área de risco; área sujeita a inundação; suscetibilidade geológica; área contaminada; área de reabilitação urbana.
- Interseções múltiplas: o relatório deve listar todas as camadas que incidem e a prioridade normativa entre elas.

3.5 O que pode e o que não pode ser construído

- Usos residenciais: unifamiliar, multifamiliar, HIS, HMP e categorias locais.
- Comércio, serviços, hospedagem, saúde, educação, culto, eventos, alimentação, escritórios, coworking.
- Indústria, logística, depósito, oficina, data center, infraestrutura, energia, telecom e atividades especiais.
- Usos permitidos, condicionados, especiais, tolerados, não conformes e proibidos.

- Categorias de incomodidade: ruído, vibração, odor, emissões, risco, tráfego, carga/descarga e horário.
- Exigência de licença específica, EIV, RIT/RAP/PGT ou estudo de impacto.
- Mudança de uso possível, contrapartida, outorga por alteração de uso e condicionantes.
- Compatibilidade de uso com largura/classificação da via, área do lote e localização.

3.6 Parâmetros de ocupação e forma urbana

- Coeficiente de Aproveitamento mínimo, básico e máximo; potencial básico e adicional.
- Taxa de Ocupação máxima por faixa de lote/pavimento; embasamento e torre.
- Taxa de Permeabilidade, quota ambiental e mecanismos equivalentes.
- Gabarito, altura máxima, número de pavimentos e método municipal de medição da altura.
- Recuo frontal, lateral, fundos, progressivo por altura, torre/embasamento, piscinas e anexos.
- Lote mínimo, lote máximo, frente/testada mínima, profundidade e parâmetros de esquina.
- Densidade máxima/mínima, unidades/ha, habitantes/ha, quota de terreno por unidade.
- Fachada ativa, fruição pública, permeabilidade visual, limite de muro, calçada e doação de área.
- Verticalização, relação altura/largura da via, cone de aproximação e restrições paisagísticas.
- Áreas computáveis, não computáveis, incentivadas, bonificadas e excluídas do cálculo.
- Varandas, sacadas, áreas técnicas, circulação, garagem, subsolo e cobertura: tratamento no cálculo municipal.
- Estacionamento mínimo/máximo, bicicletas, motos, carga/descarga, PCD e embarque/desembarque.

3.7 Cálculos automáticos de viabilidade

- Área computável pelo CA básico e pelo CA máximo.
- Potencial adicional sujeito a outorga/CEPAC/TDC e estoque disponível quando a legislação usar estoque.
- Projeção máxima pela taxa de ocupação; área permeável mínima; área de fruição/doação quando aplicável.
- Envelope tridimensional preliminar: recuos, altura, ocupação, restrições e áreas não edificáveis.
- Número indicativo de pavimentos e área bruta potencial; estimativa de eficiência e área vendável com hipóteses explícitas.
- Cenários conservador, provável e máximo legal.
- Outorga Onerosa: fórmula municipal, fatores, valor de terreno, descontos, isenções e estimativa.
- CEPAC/operação urbana: potencial adicional, equivalência e custo quando aplicável.
- TDC: potencial cedente/receptor e regras de transferência.
- Custos urbanísticos identificáveis: outorga, compensações, taxas, EIV, contrapartidas e obras externas.
- Indicador de “potencial teórico” versus “potencial factível”, considerando altura, recuos, acesso, estrutura e infraestrutura.

3.8 Parcelamento, loteamento e remembramento

- Possibilidade de loteamento, desmembramento, remembramento, reparcelamento e condomínio de lotes.
- Área/testada mínima, quadra máxima, sistema viário, conexão de vias e hierarquia viária.
- Percentuais/áreas públicas, institucionais, verdes, sistema de lazer e equipamentos.
- Infraestrutura mínima exigida, cronograma e garantias.
- Faixas não edificáveis, cursos d'água, rodovias, ferrovias, dutos, linhas de transmissão e servidões.
- Declividade, alagamento, geologia e outras hipóteses em que o parcelamento é vedado ou condicionado pela Lei 6.766/1979 e legislação local [R2].

3.9 Instrumentos urbanísticos e financeiros

- Outorga Onerosa do Direito de Construir e de alteração de uso.
- Transferência do Direito de Construir.
- Direito de preempção.
- Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsórios (PEUC).
- IPTU progressivo no tempo e desapropriação-sanção.
- Operação Urbana Consorciada e CEPAC.
- Consórcio imobiliário, direito de superfície e instrumentos locais equivalentes.

- ZEIS/AEIS e percentuais obrigatórios de HIS/HMP.
- Incentivos fiscais, urbanísticos, retrofit, preservação, fachada ativa, adensamento e uso misto.
- Contribuição de melhoria, contrapartidas e obrigações vinculadas a projetos específicos.

3.10 Licenciamento e aprovações

- Consulta prévia/viabilidade, diretrizes urbanísticas, aprovação de projeto e alvará de construção.
- Licença de demolição, reforma, movimento de terra, tapume, ocupação de passeio e interferência viária.
- Habite-se/certificado de conclusão, regularização e certificado de acessibilidade quando aplicável.
- Bombeiros: enquadramento, AVCB/CLCB ou equivalente estadual.
- Vigilância sanitária para atividades reguladas.
- Licenciamento ambiental municipal/estadual/federal e estudos necessários.
- Órgãos de patrimônio municipal, estadual e IPHAN quando incidente.
- ANAC/DECEA para restrições aeronáuticas quando necessário.
- Concessionárias de água, esgoto, energia, gás, telecom e drenagem.
- Órgãos rodoviários/ferroviários/portuários e faixas de domínio.
- Matriz de órgãos: “necessário”, “provável”, “não identificado” e “confirmar”.

3.11 Meio ambiente e vegetação

- APP de rios, córregos, nascentes, lagos, veredas, manguezais, restingas, encostas e demais hipóteses do Código Florestal [R4].
- Remanescentes de vegetação nativa, estágio sucessional, bioma, fitofisionomia e cobertura do solo.
- Árvores isoladas/protegidas, inventário arbóreo, supressão e compensação.
- Unidades de Conservação federais, estaduais, municipais, RPPN, zonas de amortecimento e corredores [R16].
- Áreas embargadas IBAMA/ICMBio e histórico do embargo quando disponível [R14].
- CAR, Reserva Legal, APP declarada, uso restrito e situação ambiental para áreas rurais/periurbanas [R13].
- Áreas contaminadas, passivos, postos de combustível, indústrias e atividades potencialmente contaminadoras.
- Qualidade do ar/ruído quando houver base; áreas de proteção ambiental local; mananciais.
- Licenças ambientais existentes, condicionantes e autos/infrações quando públicos.

3.12 Riscos físicos, geológicos, hidrológicos e climáticos

- Inundação, alagamento, enxurrada e cheias históricas.
- Deslizamento, corrida de massa, queda de blocos, erosão, subsidência e instabilidade de encosta.
- Declividade e carta geotécnica de aptidão à urbanização.
- Suscetibilidade e áreas de risco mapeadas pelo SGB/estados/municípios, respeitando escala e metodologia [R22].
- Barragens: área de influência, DPA, manchas de inundação quando disponíveis e SNISB.
- Ilha de calor, temperatura superficial, impermeabilização e exposição climática.
- Incêndio florestal/urbano, queimadas e proximidade de vegetação suscetível.
- Risco costeiro: erosão, ressaca, inundação costeira e faixa de praia quando aplicável.
- Sismicidade/local geológico apenas quando tecnicamente pertinente.

3.13 Água, esgoto, drenagem e resíduos

- Prestador/concessionária e área de atendimento.
- Disponibilidade provável de água e esgoto; rede pública identificada quando a concessionária disponibiliza GIS.
- Distância a adutoras, interceptores, coletores-tronco, estações elevatórias, ETA/ETE quando a base puder ser usada.
- Capacidade/pressão/vazão somente se obtida de fonte técnica autorizada; nunca inferir sem base.
- Drenagem: galerias, canais, piscinões, reservatórios, bacias, pontos de alagamento e exigências de retenção.
- Resíduos: coleta, ecopontos, estações de transbordo, aterros, áreas de restrição e logística.
- Indicadores do saneamento e metas regulatórias; o marco legal abrange água, esgoto, resíduos e drenagem [R5].

3.14 Energia elétrica e iluminação

- Distribuidora e área de concessão.

- Redes de baixa/média/alta tensão, subestações, transformadores e alimentadores onde a BDGD/utility permitir.
- Linhas de transmissão e servidões; distância e faixa de segurança.
- Disponibilidade/capacidade de conexão como item a confirmar com a distribuidora.
- Geração distribuída, usinas, rede subterrânea/aérea e iluminação pública quando disponíveis.
- A BDGD da ANEEL fornece geodatabases das distribuidoras e é uma base nacional importante para ativos de distribuição [R18].

3.15 Gás, petróleo, dutos e combustíveis

- Gasodutos de transporte, oleodutos, terminais, faixas de servidão e instalações ANP [R21].
- Rede de distribuição de gás canalizado: fonte estadual/concessionária; cobertura municipal e distância quando aberta.
- Disponibilidade de gás no endereço versus existência de duto próximo: tratar como conceitos distintos.
- Postos de combustível e atividades correlatas; risco/contaminação e regras de uso.
- Nunca mostrar rota detalhada de rede restrita sem licença/autorização.

3.16 Telecomunicações e fibra

- Cobertura 4G/5G e compromissos de atendimento; estações/antenas quando base pública permitir.
- Backhaul de fibra por município/localidade e indicadores Anatel [R19].
- Prestadores de banda larga fixa e tecnologia reportada em dados agregados.
- Rede fina/rota subterrânea de fibra, dutos e POPs somente quando fornecidos por município, concessionária ou base licenciada.
- Classificar resultado como “presença de backhaul/cobertura” ou “rede física confirmada”; não confundir os dois.

3.17 Mobilidade, sistema viário e acessibilidade

- Classificação da via, largura oficial, alinhamento predial, leito, passeio e hierarquia.
- Melhoramentos previstos: alargamento, nova via, corredor, túnel, ponte, desapropriação e faixa reservada.
- Acessos permitidos, restrição de conversão, carga/descarga e circulação de caminhões.
- Metrô, trem, BRT, ônibus, terminais, pontos, corredores, ciclovias e rotas de pedestres.
- Distância e tempo a pé/transporte aos principais polos.
- Plano de Mobilidade, PGT, geração de viagens e EIV; a política nacional exige integração do plano de mobilidade com o planejamento municipal nos casos definidos em lei [R3].
- Calçadas, acessibilidade, travessias, declividade e caminhabilidade.

3.18 Equipamentos públicos e amenidades

- Escolas e creches públicas/privadas; distância, etapa e capacidade quando disponível (INEP) [R24].
- Hospitais, UBS, UPAs e outros estabelecimentos de saúde (CNES) [R25].
- Parques, praças, áreas verdes, esportes, cultura, bibliotecas e equipamentos comunitários.
- Segurança, bombeiros, defesa civil, cemitérios e serviços administrativos.
- Comércio e serviços relevantes para análise de entorno e uso do imóvel.
- Buffers padronizados: 250 m, 500 m, 800 m, 1 km, 2 km, 5 km ou configuráveis.

3.19 Patrimônio cultural, arqueologia e paisagem

- Bens tombados federais, estaduais e municipais; conjuntos urbanos, paisagens e bens em processo de proteção.
- Área envoltória/entorno, cone visual, altura e restrições de intervenção.
- Sítios arqueológicos, áreas de potencial arqueológico e exigências de avaliação conforme o tipo de empreendimento.
- Necessidade de autorização prévia para intervenção em bem protegido; o IPHAN mantém listas e processos de proteção [R23].
- Inventários municipais/estaduais que produzam proteção mesmo sem tombamento formal.

3.20 Mineração, geologia e recursos naturais

- Processos minerários ativos, bloqueios, reservas garimpeiras, arrendamentos e proteção de fonte (ANM/SIGMINE) [R17].
- Substância, fase do processo, titular e data de atualização quando público.
- Interseção do lote com processo minerário e distância a operações próximas.
- Geologia regional, cavidades e recursos minerais relevantes à implantação.
- Áreas de interesse de pesquisa/exploração de petróleo e gás quando pertinente.

3.21 Aviação, portos, ferrovias e rodovias

- Aeródromos públicos/privados, helipontos, distância e referência cadastral ANAC [R20].
- Restrições de altura e superfícies aeroportuárias/DECEA quando a análise exigir.
- Rodovias federais/estaduais/municipais, faixas de domínio, acessos e projetos de duplicação.
- Ferrovias, faixas de domínio, passagens em nível, autorizações e projetos.
- Portos, terminais, hidrovias e instalações portuárias (ANTAQ) [R20B].
- Áreas de servidão e não edificáveis associadas a infraestrutura linear.

3.22 Fiscal, tributário e cadastro imobiliário

- Valor venal do terreno e da construção; base de cálculo; padrão construtivo; uso cadastrado.
- IPTU: lançamento, alíquota, isenção, situação fiscal quando o usuário tiver acesso autorizado.
- ITBI/transações: valor declarado, data e natureza quando o município publica dados adequados.
- CIB e integração SINTER quando disponível. Em julho/2026, a Receita informava 1.134 municípios aderentes, 97 municípios enviando cadastros e cerca de 17,96 milhões de inscrições ativas, o que demonstra que a cobertura ainda é parcial [R9].
- Inscrição municipal e código de contribuinte; área territorial e construída; idade/padrão da edificação.
- Divergências cadastrais e alertas de necessidade de atualização.

3.23 Mercado imobiliário e econômico

- Lançamentos, usados, locação, terrenos, preço pedido, preço transacionado quando disponível e permitido.
- Preço/m² por tipologia, faixa de área, padrão, idade e raio.
- Velocidade de vendas, estoque, absorção, unidades lançadas/entregues, vacância e aluguel.
- ITBI e registros como fonte de transação onde o município divulga dados não pessoais.
- Renda, população, densidade, domicílios, crescimento, idade e perfil censitário do entorno.
- Emprego, empresas, centralidades e polos geradores de demanda.
- Comparáveis georreferenciados com transparência da fonte, data e tratamento estatístico.

3.24 Histórico de edificações, processos e fiscalização

- Alvarás de construção, demolição, reforma, regularização e funcionamento.
- Habite-se/certificados, processos administrativos, aprovações anteriores e plantas quando públicas.
- Autos de infração, notificações e embargos urbanísticos quando públicos.
- Histórico de alterações cadastrais e tributárias do imóvel.
- Imagens aéreas/satélite históricas e detecção de mudança de ocupação.
- Linha do tempo única combinando lei, cadastro, licença e evento físico.

3.25 Relatório de evidência e incerteza

- Para todo campo: valor, unidade, fonte, órgão, URL/documento, data de consulta, data de vigência, referência geográfica e hash do artefato.
- Status: CONFIRMADO, CALCULADO, INFERIDO, PENDENTE, CONFLITANTE, NÃO DISPONÍVEL.
- Qualidade geométrica: precisão/escala/SRID/data; qualidade temporal: idade do dado.
- Conflitos entre fontes e regra de precedência; nunca ocultar divergência.
- Disclaimer específico: relatório de inteligência técnica não substitui certidão oficial, consulta formal ou responsabilidade técnica quando exigida.

- Checklist de diligências humanas ainda necessárias.

4. Visões por perfil profissional

Perfil	Painel prioritário
Arquitetura	Resumo legal, usos, CA/TO/TP, recuos, altura, envelope, fachada, vagas, aprovação, patrimônio, mobilidade.
Engenharia	Topografia, geotecnia, drenagem, redes, servidões, acesso, riscos, interferências, infraestrutura e aprovações técnicas.
Incorporação	Potencial, área vendável estimada, outorga, custo urbanístico, produto permitido, cronograma, risco e mercado.
Corretagem	Vocação, uso permitido, potencial, restrições, cadastro, mercado, comparáveis e “pontos de atenção” sem linguagem jurídica excessiva.
Prefeitura	Camadas oficiais, fiscalização, divergências cadastrais, processos, arrecadação, expansão urbana, indicadores e transparência.
Jurídico/perícia	Linha do tempo normativa, evidência, matrícula/certidões autorizadas, servidões, regularização, conflitos e versão na data-base.
Banco/investidor	Risco dominial/ambiental, liquidez, potencial, restrições severas, custos, licenças críticas e sensibilidade de cenário.

5. Classes de dados e limites de cobertura

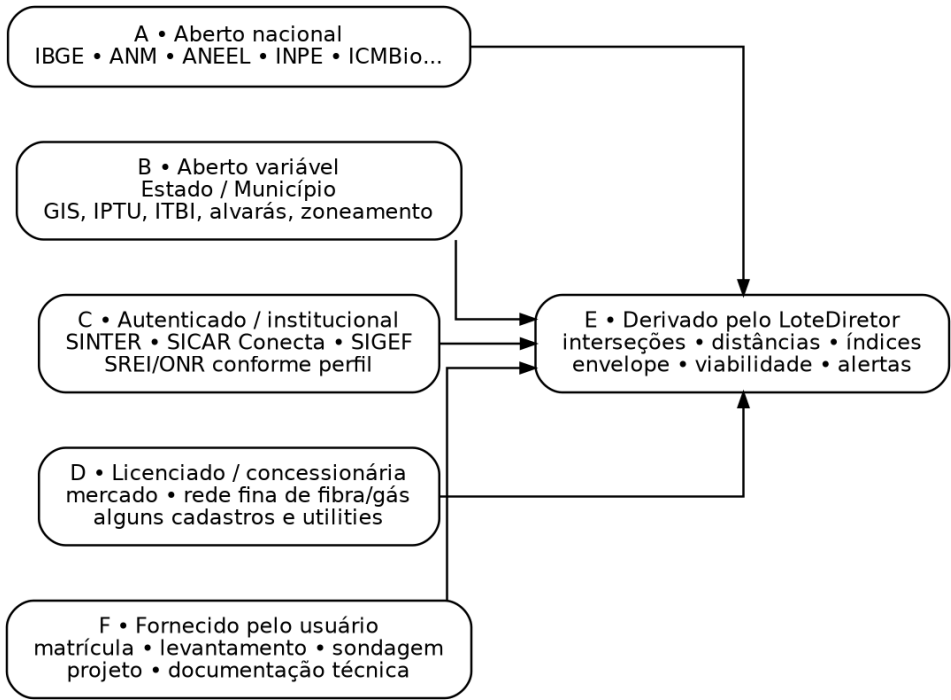


Figura 2 — Modelo de cobertura: o sistema deve distinguir dado aberto, autenticado, licenciado, derivado e fornecido pelo usuário.

Classe	Definição	Exemplos	Política
A — aberto nacional	Download/API/geosserviço público nacional.	IBGE, ANM, INPE, IBAMA, ICMBio, ANEEL, parte de Anatel, INEP, CNES.	Automatizar ingestão e atualização.
B — aberto variável	Existe em estados/municípios, mas formato e cobertura variam.	Zoneamento, lote fiscal, IPTU, ITBI, alvarás, drenagem, patrimônio local.	Factory municipal + QA.
C — autenticado/institucional	Requer gov.br, perfil, convênio ou finalidade.	SINTER, APIs Conecta/SICAR, SIGEF, SREI/ONR conforme serviço/perfil.	Conector autorizado; nunca contornar autenticação.
D — licenciado/concessionária	Dado comercial ou rede operacional não necessariamente aberta.	Mercado, rede fina de gás/fibra, algumas redes de água/esgoto.	Contrato/licença e controle de acesso.
E — derivado	Resultado calculado a partir de fontes.	Distâncias, interseções, envelope, outorga estimada, índices.	Guardar fórmula, entradas e versão.

Classe	Definição	Exemplos	Política
F — usuário	Documento/levantamento fornecido pelo cliente.	Matrícula, topografia, sondagem, projeto, memorial.	Versionar, validar e não misturar com fonte oficial sem identificação.

6. Fontes nacionais e o que extrair

Fonte	Dados	Formato	Cobertura	Uso no LoteDiretor
IBGE	Malhas, setores, bairros, faces, Censo, população, domicílios, cartografia.	SHP/GPKG/KML/JSON/XLSX	Nacional	Base territorial canônica; geocódigo IBGE [R7][R8].
INDE/DBGD	Catálogo de dados e geosserviços oficiais federais/estaduais/municipais.	WMS/WFS/metadados	Nacional	Ponto de descoberta e interoperabilidade [R6].
SINTER/Receita	CIB, unidades imobiliárias urbanas integradas, consulta territorial.	Portal/integração autorizada/CSV de cobertura	Parcial crescente	Cobertura municipal ainda desigual [R9][R10].
SREI/ONR/CNJ	Matrícula eletrônica, certidões, pesquisa registral, serviços eletrônicos.	Serviço autenticado	Nacional institucional	Não tratar como base aberta em massa [R11].
INCRA/SIGEF/SNCR	Parcelas certificadas, georreferenciamento rural, cadastro rural.	Consultas/integrações/arquivos conforme serviço	Rural	Fonte fundiária; validação com SNCR está sendo reforçada [R12].
SICAR/CAR	Perímetro rural, APP/RL/uso restrito, situação cadastral e ambiental.	Portal/API Conecta/integração estadual	Rural	CAR é registro público nacional; APIs institucionais existem [R13].
IBAMA	Embargos, autos e dados ambientais.	CSV/JSON/outros	Nacional	Georreferenciar embargos e histórico [R14].
INPE/TerraBrasilis	PRODES, DETER, vegetação e monitoramento.	WMS/download vetorial/raster	Nacional por bioma	Atualização e temporalidade explícitas [R15].
ICMBio/CNUC	UCs, cavernas, embargos e geosserviços.	SHP/WMS/WFS	Nacional	UC federal + integração com CNUC [R16].
ANM/SIGMINE	Processos minerários, bloqueios, garimpo, proteção de fonte.	SHP/KMZ/REST/WMS	Nacional	Processos ativos com atualização diária [R17].
ANEEL/BDGD	Rede de distribuição, subestações e ativos conforme modelo regulatório.	Geodatabase/CSV	Nacional por distribuidora	Atualização anual [R18].
Anatel	Banda larga, cobertura, antenas, backhaul e compromissos.	Dados abertos/painéis	Nacional	Não equivale automaticamente à rota física de fibra [R19].
ANAC/DECEA	Aeródromos/helipontos e condicionantes aeronáuticas.	Dados abertos/serviços	Nacional	Aeródromos têm atualização periódica [R20].
ANP	Gasodutos de transporte, instalações, petróleo/gás e dados georreferenciados.	Dados abertos/mapas/SHP conforme conjunto	Nacional	Rede de distribuição local depende de estados/concessionárias [R21].
ANTAQ	Portos, instalações, linhas de travessia, hidrovias.	SHP/KML	Nacional	Infraestrutura aquaviária [R20B].
SGB	Risco geológico, suscetibilidade, geologia e cartas geotécnicas.	SHP/raster/PDF	Cobertura por produto	Respeitar escala e abrangência municipal [R22].
IPHAN	Bens tombados, conjuntos urbanos, arqueologia e licenciamento patrimonial.	Listas/processos/dados em evolução	Nacional	Somar bases estaduais/municipais [R23].
INEP	Escolas, censo escolar, indicadores.	Microdados/painéis	Nacional	Equipamentos educacionais [R24].
CNES/DATASUS	Estabelecimentos de saúde.	API/arquivos	Nacional	Atualização frequente [R25].

7. Motor de descoberta municipal

O principal desafio nacional não é o dado federal; é a heterogeneidade municipal. O produto deve manter um “Municipality Source Registry” para cada geocódigo IBGE, com fontes descobertas, status, licença, método de ingestão, versão e saúde do conector.

1. Identificar domínios oficiais: prefeitura, câmara, diário oficial, planejamento/urbanismo, geoportal, transparência e cadastro tributário.
2. Descobrir mecanismos de legislação: busca HTML, base legislativa, API, PDF consolidado, atos alteradores e anexos.
3. Descobrir GIS: GeoServer/WFS/WMS, ArcGIS REST/FeatureServer/MapServer, CKAN, GeoNetwork, GeoNode, downloads SHP/GPKG/GeoJSON/KML/KMZ.
4. Catalogar camadas: lote fiscal, zoneamento, macrozoneamento, ZEIS, operações, patrimônio, risco, meio ambiente, alvarás, equipamentos, sistema viário.

5. Catalogar tabelas urbanísticas: CA, TO, TP, recuos, altura, lote/testada, usos, vagas, incentivos, outorga e condições.
6. Mapear cadastro fiscal: inscrição, setor/quadra/lote, valor venal, área, uso, padrão, IPTU; registrar se exige autenticação.
7. Mapear ITBI e alvarás/habite-se/processos, quando publicados.
8. Mapear utilities e concessionárias locais/estaduais.
9. Criar testes de saúde automáticos: endpoint responde, schema mudou, número de feições, data de atualização, checksum.
10. Fazer validação humana inicial por município e revalidação quando lei/camada muda.

Registro mínimo do catálogo municipal	Exemplo
municipality_ibge	3550308
source_type	WFS / ArcGIS / PDF / HTML / API / download
authority	Prefeitura / Câmara / órgão
dataset_code	ZONEAMENTO VIGENTE
url	endpoint ou página oficial
access_class	A/B/C/D
license_terms	licença/termos conhecidos
last_checked_at	timestamp
last_source_update	data indicada pelo órgão
ingestion_status	healthy/degraded/broken/manual
parser_version	versão do conector
evidence_hash	SHA-256 do artefato bruto

8. Motor jurídico e versionamento temporal

- Nunca guardar apenas o texto “atual”. Guardar cada versão/alteração, vigência e relação revoga/altera/regulamenta.
- Extrair estrutura: lei → capítulo → seção → artigo → parágrafo → inciso → alínea → anexos → quadros → mapas.
- Versionar anexos e mapas separadamente, pois muitos parâmetros mudam sem reescrita clara do corpo da lei.
- PDF digital: extrair texto/tabelas; PDF escaneado: OCR apenas como fallback e sempre marcar confiança menor.
- Tabelas: normalizar linhas/colunas e preservar imagem/arquivo original como evidência.
- Quando a regra depender de expressão (“lotes acima de 500 m²”), convertê-la em condição estruturada e manter a frase legal original como evidência.
- Consulta por data: resolver qual versão estava vigente no dia da análise.
- Quando houver conflito entre texto consolidado, alteração e mapa, marcar CONFLITANTE e exigir revisão humana.

Campo da regra	Exemplo
zone_code	ZEU
parameter	CA_MAX
condition	default
value	4.0
unit	ratio
valid_from	2024-...
valid_to	NULL
source_document	Lei municipal X
source_locator	Quadro 3 / linha ZEU
status	CONFIRMED
parser_version	legal-parser-3
evidence_hash	...

Exemplo de regra computável: IF zone='ZEU' AND lot_area <= 500 THEN TO_MAX=0.85. A regra executável nunca substitui a evidência; ela aponta de volta para o artigo/quadro que a originou.

9. Arquitetura de dados e serviços

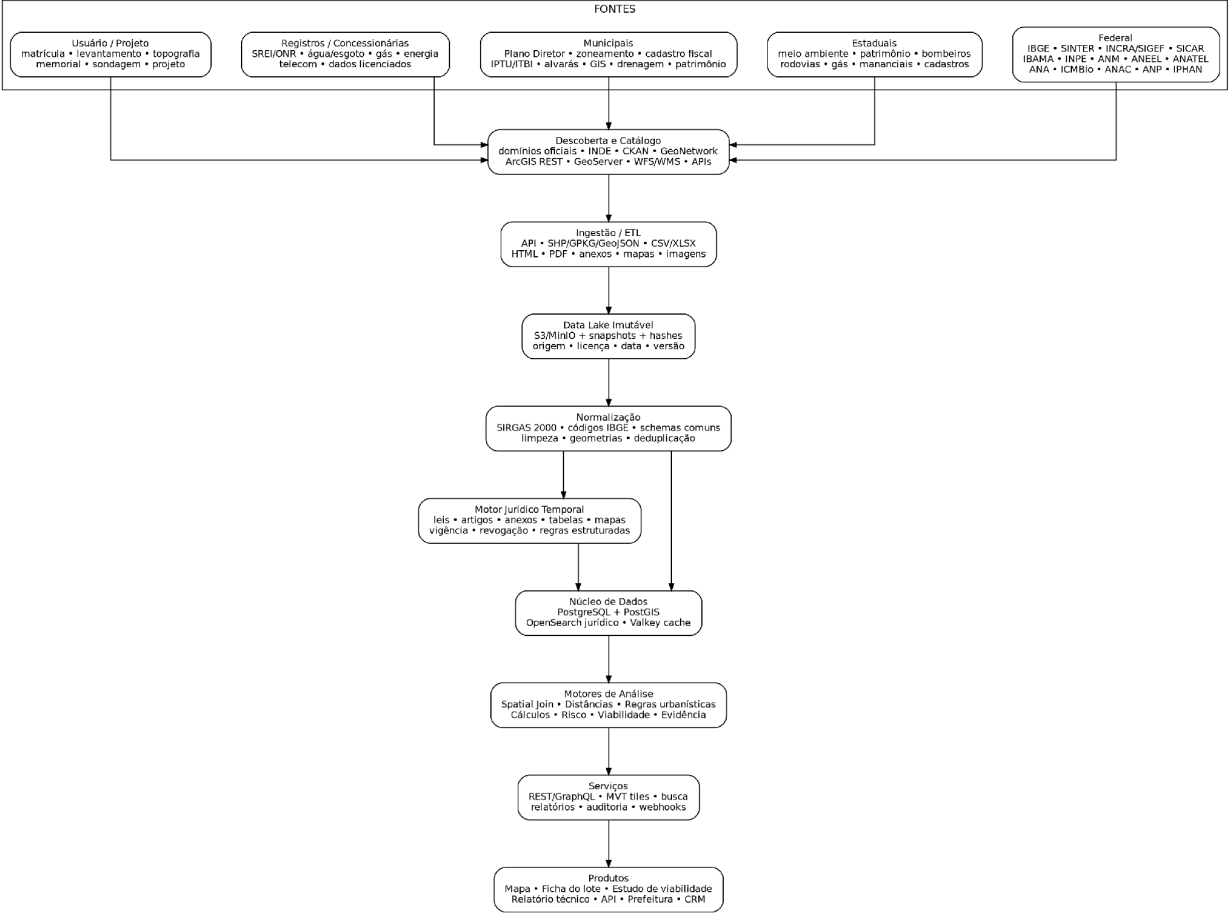


Figura 3 — Arquitetura de referência para ingestão nacional, normalização, análise e entrega.

Camada	Tecnologia recomendada	Função
Banco transacional/geográfico	PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6	Imóveis, geometrias, regras, cadastros, análises e relacionamentos.
Data lake	S3/MinIO	Arquivos brutos imutáveis: PDFs, SHP, GPKG, CSV, imagens, ZIPs e snapshots.
Busca jurídica	OpenSearch híbrido: BM25 + filtros + vector search	Busca full-text, filtros por município, lei, artigo, vigência e assunto.
Cache	Valkey	Consultas repetidas, tiles, sessões e resultados de proximidade.
Vector tiles	Martin MVT	MVT direto do PostGIS para mapa de grande volume.
OGC/GIS interoperável	GeoServer opcional	WMS/WFS para interoperabilidade com prefeituras/QGIS e camadas que exijam padrão OGC.
API	TypeScript — NestJS + Fastify Adapter + Mercurius	REST/GraphQL, autenticação, contratos de produto e composição dos resultados.
Workers geoespaciais/ETL	Python	GDAL/OGR, GeoPandas, rasterio, parsers de documentos e cálculos especializados.
Orquestração	Dagster	Pipelines agendados, dependências, reproprocessamento e observabilidade dos dados.
Mensageria	NATS JetStream (baseline); Kafka somente por necessidade comprovada	Eventos de ingestão, reanálise, atualização municipal e geração de relatório.
Gateway	Caddy no edge; Envoy apenas se houver service mesh/necessidade específica	TLS, reverse proxy, rate limit e roteamento.
IAM	Keycloak OIDC/OAuth2 + MFA/WebAuthn	Perfis, organizações, prefeitura, parceiro, acesso a dados licenciados/autenticados.
Observabilidade	OpenTelemetry + Prometheus/Grafana/Loki	Métricas, tracing, logs, alertas e SLOs.

Camada	Tecnologia recomendada	Função
Analytics	Parquet + dbt + DuckDB; ClickHouse quando volume exigir	Exploração, agregações de mercado e geração de indicadores sem sobrecarregar OLTP.

10. Modelo de banco de dados por domínio

Schema/domínio	Tabelas principais
core	organization, user, role, permission, municipality, state, source_registry, source_credential_ref
geo	parcel, parcel_geometry_version, municipality_boundary, layer, feature, tile_config, spatial_relation, address_point
legal	document, document_version, legal_relation, article, annex, table, map_document, rule, rule_condition, legal_evidence
planning	zone, zone_geometry_version, urban_parameter, land_use_class, zone_use_permission, urban_instrument, operation_area
cadastre	municipal_property, tax_assessment, iptu_snapshot, itbi_transaction_public, building_record, cib_reference
registry	registry_reference, matricula_reference, certificate_reference, encumbrance_summary, authorized_access_log
environment	app_feature, protected_area, vegetation, embargo, contaminated_site, car_reference, environmental_license
risk	flood_zone, landslide_zone, susceptibility, geotechnical_zone, dam_influence, climate_indicator
infra	electric_asset, gas_asset, water_asset, sewer_asset, drainage_asset, telecom_indicator, utility_service_area
mobility	road_segment, official_alignment, planned_road, transit_stop, transit_route, bike_network, access_constraint
heritage	protected_asset, protection_area, archaeological_reference, heritage_rule
market	listing_observation, transaction_observation, launch, market_index, comparable_set
licensing	permit_process, inspection, violation, approval_requirement
analysis	analysis_run, analysis_input, finding, calculation, scenario, report, report_section
evidence	evidence, source_snapshot, hash, citation, quality_assessment, conflict
audit	ingestion_run, parser_run, rule_change, user_access, export_log

11. Motor espacial e Parcel Resolver

- Entrada aceita: endereço, coordenada, polígono, inscrição municipal, CIB, matrícula de referência ou upload de GeoJSON/KML/SHP.
- Geocodificar e determinar município/UF/geocódigo.
- Encontrar lote fiscal por ST_Contains/ST_Intersects; se houver múltiplos candidatos, retornar ranking e solicitar confirmação.
- Comparar geometria do lote, cadastro, SINTER e geometria fornecida pelo usuário.
- Executar intersections para zoneamento, ambiente, risco, patrimônio, infraestrutura e servidões.
- Executar ST_DWithin/ST_Distance para equipamentos, transporte, redes e interferências.
- Gerar buffers configuráveis e estatísticas de entorno.
- Reprojetar para sistemas adequados ao cálculo de área/distância; armazenar origem e SRID.
- Usar versão temporal das geometrias quando zoneamento/mapa mudou ao longo do tempo.
- Guardar cada relação espacial como evidência reproduzível: feature_id, operação, distância/área de interseção e versão da camada.

12. Motor de regras e cálculos

Cálculo	Modelo	Controle
Potencial básico	área_lote × CA_básico	Exibir como potencial teórico, sujeito às demais limitações.
Potencial máximo	área_lote × CA_máximo	Não confundir com área vendável.
Projeção máxima	área_lote × TO	Validar recuos e áreas não ocupáveis.
Permeável mínima	área_lote × TP	Aplicar regras locais de equivalência/compensação.
Outorga	fórmula municipal parametrizada	Guardar fatores e valor base usado.

Cálculo	Modelo	Controle
Área de interseção	ST Area(ST_Intersection(...))	Usar SRID adequado e registrar precisão.
Distância	ST_Distance geodesic/geography	Mostrar método e unidade.
Envelope	lote – recuos – áreas não edificáveis + altura	Resultado preliminar, não projeto executivo.
Cenários	conservador/provável/máximo	Hipóteses explícitas e comparáveis.
Score de risco	regra transparente por categoria	Nunca substituir laudo técnico.

13. Contratos de API recomendados

Endpoint	Função
POST /parcel/resolve	Resolver imóvel a partir de endereço/CIB/inscrição/polígono.
GET /municipalities/{ibge}/coverage	Mostrar quais fontes/camadas estão disponíveis e sua saúde.
GET /laws/search	Pesquisar leis, artigos, anexos e versões.
GET /rules/effective	Retornar regras vigentes para zona/data.
POST /spatial/intersections	Cruzar polígono com camadas selecionadas.
GET /nearby	Equipamentos/infraestrutura por distância.
POST /analysis	Executar análise completa e gerar findings/cálculos.
GET /analysis/{id}/evidence	Evidências e conflitos da análise.
POST /report	Gerar PDF/DOCX/JSON técnico.
GET /tiles/{layer}/{z}/{x}/{y}.pbf	Vector tiles.
GET /sources/status	Saúde dos conectores e última atualização.
POST /ingestion/reprocess	Reprocessar fonte/município com controle administrativo.

14. Modelo do relatório entregue ao usuário

- 1. Capa: imóvel, endereço, coordenada, data-base, solicitante e ID da análise.
- 2. Resumo executivo: 10–20 achados críticos e “pode/não pode/condicionado”.
- 3. Ficha de identificação: lote, cadastro, CIB/matricula de referência, áreas e divergências.
- 4. Mapa síntese com lote e principais restrições.
- 5. Enquadramento urbanístico e hierarquia legal.
- 6. Tabela de usos: permitido/condicionado/proibido.
- 7. Tabela de parâmetros: CA/TO/TP/gabarito/recuos/lote/vagas/densidade.
- 8. Cálculo de potencial e cenários.
- 9. Outorga/CEPAC/TDC/instrumentos e estimativa de custo quando possível.
- 10. Meio ambiente, vegetação, contaminação e embargos.
- 11. Risco geológico/hidrológico/climático.
- 12. Infraestrutura: água/esgoto/drenagem/energia/gás/telecom.
- 13. Mobilidade/ acessos/melhoramentos viários.
- 14. Patrimônio, arqueologia e restrições aeronáuticas.
- 15. Mineração/dutos/ferrovias/rodovias/portos e servidões.
- 16. Equipamentos e análise do entorno.
- 17. Fiscal/cadastro/ITBI/IPTU e mercado.
- 18. Licenças e órgãos que precisam aprovar.
- 19. Checklist de diligências pendentes.
- 20. Anexo de evidências: fonte, artigo, mapa, link, data, hash e status de confiança.

15. Semáforo técnico do relatório

Status	Significado	Exemplo
VERDE	Confirmado por fonte primária e sem conflito relevante.	Ex.: zona identificada em WFS oficial e parâmetro no quadro vigente.
AMARELO	Dado confirmado, mas sujeito a condicionante/consulta complementar.	Ex.: uso permitido com EIV; rede disponível no bairro, capacidade a confirmar.

Status	Significado	Exemplo
LARANJA	Inferência ou fonte desatualizada/escala inadequada.	Ex.: lote aproximado por imagem porque cadastro fiscal não é aberto.
VERMELHO	Restrição severa/conflito que pode impedir ou alterar substancialmente o projeto.	Ex.: área não edificável, embargo, risco alto, proteção patrimonial.
CINZA	Não disponível ou exige acesso autorizado/licenciado.	Ex.: matrícula sem autorização, rede fina de fibra não publicada.

16. Qualidade, evidência e governança

- Nenhum valor técnico deve existir sem provenance: source_id + snapshot_id + parser_version + data de consulta.
- Guardar arquivo bruto e hash para que um relatório antigo possa ser reproduzido.
- Distinguir “data de publicação da fonte”, “data de vigência da lei”, “data de ingestão” e “data da análise”.
- Validar geometrias (ST_IsValid), SRID, escala e tolerância.
- Detectar mudança de schema/API e bloquear ingestão silenciosamente errada.
- Comparar contagem, bbox e distribuição de atributos entre versões para detectar fonte quebrada.
- Aplicar revisão humana às regras jurídicas críticas antes de marcá-las como CONFIRMED.
- Manter trilha de auditoria de quem aprovou/alterou regra e quando.
- Expor conflito ao usuário em vez de “escolher” fonte escondido.
- Criar SLO de atualização por classe: diário, semanal, mensal, anual, por evento legal.

17. Segurança, LGPD e acesso a dados sensíveis

- Dados pessoais de proprietários, CPF/CNPJ vinculados a pessoa física, contatos e histórico individual devem ter base legal, minimização e controle de acesso.
- Matrícula e serviços registrais devem ser acessados por integração/serviço autorizado; não fazer scraping ou contornar autenticação.
- Segredos de API/credenciais ficam em vault/KMS, nunca em frontend.
- RBAC/ABAC por organização, município, projeto e classe de dado.
- Log de auditoria para consulta/exportação de dados autenticados e licenciados.
- Criptografia em trânsito e repouso; backups testados; segregação de tenants.
- Data lake bruto com política de retenção e classificação de informação.
- Documentos enviados pelo cliente têm acesso privado e não alimentam base pública sem autorização.
- Relatórios devem indicar quais dados são oficiais, derivados, licenciados e fornecidos pelo usuário.

18. Estratégia de atualização

Fonte/tipo	Cadência alvo	Observação
Leis/diário oficial	Diário + gatilho por alteração	Detectar nova lei/decreto/anexo; não ativar regra crítica sem validação.
Zoneamento/GIS municipal	Diário/semanal conforme fonte	Hash de capabilities/schema + contagem de features.
IBGE/limites/censo	Por publicação	Versionar geocódigos e geometrias.
SINTER	Conforme disponibilidade/integração	Atualizar mapa de cobertura e dados permitidos.
ANM	Diário	SIGMINE declara frequência diária para processos ativos.
ANEEL BDGD	Anual	Base regulatória por distribuidora.
IBAMA/INPE	Frequente conforme fonte	Embargos e monitoramento temporal.
Mercado	Diário/semanal	Depende de contrato/licença e origem.
Licenças/alvarás/ITBI	Semanal/mensal	Municipal e altamente variável.
Matrícula/SREI	Sob demanda	Não espelhar dados pessoais sem necessidade.

19. Factory de onboarding dos municípios

1. Criar registro do município a partir do IBGE e confirmar domínios oficiais.
2. Executar crawler de descoberta e classificar fontes encontradas.
3. Conectar leis e baixar Plano Diretor/LPUOS/Código de Obras + anexos.
4. Conectar GIS e identificar camadas de lote/zoneamento/instrumentos.
5. Construir zone dictionary e mapear códigos de zona.
6. Extrair quadros urbanísticos e transformar em regras estruturadas.
7. Validar 10–20 lotes de teste manualmente contra consulta oficial.
8. Ativar relatório em modo “beta” com indicadores de cobertura.
9. Revisão técnica por urbanista/engenheiro/advogado local para regras críticas.
10. Promover município para “produção” e iniciar monitoramento automático de mudanças.

20. Roadmap recomendado

Fase	Entrega
Fase 0 — Fundação	Catálogo nacional, códigos IBGE, data lake, PostGIS, evidence model, source registry, observabilidade.
Fase 1 — Camadas nacionais	IBGE, ANM, IBAMA, INPE, ICMBio, ANEEL, INEP, CNES, SGB, Anatel, ANAC, ANP.
Fase 2 — Cidade laboratório	Implementar 1 município de ponta a ponta: lote, zoneamento, leis, parâmetros, relatório, testes.
Fase 3 — Capitais e maiores mercados	Criar conectores reutilizáveis para GeoServer, ArcGIS REST, portais legislativos e cadastros.
Fase 4 — Factory nacional	Automatizar descoberta/onboarding e priorizar municípios por população, mercado e disponibilidade.
Fase 5 — Integrações autenticadas	SINTER, SICAR/Conecta, SIGEF e SREI/ONR conforme contratos, perfis e finalidades.
Fase 6 — Mercado e utilities	Contratos licenciados, redes locais, capacidade de infraestrutura e dados de mercado.
Fase 7 — Certificação e APIs	SLA, auditoria, API para prefeituras/empresas e relatórios com assinatura/ART quando houver fluxo profissional.

21. MVP que já cria valor real

- Entrada por endereço/coordenada/polígono.
- Identificação de município e lote quando lote fiscal estiver disponível.
- Plano Diretor/LPUOS/Código de Obras com busca e evidência.
- Zona + usos + CA/TO/TP/gabarito/recuos + cálculo básico.
- Camadas nacionais: ambiente, mineração, risco, energia macro, equipamentos, transporte e patrimônio.
- Relatório com 5 estados de confiança e fontes clicáveis.
- Painel de cobertura por município: o usuário sabe antes de comprar a análise o que existe.
- Editor administrativo de regras para validação humana.
- Histórico de versão da lei e da análise.
- API e mapa com MVT.

22. Regras de produto que não podem ser quebradas

- Nunca responder “o que posso construir?” usando apenas o Plano Diretor.
- Nunca esconder a fonte de um parâmetro urbanístico.
- Nunca tratar mapa visual/raster como limite cadastral preciso sem qualificação.
- Nunca converter presença municipal de fibra/gás em disponibilidade física no lote sem fonte específica.
- Nunca expor titularidade/dados pessoais sem base legal e controle de acesso.
- Nunca sobrescrever uma lei antiga; versionar e manter data de vigência.

- Nunca marcar OCR/inferência como “confirmado” sem validação.
- Nunca usar um dado comercial sem licença compatível.
- Nunca apagar conflito entre fontes: mostrar e encaminhar para revisão.
- Nunca confundir potencial urbanístico máximo com potencial econômico/projetável.

23. Decisão histórica de arquitetura inicial — supersedida pela Seção 32

Base recomendada para implementação. Construir primeiro o catálogo nacional de fontes + schema PostGIS/evidence + um município laboratório totalmente funcional. A estrutura nacional deve existir desde o primeiro dia, mas a validação das regras municipais deve crescer por uma “factory” repetível, e não por um parser único que tente entender todos os municípios sem controle.

Próxima instrução ideal. Escolher o primeiro município e implementar o fluxo real: descoberta de fontes oficiais → ingestão de leis e GIS → normalização → regras → lote real → relatório. Depois transformar o que funcionou em conector reutilizável para o próximo grupo de municípios.

24. Imóvel 360 — camada operacional de inteligência imobiliária

Definição. Imóvel 360 é o módulo de experiência do LoteDiretor que transforma o núcleo jurídico, cadastral, geoespacial, infraestrutural e mercadológico em fluxos de trabalho para análise, prospecção, cadastro, avaliação, desenvolvimento e decisão sobre um imóvel. A especificação abaixo foi reconstruída a partir do frontend fornecido e adaptada para uma infraestrutura própria do LoteDiretor.

Nota de engenharia reversa funcional: O arquivo fornecido permite observar telas, rotas, contratos GraphQL/REST, modelos de camada, filtros e integrações do frontend. Ele não contém necessariamente o backend, os ETLs, o banco completo nem a resposta de todos os serviços dinâmicos por município. Por isso, o Imóvel 360 deve reproduzir as abstrações funcionais usando nossas fontes, nosso PostGIS e nosso service_registry, sem depender dos servidores antigos.

24.1 Evidência funcional observada no arquivo

Indicador	Observação
80 rotas declaradas	66 rotas privadas e 14 públicas/auxiliares no roteador analisado.
266 operações GraphQL únicas	Famílias para imóveis, empreendimentos, usuários, mercado, AVM, Explorer, CRM, serviços e backoffice.
53 módulos de serviços GraphQL	Distribuídos entre aplicação principal e backoffice.
Explorer como módulo central	Aproximadamente 205 arquivos na árvore de dependências local observada.
GIS multi-backend	GraphQL + REST territorial + API GIS + vector tiles MVT + raster tiles + roteamento/isócronas.
Catálogos dinâmicos	Serviços Território/Legal/Cadastro, relatórios, Paineis de Mercado e Ficha são montados por metadados retornados pelo backend.

24.2 Mapa funcional do Imóvel 360

IMÓVEL 360
— Dashboard
— Explorer GIS
— Projetos / Meus Locais
— Camadas / filtros / composição de área
— Território / Legal / Cadastro
— Relatórios espaciais / Estatísticas
— Ficha / Painel de Mercado / AVM
— Salvar imóvel
— Meus Imóveis
— Empreendimentos
— Inteligência de Mercado
— Mercado Secundário: venda / aluguel
— Avaliações / AVM
— Prospecção de Terrenos
— Pessoas / CRM / Cadastros
— Relatórios / PDF / exportações
— Backoffice
— Usuários / empresas / produtos / pacotes
— Serviços por município
— CMS de camadas GIS / tiles / filtros / permissões

24.3 Dashboard e cockpit do usuário

- Resumo de imóveis, empreendimentos, atividades recentes, notícias, tarefas e atalhos para análises.
- Indicadores de uso do produto e permissões por perfil/empresa/produto.
- Acesso rápido a imóveis recentes, empreendimentos recentes, análises de mercado e relatórios.
- Registro de log de recursos/ferramentas para auditoria de uso e administração.
- No LoteDiretor, o dashboard deve acrescentar alertas de alteração legislativa, atualização de camada, mudança de risco, vencimento de certidão, nova transação e mudança de potencial construtivo.

24.4 Explorer GIS — ambiente central de descoberta

- Projetos: novo, abrir, salvar e associar camadas a um estudo.
- Meus Locais: marcadores, locais salvos e imóveis associados ao usuário/equipe.
- Camadas: catálogo pesquisável, tags, favoritos, visibilidade, estilo, filtros e permissões.
- Lançamentos imobiliários: filtro por tipo, finalidade, incorporadora, ano e atributos de produto.
- Imóveis usados para venda e aluguel: filtros temporais, tipologia, localização e atributos comerciais.

- Compor Área: seleção/combinção de lotes e geometrias para estudar gleba, quadra ou conjunto de propriedades.
- Clique em ponto, feição ou área desenhada: abre ações territoriais, legais, cadastrais, mercadológicas e de avaliação.
- Barra inferior/contexto: lote, terrenos, índices e município ativo.

24.5 Motores espaciais que o Imóvel 360 deve oferecer

Motor	Entrada	Processamento	Saída
Ponto + distância	latitude/longitude + raio	ST_DWithin, ST_Distance, buffers	serviços, infraestrutura, amenidades, riscos e ocorrências no entorno
Geometria + interseção	lote/gleba/polígono desenhado	ST_Intersects, ST_Intersection, ST_Area	camadas incidentes, área afetada, percentual de sobreposição, relatório
Point-in-polygon	coordenada do clique	ST_Contains/ST_Intersects	município, zona, lote, macrozona, ZEIS, operação urbana
Composição de lotes	múltiplas geometrias	ST_Union, dissolução, validação topológica	gleba composta, área total, confrontações e análise conjunta
Roteamento/isócrona	origem + modo + tempo/distância	motor de rotas	área de influência, acessibilidade, mercado e mobilidade

24.6 Território, Legal e Cadastro — catálogo municipal dinâmico

Mecanismo observado. O frontend não codifica uma lista fixa de serviços. Ele recebe um catálogo por município e separa serviços por agrupamento. No Imóvel 360 essa abstração deve ser mantida, porém alimentada pelo nosso banco.

Grupo lógico	Conteúdo esperado no Imóvel 360
Território	infraestrutura, mobilidade, equipamentos, riscos, ambiente, topografia, hidrografia, energia, redes, amenidades, mercado e contexto urbano.
Legal	Plano Diretor, zoneamento, parâmetros, ZEIS, operações urbanas, patrimônio, restrições, licenciamento, instrumentos urbanísticos e legislação temporal.
Cadastro	lote fiscal, inscrição, CIB, IPTU, valor venal, contribuintes quando permitido, ITBI/transações, endereço, setor/quadra/lote e vínculos documentais.

- Contrato recomendado: service_registry(municipality_id, group, code, source_id, endpoint/template, default_distance, display_config, enabled, valid_from, valid_to).
- O frontend legado substitua placeholders como [LONGITUDE], [LATITUDE], [MUNICIPIO] e [DISTANCIA]; nossa versão deve resolver a consulta internamente e nunca depender de URL externa arbitrária cadastrada sem validação.

24.7 Camadas e fontes diretamente observadas no frontend

Layer/source observado	Uso no Imóvel 360
municipios	limite/identificação do município ativo
zoneamento	zona e parâmetros urbanísticos
lote_fiscal	geometria e identificação cadastral do lote
areas_contaminadas	restrições e investigação ambiental
geosampa_assentamentos	assentamentos/ocupações em fonte municipal observada
areas_risco_geologico	risco geológico
alagamentos	ocorrência/suscetibilidade de alagamento
view_explorer_operacoes_urbanas	operações urbanas e perímetros especiais
view_explorer_lotes_acessoria	lotes/visões cadastrais auxiliares
trilhos_urbanos_trajetos	trajetos de transporte sobre trilhos
trilhos_urbanos_estacoes	estações de transporte sobre trilhos

24.8 Endpoints e consultas funcionais observadas

Contrato observado	Finalidade a reproduzir
municipios/{lng}/{lat}	resolver município por coordenada
municipio/.../lote-fiscal/...	localizar lote fiscal e atributos cadastrais
municipio/.../contribuintes/...	associar cadastro/contribuinte quando permitido
municipio/.../transacoes-itbi/...	histórico de transações/ITBI quando aberto ou autorizado
municipio/.../fator-social	fatores usados em cálculos urbanísticos/financeiros
busca-contribuinte/{setor}/{quadra}/{lote}	resolver cadastro por identificação fiscal
service/bairros/{lng}/{lat}?distance=...	bairro/contexto por proximidade
service/lançamentos-incorporadoras	incorporadoras e lançamentos
real-estate-launches/ + typologies	lançamentos e tipologias
service/sales-flow-launches/...	fluxo de vendas/VSO

Contrato observado	Finalidade a reproduzir
zoneamentos/...	consulta de zoneamento
explorer/tables + tables-info	inspeção de tabelas/views para publicar layers
avm	avaliação automatizada

24.9 Taxonomia de dados que o Imóvel 360 deve pesquisar

Família	Exemplos que devem aparecer na busca/relatório	Origem típica
Identificação do imóvel	endereço, coordenada, lote, inscrição, CIB, matrícula referenciada, área, frente, quadra/setor	município, SINTER, usuário, integração registral
Urbanismo	Plano Diretor, zona, macrozona, ZEIS, CA/TO/TP, recuos, altura, usos, vagas, fachada, fruição	leis, mapas municipais, motor jurídico
Instrumentos	outorga, CEPAC, TDC, PEUC, preempção, operação urbana, EIV	legislação municipal
Fiscal/cadastral	IPTU, valor venal, cadastro fiscal, ITBI, transações, contribuinte conforme base legal	prefeitura/SINTER/fontes autorizadas
Registro/documentos	matrícula, certidões, ônus, servidões, averbações, incorporação, loteamento	ONR/SREI/cartórios/documentos do usuário
Infraestrutura	água, esgoto, drenagem, energia, gás, telecom/fibra, iluminação	concessionárias, agências, municípios
Mobilidade	vias, hierarquia viária, metrô/trem/BRT/ônibus, ciclovias, terminais, caminhabilidade	municípios, transportes, GTFS, bases estaduais/federais
Meio ambiente	APP, hidrografia, UC, vegetação, árvores, mananciais, embargos, áreas contaminadas	MMA/ICMBio/IBAMA/ANA/estados/municípios
Risco	alagamento, inundação, deslizamento, erosão, carta geotécnica, declividade	SGB/Defesa Civil/municípios/modelos
Patrimônio	tombamento, entorno, arqueologia, paisagem cultural, restrição de fachada/altura	IPHAN/estados/municípios
Infraestrutura estratégica	rodovias, ferrovias, aeroportos, helipontos, portos, dutos, linhas de transmissão	ANTT/ANTAQ/ANAC/DECEA/ANEEL/EPE/concessionárias
Mineração/geologia	processos minerários, bloqueios, direitos minerários, cavidades, geologia	ANM/SGB/ICMBio
Equipamentos/amenidades	escolas, saúde, parques, comércio, serviços, lazer, segurança	INEP/CNES/municípios/dados licenciados
Socioeconomia	população, renda, domicílios, emprego, escolaridade, vulnerabilidade	IBGE/RAIS/CAGED/estudos derivados
Mercado primário	lançamentos, incorporadora, tipologia, preço/m², unidades, estoque, VSO	parceiros/licenças/dados próprios
Mercado secundário	ofertas venda/aluguel, preço/m², tempo de anúncio, descontos, liquidez	portais/licenças/dados próprios
Desenvolvimento	alvarás, obras, empreendimentos, aprovações, massas e composição de terrenos	prefeituras + CRM próprio
Histórico temporal	leis antigas, zoneamento anterior, transações, alvarás, alterações cadastrais	versionamento jurídico + snapshots de dados

24.10 Painel de Mercado

O frontend fornecido revela um Painel de Mercado dirigido por metadados. No Imóvel 360, o backend deve poder declarar o tipo de visualização, eixos de gráfico, tabela, destaque, distância de análise e template de apresentação sem exigir alteração de código para cada município.

Seção observada	Conteúdo recomendado
Índice Imóvel 360	score territorial/mercadológico explicável, com componentes e evidências
Infraestrutura e Riscos	proximidades, cobertura, interferências, risco físico/ambiental e pontos críticos
Apartamentos à Venda	oferta secundária, preço/m², ticket, estoque, dispersão e comparáveis
Apartamentos para Locação	aluguel/m², ticket, oferta, rendimento bruto indicativo e comparáveis
Lançamentos	primário, incorporadoras, unidades, tipologias, preço, estoque, VSO e pipeline

- Metadados necessários: chart_type, chart_column_x/y, table_header/body, template, legenda, propriedade_valor, calc_destaque, distance, modo_visualizacao e tipo_saida.

24.11 Ficha 360 do imóvel

- Rota privada, versão pública compartilhável com token e versão PDF/download.
- Catálogo por município: cada categoria informa nome, descrição, distância, modo de visualização, configuração de exibição e fonte.
- Mapa estático/mini-mapas para zoneamento, risco, operação urbana, lote, ambiente e infraestrutura crítica.
- Resumo executivo: pode/não pode/condicionado, potencial construtivo, restrições críticas, mercado e próximos passos.

- Evidência por item: fonte, vigência, artigo/quadro/mapa, data de captura e classificação Confirmado/Calculado/Inferido/Pendente/Conflitante.

24.12 Meus Imóveis — cadastro e dossiê vivo

- Listagem, detalhe, ficha, exportação PDF e relatórios.
- Vínculo de imóvel com proprietário, corretor, contribuinte/cadastro fiscal, observações, tags, situação e equipe.
- Histórico de transações/cadastros quando disponível; anexos e diligências devem formar linha do tempo.
- Sincronização com Parcel Resolver: o usuário salva um ponto/lote e o sistema mantém a geometria canônica e os vínculos cadastrais.
- Alertas de mudança: legislação, zoneamento, camada de risco, embargo, transação, alvará, nova oferta e alteração de cadastro.

24.13 Empreendimentos — do terreno à implantação

- Dashboard, listagem, criação, detalhe, mapa e relatórios.
- Composição de terrenos/lotes e análise de empreendimentos na mesma quadra.
- Massa/volumetria e usos da massa como entidades do projeto, vinculadas aos parâmetros legais.
- Proprietários, corretores, responsáveis, equipes, situação e “temperatura” comercial do empreendimento.
- Relatório por lotes: diferenças cadastrais, área, proprietário/contato permitido, status, restrições e composição da gleba.
- PDF executivo com mapa, dados urbanísticos, mercado, riscos, premissas e cenários.

24.14 Inteligência de Mercado e Mercado Secundário

Módulo	Capacidades
Inteligência de Mercado	projetos de análise, lançamentos, área de influência, bairros/zona de valor, transporte/isócrona, relatórios, VSO, comparáveis e histórico analítico.
Mercado Secundário - Venda	ofertas, filtros, preço/m², ticket, tipologias, área de influência, comparáveis e socio-demografia.
Mercado Secundário - Aluguel	ofertas de locação, aluguel/m², rendimento indicativo, estoque, tipologias, área de influência e socio-demografia.
IA assistiva	explicação de resultados, sumarização de mercado e histórico de análises; nunca substitui os dados estruturados ou a evidência.

24.15 Avaliações / AVM

- AVM como serviço separado, com inputs, versão do modelo, data-base, amostra, faixa de confiança e explicabilidade.
- Avaliação não deve misturar valor venal, oferta e transação sem indicar origem e natureza de cada dado.
- Comparáveis devem registrar distância, data, tipologia, área, preço, origem e eventuais ajustes.
- Para uso pericial/avaliatório, disponibilizar trilha de evidências e permitir exportar amostra e critérios.

24.16 Prospeção de Terrenos

- Busca espacial por potencial: zona, CA, área mínima/máxima, testada, uso, proximidade de transporte e ausência/presença de restrições.
- Busca por quadra/cluster para composição de lotes e formação de gleba.
- Ranking de oportunidades por potencial legal, custo urbanístico, mercado, infraestrutura, risco e dificuldade de consolidação.
- Salvar oportunidade como imóvel e promover para empreendimento sem duplicar cadastro/geometria.

24.17 Pessoas, CRM, diligências e cadastros auxiliares

Entidade/fluxo	Função no Imóvel 360
Proprietários	contatos e vínculos com imóveis, sempre com controle LGPD e origem do dado
Corretores	captação, relacionamento, origem da oportunidade e atuação
Equipes	permissões, carteira, responsáveis e colaboração
Situação do lote	pipeline de captação/análise/negociação/descartado
Situação/temperatura do empreendimento	estágio e prioridade comercial
Observações/tags	qualificação e busca interna
Diligência/histórico	tarefas, documentos, contatos, pendências e decisões

Entidade/fluxo	Função no Imóvel 360
Sugestões/feedback	melhoria de produto e dados reportados pelos usuários

24.18 Relatórios, PDF, exportações e compartilhamento

- Ficha 360: privada, pública controlada e PDF.
- Relatórios de imóveis e empreendimentos; relatório por lote; relatório por geometria/interseção.
- Exportação geográfica: GeoJSON/KML/KMZ e, para perfis técnicos, CSV/GeoPackage quando licenças permitirem.
- Snapshot imutável do relatório: data-base, versões das fontes, leis, geometrias e cálculos usados.
- Compartilhamento com expiração, marca d'água/identificação e perfis de conteúdo para corretor, cliente, engenharia, jurídico e prefeitura.

24.19 Backoffice e CMS GIS

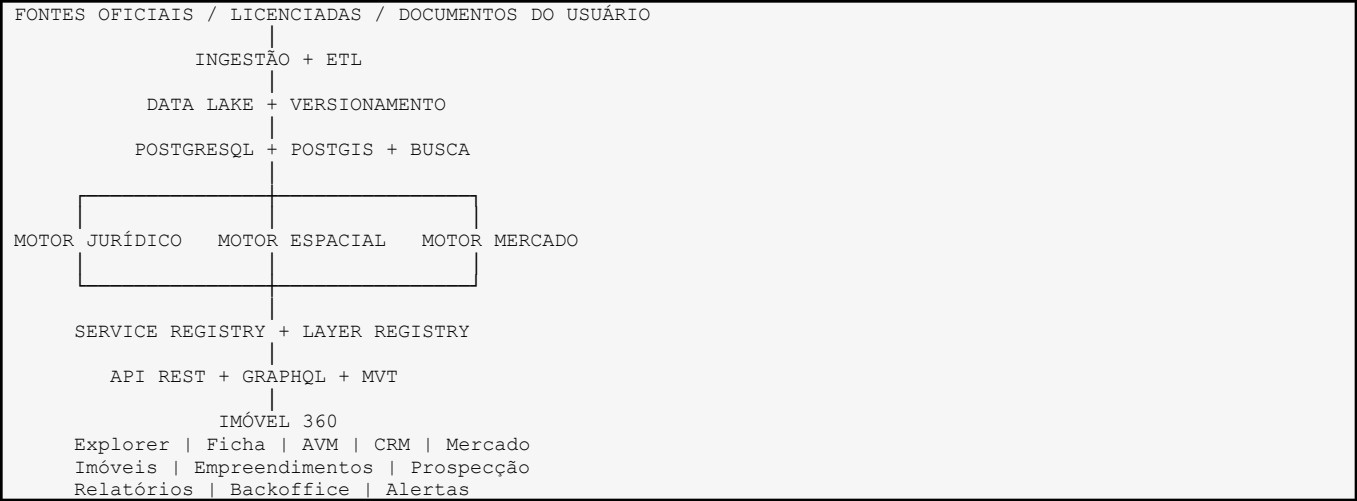
Uma das capacidades mais valiosas observadas é o backoffice para publicar camadas sem alterar o frontend. O Imóvel 360 deve transformar isso em um verdadeiro catálogo nacional governado.

Objeto	Campos/capacidades essenciais
Layer	nome, descrição, âmbito nacional/UF/município, source, schema_table, source_layer, tipo, zoom, estilo/paint, URL interna, status
Filtros	tabela/coluna, select_columns, label, tipo de dado, intervalo/step, retorno, chave e descrição
Tags	grupo, tag, ordem, pesquisa e associação camada-tag
Permissão	produto, organização, usuário, perfil, município e escopo
Publicação	inspeção de tabela/view PostGIS, validação geométrica, geração MVT, limpeza de cache e versionamento
Serviço	grupo Território/Legal/Cadastro, fonte, consulta, distância padrão, display_config, validade e licença

24.20 Famílias GraphQL que devem existir na nossa API

Família
Autenticação, perfil, empresas e usuários
Produtos, pacotes, serviços, assinaturas, cupons e pedidos
News feed e log de acesso
Explorer: projetos, layers por usuário, favoritas, tags e filtros
Imóveis e detalhe
Imóvel-contribuintes / cadastros fiscais
Imóvel-proprietários e imóvel-corretores
Situação, observações e tags do imóvel
Empreendimentos
Empreendimento-imóvel/lotes
Empreendimento-proprietários/corretores
Massa/volumetria e usos da massa
Situação e temperatura do empreendimento
Equipes
Diligências e histórico
Inteligência de mercado
VSO / sales flow
Mercado secundário
AVM / avaliações
Pessoas/CRM
Prospecção de terrenos
Catálogo de serviços municipais
Catálogo de relatórios espaciais
Catálogo do Painel de Mercado
Catálogo de categorias da Ficha
Backoffice de Explorer Layers

24.21 Arquitetura definitiva: Imóvel 360 sobre o núcleo LoteDiretor



- Imóvel 360 não deve armazenar regras legais “na tela”; ele consome o Legal Rule Engine do LoteDiretor.
- Nenhuma camada deve apontar diretamente para credenciais ou endpoints privados de terceiros no browser; integrações passam pelo backend e por política de segredo.
- Tiles MVT devem ser servidos por infraestrutura própria a partir do PostGIS; raster fica apenas para casos necessários.
- A camada-base do mapa pode ser desacoplada; dados temáticos e geometrias pertencem ao LoteDiretor.

24.22 Modelo de dados adicional para o Imóvel 360

Domínio	Entidades sugeridas
Imóvel	property, property_geometry, property_identifier, property_document, property_tag, property_status, property_note
Relacionamentos	property_owner_link, property_broker_link, property_taxpayer_link, property_contact link
Histórico	property_transaction, property_event, property_snapshot, due_diligence, task
Empreendimento	development, development_property, development_mass, development_mass_use, development_stage, development_team
Explorer	explorer_project, saved_place, layer, layer_tag, layer_filter, layer_permission, layer_version
Serviços	service_registry, service_group, service_display_config, service_version, service_coverage
Mercado	market_project, listing, launch, launch_typology, sales_flow, comparable, market_metric
Avaliação	avm_run, avm_model version, avm_comparable, avm_result
Relatórios	report_template, report_run, report_snapshot, report_share
CRM	person, organization, contact_point, relationship, team, assignment

24.23 Relatório Imóvel 360 — composição recomendada

Bloco	Conteúdo
1. Resumo executivo	vocação, pode/não pode/condicionado, potencial, restrições críticas, mercado, confiança e próximos passos
2. Identificação	lote, endereço, área, cadastro, CIB, matrícula referenciada, mapa e divergências
3. Urbanístico/legal	zona, usos, parâmetros, instrumentos, legislação vigente, artigos, quadros e cálculo
4. Cadastro/fiscal	IPTU, valor venal, ITBI/transações quando disponíveis, setor/quadra/lote, histórico cadastral
5. Infraestrutura	água, esgoto, drenagem, energia, gás, fibra/telecom, vias e capacidade conhecida
6. Ambiente e risco	APP, UC, vegetação, contaminação, alagamento, inundação, geotecnia, patrimônio e interferências
7. Mercado 360	primário, secundário, venda, aluguel, preço/m², estoque, VSO, liquidez, comparáveis e área de influência
8. Empreendimento	cenários de massa, composição de lotes, área computável, área vendável indicativa, outorga e custos urbanísticos
9. Proximidades	transporte, escolas, saúde, parques, comércio, serviços e amenidades por raio/isócrona
10. Evidências	fontes, versões, datas, licenças, status de confiança, conflitos e pendências

Bloco	Conteúdo
11. Plano de ação	documentos faltantes, consultas à prefeitura/concessionária, estudos e aprovações necessárias

24.24 Regras de produto específicas do Imóvel 360

- Separar claramente dado oficial, dado licenciado, dado fornecido pelo usuário, cálculo e inferência.
- Mostrar cobertura e ausência de fonte: “não disponível” é melhor que uma resposta inventada.
- Toda métrica de mercado precisa de data-base, amostra e origem; toda regra legal precisa de vigência e evidência.
- Não expor dados pessoais, matrícula ou cadastro restrito além do perfil e da base legal autorizados.
- Não acoplar o frontend a um município: service_registry e layer_registry devem tornar a expansão nacional configurável.
- Toda geometria importante deve possuir SRID, fonte, versão, data de ingestão e qualidade topológica.
- Resultados de proximidade devem declarar raio/isócrona e método; resultados de interseção devem informar área e percentual afetado.
- AVM e índices próprios devem ser explicáveis e separados de valores oficiais/venais.
- O usuário deve conseguir promover um resultado de busca para imóvel, de imóvel para oportunidade e de oportunidade para empreendimento sem duplicação de identidade.

24.25 Inventário de rotas do frontend fornecido para migração

As rotas abaixo funcionam como checklist técnico de paridade funcional. O LoteDiretor pode reorganizar URLs, mas não deve perder as capacidades de negócio correspondentes.

Rota observada	Tipo	Função/componente
/auth/registration	Route	RegisterPage
/auth/recovery	Route	ForgotPage
/auth/verify-token	Route	VerifyTokenPage
/auth/change-password/:id	Route	ChangePasswordPage
/explorer-public	Route	ExplorerPage
/lancamento/:id	Route	LancamentoPage
/auth/terms	Route	TermsConditionsPage
/ficha/public/:uuid?	Route	FichaPublic
/painel-de-mercado/:lat/:lng/:token/:gtoken	Route	PainelMercado
/support	Route	SupportPage
/logout	Route	Logout
/	Route	Redirect/Inline
/auth/login	Route	LoginPage
/dashboard	PrivateRoute	DashboardWrapper
/tutorial	PrivateRoute	SuportWrapper
/profile	PrivateRoute	Profile
/pessoas	PrivateRoute	Pessoas
/pacotes	PrivateRoute	Pacotes
/create-pacotes	PrivateRoute	CreatePacotes
/explorer	PrivateRoute	Explorer
/meus-moveis	PrivateRoute	MeusMoveis
/meus-moveis/export-pdf/:id	PrivateRoute	ExportPdf
/meus-moveis/details/:id/:hash?	PrivateRoute	DetailsImovel
/meus-moveis/relatorios	PrivateRoute	RelatoriosImovel
/ficha/:uuid?	PrivateRoute	Fichas
/ficha/:uuid/download	PrivateRoute	ExportFichaPdf
/empreendimentos	PrivateRoute	Empreendimento
/empreendimentos/create	PrivateRoute	CreateEmpreendimentos
/empreendimentos/details/:id	PrivateRoute	DetailsEmpreendimentos
/empreendimentos/relatorios	PrivateRoute	RelatorioEmpreendimento
/empreendimentos/relatorios-empreendimentos-lotes	PrivateRoute	RelatorioEmpreendimentoLotes
/empreendimentos/mapa	PrivateRoute	MapaReport
/empreendimentos/dashboard	PrivateRoute	DashboardEmpreendimento
/empreendimento/export-pdf/:id	PrivateRoute	ExportPdfEmpreendimento
/empreendimentos/mesma-quadra	PrivateRoute	EmpreendimentoMesmaQuadra
/analise-mercado	PrivateRoute	AnaliseMercado
/inteligencia-mercado	PrivateRoute	InteligenciaMercado
/inteligencia-mercado/:id	PrivateRoute	Mercado
/mercado-secundario/:tipo	PrivateRoute	MercadoSecundario
/mercado-secundario/venda/novo	PrivateRoute	MercadoSecundarioVenda
/mercado-secundario/aluguel/novo	PrivateRoute	MercadoSecundarioAluguel
/mercado-secundario/venda/:id	PrivateRoute	MercadoSecundarioVenda
/mercado-secundario/aluguel/:id	PrivateRoute	MercadoSecundarioAluguel
/mercado-secundario/:tipo/:id	PrivateRoute	MercadoSecundarioAluguel
/prospeccao-terreno	PrivateRoute	ProspeccaoTerreno
/prospeccao-terreno/novo	PrivateRoute	Prospeccao
/avaliacoes	PrivateRoute	Avaliacoes
/cadastro/cadastro-grupos	PrivateRoute	CadastroGrupos
/cadastro/situacao-lotes	PrivateRoute	SituacaoLotes
/cadastro/situacao-empreendimentos	PrivateRoute	SituacaoEmpreendimentos
/cadastro/temperatura-empreendimentos	PrivateRoute	TemperaturaEmpreendimentos
/cadastro/corretores	PrivateRoute	Corretores
/cadastro/proprietarios	PrivateRoute	Proprietarios

Rota observada	Tipo	Função/componente
/cadastro/equipes	PrivateRoute	Equipes
/sugestoes-usuarios	PrivateRoute	SugestoesUsuarios
/sugestoes	PrivateRoute	Sugestoes
/backoffice/usuarios	PrivateRoute	AdminUsuarios
/backoffice/usuarios/edit/:id	PrivateRoute	AdminEditUsuarios
/backoffice/empreendimentos	PrivateRoute	AdminEmpreendimentos
/backoffice/empreendimentos/create	PrivateRoute	AdminCreateEmpreendimentos
/backoffice/empreendimentos/edit/:id	PrivateRoute	AdminEditEmpreendimentos
/backoffice/incorporadoras	PrivateRoute	AdminIncorporadoras
/backoffice/assinaturas	PrivateRoute	AdminAssinaturas
/backoffice/empresas	PrivateRoute	AdminEmpresas
/backoffice/empresas/edit/:id	PrivateRoute	AdminEditEmpresas
/backoffice/pedidos	PrivateRoute	AdminPedidos
/backoffice/pacotes	PrivateRoute	AdminPacotes
/backoffice/pacotes/create	PrivateRoute	AdminCreatePacotes
/backoffice/pacotes/edit/:id	PrivateRoute	AdminEditPacotes
/backoffice/servicos	PrivateRoute	AdminServicos
/backoffice/servicos/create	PrivateRoute	AdminCreateServicos
/backoffice/servicos/edit/:id	PrivateRoute	AdminEditServicos
/backoffice/produtos	PrivateRoute	AdminProdutos
/backoffice/news-feed	PrivateRoute	AdminNewsFeed
/backoffice/explorer-layers	PrivateRoute	AdminExplorerLayers
/backoffice/explorer-layers/create	PrivateRoute	AdminExplorerLayersCreate
/backoffice/explorer-layers/edit/:id	PrivateRoute	AdminExplorerLayersEdit
/backoffice/cupons	PrivateRoute	AdminCupons
/backoffice/termos	PrivateRoute	AdminTermos

24.26 O que o arquivo não revela e como o LoteDiretor resolve

Limite do frontend fornecido	Solução no Imóvel 360
Lista completa de serviços de todos os municípios não está embutida; vinha de GetServicoPacote.	Criar service_registry nacional com cobertura, fonte, licença, parâmetros, distância e display config.
Backend e schema PostGIS originais não estão no arquivo.	Usar nosso PostgreSQL/PostGIS, migrations, ETLs e contratos próprios.
Origem/licença de cada dataset não aparece de forma suficiente no frontend.	source_registry obrigatório com autoridade, URL, licença, frequência, qualidade e termos de uso.
Jobs de atualização/ETL não aparecem.	Orquestração própria, snapshots, checksums, versionamento e monitoramento de atualização.
Metodologia completa de índices/AVM não está disponível.	Modelos próprios versionados, documentação metodológica e evidência de amostra.
Cobertura de redes privadas e mercado depende de parceiros.	Conectores licenciados + status de cobertura por município/operadora.

24.27 Prioridade de implementação do Imóvel 360

1. Explorer + Parcel Resolver + município/lote/zoneamento.
2. Território/Legal/Cadastro via service_registry.
3. Ficha 360 com evidência e PDF.
4. Meus Imóveis + CRM básico + documentos/diligências.
5. Empreendimentos + composição de lotes + massa preliminar.
6. Painel de Mercado + dados primário/secundário licenciados.
7. AVM explicável e comparáveis.
8. Prospecção de terrenos com filtros e ranking.
9. Backoffice de layers/services com publicação MVT e permissões.
10. Alertas, histórico temporal, compartilhamento e APIs B2B/B2G.

25. RE Rural — inteligência cadastral, fundiária, ambiental e de crédito rural

Definição. RE Rural é o módulo nacional do LoteDiretor para pesquisar, relacionar, mapear, monitorar e documentar imóveis rurais e suas múltiplas identidades oficiais. Ele consolida cadastros ambientais, fundiários, fiscais, restrições, sensoriamento remoto, crédito rural e documentos em um dossiê auditável, sem tratar fontes de naturezas jurídicas diferentes como se fossem um único registro.

Evidência funcional: esta especificação combina os arquivos fornecidos do produto de referência com verificação das páginas públicas e documentação disponível em 20/08/2026. Itens marcados como “observado” aparecem nos arquivos/páginas analisados; itens “planejados” eram apresentados como expansão/roadmap. A implementação do LoteDiretor deve usar nossas integrações e fontes oficiais, não depender da infraestrutura do produto de referência.

25.1 O problema que o RE Rural resolve

- Um mesmo território pode ter número do CAR, código SNCR/INCRA, CCIR, parcela SIGEF, CIB/CAFIR, matrícula, NIRF legado, embargo, polígonos PRODES e operações de crédito SICOR — e esses identificadores não são equivalentes.
- O usuário precisa descobrir se os cadastros se referem ao mesmo imóvel físico, se as áreas/geometrias divergem, quem aparece como titular/cadastrante quando o acesso é permitido e quais restrições incidem sobre cada perímetro.
- O produto deve responder “o que sabemos”, “de qual fonte veio”, “quando foi consultado”, “qual geometria foi usada”, “qual é a natureza jurídica/cadastral do dado” e “qual conflito precisa de diligência”.
- O RE Rural deve atender crédito, compra/arrendamento, regularização, compliance socioambiental, produção rural, avaliação, perícia, advocacia, engenharia agrônômica, georreferenciamento e gestão pública.

25.2 Mapa funcional do RE Rural

RE RURAL
— Busca nacional / SERP
— Imóveis: CAR / SNCR / SIGEF / CAFIR-CIB
— Restrições: Embargos IBAMA
— Camadas: PRODES e expansões territoriais
— Pessoas & empresas vinculadas às fontes permitidas
— Mapa rural
— satélite / base cartográfica
— polígonos e vizinhança
— busca por coordenada / raio
— Ficha do cadastro / imóvel
— Análise de sobreposição
— KML / KMZ / documentos oficiais
— Relatórios PDF / dossiê
— Monitoramento de CAR e alertas
— Favoritos / Documentos / Atividade
— CRM: contatos + imóveis
— Workspaces / equipes / permissões
— API B2B / B2G + auditoria

25.3 Evidências observadas no material

Evidência	O que significa para o RE Rural
Busca com 4 cadastros de imóveis	CAR, INCRA/SNCR, SIGEF e CAFIR/NIRF-CIB compõem o núcleo cadastral observado.
Embargos IBAMA	restrição ambiental pesquisável e cruzada espacialmente com imóveis.
PRODES	camada territorial/sensoriamento remoto exposta na busca e no mapa.
Pessoas & empresas	índice de entidades físicas/jurídicas derivadas das bases quando permitido.
Mapa + satélite	visualização espacial, ações de mapa e consulta por coordenada.
Relatórios PDF	CAR completo, CAR por CPF/CNPJ, INCRA completo e INCRA por CPF/CNPJ.
Análise de sobreposição	comparação de polígonos com área comum, percentuais e classificação do relacionamento.
KML/KMZ	exportação para Google Earth, QGIS, ArcGIS e AutoCAD; CAR inclui Reserva Legal separada.
Monitoramento de CAR	alerta quando o SICAR registra mudança nos dados do CAR.
Painel operacional	favoritos, documentos, CRM, monitoramentos, relatórios, atividade, notificações, workspace e créditos.
API para empresas	integração B2B citada para fluxo de crédito/compliance.

Evidência	O que significa para o RE Rural
SICOR/Bacen	fonte declarada na página pública de fontes; deve entrar como módulo de crédito rural no nosso source_registry.

25.4 Busca nacional e filtros avançados

A experiência observada usa uma SERP unificada e filtros por fonte, localização, coordenada e área. No RE Rural, a busca deve funcionar tanto por texto/documento quanto por geometria.

Filtro	Comportamento especificado
Texto livre	estado, município, nome/razão social, CPF/CNPJ quando autorizado, código do imóvel, número de cadastro e identificadores de embargo.
Estado / município	todas as UFs; município dependente do estado selecionado.
Coordenada decimal	latitude/longitude.
GMS	graus, minutos, segundos e hemisfério.
UTM	zona, hemisfério, Easting e Northing.
Raio	ponto exato, ≤5 km, ≤25 km e ≤100 km observados; arquitetura deve aceitar raio customizado.
Área	todos; pequeno <50 ha; médio 50–500 ha; grande 500+ ha; faixa personalizada.
Fontes	CAR, SIGEF, CAFIR/CIB, INCRA/SNCR, Embargos IBAMA e PRODES.
Tipo de entidade	imóveis, restrições ambientais, camadas territoriais, pessoa física e pessoa jurídica.
Ordenação	relevância, maior área, menor área; extensível para atualização, distância e risco.

- A API deve oferecer busca textual indexada (OpenSearch/PostgreSQL FTS), filtros estruturados e filtros espaciais no PostGIS; resultados devem retornar source_id, source_key, score, geometria resumida, município/UF e status de acesso aos campos sensíveis.

25.5 Grafo de identidade rural — regra central

TERRITÓRIO FÍSICO / GEOMETRIA	
— CAR / SICAR	ambiental, declaratório
— SNCR / INCRA	cadastral-fundiário
— CCIR	certificado cadastral anual
— SIGEF	certificação do georreferenciamento
— CAFIR / CIB	fiscal / cadastro Receita Federal
— MATRÍCULA	registro imobiliário / domínio e ônus
— EMBARGO IBAMA	restrição administrativa espacial
— PRODES	sensoriamento / classe temporal
— SICOR	operação de crédito rural / gleba
RE RURAL = RELACIONAR + MEDIR CONVERGÊNCIA/DIVERGÊNCIA + PRESERVAR A FONTE	

Objeto	O que NÃO devemos inferir automaticamente
CAR	não prova domínio, posse ou regularidade ambiental definitiva; é registro ambiental de natureza declaratória.
SNCR/CCIR	não substitui matrícula nem prova domínio; comprova situação cadastral junto ao Incra.
SIGEF	certificação geográfica não é, isoladamente, prova de titularidade.
CAFIR/CIB	cadastro fiscal/identificador não substitui registro imobiliário.
Matrícula	é referência registral; acesso e conteúdo dependem dos serviços registrais e permissões aplicáveis.
Embargo	indica ato/restrrição administrativa; deve preservar número, situação, data, área e fonte oficial.
PRODES	é classificação de monitoramento por sensoriamento remoto; não é auto de infração nem embargo.
SICOR	é operação registrada de crédito; não deve ser usado como prova de propriedade da gleba.

25.6 Catálogo de fontes — ativo, observado e planejado

Fonte/camada	Status no material analisado	Papel no RE Rural
CAR / SICAR	ativo observado	perímetro, situação, áreas ambientais, Reserva Legal, APP, uso consolidado, recibo/demonstrativo quando permitido.
INCRA / SNCR	ativo observado	imóvel cadastral, titulares quando autorizado, áreas, módulos, classificação e CCIR.
SIGEF	ativo observado	parcelas certificadas, geometria, situação, data de entrada, responsável técnico/documento quando disponível.
Receita Federal / CAFIR / CIB (NIRF legado)	ativo observado	identificador fiscal, situação cadastral, vínculos autorizados e integração CNIR/SINTER.

Fonte/camada	Status no material analisado	Papel no RE Rural
Embargos IBAMA	ativo observado	área embargada, auto/termo, infração, autuado quando permitido, data, município e geometria.
PRODES / INPE	ativo observado	polígonos/classes temporais de supressão/monitoramento e camadas auxiliares do TerraBrasilis.
SICOR / Banco Central	fonte declarada na página pública	operações de crédito rural, Proagro, município/atividade e glebas WKT nos subconjuntos públicos.
Terras Indígenas / FUNAI	expansão anunciada	limites, fase administrativa, portarias e áreas em estudo.
Unidades de Conservação / CNUC	expansão anunciada	UCs federais/estaduais/municipais/privadas, categoria, esfera e limite.
Territórios Quilombolas / INCRA	expansão anunciada	territórios e situação fundiária; cruzamento com imóveis e crédito/compliance.
Biomass e limites oficiais	mencionado como expansão/contexto	contexto ecológico/territorial, preferindo IBGE/MMA/INPE conforme camada.

25.7 Como obter e manter cada fonte oficial

Fonte oficial	Canal/método recomendado	ETL e atualização	Cuidados
SICAR / CAR	SICAR/SFB + consultas públicas/geoportais estaduais; Meu Imóvel Rural para dados do próprio usuário autenticado.	conectores por UF; snapshots de demonstrativo e geometria; hash/versionamento por CAR.	CAR é descentralizado por UF; separar dado público de dado autenticado e respeitar acesso a dados pessoais.
SNCR / CCIR	INCRA, serviços SNCR/CCIR e Meu Imóvel Rural; integrações autorizadas.	capturar código, áreas, classificação, módulos e versão do CCIR; guardar ano/exercício.	dados cadastrais não equivalem a domínio; alguns campos exigem autenticação/finalidade legítima.
SIGEF	consulta oficial de parcelas certificadas; Acervo Fundiário/serviços geoespaciais do INCRA.	ingestão incremental de parcelas, situação, datas e geometrias; índice GIST.	o Acervo atual pode exigir GOV.BR; respeitar termos e preferir serviços/downloads oficiais.
CAFIR / CIB / CNIR	Receita Federal/CNIR/SINTER; consulta e integração autenticada quando necessária.	normalizar CIB, situação cadastral, vínculos e datas; reconciliar NIRF legado.	não presumir publicidade de titularidade; aplicar LGPD e trilha de finalidade.
IBAMA Embargos	dadosabertos.ibama.gov.br: SHP/CSV/JSON/API.	ETL diário/semanal; deduplicação por termo/auto; geometria + status + datas.	preservar situação e histórico; distinguir embargo ativo, suspenso/cancelado quando a fonte informar.
PRODES / INPE	TerraBrasilis: downloads vetoriais/raster, GeoServer/WFS, metadados.	cargas por bioma/ano; manter classe, ano e versão da publicação.	dado de monitoramento; não converter automaticamente em infração.
SICOR / BCB	microdados anuais/mensais do crédito rural e Proagro; glebas WKT quando disponibilizadas.	particionar por ano/UF, normalizar operação e geometria; agregações por município, cultura, fonte e programa.	microdados têm universos e níveis de detalhe distintos; observar disclaimers do BCB.
FUNAI	SHP/KML/CSV/XLSX + GeoServer; atualização mensal declarada.	snapshot mensal, fase/portaria/status; espacializar por polígono.	citar fonte e preservar fase administrativa.
CNUC	plataforma oficial MMA; relatórios e SHP/KML.	snapshot periódico por UC; categoria, esfera, bioma e gestão.	limites podem ser atualizados pelos órgãos gestores; registrar data-base.
Quilombolas	Acervo Fundiário INCRA; WMS/WFS/download conforme acesso; IBGE como fonte complementar de recortes publicados.	snapshot e histórico por território/status; geometrias no PostGIS.	não confundir território reconhecido, titulado e demais fases; preservar status.

25.8 CAR / SICAR — ficha ambiental completa

- Identificação: número do CAR, denominação, município/UF, área declarada, situação/condição, datas de inscrição, retificação e última leitura.
- Pessoas: proprietário/possuidor, cadastrante e vínculos somente quando o acesso e a base legal permitirem.
- Geometrias: perímetro do imóvel, Reserva Legal, APP, uso restrito, remanescentes de vegetação, áreas consolidadas e demais classes disponíveis no demonstrativo/base.
- Documentos: Recibo de Inscrição e Demonstrativo SICAR quando o canal oficial/autorizado permitir; armazenar hash e data da coleta.
- Arquivos GIS: KML/KMZ do perímetro; KML/KMZ separado da Reserva Legal; GeoJSON/GPKG para APIs próprias.
- Qualidade: divergência entre área alfanumérica e área geométrica, geometrias inválidas, multipolígonos, sobreposição com CAR vizinho e diferenças entre nosso cruzamento e o demonstrativo oficial SICAR.

25.9 INCRA / SNCR / CCIR — cadastro e classificação fundiária

- Código do imóvel INCRA/SNCR, denominação, município/UF e localização.
- Titulares e percentuais de detenção quando o acesso for legalmente autorizado.
- Áreas detalhadas e áreas registradas em cartório; manter a tipologia/origem de cada área, não apenas um total.
- Módulo fiscal, módulos rurais, fração mínima de parcelamento e classificação fundiária quando fornecidos.
- CCIR: exercício, situação, dados do certificado e histórico; o documento é anual e não legitima domínio ou posse.
- Matrículas e cartórios como referências cadastrais quando a fonte autorizada as fornecer; validação registral deve permanecer separada.

25.10 SIGEF — parcela georreferenciada e consistência fundiária

- Identificador/código da parcela, código do imóvel associado, nome/título da parcela, município/UF, área e geometria certificada.
- Situação da parcela, data de entrada/certificação e demais atributos disponibilizados pela consulta oficial.
- Documento do responsável técnico e vínculo profissional quando a fonte oficial disponibilizar.
- Número de matrícula e dados cartoriais quando presentes na fonte/integração autorizada.
- Relacionamentos espaciais prioritários: CAR × SIGEF, SIGEF × Embargo, SIGEF × SIGEF e SIGEF × matrícula/referência cadastral.

25.11 Receita Federal — CAFIR, CIB, CNIR e legado NIRF

O RE Rural deve adotar CIB como identificador fiscal moderno e manter NIRF apenas como identificador legado quando aparecer em documentos ou bases históricas. O CNIR integra dados do SNCR/INCRA e CAFIR/Receita Federal.

- CIB, situação cadastral, denominação/localização, dados fiscais e vínculos com o cadastro de origem quando legalmente acessíveis.
- Reconciliar CIB ↔ código SNCR ↔ NIRF histórico ↔ identificadores internos sem apagar a proveniência.
- SINTER/CIB devem ser tratados como eixo futuro de interoperabilidade nacional, inclusive com registros e municípios.
- Consultas que revelam titulares/condôminos/compossuidores exigem controle de acesso, finalidade e auditoria.

25.12 Embargos IBAMA — restrição ambiental

- Número do termo/TAD/auto relacionado, tipo de infração, descrição, data, município/UF, área, bioma, situação e geometria.
- Autuado e CPF/CNPJ somente conforme política de dados, finalidade e base legal aplicável.
- Classificar cruzamento com imóvel como restrição espacial; calcular área comum, percentual do imóvel e percentual do embargo.
- Manter histórico de atualização e status. Nunca manter apenas uma fotografia sem data do conjunto de dados.

25.13 PRODES / TerraBrasilis — sensoriamento e histórico

- Importar classes PRODES por bioma e ano/publicação; armazenar classe, ano, versão, bioma e geometria.
- Permitir consultas imóvel × PRODES por área e por série temporal: primeiro evento, último evento, área acumulada e percentual sobre o imóvel.
- A arquitetura deve aceitar também DETER e outras camadas oficiais do TerraBrasilis como módulos futuros, mantendo conceitos separados.
- Downloads e WFS/GeoServer são preferíveis a raspagem de interface; metadados do INPE devem acompanhar cada carga.

25.14 SICOR / Banco Central — inteligência de crédito rural

A página pública de fontes do produto de referência declara SICOR/Bacen. O Banco Central publica microdados do Crédito Rural e Proagro desde 2013, inclusive glebas em WKT em subconjuntos públicos. No RE Rural, SICOR deve ser uma camada analítica de crédito, não um cadastro dominial.

- Operação: ano, instituição, produto/atividade, fonte de recursos, programa, município/UF, valor, finalidade e demais dimensões do dicionário oficial.
- Gleba WKT: quando presente, converter para geometry(PostGIS), validar SRID e relacionar por interseção/proximidade com cadastros rurais sem afirmar identidade jurídica automática.
- Indicadores: volume financiado no entorno, culturas/atividades predominantes, concentração por instituição, evolução temporal e histórico de crédito na região.
- Compliance: registrar universo do microdado (operações contratadas x subconjuntos públicos/complementares) conforme documentação do Banco Central.

25.15 Camadas territoriais de expansão

Camada	Fonte oficial preferida	Uso
Terras Indígenas	FUNAI — dados geoespaciais/GeoServer	interseção, distância, fase administrativa, portarias, alerta territorial.

Camada	Fonte oficial preferida	Uso
Unidades de Conservação	MMA/CNUC	interseção, categoria, esfera, zona/gestão quando disponível.
Territórios Quilombolas	INCRA/Acervo Fundiário	interseção, status fundiário e contexto de regularização.
Biomass	IBGE/MMA/INPE conforme produto	contexto ambiental e regras/indicadores por bioma.
Assentamentos da reforma agrária	INCRA/Acervo Fundiário	interseção, projeto, situação e contexto fundiário.
DETER/alertas	INPE/TerraBrasilis	alerta temporal de mudança de cobertura; separado de PRODES anual.

25.16 Mapa rural e ferramentas GIS

- Mapa interativo com base cartográfica e opção de imagem/satélite licenciada quando necessário.
- Camadas por fonte com legenda, transparência, filtros, data-base e indicador DEMO/OFICIAL/DERIVADO.
- Busca por coordenada nos três formatos observados: decimal, GMS e UTM; suporte a “minha localização”.
- Consulta por clique: identificar feições de todas as fontes, ordenar por interseção/distância e abrir a ficha correspondente.
- Ferramentas: zoom para imóvel, medir área/distância, desenhar polígono, selecionar por bbox, exportar GeoJSON/KML/KMZ, imprimir mapa e copiar coordenadas.
- Vizinhança: listar imóveis/embarcos/camadas em raio configurável; raio não pode substituir análise de interseção quando houver geometria.

25.17 Motor de sobreposição e classificação

A análise observada classifica sobreposições de CAR em três famílias. Essa taxonomia deve ser mantida e expandida no RE Rural.

Classe	Cruzamento	Interpretação no relatório
Restrição	CAR × Embargo IBAMA	restrição ambiental espacial; sempre destacar e calcular área/percentual.
Alerta	CAR × CAR	possível duplicidade/conflito/erro de delimitação; não afirmar litígio sem diligência.
Relacionamento	CAR × SIGEF	consistência ou divergência entre cadastro ambiental e parcela georreferenciada; não é restrição por si só.
Expansão RE Rural	imóvel × TI/UC/quilombola/PRODES/SICOR/assentamento	classificar por natureza: restrição, contexto, alerta temporal ou relacionamento.

- Métricas obrigatórias: área A, área B, união, interseção, % sobre A, % sobre B e % sobre união.
- Guardar a geometria da interseção e hash das versões das duas geometrias usadas no cálculo.
- Sobreposições marginais podem ser recolhidas na interface, mas nunca descartadas do banco; limiares de 1% devem ser parâmetro de UI, não regra jurídica.
- Comparar nosso cálculo geométrico com demonstrativos oficiais quando estes existirem; divergências devem ser explicitadas.

25.18 Downloads, GIS e interoperabilidade

Saída	Uso
KMZ	Google Earth e compartilhamento compacto; recomendado para usuário geral.
KML	XML aberto, validação/edição e interoperabilidade ampla.
KML/KMZ da Reserva Legal	exportação separada da RL do CAR quando a geometria estiver disponível.
GeoJSON	APIs web, depuração e integrações leves.
GeoPackage	pacotes técnicos, múltiplas camadas e grandes volumes.
CSV/XLSX	resultados alfanuméricos e listas de entidades.
PDF	dossiê técnico/auditável, mapas e evidências.

- Toda exportação deve carregar metadados: fonte, data-base, data de download, identificador da consulta, CRS/SRID e aviso de natureza do dado.

25.19 Relatórios e dossiês

Relatório observado	Conteúdo que o RE Rural deve entregar
CAR Completo	dados do imóvel; proprietários/possuidores quando autorizados; RL, APP, uso consolidado; documentação/cartório quando disponível; mapa satélite; cadastrante; situação e histórico SICAR.

Relatório observado	Conteúdo que o RE Rural deve entregar
Busca CAR por CPF/CNPJ	CARs vinculados; área total; separação cadastrante x proprietário; distribuição por município/UF; resumo executivo e alertas.
INCRA Completo	denominação/localização; tipos de área; titulares e %; áreas registradas; CCIR; módulos fiscais/rurais; classificação; matrícula/cartório quando disponível.
Busca INCRA por CPF/CNPJ	imóveis SNCR vinculados; áreas; titulares; distribuição geográfica; outros titulares; dados do pesquisado quando a integração autorizada permitir.
RE Rural 360 — novo	unifica CAR + SNCR + SIGEF + CAFIR/CIB + registro de matrícula de referência + embargos + PRODES + camadas territoriais + SICOR + divergências + timeline + anexos de evidência.

- Dossiê auditável: data/hora carimbada, versões das fontes, hashes, links oficiais, consulta espacial reproduzível e trilha de quem gerou/acessou.

25.20 Monitoramento e alertas

- CAR: detectar nova retificação, mudança de situação/condição, alteração de área, regeneração/alteração do demonstrativo e mudança de geometria; enviar e-mail/notificação.
- Embargos: novo embargo que intersecta imóvel/portfólio, mudança de status ou atualização de geometria.
- PRODES/DETER: novo polígono que intersecta área monitorada; alertar como monitoramento, não como infração.
- SIGEF/SNCR/CIB: sinalizar alteração cadastral quando a fonte e a integração autorizada permitirem.
- Fontes/ETL: alertar administradores quando o endpoint falhar, schema mudar, volume cair anormalmente ou fonte ficar desatualizada.
- Portfólio: monitoramento por workspace/equipe, prioridade, tags, responsável, SLA e histórico de alertas resolvidos.

25.21 Pessoas, empresas e resolução de entidades

O material apresenta busca por pessoas físicas e jurídicas e relatórios por CPF/CNPJ. No RE Rural, pessoas não devem ser uma tabela “raspada” sem governança; devem ser entidades resolvidas a partir das fontes autorizadas e com acesso controlado.

Componente	Regra
Entity resolution	normalizar nome, CPF/CNPJ tokenizado/criptografado, fonte e papel: titular, possuidor, cadastrante, atuado, responsável técnico, sócio/empresa quando permitido.
Relacionamentos	pessoa ↔ CAR; pessoa ↔ SNCR; pessoa ↔ CAFIR; atuado ↔ embargo; empresa ↔ workspace/CRM.
Acesso	campo sensível condicionado a autenticação, perfil, finalidade, plano/contrato e base legal.
Auditoria	registrar usuário, organização, finalidade, consulta, campos exibidos, relatório gerado e data.
Minimização	quando não necessário, exibir nome mascarado/identificador parcial e resultados agregados.

25.22 CRM, favoritos, documentos e workspace

- Favoritos: salvar imóveis/embargos/camadas com tags, pastas, notas, responsável e prioridade.
- Documentos: anexar matrícula, CCIR, recibo/demonstrativo CAR, certidões, laudos, KML/KMZ, contratos e comprovantes; OCR/extração somente como camada auxiliar com revisão.
- CRM Contatos: pessoa/empresa, documento, telefone/e-mail, papel na negociação/diligência e vínculo com imóveis.
- CRM Imóveis: imóvel interno do cliente, status da negociação, dados próprios, documentos e relacionamento com registros oficiais.
- Workspace: espaço individual, equipe ou corporativo; créditos/permissões compartilhadas; troca de workspace; convite e perfil.
- Atividade: histórico de buscas, páginas consultadas, relatórios, downloads, monitoramentos e ações de CRM.
- Notificações: alertas do sistema, monitoramento, recompensa/crédito, faturamento e tarefas de onboarding.

25.23 Dashboard e operação diária

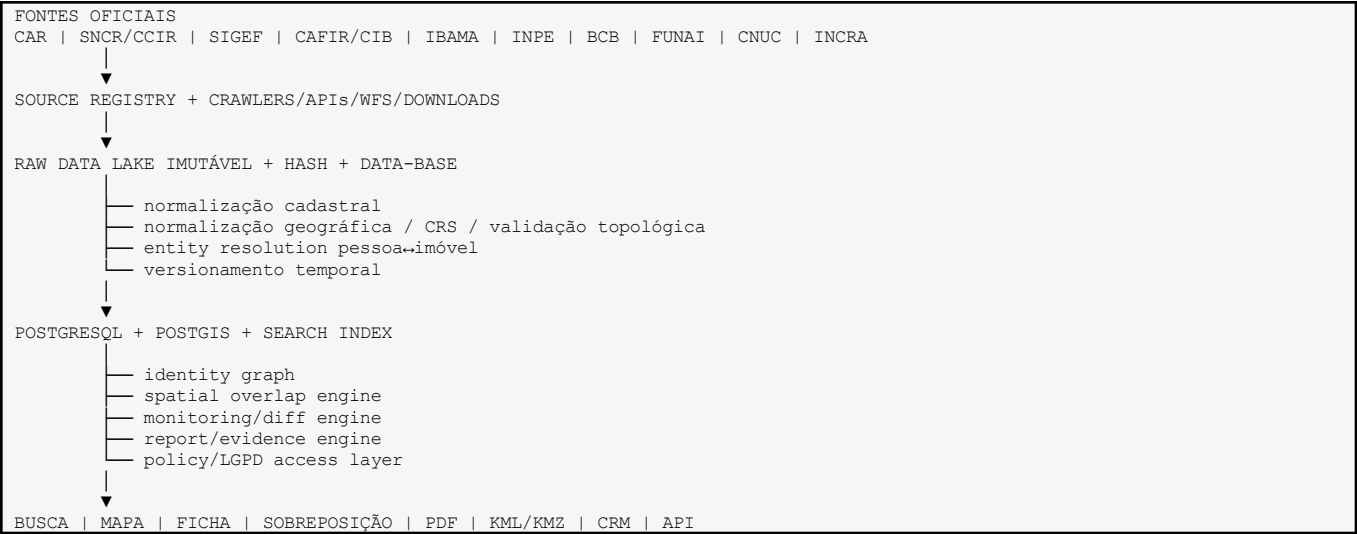
Bloco observado	Evolução recomendada
Buscas do período	volume por fonte, usuários e workspace; comparar semana/mês/trimestre.
Relatórios emitidos	quantidade, tipo, custo/crédito e status.
Monitoramentos	CARs/ativos monitorados, alertas novos e incidentes críticos.

Bloco observado	Evolução recomendada
Atividade recente	buscas, visualizações, relatórios e downloads.
Favoritos recentes	imóveis salvos e mudanças desde a última consulta.
Créditos/uso	cota, consumo, saldo e previsão; no B2B substituir por métricas contratuais/SLA.
Primeiros passos	verificação de identidade, mapa, ficha, relatório e configuração de workspace.

25.24 API para empresas e integrações

- Busca unificada por cadastro/código/documento e filtros geográficos.
- Resolve imóvel: receber CAR/SNCR/SIGEF/CIB/coordenada/geometria e retornar candidatos com confiança e razões do vínculo.
- Ficha cadastral normalizada por fonte, sempre com payload original preservado no data lake.
- Overlap API: geometry A × source B; retornar interseção, métricas e evidência.
- Monitoring API/webhook: alterações de CAR/embargo/PRODES e eventos do portfólio.
- Reports API: gerar dossiê assinado/identificado e consultar status.
- Bulk/portfolio: processar listas de CPFs/CNPJs/códigos/imóveis sob contrato e finalidade explícita.
- SLA, rate limit, idempotency keys, request_id, audit_id e versionamento de schema são obrigatórios em B2B.

25.25 Arquitetura técnica do RE Rural



25.26 Modelo de dados recomendado

Domínio/tabela	Função
rural.source_registry	fonte, órgão, URL/canal, formato, licença, cadence, autenticação, qualidade e status.
rural.source_snapshot	versão da carga, hash, data da fonte, data da ingestão e artefato bruto.
rural.asset	entidade física/canônica "imóvel/área" interna; nunca substitui os registros oficiais.
rural.registry_record	um registro CAR/SNCR/SIGEF/CAFIR/embargo/PRODES/SICOR ligado ou candidato a asset.
rural.registry_identifier	números/códigos: CAR, SNCR, CIB, NIRF, SIGEF, CCIR, matrícula de referência, auto/termo.
rural.geometry_version	geometria por fonte, versão, SRID, área calculada, validade, hash e qualidade.
rural.person_entity	pessoa/empresa com proteção de identificadores e proveniência.
rural.person_role	papel da pessoa em cada registro e intervalo temporal.
rural.document	recibo, demonstrativo, CCIR, matrícula/certidão fornecida, PDF, KML/KMZ e hash.
rural.overlap	A/B, versão geométrica, interseção, métricas, classe, severidade, status e evidência.
rural.monitor	objeto monitorado, fonte, regra, canal de notificação e última versão conhecida.
rural.event	diff detectado: mudança cadastral, geométrica, embargo, PRODES, documento ou fonte.
rural.credit_operation	SICOR e outras operações permitidas, com vínculo geográfico/cadastral probabilístico.
crm.contact/property	dado próprio do cliente, separado do registro oficial.
audit.access_event	quem viu/gerou/baixou o quê, finalidade e campos sensíveis envolvidos.

25.27 Motor de reconciliação e score de confiança

Sinal	Exemplo	Peso conceitual
Identificador explícito	CIB/SNCR/matricula citado em mais de uma fonte	alto quando oficial e consistente
Interseção geométrica	CAR e SIGEF com 95% de área sobreposta	alto, mas não prova identidade jurídica
Município/localização	mesma UF/município/localidade	médio
Área	áreas próximas dentro de tolerância	médio
Titular/entidade	mesmo CPF/CNPJ autorizado em duas fontes	alto sob governança LGPD
Nome/denominação	mesma fazenda/gleba	baixo-médio: nomes são ambíguos
Temporalidade	registros coexistem no mesmo período	médio
Conflito	geometrias muito diferentes, pessoas incompatíveis, município divergente	reduz score e abre diligência

- O score nunca deve substituir prova documental. A interface deve usar rótulos como “vínculo confirmado por identificador oficial”, “correspondência provável”, “apenas relação espacial” e “conflitante”.

25.28 Relatório RE Rural 360 — composição completa

1. Capa, imóvel pesquisado, identificadores de entrada, data-base e ID da análise.
2. Resumo executivo com alertas críticos, divergências e pendências documentais.
3. Quadro de identidades: CAR, SNCR/CCIR, SIGEF, CAFIR/CIB/NIRF, matrícula(s) de referência e score de correspondência.
4. Mapa síntese com todos os perímetros e legenda por fonte.
5. CAR: situação, áreas ambientais, RL/APP, geometrias e histórico disponível.
6. SNCR/INCRA/CCIR: dados cadastrais, áreas, módulos e classificação.
7. SIGEF: parcela certificada, situação, geometria, data e atributos oficiais.
8. CAFIR/CIB/CNIR: situação fiscal/cadastral e vínculos permitidos.
9. Registro imobiliário: matrícula/certidões fornecidas ou integradas, cartório e avisos de validação registral.
10. Embargos IBAMA: lista, situação, área, interseção e evidência.
11. PRODES/DETER: eventos por ano/classe e área incidente.
12. Terras Indígenas, UCs, Quilombolas, assentamentos, biomas e demais camadas habilitadas.
13. Crédito rural/SICOR: indicadores e operações públicas relacionadas espacialmente, quando aplicável.
14. Tabela de sobreposições: classe, A/B, ha, %A, %B, severidade e link para análise.
15. Vizinhança: cadastros e restrições no entorno configurado.
16. Timeline de alterações observadas nas fontes.
17. Documentos disponíveis: Recibo/Demonstrativo CAR, CCIR, KML/KMZ, PDFs e anexos do cliente.
18. Checklist de diligência: cartório, órgão ambiental, INCRA, Receita, responsável técnico e demais confirmações.
19. Anexo de evidências: fonte, URL/canal, data, hash, versão e qualidade.

25.29 Casos de uso e decisões

Perfil	Decisões suportadas
Banco/cooperativa/fintech	garantia rural, KYC/KYB, crédito, restrições socioambientais, monitoramento pós-contratação.
Tradings/agroindústria	compliance de fornecedor, originação, due diligence, risco territorial e portfólio.
Produtor rural	centralização de cadastros, pendências, monitoramento de CAR, pré-análise de crédito e documentos.
Engenheiro agrônomo/agrimensor	geometrias, divergências CAR×SIGEF, vizinhos, exportações GIS e evidências.
Corretor/imobiliário rural	pesquisa, identificação do ativo, due diligence preliminar, comparações e organização de documentos.
Advogado/perito	linha do tempo, fontes, documentos, conflitos cadastrais, mapas e evidência reproduzível.
Prefeitura/estado/órgão público	contexto fundiário/ambiental, fiscalização, planejamento, atendimento e integração territorial.

25.30 Segurança, LGPD e rastreabilidade específica do RE Rural

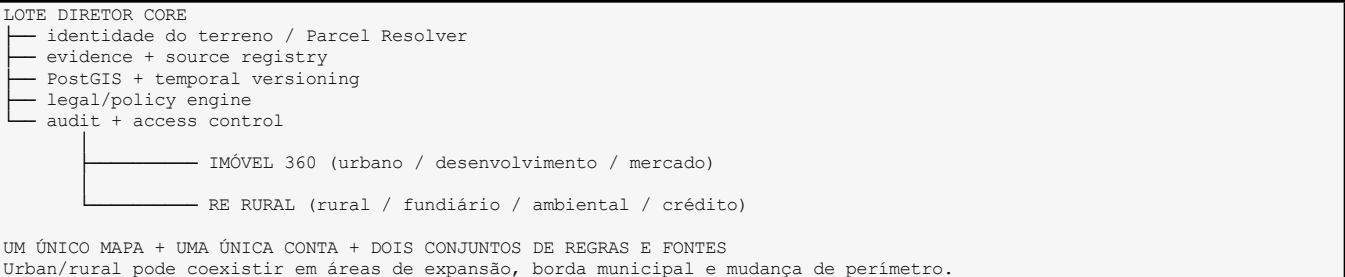
- Dados pessoais de titulares, cadastrantes, autuados e responsáveis técnicos devem ter política de finalidade, base legal, minimização, perfil de acesso e logging.
- Relatórios por CPF/CNPJ e buscas patrimoniais devem exigir autenticação forte, verificação do usuário/organização e trilha de consulta; contratos B2B devem definir finalidade e responsabilidades.

- Não indexar ou expor indiscriminadamente dados que a fonte oficial disponibiliza apenas sob autenticação. Integrações autenticadas devem respeitar o escopo do consentimento/autoridade do usuário.
- Segredos de API e credenciais GOV.BR/serviços oficiais nunca entram no frontend; usar vault/secret manager e conectores server-side.
- Cada campo exibido deve carregar provenance: source_id, snapshot_id, collected_at, valid_at, legal_access_class e confidence.
- Permitir redaction/mascaramento de CPF/CNPJ e nomes em exportações conforme perfil e finalidade.

25.31 Inventário de rotas e contratos observados

Família	Rotas/contratos observados
Busca/dados	/imoveis/, /imoveis/car/, /imoveis/incra/, /imoveis/sigef/, /imoveis/cib/, /car/search, /incra/search, /sigef/search, /nirf/search, /embargos/, /embargos/search, /prodes/, /pessoas/
Mapa/espacial	/mapa/, /painel/mapa/, /docs/analise-de-sobreposicao/, /docs/download-kml-kmz/
Painel	/painel/, /painel/atividade/, /painel/favoritos/, /painel/documentos/, /painel/minha-conta/, /painel/monitoramento/, /painel/relatorios/
CRM	/painel/crm/, /painel/crm/contatos/, /painel/crm/contatos/novo/, /painel/crm/contatos/importar/, /painel/crm/properties/
Relatórios	/relatorios/ + geradores CAR Completo, CAR CPF/CNPJ, INCRA Completo e INCRA CPF/CNPJ.
Workspace	/workspace/switch/, /workspace/cnpi/preview/
Busca API	/buscar/api/autocomplete, /buscar/api/municipios, /buscar/session-filters/, /buscar/api/feature-interest, /buscar/api/map-activity/
Atividade/onboarding	/painel/api/atividade/, /painel/onboarding/tour-seen/, /painel/onboarding/task-mark/, /painel/bem-vindo/identidade/
Notificações	/painel/notificacoes/mark-read/, /painel/notificacoes/dismiss/
Perfil/foto	/painel/user/photo/upload/, /painel/user/photo/remove/, /painel/user/photo/source/
Billing/créditos	/api/billing/painel-credits/, /api/billing/subscription-summary/, /api/billing/setup-intent/, /api/billing/change-plan/, /api/billing/set-default-payment-method/, /painel/faturamento/, /painel/faturamento/extrato/
Conta/auth	/accounts/login/, /accounts/signup/, /accounts/password/reset/, /accounts/google/login/, /accounts/google-one-tap/verify/, /logout
Produto/docs	/planos-e-precos/, /docs/monitoramento-de-car/, /termos-de-uso, /politica-de-privacidade

25.32 Integração do RE Rural com Imóvel 360 e LoteDiretor



- O mesmo source_registry, data lake, PostGIS, search, evidence engine, user/workspace, CRM e reports devem servir aos dois módulos.
- O Parcel Resolver deve detectar se a consulta é urbana, rural ou híbrida e habilitar automaticamente as camadas relevantes.
- Imóvel 360 pode reutilizar RE Rural para glebas rurais em expansão urbana, áreas de loteamento, servidões, CAR/APP e origem fundiária.
- RE Rural pode reutilizar Imóvel 360 para valor/mercado, infraestrutura, acesso viário, energia, telecom e desenvolvimento imobiliário quando pertinente.

25.33 Roadmap de implementação do RE Rural

1. Consolidar source_registry oficial e conectores de IBAMA + PRODES + FUNAI/CNUC (abertos e tecnicamente previsíveis).
2. Implementar SIGEF/Acervo Fundiário e geometria certificada com cache/versionamento.
3. Implementar CAR por estratégia federal + conectores estaduais; separar geometrias públicas de documentos/dados autenticados.
4. Implementar SNCR/CCIR/CAFIR/CIB com fluxo autorizado e documentos do usuário; não prometer titularidade aberta onde não existe.

- 5.** Construir identity graph e motor de correspondência CAR↔SIGEF↔SNCR↔CIB↔matrícula.
- 6.** Construir overlap engine e categorias restrição/alerta/relacionamento.
- 7.** Entregar mapa, KML/KMZ/GeoJSON, ficha e RE Rural 360 PDF.
- 8.** Adicionar monitoramento por diffs e alertas.
- 9.** Adicionar pessoas/empresas e relatórios por documento com controles LGPD e auditoria.
- 10.** Adicionar SICOR/Bacen e inteligência de crédito/portfólio.
- 11.** Adicionar UCs, TIs, quilombolas, assentamentos e DETER como camadas nacionais.
- 12.** Abrir API empresarial, bulk processing, webhook, SLA e dossiês auditáveis.

26. Condomínio — inteligência normativa, documental e operacional

Objetivo. Criar uma área própria para condomínios verticais, horizontais, mistos e condomínios de lotes, na qual documentos internos e legislação aplicável sejam transformados em regras consultáveis, versionadas e auditáveis. O centro da experiência é um chat de IA que responde o que é permitido, proibido, condicionado ou não determinado no condomínio, sempre citando a cláusula, ata, regra externa ou evidência usada na conclusão.

Princípio de segurança. A IA não substitui síndico, assembleia, advogado, arquiteto, engenheiro ou autoridade pública. Ela organiza evidências, identifica regras e conflitos, calcula quóruns, gera checklists e aponta quando uma decisão depende de validação técnica, jurídica ou administrativa.

26.1 Tipos de empreendimento e regime que o módulo deve reconhecer

Tipo	Tratamento no módulo
Condomínio edifício vertical	Apartamentos, salas, lojas ou uso misto; unidades autônomas + partes comuns; regras de fachada, estrutura, instalações, áreas comuns, garagem e reformas.
Condomínio edifício horizontal	Conjuntos de casas/unidades autônomas em terreno comum; regras de implantação, fachadas, jardins, vias internas, obras e áreas comuns.
Condomínio de lotes	Lotes exclusivos e áreas comuns; controlar diretrizes construtivas, recuos internos, cercas/muros, acesso de obra, paisagismo e aprovações do condomínio, sem confundir com o zoneamento municipal [R45].
Condomínio comercial/misto	Regras por atividade, horário, carga/descarga, publicidade, acesso público, segurança e convivência entre usos.
Multipropriedade	Ativar regras específicas de fração de tempo, ocupação, gestão, uso de áreas comuns e calendário quando o empreendimento estiver nesse regime.
Loteamento de acesso controlado / associação	Detectar que não é automaticamente condomínio. Exigir identificação correta do regime registral/associativo antes de aplicar regras de condomínio.

26.2 Quem usa e qual decisão precisa tomar

Perfil	Decisões/consultas suportadas
Condômino/proprietário	“Posso fazer esta obra?”, “posso fechar a varanda?”, “posso instalar ar-condicionado?”, “posso alugar por temporada?”, “qual regra vale para meu caso?”
Inquilino/ocupante	Uso de áreas comuns, visitantes, animais, mudanças, eventos, reservas, horários, regras de convivência e responsabilidades.
Síndico/administradora	Interpretar regras, responder moradores, preparar assembleias, controlar documentos, aprovar solicitações, registrar ocorrências, aplicar procedimentos e acompanhar compliance.
Conselho	Auditar decisões, quóruns, contratos, contas, riscos e aderência à convenção/atas.
Arquiteto/engenheiro	Requisitos de reforma/obra, ART/RRT, elementos estruturais e comuns, padrões de fachada, rotas de aprovação e documentação técnica.
Jurídico	Conflitos normativos, histórico de deliberações, evidências, quóruns, notificações, penalidades e preparação de dossiê.
Portaria/segurança/facilities	Procedimentos de acesso, mudanças, prestadores, obras, entregas, estacionamento, eventos e emergências.
Corretor/comprador	Diligência pré-compra: regras relevantes, restrições de uso, obras, locação, vagas, animais, dívidas/documentos fornecidos e governança.

26.3 A página Condomínio — experiência principal

A opção “Condomínio” deve abrir uma página própria do empreendimento, com contexto por condomínio, bloco/torre, unidade ou lote. O usuário nunca deve misturar documentos de condomínios diferentes.

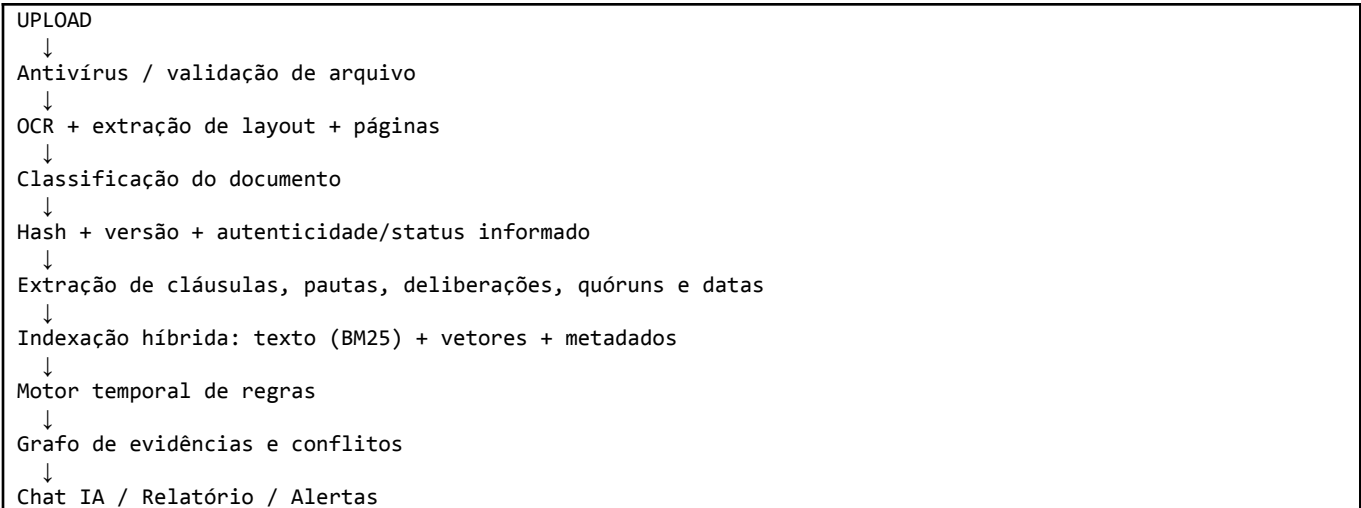
Área da página	Função
Cabeçalho do condomínio	Nome, CNPJ quando aplicável, endereço, tipo/regime, blocos/torres, unidades/lotos, síndico/administradora, data-base e status documental.
Chat IA	Campo principal de perguntas; permite selecionar "meu condomínio", unidade/lote, data de referência e tema.
Documentos	Upload, organização, versões, status, validade, assinatura/registro informado, OCR, pesquisa e download conforme permissão.
Regras	Biblioteca estruturada de regras extraídas: tema, decisão, condição, fonte, vigência e conflito.
Assembleias e atas	Calendário, convocações, pautas, presença, votos, quóruns, deliberações e regras criadas/alteradas.
Obras e solicitações	Pedidos de reforma/obra, documentos técnicos, aprovação, condicionantes, inspeções e encerramento.
Compliance/manutenção	Certificados, seguros, inspeções, contratos críticos, vencimentos e alertas.
Ocorrências e sanções	Registro de incidentes, evidências, notificações, defesa, decisão e multa quando autorizado.
Relatório Condomínio 360	Dossiê consolidado para unidade, lote, obra, compra, assembleia, disputa ou auditoria.

26.4 Upload e biblioteca documental

O módulo deve aceitar PDF nativo, PDF escaneado, imagens, DOCX e arquivos assinados; e poderá receber e-mails/comunicados por integração futura. O documento original deve ser preservado de forma imutável no data lake/object storage, com hash e metadados.

Documento	O que extrair/interpretar
Instituição/especificação do condomínio	Unidades, frações ideais, partes comuns/exclusivas, destinação, blocos, garagens e estrutura jurídica.
Convenção registrada e alterações	Direitos/deveres, rateio, administração, quóruns, multas, uso, fundos, assembleias e regras estruturais [R43][R44].
Regimento interno	Regras operacionais de convivência, áreas comuns, circulação, horários, reservas e procedimentos.
Atas de assembleia	Pauta, deliberação, quórum, votos, vigência, alteração de regras, aprovações, orçamento e eleição.
Editais/convocações	Data, pauta, forma de convocação, modalidade presencial/eletrônica/híbrida e documentação vinculada.
Comunicados/circulares	Orientações administrativas; marcar que não têm automaticamente a mesma força normativa de convenção/assembleia.
Manual do proprietário/áreas comuns	Sistemas construtivos, limitações técnicas, manutenção e garantias.
Projetos, plantas e memoriais	Estrutura, shafts, instalações, fachada, áreas técnicas, vagas e elementos relevantes à análise de obra.
Laudos, ART/RRT e documentos de reforma	Responsável técnico, escopo, validade, projetos e condicionantes.
AVCB/CLCB/licenças/inspeções	Validade, órgão emissor, pendências e sistemas de segurança; regras variam por estado/município.
Seguro, contratos e manutenção	Cobertura, vencimento, ativos, fornecedores e obrigações periódicas.
Documentos financeiros	Orçamento, balancetes, rateios, fundo de reserva e chamadas extraordinárias, sob perfil de acesso adequado.

26.5 Pipeline de ingestão e inteligência documental



Cada trecho indexado deve guardar condomínio, documento, versão, página, seção/cláusula, data do documento, data de vigência, status (rascunho/assinado/registrado/informado), hash e permissões. OCR não deve sobrescrever o arquivo original; o texto extraído é uma representação derivada e revisável.

26.6 Hierarquia de regras e precedência

A resposta precisa considerar que uma regra condominial não existe isoladamente. O motor deve montar uma hierarquia dinâmica, por tema e data, e nunca concluir que uma ata ou circular pode contrariar norma imperativa. A convenção define diversos elementos obrigatórios e vincula titulares/ocupantes nos termos legais [R43][R44].

Nível	Exemplos	Tratamento
1. Lei/regulação externa obrigatória	Código Civil; Lei 4.591; condomínio de lotes; legislação urbanística; bombeiros; acessibilidade; segurança; LGPD.	Prevalece sobre regra interna incompatível. Manter corpus jurídico versionado [R43][R44][R45][R48].
2. Instituição/especificação/convenção	Destinação, frações, direitos, deveres, rateio, administração, quóruns e regras estruturantes.	Validar versão e, quando informado, registro; alterações exigem quórum aplicável.
3. Regimento interno	Regras operacionais e de convivência.	Não pode contrariar lei ou convenção; guardar versão e forma de aprovação.
4. Assembleia/deliberação	Aprovação de obras, despesas, políticas, eleição, alterações e decisões específicas.	Verificar competência, convocação, pauta, quórum e eventual efeito permanente/temporário.
5. Políticas/comunicados administrativos	Procedimentos de portaria, reservas, formulários, orientações.	Tratados como execução administrativa, não como alteração automática de regra superior.
6. Autorização individual	Obra, evento, mudança, prestador, intervenção específica.	Vinculada ao pedido, unidade/lote, prazo, condições e documentos.

26.7 Motor temporal — “qual regra vale hoje?”

Convenções, regimentos e atas devem ser tratados como eventos de uma linha do tempo. O sistema precisa responder tanto pela data atual quanto por uma data histórica. Uma ata pode criar regra, suspender regra, aprovar exceção ou alterar o regimento; uma convenção posterior pode substituir a anterior. Se a ata tiver quórum insuficiente ou competência duvidosa, a regra deve ficar marcada como “validade pendente”, não automaticamente consolidada.

Campo da regra	Exemplo
topic	fachada / pets / obras / locação / garagem
decision	PERMITIDO / PROIBIDO / CONDICIONADO / NÃO DETERMINADO
condition	mediante aprovação do síndico + RRT/ART + padrão de fachada
effective_from / effective_to	vigência temporal
source_document_id	convenção, regimento, ata ou lei
locator	página + cláusula/artigo/item/pauta
quorum_status	confirmado / não confirmado / não aplicável / insuficiente aparente

Campo da regra	Exemplo
confidence	confirmado / provável / requer validação
supersedes / conflicts with	regra substituída ou conflito detectado

26.8 Contrato de resposta do Chat IA

Toda resposta do chat deve ser estruturada. A IA não pode entregar apenas um parágrafo opinativo.

Bloco	Conteúdo obrigatório
Conclusão	PERMITIDO, PROIBIDO, CONDICIONADO, NÃO DETERMINADO ou CONFLITO DOCUMENTAL.
Resposta curta	Conclusão prática em linguagem simples.
Condições	Aprovações, documentos, horários, limites, padrão, quórum ou responsável técnico exigido.
Evidência	Documento, versão, página, cláusula/item/ata e data; abrir o trecho original com um clique.
Regra externa	Lei/regulação técnica relevante quando o tema ultrapassar os documentos internos.
Conflitos	Regra antiga versus nova, convenção versus ata, documento não registrado, quórum duvidoso ou texto ambíguo.
Próximo passo	Solicitar aprovação, convocar assembleia, enviar ART/RRT, consultar prefeitura/bombeiros, jurídico etc.
Data-base	“Resposta com base nos documentos vigentes em DD/MM/AAAA”.
Nível de confiança	Alto/médio/baixo + razão objetiva.

Exemplo de comportamento: “Posso fechar a varanda com vidro?” → o sistema cruza convenção/regimento/atas, padrão de fachada, aprovações anteriores, eventual projeto do condomínio e regras municipais; pode concluir CONDICIONADO, citando exatamente os documentos e solicitando aprovação técnica/administrativa quando necessária.

26.9 Assuntos que o chat deve compreender — catálogo completo

Tema	Perguntas/regras que devem ser cobertas
Obras e reformas	Demolição de paredes, alteração de layout, pisos, impermeabilização, áreas molhadas, furos em laje, estrutura, shafts, prumadas, gás, elétrica, hidráulica, exaustão, ar-condicionado, prazo/horário, entulho e elevador de serviço.
Fachada e esquadrias	Fechamento de varanda, redes/telas, toldos, persianas, películas, janelas, portas, cores, iluminação, antenas, condensadoras e elementos visíveis.
Uso/destinação da unidade	Residencial/comercial, home office, consultório, atividade econômica, atendimento a clientes, estoque, hospedagem, locação por temporada e usos incompatíveis.
Animais	Circulação, elevadores, áreas comuns, guia/coleira, higiene, ruído, porte e regras internas, sem tratar restrição interna como absoluta quando houver conflito jurídico.
Ruído/convivência	Horários, festas, instrumentos, obras, equipamentos, reclamações, recorrência e procedimento de ocorrência.
Áreas comuns	Salão, churrasqueira, academia, coworking, piscina, quadra, brinquedoteca, espaço pet, rooftop, vagas de visitantes, reservas, convidados, capacidade e danos.
Garagem/mobilidade	Vaga vinculada/autônoma, rodízio, empréstimo/locação, visitantes, motos, bicicletas, veículos grandes, lavagem, velocidade, carga/descarga e circulação.
Veículos elétricos	Carregadores, capacidade elétrica, projeto, medição, rateio, segurança, aprovação, infraestrutura comum e futura expansão.
Mudanças/entregas/prestadores	Agendamento, horários, documentos, elevador, proteção, acesso, cadastro, entregas volumosas e responsabilidades.
Segurança/acesso	Visitantes, biometria, câmeras, reconhecimento facial, prestadores, chaves, controles, dados de acesso e retenção.
Locação e hospedagem	Locação tradicional, temporada, plataformas, hóspedes, cadastro, destinação, regras internas e conflitos que exijam análise jurídica.
Fumo, álcool e substâncias	Uso em áreas comuns, odores/fumaça e políticas internas, respeitando legislação aplicável.
Publicidade e sinalização	Placas, letreiros, totens, adesivos, fachadas comerciais, sinalização interna e comunicação visual.

Tema	Perguntas/regras que devem ser cobertas
Penalidades	Advertência, multa, reincidência, conduta antissocial, competência, procedimento, defesa, evidência e quórum.
Financeiro	Cota ordinária/extraordinária, fundo de reserva, rateio, inadimplência, juros/multa e deliberações orçamentárias, com acesso restrito.

26.10 Regras específicas do condomínio horizontal e de lotes

No horizontal, o módulo precisa lidar não só com convivência, mas também com aprovação arquitetônica interna. A aprovação pelo condomínio não substitui aprovação municipal; e uma obra permitida pelo zoneamento pode continuar proibida/condicionada por restrição interna válida — ou vice-versa, caso em que prevalece a exigência pública.

Tema	Dados/regras
Implantação	recuos internos, afastamentos entre lotes, taxa interna de ocupação/permeabilidade quando houver, gabarito interno e posição da construção.
Projeto arquitetônico	fluxo de submissão, comissão técnica, revisões, prazo, aprovação e carimbo/status.
Padrão construtivo	materiais, cobertura, cores, fachadas, muros, gradis, esquadrias, calçadas internas e paisagismo.
Obra	tapume, caçamba, acesso de caminhões, carga/descarga, horário, armazenamento, alojamento, limpeza e danos às vias comuns.
Terreno/jardim	corte/plantio de árvores, piscina, pergolado, edícula, churrasqueira, poço, drenagem, taludes e contenções.
Fechamentos e divisas	muros, cercas, altura, padrão, acesso lateral, servidões e interferências em infraestrutura comum.
Mobilidade interna	vias, velocidade, estacionamento, veículos recreativos, bicicletas, pedestres e segurança.
Lotes	remembramento/desmembramento interno, associação de lotes, frações e necessidade de validação registral/municipal.

26.11 Reforma e obra — workflow técnico

O módulo deve suportar um processo digital de reforma alinhado à boa prática técnica e às exigências do próprio condomínio. Normas técnicas protegidas por copyright, como ABNT NBR 16280, devem ser referenciadas por metadados/licenciamento ou por cópia licenciada fornecida pelo cliente; o sistema não deve raspar/republicar seu texto integral.

Etapas	Controle
Solicitação	unidade/lote, descrição, datas, área afetada e anexos.
Classificação de risco	cosmética / instalações / fachada / impermeabilização / estrutural / gás / áreas comuns.
Documentação	projeto, memorial, cronograma, ART/RRT quando aplicável, dados do responsável técnico e prestadores.
Análise automática	comparar escopo com convenção, regimento, atas, manual e regras técnicas cadastradas.
Análise humana	síndico, administradora, arquiteto/engenheiro consultor ou conselho conforme regra.
Aprovação	status, condições, validade, horários, rota de acesso, proteção e obrigação de comunicar alterações.
Execução	check-in de prestadores, ocorrências, fotos, inspeções e alterações de escopo.
Encerramento	vistoria, documentos finais, as-built quando necessário e liberação.

26.12 Assembleias, quóruns e deliberações

O motor de assembleias deve extrair a pauta e identificar o quórum potencialmente aplicável. O Código Civil prevê, entre outros pontos, convocação de todos os condôminos, regras de primeira/segunda convocação, alteração da convenção e mudança de destinação por 2/3, além da possibilidade de sessão permanente e assembleias eletrônicas/híbridas nas condições legais [R43][R46][R47].

O sistema não deve codificar um único quórum fixo para cada assunto: precisa combinar lei vigente, convenção, tipo de empreendimento, frações/votos, situação da convocação e natureza da deliberação. Quando a qualificação jurídica do tema for controvertida, deve indicar “quórum requer validação jurídica”.

Função	O que calcular/verificar
Convocação	quem convocou, prazo, todos os condôminos convocados, pauta, anexos e modalidade.
Presença	unidades, representantes, procurações e frações ideais.
Direito de voto	regras legais e convencionais aplicáveis ao caso; registrar exceções sem inferir além da evidência.
Quórum	denominador correto, votos favoráveis/contrários/abstenções e quórum especial quando aplicável.
Sessão permanente	continuidade, prazos, ata parcial e consolidação nos termos da legislação aplicável [R46].
Eletrônica/híbrida	instruções, voz/debate/voto, sistema de votação e ata eletrônica, quando permitida [R46].
Resultado	aprovado/rejeitado/pendente + efeito sobre regras, orçamento, eleição ou projeto.
Regra criada	converter deliberação aprovada em rule_version com vigência, escopo e evidência.

26.13 Atas como fonte estruturada

A IA deve ler ata por ata e extrair: assembleia, data, tipo, pauta, presença, quórum, item deliberado, resultado, condição, prazo, responsável e documento alterado. A simples menção em ata não equivale necessariamente a alteração válida da convenção; o motor deve separar “decisão operacional”, “regra permanente”, “autorização individual” e “registro informativo”.

26.14 Ocorrências, advertências e multas

O sistema deve estruturar um procedimento defensável e auditável, sem automatizar punições sem revisão humana. O Código Civil prevê deveres condominiais e hipóteses de multas, mas a aplicação concreta depende do fato, da convenção e do procedimento [R43].

Objeto	Registro mínimo
Ocorrência	data, local, unidade/lote, categoria, descrição, testemunhas/evidências e regra potencialmente violada.
Triagem IA	regra citada, reincidência aparente, gravidade e próxima ação sugerida; nunca “culpa automática”.
Notificação	modelo, fato, regra, prazo para manifestação e comprovante de envio.
Defesa	manifestação e documentos do notificado.
Decisão humana	síndico/órgão competente, fundamentação e resultado.
Sanção	advertência/multa/outro procedimento permitido, valor/base, vencimento e possibilidade de recurso.
Auditoria	quem consultou, alterou e decidiu; versões da regra usadas.

26.15 Manutenção, segurança e compliance predial

O módulo deve manter um inventário de ativos e obrigações periódicas. A exigência concreta varia por estado, município, tipologia e sistemas existentes; por isso cada item deve ter fonte normativa/técnica e não uma periodicidade inventada pelo software.

Família	Exemplos de controle
Incêndio/emergência	AVCB/CLCB ou documento equivalente, brigada, extintores, hidrantes, alarmes, iluminação, sinalização, rotas e planos.
Elevadores/transporte	contrato, inspeções, ocorrências, responsável e exigências locais.
Gás	central/rede, inspeções, estanqueidade, detectores quando aplicável, intervenções e emergências.
Elétrica/SPDA	quadros, aterramento, proteção, SPDA, geradores, carregadores veiculares e capacidade.
Água	reservatórios, bombas, potabilidade/limpeza quando exigida, medição e vazamentos.
HVAC/PMOC	equipamentos e obrigações conforme sistemas e legislação aplicável.

Família	Exemplos de controle
Estrutura/fachada	inspeções, patologias, impermeabilização, fachada, coberturas e laudos.
Piscina/lazer	qualidade, segurança, equipamentos e requisitos locais.
Acessibilidade	rotas, elevadores, vagas, sinalização e adequações.
Seguro	apólice, cobertura, vigência e sinistros; o Código Civil prevê seguro da edificação contra incêndio/destruição [R43].

26.16 Cadastro do condomínio, blocos, unidades e lotes

O contexto da pergunta deve ser resolvido para o objeto correto. Uma regra pode valer para todo o condomínio, apenas uma torre, determinada garagem, conjunto de lotes ou área comum.

Entidade	Campos essenciais
condominium	id, nome, CNPJ, endereço, tipo/regime, instituição, data de criação, status.
building/block	torre/bloco/setor, uso, pavimentos, sistemas e áreas comuns vinculadas.
unit/lot	identificador, bloco, área, fração ideal, destinação, vagas, proprietário/ocupante sob controle de acesso.
common_area	nome, tipo, capacidade, regras de reserva, horários, equipamentos e localização.
parking_space	identificador, natureza, vínculo com unidade, dimensões/limitações quando cadastradas.
asset	elevador, bomba, gerador, portão, piscina, HVAC, SPDA etc.; manutenção e documentos.

26.17 Knowledge graph condominial

CONDOMÍNIO — blocos/torres/lotes — unidades / frações / vagas — documentos — instituição / convenção — regimento — atas / editais — manuais / projetos / laudos — contratos / licenças — regras versionadas — tema — vigência — fonte / cláusula — conflitos / substituições — assembleias → pautas → votos → deliberações — obras/solicitações → documentos → aprovações — ocorrências → notificações → decisões — ativos → inspeções → manutenção → alertas
--

26.18 Integração com LoteDiretor e Imóvel 360

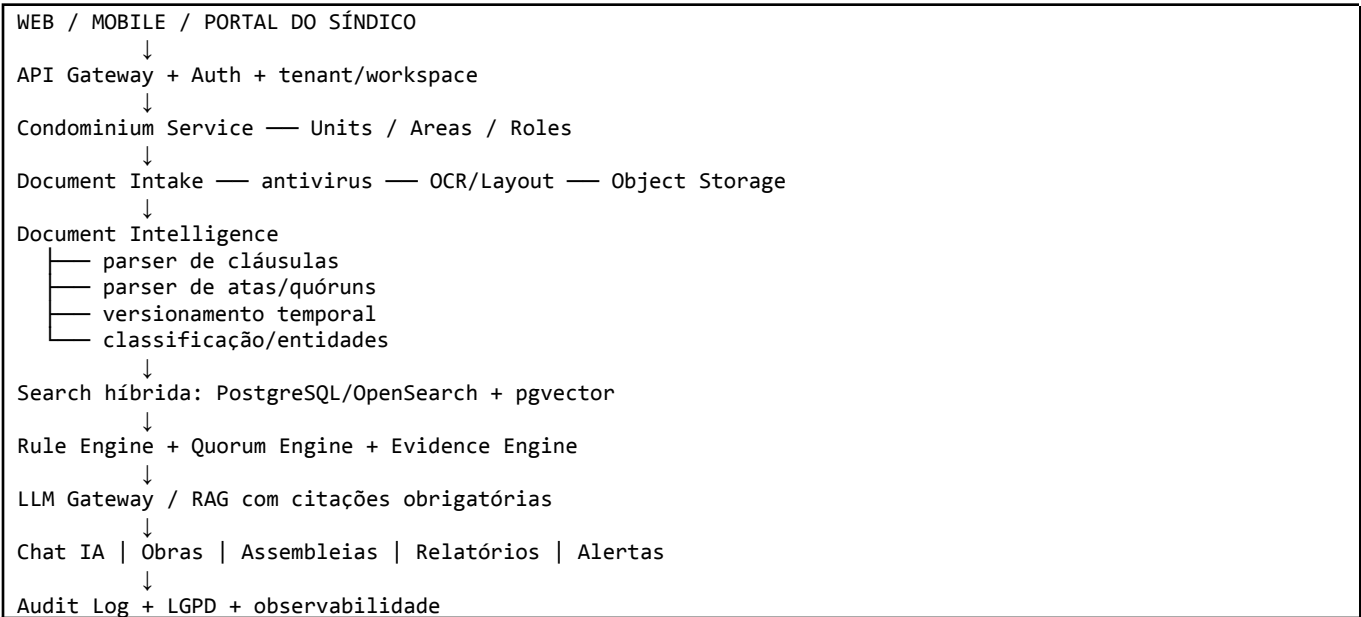
O módulo Condomínio não deve ser um silo. Ele usa o núcleo territorial para validar se uma regra interna é compatível com a legislação pública e usa o Imóvel 360 para contexto imobiliário/cadastral.

Integração	Exemplo
LoteDiretor urbanístico	Convenção permite determinada ampliação, mas zoneamento/gabarito/recuo municipal não permite → resposta final PROIBIDO pela regra externa.
Código de Obras/licenciamento	Obra interna permitida pelo condomínio pode exigir aprovação/licença pública.
Patrimônio/fachada	Padrão interno pode ser mais permissivo que tombamento/entorno → prevalece restrição pública.
Imóvel 360	Ficha da unidade/empreendimento, mercado, cadastro, documentos, vagas e histórico podem abrir o contexto Condomínio/Condomínio.
Engenharia	Projetos, ART/RRT, laudos e plantas vinculam-se às solicitações de obra e ao imóvel.
RE Rural	Em condomínios de lotes/periurbanos, restrições ambientais/fundiárias podem complementar a análise territorial.

26.19 Relatório Condomínio 360 — composição completa

- 1. Capa, condomínio, unidade/lote analisado, solicitante, data-base e ID da análise.
- 2. Regime e identificação: vertical/horizontal/lotes/misto, instituição e cadastro básico.
- 3. Inventário documental com versão, data, status, hash e lacunas.
- 4. Hierarquia normativa e documentos considerados vigentes.
- 5. Resumo executivo: principais permissões, proibições, condicionantes e conflitos.
- 6. Regras por tema: uso, obras, fachada, locação, animais, ruído, áreas comuns, garagem e segurança.
- 7. Obras/reformas: requisitos, documentos e workflow aplicável à unidade/lote.
- 8. Regras construtivas específicas do horizontal/lotes, quando aplicável.
- 9. Histórico de assembleias e deliberações relevantes.
- 10. Quóruns: decisões críticas, status e pontos que exigem validação.
- 11. Ocorrências/sanções relacionadas ao objeto, somente conforme perfil e finalidade.
- 12. Manutenção/compliance: certificados, ativos, vencimentos e pendências.
- 13. Financeiro relevante: rateios/fundos/deliberações, quando autorizado.
- 14. Compatibilidade com LoteDiretor: legislação pública × regra interna.
- 15. Checklist de compra/locação: restrições que o interessado deve conhecer.
- 16. Checklist de diligências pendentes: documento faltante, registro, ata, laudo, aprovação ou consulta externa.
- 17. Perguntas frequentes específicas daquele condomínio, geradas a partir das regras vigentes.
- 18. Anexo de evidências: página/cláusula, documento, data, hash, regra externa e confiança.

26.20 Arquitetura técnica do módulo Condomínio



Infraestrutura recomendada: PostgreSQL para entidades/regras; object storage S3-compatível para originais; PostGIS quando houver plantas/geometrias/áreas; índice textual (OpenSearch ou equivalente) para busca; pgvector ou índice

vetorial compatível para recuperação semântica; fila assíncrona para OCR/processamento; serviço de antivírus; e gateway de LLM com isolamento por tenant, políticas de retenção e logging de evidências.

26.21 Modelo de dados recomendado

Domínio/tabela	Função
condo.condominium	empreendimento, regime, endereço, CNPJ, status e configuração.
condo.block / condo.unit / condo.lot	torres/blocos, unidades/lotes, frações e contexto.
condo.common_area / parking_space	áreas comuns e vagas.
condo.document	metadados do documento lógico.
condo.document_version	arquivo original, hash, versão, data, status, assinatura/registro informado.
condo.document_page / clause	OCR/layout, texto, página, cláusula, bbox e indexação.
condo.rule / rule_version	regra normalizada, tema, decisão, condições, vigência e evidência.
condo.assembly / agenda_item	assembleia, convocação, pauta e documentos.
condo.attendance / vote / resolution	presença, frações/votos, quórum e deliberação.
condo.work_request	reforma/obra e workflow.
condo.technical_document	ART/RRT, projeto, laudo, responsável e validade.
condo.incident / notice / sanction	ocorrência, notificação, defesa e decisão.
condo.asset / inspection / maintenance	ativos, inspeções e manutenção.
condo.vendor / contract	fornecedores e contratos críticos.
condo.chat_session / answer / citation	perguntas, respostas, evidências e feedback.
condo.audit_event	trilha imutável de consulta, alteração, decisão e exportação.

26.22 Segurança, LGPD e controle de acesso

O módulo tratará dados de moradores, visitantes, funcionários, prestadores, imagens, biometria/acesso, inadimplência, ocorrências e documentos internos. A LGPD aplica-se ao tratamento de dados pessoais [R48]. O desenho deve usar minimização, finalidade, segregação por condomínio, RBAC/ABAC, logs, retenção, exportação mascarada e criptografia.

Perfis mínimos: morador, proprietário, inquilino, síndico, administradora, conselho, jurídico, técnico, portaria/facilities e auditor. Um morador não deve obter por chat informações financeiras, pessoais ou de ocorrências de outra unidade sem base e permissão. O RAG deve filtrar documentos antes da recuperação, não apenas depois de gerar a resposta.

Biometria, reconhecimento facial, câmeras e registros de acesso exigem atenção especial à base legal, segurança e política de retenção; o sistema deve oferecer configuração e documentação, não assumir consentimento como solução universal.

26.23 Governança da IA — regras obrigatórias

- Resposta sem evidência suficiente = NÃO DETERMINADO; nunca completar lacunas por “costume de condomínio”.
- Toda conclusão normativa deve conter pelo menos uma citação interna ou regra externa versionada.
- Se dois documentos conflitarem, mostrar o conflito; não escolher silenciosamente.
- Separar claramente “texto do documento”, “interpretação do sistema” e “recomendação operacional”.
- Nunca declarar autenticidade, registro cartorial ou validade jurídica sem evidência específica.
- Documentos novos entram como “pendentes de revisão” até processamento e, para regras críticas, revisão humana configurável.
- A IA deve reconhecer quando a pergunta depende de fato técnico não presente (ex.: parede estrutural) e pedir planta/laudo/responsável técnico.
- Perguntas de alto risco jurídico devem oferecer encaminhamento ao jurídico e gerar dossiê de evidências.
- Feedback do usuário não altera regra automaticamente; correções viram proposta de revisão com auditoria.

26.24 Assistentes derivados — além do chat

Assistente	Entregável
Pré-compra/locação	Resumo de restrições relevantes para o comprador/inquilino antes de assinar.
Assistente de obra	Checklist de documentos, regras, aprovação e cronograma por tipo de intervenção.
Assistente de assembleia	Pauta, documentos, mapa de quórum, simulações de votação, ata preliminar e extração de deliberações.
Assistente do síndico	Resposta a dúvidas, circular/notificação em rascunho, pendências, calendário e evidências.
Assistente de compliance	Vencimentos, documentos faltantes, inspeções e responsáveis.
Assistente de ocorrências	Classificação, regra aplicável, histórico, modelo de notificação e trilha de defesa.
Assistente jurídico	Linha do tempo de regras, conflitos, quóruns, documentos e exportação de dossiê.
Assistente de corretor	FAQ do condomínio para apresentação do imóvel, somente com dados autorizados.

26.25 Dashboard do Condomínio

Indicador	Exemplo
Documentação	% processado; convenção/regimento/atas ausentes; documentos pendentes de revisão.
Regras	quantidade por tema; conflitos; regras sem vigência definida; regras dependentes de validação.
Perguntas IA	temas mais perguntados, respostas sem evidência, taxa de feedback e gaps documentais.
Obras	solicitações abertas, aguardando documento, em análise, aprovadas e atrasadas.
Assembleias	próximas, pautas, quóruns estimados, atas pendentes de consolidação.
Compliance	certificados/inspeções vencendo e pendências críticas.
Ocorrências	abertas, em defesa, reincidências e SLA de tratamento, sem ranking vexatório de moradores.

26.26 Exemplos de perguntas que devem funcionar

- “Posso instalar ar-condicionado na fachada da minha unidade?”
- “Posso derrubar esta parede entre a cozinha e a sala?”
- “É permitido fechar a varanda com vidro? Qual padrão?”
- “Posso colocar carregador de carro elétrico na minha vaga?”
- “O condomínio permite Airbnb ou locação por temporada?”
- “Meu cachorro pode usar o elevador social?”
- “Qual é o horário permitido para obra aos sábados?”
- “Posso trocar a porta de entrada por outro modelo?”
- “No lote 42 posso construir piscina e pergolado? Quais recuos internos?”
- “Esta ata realmente alterou o regimento? Qual foi o quórum?”
- “Qual regra de multa vale para reincidência de barulho?”
- “Que documentos preciso enviar para aprovar uma reforma?”
- “A convenção permite, mas a prefeitura permite?”
- “Qual era a regra de fechamento de varanda em março de 2021?”

26.27 Roadmap de implementação do módulo Condomínio

1. Cadastro do condomínio + tenant/workspace + perfis e permissões.
2. Upload seguro + object storage + OCR/layout + biblioteca documental.
3. Parser de convenção/regimento/atas + indexação e citações por página/cláusula.
4. Chat RAG com contrato PERMITIDO/PROIBIDO/CONDICIONADO/NÃO DETERMINADO e evidência obrigatória.
5. Motor temporal de regras, conflitos e versionamento.
6. Cadastro de blocos/unidades/lotes/áreas comuns e contexto por unidade.
7. Workflow de obras/reformas + ART/RRT + aprovação técnica.
8. Assembleias, quóruns, votos e geração de rule_version a partir de deliberações aprovadas.
9. Compliance/manutenção/seguros e alertas.
10. Ocorrências/notificações/sanções com revisão humana e trilha de defesa.
11. Relatório Condomínio 360 e modo pré-compra/corretor.
12. Integração profunda LoteDiretor/Imóvel 360: urbanístico × convenção × projeto × unidade.
13. Monitor de mudanças legais e atualização do corpus externo.
14. Assistentes de assembleia, síndico, jurídico e compliance; integrações com administradoras e canais de comunicação.

26.28 Base legal e pontos de parametrização

O Código Civil disciplina o condomínio edilício, incluindo partes exclusivas/comuns, convenção, direitos/deveres, administração, assembleias, quóruns e seguro [R43]. A Lei 4.591/1964 permanece referência para condomínio em edificações e incorporações e detalha conteúdo da convenção [R44]. O condomínio de lotes foi incorporado ao Código Civil pela Lei 13.465/2017 [R45]. A Lei 14.309/2022 introduziu regras para sessão permanente e assembleias eletrônicas/híbridas [R46]. A Lei 14.405/2022 fixou 2/3 para alteração de convenção e mudança de destinação do edifício/unidade [R47]. O tratamento de dados pessoais do ecossistema condominial deve respeitar a LGPD [R48].

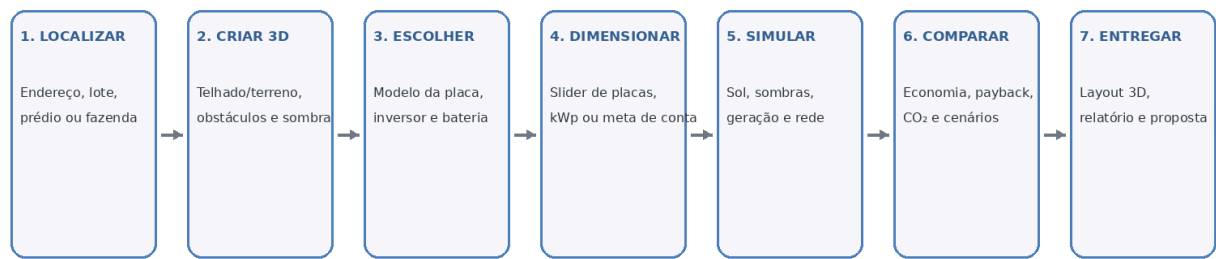
Além da legislação federal, o módulo precisa carregar regras estaduais/municipais e normas técnicas pertinentes a incêndio, acessibilidade, obras, elevadores, inspeções, uso do solo e segurança. Periodicidades e exigências devem ser parametrizadas por localidade e sistema existente, nunca presumidas de forma nacional.

27. Energia Solar — simulador fotovoltaico 3D, técnico, regulatório e financeiro

Objetivo. Criar um modo nacional de análise e projeto preliminar de energia solar que permita selecionar qualquer casa, edifício, condomínio, galpão, fazenda ou terreno, visualizar o ativo em 3D, reproduzir a posição do sol e as sombras ao longo do dia/ano, posicionar painéis fotovoltaicos automaticamente ou manualmente, escolher quantidade e modelo de módulos, estimar geração, consumo compensado, redução de conta, emissões evitadas e retorno financeiro. A saída deve ser auditável, com fontes, data da imagem, premissas, versão regulatória e nível de confiança.

Nota técnica: O módulo deve se inspirar na experiência de avaliação remota da Solar API do Google, mas não depender dela como única fonte. A Solar API é orientada a edifícios; a própria metodologia do Google exclui campos e estacionamentos do potencial técnico. Fazendas, terrenos, carports e regiões sem cobertura exigem nosso motor geoespacial/fotovoltaico próprio [R49][R50].

Experiência principal do usuário



Controles-chave: data/hora do sol • sombra animada • quantidade de módulos • orientação/tilt • consumo • tarifa • cenário financeiro

A mesma interface deve funcionar para casa, edifício, condomínio, galpão, carport, fazenda e terreno para usina.

Figura 7 — Fluxo operacional do Modo Energia Solar, da identificação do imóvel ao cenário técnico-financeiro.

27.1 Quem usa e quais decisões o módulo resolve

Usuário	Decisões que o Energia Solar deve responder
Proprietário residencial	Quantas placas cabem? Quanto geram? Quanto reduzem a conta? Qual investimento e payback? Onde instalar?
Condomínio / síndico	Quanto cabe nas coberturas e carports? Quais áreas são comuns? É preciso assembleia? Como repartir créditos/custos?
Empresa / indústria / galpão	Dimensionamento por perfil de carga, demanda, modalidade tarifária, geração simultânea, cobertura e expansão futura.
Integrador / projetista solar	Pré-projeto remoto, layout, perdas, lista de equipamentos, geração mensal/horária, proposta, evidências e visita técnica dirigida.
Engenheiro / arquiteto	Integração com cobertura, orientação, estrutura, sombreamento, implantação, recuos técnicos e compatibilização com projeto.
Fazenda / produtor rural	Usina em solo, bombeamento, pivôs, galpões, trackers, área útil, restrições ambientais/fundiárias, acesso e conexão.
Incorporador / imobiliário	Potencial solar do empreendimento ainda em projeto, impacto em ESG, CAPEX, OPEX e valorização.
Prefeitura / planejamento	Potencial solar urbano por edifício/quadra, priorização de equipamentos públicos, cenários de geração distribuída.
Banco / investidor / seguradora	Produção esperada, risco técnico, sensibilidade, garantia de premissas, histórico de simulação e due diligence.

27.2 Três modos de análise

Modo	Escopo e comportamento
Telhado 3D	Casas, prédios, galpões e equipamentos. Detectar planos de cobertura, inclinação, azimute, obstáculos, área útil, sombra, insolação e layout de módulos.
Condomínio / multiunidade	Coberturas compartilhadas, áreas comuns, carports, múltiplas unidades consumidoras, deliberações, rateios e regras internas integradas ao módulo Condomínio.
Solo / fazenda / usina	Terrenos urbanos ou rurais. Analisar relevo, declividade, orientação, sombra/horizonte, exclusões ambientais, acesso, layout de mesas/trackers, corredores, inversores e proximidade de rede.

27.3 Gêmeo digital 3D e experiência visual

- Abrir o imóvel diretamente a partir do LoteDiretor, Imóvel 360, RE Rural ou Condomínio; também aceitar endereço, coordenada, polígono, CIB/cadastro, CAR/SIGEF ou desenho manual.
- Exibir cena 3D navegável com terreno, edificações, vegetação/obstáculos relevantes e limites cadastrais. Quando houver cobertura adequada, usar Photorealistic 3D Maps/Tiles do Google; onde não houver, montar cena própria a partir de DTM/DSM, footprints, cadastro municipal, fotogrametria, drone, LiDAR ou BIM [R55][R56].
- Permitir câmera orbital, vista superior, vista do sol, vista por face de telhado, corte de terreno e modo 2D/3D sincronizado.
- Sobrepor mapa de insolação anual/mensal, heatmap de sombra, planos de cobertura, painéis, rotas de cabos, inversores, baterias, transformadores e áreas de exclusão.
- Mostrar data/qualidade da imagem ou modelo usado. Nunca apresentar uma malha antiga como se fosse uma inspeção atual.
- Aceitar upload de ortomosaico, nuvem de pontos LAS/LAZ, modelo IFC/BIM e levantamento topográfico para elevar a precisão em projetos profissionais.

27.4 Trajetória do sol e simulador temporal

- Controle de data e hora com slider: usuário arrasta o relógio e vê a posição do sol, direção dos raios e sombras mudarem em 3D.
- Atalhos para solstícios, equinócios, mês crítico, melhor dia, pior dia, manhã/tarde e animação de 24 horas.
- Cálculo astronômico por latitude, longitude, altitude e timestamp, com modelo reprodutível (por exemplo, SPA/pvlib) e timezone correto.
- Horizonte local e obstáculos devem afetar a incidência, inclusive prédios vizinhos, árvores, platibandas, caixas d'água, sheds, antenas e topografia.
- Ao clicar em um ponto do telhado/terreno, mostrar irradiância estimada, horas equivalentes de sol, sombra anual, azimute, inclinação e perda por sombreamento.
- Gerar visual de sombra horário para datas selecionadas e mapa anual de aptidão solar por pixel/superfície.

27.5 Fontes de dados e estratégia de cobertura nacional

Fonte / camada	Uso no módulo	Regra de uso
Google Solar API — buildingInsights	Centro do edifício, bounding box, segmentos de telhado, pitch/azimute, configurações de painéis, energia DC anual e, quando disponível, arrays existentes detectados [R49][R52][R54].	Usar onde houver cobertura/qualidade suficientes; guardar proveniência e respeitar termos/licença.
Google Solar API — dataLayers/GeoTIFF	DSM, imagem RGB, máscara, fluxo solar anual/mensal e sombra horária para análise detalhada [R51].	Processamento orientado ao telhado; não assumir que cobre terreno rural.
Google Photorealistic 3D / Map Tiles	Cena 3D de terreno, prédios e vegetação em áreas cobertas [R55][R56].	Atribuição obrigatória e política de uso/caching por fonte.

Fonte / camada	Uso no módulo	Regra de uso
INPE/LABREN — Atlas Brasileiro de Energia Solar	Baseline nacional de irradiação global, direta, difusa e plano inclinado [R58].	Revisar licenciamento para uso comercial; a página do LABREN informa restrições de reprodução/cópia da base para fins comerciais sem autorização.
Provedor meteorológico licenciado / estações	Temperatura, nuvens, vento, albedo/neve onde aplicável e séries temporais.	Versionar dataset/ano meteorológico; não misturar fontes sem registrar.
ANEEL — MMDG e pedidos de conexão	Benchmark de sistemas existentes, distribuidora, potência, município e evolução da geração distribuída [R61][R62].	Dados abertos; usar para analytics e validação, não para garantir aprovação de nova conexão.
ANEEL — BDGD	Rede de distribuição, ativos e contexto elétrico quando a granularidade publicada permitir [R18].	Pré-análise; a capacidade real de conexão depende da distribuidora.
ANEEL — tarifas TE/TUSD	Tarifas homologadas, classe, subgrupo, modalidade e vigência [R64].	Motor temporal por vigência; conta do cliente prevalece para validar enquadramento real.
LoteDiretor / RE Rural / Condomínio	Lote, zoneamento, APP, UC, patrimônio, cadastro, uso, cobertura, regras internas, áreas comuns e restrições.	Evitar projeto solar em área incompatível ou sem direito de uso.
Usuário / integrador	12 contas, curva de carga, fotos, vistoria, modelo do módulo, preços, projeto, medidor, transformador, drone/BIM.	Dados do usuário recebem maior peso quando mais atuais e documentados.

Nota técnica: Cobertura deve ser explícita. Cada análise deve receber um status como HIGH / MEDIUM / BASE / MODELO PRÓPRIO / LEVANTAMENTO DO USUÁRIO, com data, resolução e limitações [R53].

27.6 Por que não copiar literalmente o modelo do Google

A abordagem do Google é uma excelente referência para telhados, mas o produto nacional precisa ir além. A metodologia atual do Solar API assume módulos de 400 W, eficiência de 20,4%, derate DC/AC de 85%, montagem rente ao telhado e potencial em edificações, com arrays entre 2 kW e 1000 kW; campos e estacionamentos ficam fora do potencial técnico do produto [R50]. O Energia Solar deve usar esses resultados como baseline quando disponíveis, porém recalculando cenários com o módulo, inversor, perdas, orientação e regras selecionadas pelo usuário.

27.7 Detector de superfícies e área útil

Objeto	O que o motor deve extrair/calcular
Telhado inclinado	Plano, polígono, área, pitch, azimuth, beiral, cumeeira, água do telhado, obstáculos e distância de bordas.
Telhado plano	Área útil, platibandas, casas de máquinas, shafts, caixas d'água, equipamentos HVAC, corredores de manutenção e inclinação proposta.
Galpão / shed	Cada água, orientação, sequência de sheds, sombra entre fileiras, capacidade de carga informada e rota elétrica.
Carport / estacionamento	Vagas, circulação, altura livre, orientação das coberturas, pilares, drenagem e eventual carregamento veicular.
Terreno	Declividade, orientação, curvas de nível, área contínua, drenagem, acessos, buffers, vegetação/obstáculos e distância até ponto de conexão.
Edifício em projeto	Importar BIM/IFC ou massa 3D do Imóvel 360 e simular antes da construção.

27.8 Seletor de placas — controle central da interface

- Slider de quantidade: 1 painel até o máximo geometricamente viável; ao mover o controle, atualizar instantaneamente kWp, área ocupada, energia anual, autoconsumo, excedente, economia e payback.

- Alternar objetivo: quantidade de módulos, potência-alvo (kWp), percentual de compensação da conta, limite de investimento, área máxima ou geração anual desejada.
- Biblioteca de equipamentos: fabricante, modelo, potência Wp, dimensões, eficiência, monofacial/bifacial, coeficientes de temperatura, peso, garantia e curva de degradação.
- Modo 'genérico' para estudo inicial e modo 'equipamento real' para orçamento/proposta.
- Orientação portrait/landscape, tilt, azimuth, espaçamento, margem, corredor técnico e regra de agrupamento por MPPT.
- Botão 'otimizar': maximizar energia, maximizar economia, minimizar payback, maximizar autoconsumo ou respeitar investimento máximo.
- Modo manual: arrastar, remover, rotacionar e bloquear painéis na cena 3D; validação automática de colisão e área proibida.
- Ranking de cada painel por produtividade: kWh/ano, kWh/kWp, sombra e valor econômico marginal. O último painel adicionado pode ser menos rentável que o primeiro.

27.9 Layout automático de telhado

Etapa	Processamento
1. Segmentação	Separar faces de telhado e superfícies utilizáveis.
2. Exclusões	Aplicar obstáculos, bordas, corredores, áreas de manutenção, regras locais e zonas manuais.
3. Irradiância	Calcular/ler insolação por superfície e ranquear regiões.
4. Packing	Preencher com módulo selecionado em portrait/landscape respeitando dimensões reais.
5. Elétrica	Agrupar strings/MPPT, limitar tensão/corrente e dimensionar razão DC/AC.
6. Otimização	Testar configurações e escolher a que atende ao objetivo do usuário.
7. Validação	Detectar sombra excessiva, colisões, clipping, inversor fora de faixa e premissas faltantes.

27.10 Usinas em solo, fazendas e grandes terrenos

- Tratar terreno como polígono de projeto e subtrair APP, Reserva Legal quando aplicável, corpos d'água, UCs, Terras Indígenas, quilombolas, servidões, faixas de domínio, mineração, patrimônio, risco, áreas de preservação e demais restrições vindas do LoteDiretor/RE Rural.
- Mapa de aptidão por declividade, orientação, sombra topográfica, drenagem, acesso, distância de rede e custo de terraplenagem.
- Layout de mesas fixas, trackers de um eixo, módulos bifaciais, espaçamento de fileiras, GCR, backtracking, albedo e sombra entre fileiras.
- Dimensionar corredores internos, vias de serviço, cercamento, inversores/skids, subestação/transformação, áreas de reserva e expansão.
- Calcular potência por hectare a partir do layout real, nunca por uma constante fixa universal.
- Gerar cenários de 75 kW, faixas de minigeração e projetos maiores sem misturar enquadramentos regulatórios; o motor regulatório define o regime aplicável na data-base [R59][R60].
- Para conexão, mostrar rede e distância indicativa quando houver dado, mas marcar capacidade/parecer de acesso como 'a confirmar com distribuidora'.

27.11 Modelagem física da geração

O cálculo deve operar preferencialmente em passo horário ou sub-horário e manter um modo rápido para interação. O resultado anual simplificado nunca deve substituir o cálculo detalhado quando o usuário gerar proposta técnica.

Componente	Variáveis mínimas
Recurso solar	GHI, DNI, DHI/POA, hora solar, orientação, inclinação, horizonte e sombra.
Temperatura	Temperatura ambiente/célula, vento quando disponível e coeficiente térmico do módulo.
Módulo	Wp STC, eficiência, área, tecnologia, bifacialidade, mismatch e degradação.
Array	Quantidade, tilt, azimute, trackers, GCR, espaçamento e perdas por sombra.
Inversor	Potência AC, eficiência/curva, MPPT, tensão/corrente, clipping e disponibilidade.
Perdas	Sujeira, cabos, mismatch, conexões, indisponibilidade, transformador, degradação, neve apenas onde relevante.
Validação	Comparação com PVWatts V8 ou outro modelo independente quando aplicável, e com geração medida em ativos semelhantes [R57].

Indicadores técnicos: kWp DC, kW AC, razão DC/AC, kWh/ano, kWh/kWp/ano, produção mensal, produção horária, performance ratio, capacity factor, clipping, perda por sombra, perda térmica, perda total, área ocupada e produtividade por painel.

27.12 Consumo, conta de energia e curva de carga

- Upload de 1 a 12+ contas em PDF/imagem, com OCR e extração assistida de distribuidora, unidade consumidora, grupo/subgrupo, modalidade, demanda, consumo por posto, impostos e bandeiras quando documentados.
- Entrada manual de consumo mensal para usuários sem conta digital.
- Importar curva de carga de medidor/EMS/CSV para empresas, indústrias e condomínios.
- Construir perfil horário estimado por tipologia quando o usuário só tiver kWh mensais; marcar claramente como estimado.
- Separar autoconsumo instantâneo, energia injetada, energia compensada, energia comprada e consumo não compensável conforme regime vigente.
- Simular crescimento de carga: ar-condicionado, veículo elétrico, bomba, piscina, elevador, expansão industrial ou novos blocos.

27.13 Motor tarifário e regulatório brasileiro

O cálculo de economia não pode ser 'geração × tarifa'. Ele deve usar um motor temporal de faturamento. A Lei 14.300/2022 institui o marco legal da micro/minigeração e do SCEE, enquanto a Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021 e o PRODIST disciplinam conexão e prestação do serviço [R59][R60][R63]. Como as regras, tarifas e transições mudam, cada cenário deve registrar a versão regulatória e a vigência usada.

- Identificar distribuidora por endereço/UC e validar com a conta do usuário.
- Carregar TE/TUSD e vigências a partir dos dados abertos da ANEEL, complementando tributos/bandeiras/encargos conforme fonte apropriada e conta real [R64].
- Classificar grupo/subgrupo, modalidade tarifária, classe/subclasse e posto horário.
- Modelar autoconsumo local, compensação, excedente/créditos e modalidades permitidas pelo SCEE conforme a legislação vigente.
- Considerar custo de disponibilidade/demanda, demanda contratada, geração coincidente e condições específicas de média/alta tensão.
- Gerar memória de cálculo da conta 'sem solar' e 'com solar' mês a mês.
- Nunca prometer economia exata se faltarem conta, perfil de carga, regra da distribuidora ou enquadramento regulatório.

27.14 Conexão elétrica e viabilidade de rede

Pergunta	Resposta do módulo
Qual distribuidora atende?	Resolver territorialmente e confirmar pela conta/UC.
Onde está a rede?	Usar BDGD e outras fontes autorizadas quando a precisão permitir.
Qual distância ao ativo de rede?	Calcular indicativamente até rede/transformador/subestação, registrando fonte e data.
A rede comporta o sistema?	Somente indicar sinais de risco/capacidade quando houver dado. Parecer/acesso da distribuidora continua decisivo.
Há pedidos/conexões semelhantes na região?	Explorar dados MMGD e pedidos de conexão da ANEEL como contexto [R61][R62].
Qual regime se aplica?	Motor regulatório classifica potência, modalidade e data-base; alertar quando estudo elétrico formal é necessário.

27.15 Inversor, strings, bateria e carregamento veicular

- Selecionar inversor central/string/microinversor conforme biblioteca de equipamentos e validar faixa MPPT, Voc, Isc, temperatura e clipping.
- Dimensionar strings automaticamente e mostrar diagrama unifilar preliminar, sem substituir projeto elétrico assinado.
- Simular bateria por kWh/kW, round-trip efficiency, DoD, ciclos, reserva, peak shaving, backup e arbitragem tarifária quando aplicável.
- Carregador de veículo elétrico pode entrar como nova carga e/ou estratégia de autoconsumo.
- Para condomínio, simular geração em área comum, múltiplos medidores e cenários de alocação, sempre passando pelo motor regulatório e pelas regras do módulo Condomínio.

27.16 Estrutura, incêndio e compatibilização técnica

- Pré-check estrutural por material de cobertura, idade, vãos, peso adicional, vento e informações do projeto/vistoria. Resultado: 'sem dado', 'aparentemente compatível', 'requer verificação' — nunca laudo estrutural automático.
- Fluxo para anexar ART/RRT, memorial, projeto elétrico, estrutural, prevenção contra incêndio e aprovações.
- Regras ABNT, Corpo de Bombeiros, distribuidora e município devem ser parametrizadas por versão/localidade; não hardcodear um afastamento único nacional.
- Integração com patrimônio/tombamento e fachada do LoteDiretor: telhado em área protegida pode exigir autorização específica.
- Integração com Condomínio: obra em cobertura comum, fachada ou infraestrutura comum pode depender de convenção, assembleia e responsável técnico.

27.17 Simulador financeiro

Entrada	Exemplos
CAPEX	Módulos, inversores, estrutura, cabos, proteções, mão de obra, engenharia, homologação, obra civil, reforço estrutural, transformador, bateria.
OPEX	Limpeza, inspeção, seguro, monitoramento, manutenção, reposição de inversor, aluguel/arrendamento da área.
Receita/economia	Compra evitada, compensação/créditos, demanda, peak shaving, autoconsumo e outras receitas legalmente aplicáveis.
Financiamento	Entrada, prazo, juros, carência, amortização, custo de capital.
Horizonte	20–30 anos configurável, degradação, inflação, reajuste tarifário e cenários.
Saídas	Payback simples/descontado, VPL, TIR, LCOE, economia acumulada, fluxo de caixa anual e sensibilidade.

Nota técnica: A projeção financeira deve apresentar cenário base, conservador e otimista; nunca usar crescimento tarifário arbitrário sem deixar a premissa visível.

27.18 Redução de conta, autonomia e carbono

- Redução de conta: separar percentual de kWh gerado, percentual autoconsumido e percentual de R\$ efetivamente evitado. Esses três números não são equivalentes.
- Autonomia energética: mostrar quanto da carga é atendida pelo solar e, com bateria, horas/dias de backup segundo cargas críticas configuradas.
- CO₂ evitado: usar fator de emissão versionado e fonte identificada; exibir como estimativa, não como crédito de carbono certificado.
- Indicadores por ano e acumulados: MWh gerados, R\$ economizados, tCO₂e estimadas, árvores equivalentes apenas como visual opcional e claramente metodológico.

27.19 Comparador de cenários

Cenário	Exemplo de pergunta
Máximo técnico	Quantos módulos cabem se eu ocupar toda área solarmente útil?
100% da energia anual	Qual sistema produz energia anual próxima ao meu consumo, sem afirmar que zerará a conta?
Máximo autoconsumo	Qual tamanho reduz exportação e melhora retorno para meu perfil horário?
Investimento limitado	Tenho R\$ 40 mil: qual combinação entrega melhor VPL/produção?
Payback mínimo	Qual tamanho deixa de melhorar o retorno marginal?
Bateria	Solar puro vs. solar + 10/20/40 kWh.
Equipamentos	Módulo 550 W vs. 585 W; inversor A vs. B; fixo vs. tracker.
Expansão	Instalação hoje + ampliação futura sem refazer toda infraestrutura.

27.20 Chat IA Solar

O chat deve operar sobre o cenário atual e conseguir alterar a simulação por linguagem natural. Respostas numéricas devem sempre apontar o cenário, equipamento, fonte climática, tarifa e data-base.

- “Tenho uma conta de R\$ 780. Quantas placas preciso?”
- “Se eu instalar 18 módulos de 585 W, quanto gero por mês e quanto economizo?”
- “Mostre as sombras entre 15h e 17h em junho.”
- “Qual face do telhado tem melhor produtividade?”
- “Remova os quatro painéis com pior insolação e recalcule o payback.”
- “Tenho R\$ 60 mil. Otimize para maior VPL em 20 anos.”
- “Neste terreno rural, quantos MWp cabem depois de excluir APP e áreas com declividade acima do limite do projeto?”
- “O condomínio pode usar esse telhado comum?” — o chat cruza o módulo Condomínio e cita convenção/ata quando houver.
- “A rede suporta?” — responder com o que os dados permitem e separar claramente pré-análise de parecer da distribuidora.
- “Compare sistema fixo e tracker de um eixo.”

27.21 Relatório Energia Solar 360 — composição

Bloco	Conteúdo
1	Identificação do imóvel, coordenadas, lote/edificação e usuário responsável.

Bloco	Conteúdo
2	Cobertura e qualidade das fontes: imagem/modelo, data, resolução e limitações.
3	Snapshot 2D/3D do imóvel e superfícies analisadas.
4	Geometria de telhado/terreno: áreas, pitch, azimuth, declividade, obstáculos e área útil.
5	Trajetória solar e mapas de sombra/insolação.
6	Equipamentos selecionados e fichas técnicas.
7	Layout de painéis, quantidade, kWp, strings, inversores e áreas excluídas.
8	Geração mensal e anual, yield, perdas e performance ratio.
9	Consumo histórico, perfil de carga e premissas de crescimento.
10	Autoconsumo, injeção, compensação e energia comprada.
11	Distribuidora, tarifa, regra SCEE e versão regulatória.
12	Conta antes/depois e memória de cálculo.
13	CAPEX/OPEX, payback, VPL, TIR, LCOE e fluxo de caixa.
14	Cenários alternativos e análise de sensibilidade.
15	Rede/conexão: distância, ativos de referência, riscos e itens a confirmar.
16	Estrutura, incêndio, patrimônio, condomínio, zoneamento e outras condicionantes.
17	Para solo: restrições ambientais/fundiárias, acesso, terraplenagem e implantação.
18	Bateria/backup/EV quando aplicável.
19	CO ₂ evitado estimado e metodologia.
20	Riscos, pendências de vistoria, documentos faltantes e próximos passos.
21	Evidências: URLs/fontes, hashes, timestamps, versão do motor e inputs do cenário.

27.22 Integração com os demais módulos

Módulo	Integração
LoteDiretor	Endereço/lote, edifício, zoneamento, patrimônio, risco, infraestrutura, rede, aprovação e contexto municipal.
Imóvel 360	Ficha do ativo, empreendimentos, prospecção, CRM, relatório, mercado e comunicação com proprietário/cliente.
RE Rural	CAR/SIGEF/SNCR, APP, Reserva Legal, UCs, Terras Indígenas, embargos, relevo, acesso e análise de fazendas/glebas.
Condomínio	Direito de uso da cobertura/área comum, convenção, atas, quórum, reformas, contratos e rateio.
Energia Solar	Adiciona potencial solar, projeto preliminar, geração, conta, rede, economia e cenário financeiro ao mesmo imóvel.

27.23 Arquitetura técnica recomendada

Modo Energia Solar — arquitetura híbrida nacional

Google para telhados quando disponível + motor próprio para qualquer imóvel/terreno

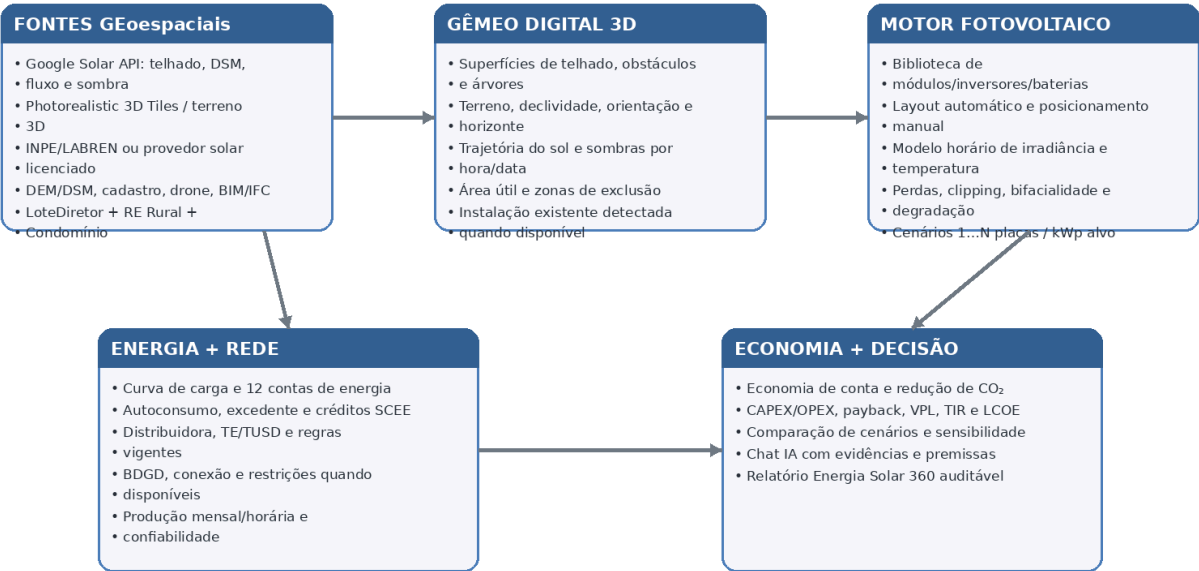


Figura 8 — Arquitetura híbrida: fontes geoespaciais + gêmeo digital 3D + motor fotovoltaico + motor tarifário/regulatório.

Componente	Responsabilidade
solar-api-adapter	Google Solar API: buildingInsights, dataLayers, GeoTIFF, detected arrays; política de fallback.
solar-3d-service	Terreno/DSM, meshes, footprints, BIM/drone, obstáculos, horizonte, clipping e cena 3D.
solar-physics (Python)	pvlib/numpy/rasterio/shapely ou equivalente; posição solar, transposição, temperatura, perdas e energia horária.
layout-optimizer	Packing de módulos, exclusões, strings, GCR, trackers e objetivos multi-cenário.
equipment-catalog	Módulos, inversores, baterias, trackers e versões de ficha técnica/preço.
load-billing-engine	OCR de contas, curvas de carga, consumo, tarifas TE/TUSD e faturamento antes/depois.
regulatory-engine	Lei 14.300, REN 1000, PRODIST e regras vigentes por data/distribuidora.
grid-precheck	BDGD, distâncias, contexto de conexão, pedidos MMGD e alertas de incerteza.
solar-worker	Jobs pesados: raster, sombra horária, otimização, simulações de 20–30 anos.
PostGIS + object storage	Sites, superfícies, layouts, geometrias, COG/rasters, documentos, cenários e evidências.
API Gateway	Contratos únicos para web/mobile/relatório; autenticação, rate limit, auditoria e tenant.

Componente	Responsabilidade
Renderer 3D	CesiumJS/Google 3D ou renderer compatível, com painéis como objetos 3D e atribuições exigidas.

27.24 Modelo de dados recomendado

Entidade / tabela	Campos essenciais
solar.site	property_id, geometry, site_type, lat/Ing, timezone, elevation, source_quality.
solar.imagery_dataset	provider, imagery_date, processed_date, resolution, coverage, license_policy, uri/hash.
solar.surface	site_id, type, geom_2d/mesh_ref, area, pitch, azimuth, usable_area, exclusions.
solar.irradiance_dataset	provider, temporal_resolution, period, GHI/DNI/DHI/POA refs, quality.
solar.horizon_shadow	surface/site, horizon_profile, shade_raster, annual_sun, model_version.
solar.module_model	manufacturer, model, Wp, dimensions, efficiency, bifacial, temp_coeff, warranty.
solar.inverter_model	manufacturer, model, kW_ac, MPPT ranges, efficiency curve, limits.
solar.battery_model	kWh, kW, roundtrip_efficiency, DoD, cycles, warranty.
solar.scenario	site_id, objective, module/inverter/battery, tariff_version, load_profile, status.
solar.panel_instance	scenario_id, surface_id, xyz/rotation, rank, yearly_kwh, shade_loss.
solar.electrical_design	strings, MPPT, dc_ac_ratio, cable_loss, transformer, notes.
solar.energy_result	hour/month/year, dc/ac kWh, losses, export, self_consumption, clipping.
solar.tariff_version	distributor, class, subgroup, modality, TE, TUSD, validity, source.
solar.load_profile	source, interval, kWh, peak, confidence.
solar.cashflow	scenario_id, year, capex, opex, savings, financing, net_cashflow.
solar.grid_precheck	network_source, nearest_asset, distance, risk_flags, confirmation_status.
solar.evidence	scenario_id, source, url, timestamp, hash, parameter_snapshot, engine_version.

27.25 APIs recomendadas

Endpoint	Função
POST /solar/sites/resolve	Resolver imóvel/endereço/polígono e criar site solar.
POST /solar/sites/{id}/analyze	Detectar superfícies, cobertura, recurso solar e limitações.
GET /solar/sites/{id}/scene	Manifesto da cena 3D, overlays e fontes.
GET /solar/sites/{id}/surfaces	Faces de telhado/terreno e indicadores solares.
GET /solar/equipment/modules	Catálogo de módulos com filtros.
GET /solar/equipment/inverters	Catálogo de inversores.
POST /solar/scenarios	Criar cenário técnico-financeiro.

Endpoint	Função
POST /solar/scenarios/{id}/optimize	Otimizar quantidade/layout conforme objetivo.
PATCH /solar/scenarios/{id}/panels	Adicionar/remover/mover módulos manualmente.
GET /solar/scenarios/{id}/energy	Produção horária/mensal/anual e perdas.
POST /solar/bills/parse	Extrair consumo/tarifa de conta enviada.
POST /solar/scenarios/{id}/billing	Simular faturamento e compensação.
POST /solar/scenarios/{id}/finance	Fluxo de caixa, VPL, TIR, payback e sensibilidade.
GET /solar/scenarios/{id}/grid	Pré-check de rede/conexão.
POST /solar/scenarios/{id}/report	Gerar Relatório Energia Solar 360.
POST /solar/chat	Chat IA com ferramentas do cenário e evidências.

27.26 Confiança, validação e calibração

- Todo cenário deve carregar score separado para geometria, recurso solar, sombra, consumo, tarifa, equipamento, rede e finanças.
- Comparar o motor físico com referência independente (ex.: PVWatts V8) e com sistemas reais monitorados para detectar bias [R57].
- Permitir calibrar perdas e produção com histórico de inversor/medidor do cliente.
- Exibir intervalo de incerteza, não apenas um número pontual, especialmente em sombra, nuvens, tarifa futura e CAPEX.
- Registrar versão do algoritmo. Reprocessamentos futuros não podem apagar o resultado histórico que fundamentou uma proposta.
- Testes de regressão por cidades/climas, inclinações, orientações, telhado plano, tracker e bifacial.

27.27 Governança de dados, licenças e cache

- Cada raster, imagem, tile e dataset deve ter licença/política associada. Cache, exportação e persistência obedecem a cada fornecedor.
- Google 3D Tiles exige atribuições adequadas na visualização [R55].
- Dados do LABREN precisam de revisão jurídica/licenciamento antes de incorporação comercial massiva, por causa das restrições publicadas na página do Atlas [R58].
- Contas de energia e curvas de carga são dados do usuário; aplicar criptografia, isolamento por tenant, retenção e LGPD.
- Fotos de telhado, drone e BIM podem conter informações sensíveis do imóvel. Controle de acesso e trilha de auditoria são obrigatórios.

27.28 Regras que o módulo nunca deve quebrar

- Não confundir pré-dimensionamento remoto com projeto executivo, laudo estrutural ou aprovação da distribuidora.
- Não afirmar que a conta será zerada apenas porque a geração anual iguala o consumo anual.
- Não usar uma tarifa genérica quando a conta real ou a tarifa vigente da distribuidora estiver disponível.
- Não preencher fazenda/terreno com painéis antes de excluir restrições territoriais e ambientais conhecidas.
- Não chamar dado estimado de medido.
- Não ocultar data/qualidade da imagem, fonte de irradiância ou versão regulatória.
- Não afirmar capacidade de conexão sem parecer/estudo quando exigido.
- Não usar cálculo estrutural, incêndio ou condomínio como simples checkbox; quando necessário, encaminhar para profissional/deliberação competente.
- Não transformar CO₂ estimado em crédito de carbono certificado.
- Não misturar cenários: cada alteração de painel, tarifa, consumo ou equipamento deve gerar nova revisão do cenário.

27.29 Roadmap de implementação do Energia Solar

Fase	Entrega
1. Site solar	Abrir imóvel, coordenada/polígono, scene 2D/3D e estrutura solar no banco.
2. Cobertura Google	Adapter buildingInsights/dataLayers, status de coverage/quality e cache permitido.
3. Motor nacional	Posição solar, irradiância, DSM/terreno, sombra e fallback sem Google.
4. Telhados	Superfícies, obstáculos, área útil e heatmap solar.
5. Equipamentos	Catálogo de módulos/inversores e seletor de quantidade.
6. Layout	Packing automático + edição manual 3D.
7. Energia	Modelo horário, perdas, monthly/yearly e benchmark.
8. Contas	OCR/importação, consumo, perfil de carga e distribuidora.
9. Tarifas/regulação	TE/TUSD, Lei 14.300, REN 1000, PRODIST e faturamento.
10. Financeiro	CAPEX/OPEX, payback, VPL, TIR, LCOE, financiamento.
11. Solo rural	Declividade, restrições RE Rural, trackers, corredores e conexão.
12. Condomínios	Áreas comuns, carport, assembleia/regras e múltiplas UCs.
13. Rede	BDGD, MMDG, pedidos de conexão e risk precheck.
14. IA	Chat com ferramentas: adicionar/remover painéis, comparar cenários e explicar resultados.
15. Relatório	Energia Solar 360 com evidências, anexos e proposta.
16. Calibração	Integração com monitoramento real e melhoria contínua dos modelos.

27.30 Critérios de aceitação do produto

- Usuário consegue abrir um imóvel e, sem preencher dezenas de campos, visualizar uma primeira estimativa solar em 3D.
- Slider de painéis atualiza quantidade, kWp, energia, economia e payback de forma consistente.
- O usuário consegue trocar o modelo da placa e o layout respeita dimensões reais.
- A posição do sol e as sombras podem ser reproduzidas por data/hora.
- Casa/prédio e terreno/fazenda usam fluxos adequados, sem aplicar limitações do Solar API a solo.
- Conta de energia pode ser importada e a simulação informa o que foi extraído e o que foi estimado.
- Cada número importante possui fonte, premissa, data-base e nível de confiança.
- Cenários podem ser salvos, comparados, clonados e auditados.
- O relatório é compreensível para cliente leigo e detalhado o suficiente para revisão por engenheiro/integrador.
- A IA nunca responde números solares fora de um cenário reproduzível.

28. A.I TEC — inteligência generativa para implantação, massa, plantas e viabilidade

Objetivo. Criar um motor generativo profissional que receba um terreno, suas condicionantes e um programa de necessidades e produza múltiplas alternativas geometricamente válidas para o melhor aproveitamento do ativo. O A.I TEC deve trabalhar desde a escala do terreno até a escala do pavimento e da unidade: implantação de torres, casas, lotes, viário, garagens, lazer, núcleos, circulações, unit mix e plantas com quartos, banheiros, cozinha, lavanderia, varanda e demais ambientes. A solução nunca deve ser tratada como projeto executivo ou substituto da responsabilidade técnica; o produto é um sistema de concepção, viabilidade, comparação e pré-projeto auditável.

Premissa central. A.I TEC não é um gerador de imagem. O núcleo do produto é CAD/geometry-aware: cada alternativa deve ser composta por objetos com coordenadas, dimensões, áreas, relações topológicas, propriedades, regras verificadas e rastreabilidade. Renderizações fotorealistas são uma camada de apresentação posterior; a geometria e a conformidade vêm primeiro.

28.1 Pesquisa de referência e lições de mercado

A pesquisa foi baseada em páginas públicas, materiais técnicos, atualizações de produto, documentação e casos de uso de Arqgen, TestFit, Autodesk Forma, Finch, Maket e Archistar, além de documentação de solvers e interoperabilidade CAD/BIM. A intenção é compreender padrões funcionais do mercado, sem copiar interface, algoritmos proprietários, bases privadas ou propriedade intelectual de terceiros.

Referência	O que foi observado	Como o A.I TEC deve incorporar/evoluir
Arqgen	DWG/KMZ, topografia, APP/declividade, regras urbanísticas, múltiplas implantações, terraplenagem, viário, vagas, garagem, tipologias, torres, comparação e exportação DWG/XLSX/PDF/RVT.	Usar o LoteDiretor como motor jurídico automático nacional; acrescentar unidade/planta, desempenho ambiental, mercado/financeiro, explicação de regras e edição conversacional.
TestFit	Site solver, parâmetros de código, estacionamento, topografia, cut/fill e integração da solução física com pro forma econômico.	Ranking técnico-financeiro integrado, custo de terraplenagem e estacionamento, cenários de VGV/margem e análise de inviabilidade.
Autodesk Forma	Site Automation, massa 3D, habitação, estacionamento, unidades/floor plans e análises de sol, daylight, vento, ruído, microclima, energia e carbono.	Adicionar performance ambiental em tempo quase real e permitir lock/regenerate de partes da solução.
Finch	Design systems, plan library, unit mix, corredores, escadas/núcleos, geração de plantas, regras e exportação para BIM.	Criar Design DNA por empresa e geração hierárquica massa → floor plate → unit mix → unit plan → BIM.
Maket	Geração e edição de plantas residenciais por linguagem natural; upload/reconhecimento de planta e visualização 3D.	Usar chat para alterar restrições e geometria (“adicione suite”, “aumente sala 15%”), sempre com validação geométrica e normativa.
Archistar	Dados de planejamento, análise do imóvel e potencial de desenvolvimento por API.	Conectar a geração ao Parcel Resolver e à base nacional do LoteDiretor, com evidência de cada parâmetro aplicado.

A Arqgen declara publicamente um fluxo de importação DWG/KMZ, leitura topográfica, identificação de APP/declividade, aplicação de zoneamento, gabaritos, recuos e coeficientes, geração de múltiplos cenários e integração com terraplenagem, viário e vagas [R66]. Suas atualizações públicas também descrevem algoritmos regulares/irregulares de posicionamento de torres, fórmulas para afastamentos, definição de pavimentos/unidades, circulação vertical, áreas computáveis, garagem automática, formatos de torre e exploração de variações a partir de uma solução [R67][R68].

28.2 Posição do A.I TEC dentro da plataforma

O módulo deve funcionar como o “motor de síntese espacial” de todos os módulos anteriores:

- LoteDiretor entrega legislação, zoneamento, lote, restrições urbanísticas, infraestrutura e evidências.
- Imóvel 360 entrega ativo, mercado, empreendimentos comparáveis, produto imobiliário, preços, absorção e CRM.
- RE Rural entrega APP, CAR/SIGEF/INCRA, embargos, PRODES, servidões e condicionantes de território rural.
- Condomínio entrega convenção, regimento e decisões que podem limitar intervenções em condomínios existentes.
- Energia Solar entrega insolação, sombra, potencial fotovoltaico e orientação das superfícies.

- A.I TEC converte essas informações em espaço: envelope, implantação, massa, pavimento, unidade, circulação, estacionamento e alternativas.

28.3 Tipos de projeto que o módulo deve suportar

Família	Exemplos	Escala gerativa
Residencial vertical	multifamiliar, HIS/HMP, médio/alto padrão, studio, mixed unit mix	terreno → torres → núcleos → pavimentos → unidades → ambientes
Residencial horizontal	condomínio de casas, townhouses, vilas, loteamentos	gleba → viário → lotes/unidades → casas → lazer → estacionamento
Casa unifamiliar	casa térrea, sobrado, residência de campo	lote → implantação → pavimentos → ambientes → aberturas/mobiliário conceitual
Uso misto	residencial + varejo + serviços + estacionamento	setorização → acessos → massas → pavimentos → programas
Comercial/hotel	hotel, office, consultórios, retail	massa → cores → repetição modular → quartos/salas → back-of-house
Industrial/logístico	galpão, data center, centro logístico	platô → docas → pátio → galpão → módulos → utilidades
Urbanização de grande área	masterplan, bairro planejado, parcelamento	macroviário → quadras → lotes → usos → fases → equipamentos
Retrofit/expansão	edificação existente com ampliação/reconfiguração	modelo existente → áreas preservadas → novas massas → reorganização interna

28.4 Entradas: arquivos, desenho, endereço e linguagem natural

O usuário deve poder iniciar um estudo de qualquer uma das seguintes formas:

- KMZ/KML com perímetro, polígonos, pontos, linhas, platôs ou referências.
- GeoJSON, SHP/ZIP, GPKG e outros formatos GIS suportados por GDAL/OGR.
- DXF e DWG; DXF pode ser processado nativamente e DWG deve usar biblioteca/conversor devidamente licenciado.
- IFC para terreno/edificação existente; RVT por integração autorizada/export intermediário, não por parser informal.
- PDF/JPG/PNG de levantamento ou planta, com reconhecimento assistido e calibração de escala.
- Coordenada, endereço, CIB, inscrição cadastral ou identificação do lote no Imóvel 360/LoteDiretor.
- Desenho manual do perímetro no mapa.
- Prompt: “terreno de 8.200 m²; quero condomínio com 3 quartos, 2 vagas por casa e 25% de lazer”.

O arquivo importado nunca deve ser considerado correto sem validação. O sistema precisa detectar CRS, unidades, orientação, polígono aberto, auto-interseção, duplicidades, geometrias multipartes, buracos, linhas desconectadas e diferença entre área geométrica, área de matrícula e área cadastral.

28.5 Terrain & Parcel Resolver

Após a entrada, o A.I TEC executa um pipeline geoespacial determinístico:

1. Identificar sistema de referência e transformar para um CRS métrico apropriado.
2. Reparar geometria e classificar limites, divisas, frentes, fundos, servidões, vias e áreas internas.
3. Cruzar com Parcel Resolver do LoteDiretor para confirmar município, lote fiscal/cadastral e sobreposições.
4. Carregar relevo: levantamento topográfico do usuário tem prioridade; depois LiDAR/MDT municipal/estadual; depois DEM nacional/global com nível de confiança explícito.
5. Gerar TIN/grade de elevação, curvas de nível, declividade, orientação e mapa de movimentação potencial de terra.
6. Classificar áreas impossíveis, caras, condicionadas e favoráveis à implantação.
7. Registrar todas as versões de geometria e as transformações aplicadas.

28.6 Envelope edificável juridicamente explicável

Antes de qualquer “IA”, o sistema precisa construir o envelope legal. Cada operação geométrica deve manter vínculo com a regra que a originou. Exemplo: o offset de 5 m não é apenas uma linha; é um objeto restriction_boundary com rule_id, lei, artigo, vigência, município, confiança e fórmula.

Restrição	Tratamento geométrico	Origem
Recuo frontal/lateral/fundos	offset parametrizado por frente/divisa e, quando necessário, por altura/fórmula	LoteDiretor + regra municipal
CA / FAR	limite global de área computável e regras de computabilidade	zoneamento / operação urbana / incentivos

Restrição	Tratamento geométrico	Origem
Taxa de ocupação	limite da projeção construída	uso e ocupação do solo
Permeabilidade	área mínima livre/permeável; pode ser objetivo e restrição	legislação e projeto
Gabarito/altura	envelope vertical variável por zona, faixa, aeródromo ou patrimônio	município + restrições superpostas
APP/servidão/risco	máscara de exclusão ou faixa condicionada	RE Rural / órgãos / concessionárias
Ventilação/iluminação	distâncias entre faces/torres ou funções parametrizadas	código local + padrões do cliente
Condomínio existente	máscaras, áreas comuns, fachada e autorizações	módulo Condomínio

28.7 Programa de necessidades guiado

O usuário deve configurar o “Programa Arquitetônico” por formulário e/ou chat. O sistema propõe defaults, mas tudo fica editável e versionado.

Grupo	Parâmetros principais
Produto	uso, padrão, público-alvo, fases, número de blocos/torres/casas, limite de pavimentos
Unit mix	tipologias, área-alvo, faixa aceitável, percentual mínimo/máximo, varanda, vaga por unidade
Garagem	número/razão de vagas, dimensões, motos, PCD, EV, visitantes, subsolo/sobressolo, valet
Áreas comuns	lazer, piscina, salão, coworking, quadra, pet place, bicicletário, portaria, delivery
Circulação	núcleos, elevadores, escadas, corredor, shafts, rota máxima, largura e redundância
Casa/unidade	quartos, suítes, banheiros, sala, cozinha, lavanderia, home office, depósito, orientação preferida
Implantação	formatos de torre, orientação, distâncias, áreas bloqueadas, vistas prioritárias, preservações
Financeiro	custo do terreno, custo/m², custo de garagem/terraplenagem, preço de venda, meta de margem/VGV
Performance	peso para sol, daylight, ventilação, ruído, vistas, carbono, energia, permeabilidade e conforto

28.8 Design DNA — biblioteca paramétrica por empresa

Inspirado no conceito de design system/plan library observado em soluções como Finch, cada cliente enterprise poderá manter seu próprio “Design DNA”: tipologias aprovadas, núcleos, apartamentos, casas, garagens, portarias, áreas comuns, grids estruturais, fachadas conceituais, regras internas e indicadores-alvo [R73].

- Cada template precisa ter versão, autoria, status aprovado/experimental e mercados em que pode ser usado.
- Elementos podem conter dimensões rígidas, faixas paramétricas e regras de conexão.
- O solver deve poder instanciar, espelhar, rotacionar, combinar ou rejeitar templates conforme a geometria.
- Aprendizado do cliente só pode ocorrer sobre dados para os quais haja autorização/licença; não usar plantas de terceiros coletadas indiscriminadamente.

28.9 Restrições duras versus objetivos

Essa separação é essencial. Restrições duras definem viabilidade: uma solução que falha é descartada. Objetivos são critérios que competem entre si e geram uma fronteira de Pareto. CP-SAT é adequado para problemas com grande espaço combinatório e restrições explícitas; o módulo pode combinar programação por restrições, MILP, algoritmos geométricos e busca heurística [R76].

Restrições duras (exemplos)	Objetivos otimizáveis (exemplos)
perímetro, recuos e áreas não edificáveis	maximizar área privativa/vendável
limites de CA, TO, permeabilidade e altura	maximizar VGV, margem ou yield
dimensões e relações mínimas definidas	maximizar unidades dentro do mix
acessos obrigatórios/servidões	minimizar cut/fill e contenções
núcleos/rotas/acessibilidade configurados	minimizar área de circulação
vaga mínima exigida ou meta inegociável	maximizar sol/daylight/vista
conflitos geométricos e sobreposições inválidas	maximizar repetição/construtibilidade
programa obrigatório do cliente	maximizar lazer/permeabilidade ou reduzir carbono

A.I TEC — pipeline hierárquico de geração

Cada etapa só avança com geometria válida e restrições duras satisfeitas



Figura 9 — Pipeline hierárquico do A.I TEC: do terreno validado à alternativa arquitetônica analisada.

28.10 Orquestração de solvers

O A.I TEC não deve depender de um único algoritmo. Cada subproblema pede uma estratégia diferente:

Subproblema	Estratégia recomendada
Distribuição discreta de tipologias/unidades/vagas	CP-SAT / programação inteira com restrições e metas.
Posicionamento de massas	algoritmos geométricos + seeds paramétricos + busca local/evolutiva.
Aproveitamento de terrenos irregulares	packing orientado por eixos, medial axis/skeleton, sampling e algoritmos regulares/irregulares.
Viário/masterplan	grafos, shortest path, offsets, raios de giro, hierarquia viária e busca multiobjetivo.
Garagem	packing de stalls + faixas de circulação + rampas + pilares + acessibilidade + otimização de eficiência.
Unit mix	segmentação do floor plate em torno de corredor/core com faixas de área e fachada.
Planta de unidade/casa	grafo de adjacências + constraints numéricas + biblioteca de soluções + geração neural/LLM como proposta.
Ranking	Pareto/NSGA-II ou busca multiobjetivo + pesos ajustáveis + regras de desempate.
Análises pesadas	fila assíncrona; modelos rápidos/surrogate durante exploração e simulação detalhada para finalistas.

28.11 Site Solver — implantação de torres, blocos e casas

A geração de implantação deve produzir dezenas/centenas de alternativas diversas, não pequenas variações cosméticas.

- Orientar massas pela geometria do terreno, eixos urbanos, insolação, vistas, topografia e acessos.
- Permitir famílias I, L, U, pátio, lâmina, torre compacta, casas isoladas/geminadas, townhouses e tipologias do Design DNA.
- Definir min/max de torres, pavimentos e unidades por pavimento.
- Resolver afastamentos entre edificações com valor fixo ou fórmula dependente de altura/fachada.
- Permitir empena cega, faces bloqueadas, vistas prioritárias e envelopes assimétricos quando a regra permitir.
- Gerar áreas de lazer e permeáveis nas sobras qualificadas, evitando tratá-las como “resto” do projeto.
- Suportar terrenos compostos por múltiplas matrículas e cenários de remembramento/desmembramento.

28.12 Viário, acessos e emergência

O sistema viário deve ser parte do solver, não um desenho posterior. O motor precisa considerar largura de pista/calçada, sentido, acessos, portaria, raios de giro, bolsões, embarque/desembarque, docas, caminhões, veículos de emergência e conexão com as torres/casas.

- Gerar alternativas de anel, espinha, cul-de-sac, malha ou combinação conforme tipologia e terreno.
- Calcular comprimentos, área consumida, cruzamentos, inclinação longitudinal e impacto em terraplenagem.
- Evitar que a melhor solução de densidade produza um sistema viário inviável.
- Permitir ao usuário desenhar/travar um acesso e regenerar todo o restante.

28.13 Garagem generativa

Garagem é um solver próprio. O usuário pode informar a quantidade/razão de vagas e o motor procura o melhor arranjo em subsolo, sobressolo, térreo ou combinação. A Arqgen já descreve publicamente posicionamento automático de vagas e parametrização de dimensões; o A.I TEC deve acrescentar pilares, rampas, acessibilidade, EV e constructability [R66][R68].

Entrada	Verificação/otimização
vaga carro/moto/PCD/idoso/EV	dimensão parametrizada por regra local/padrão do cliente; jamais hardcoded nacional
faixa de circulação	largura, manobra, sentido e conflitos
rampa	posição, comprimento, declividade parametrizada, transições e conexão viária
estrutura	grid/pilares como obstáculo ou variável; evitar vagas inutilizáveis
núcleo	conexão pedonal acessível e segura com elevador/escada
eficiência	vagas por 100 m ² de laje, área por vaga, custo por vaga e impacto no projeto
cota	subsolo/sobressolo, lençol/terreno quando houver dado, cut/fill e contenções

28.14 Terraplenagem, platôs, contenções e cut/fill

Toda alternativa deve ser avaliada contra o relevo. O solver precisa estimar platôs, cortes, aterros, rampas, muros de contenção e volumes preliminares. TestFit coloca cut/fill e custos de movimentação de terra dentro da viabilidade; o A.I TEC deve fazer o mesmo, guardando a resolução e a qualidade do modelo de terreno utilizado [R70].

- Gerar heatmap de declividade e custo relativo de implantação.
- Comparar alternativas com balanço corte/aterro e volumes de importação/exportação.
- Penalizar soluções com edifícios em áreas de grande movimentação ou contenção quando houver alternativa semelhante.
- Distinguir estimativa conceitual de projeto geotécnico/terraplenagem definitivo.

28.15 Massa 3D, pavimentos e núcleos

Depois da implantação, cada edifício passa pelo Building Solver:

8. Construir massa/pavimentos respeitando envelope vertical e metas de área.
9. Escolher ou gerar core(s): escadas, elevadores, shafts e halls.
10. Gerar circulação horizontal e pontos de acesso às unidades/ambientes.
11. Checar alinhamento vertical e repetição entre pavimentos.
12. Distribuir áreas comuns/técnicas e classificar computável/não computável.
13. Calcular altura total, número de pavimentos, eficiência de floor plate e área de fachada.
14. Gerar alternativas de térreo, embasamento, podium e torre quando aplicável.

28.16 Unit Mix — distribuição das tipologias

A geração de unit mix deve tratar percentuais desejados como faixa/objetivo, não como simples arredondamento. O sistema precisa encontrar combinações que caibam geometricamente no floor plate, tenham acesso ao corredor, fachada suficiente e respeitem o programa. Finch demonstra a importância de gerar unit mix em torno de circulação e permitir parâmetros de core/corredor [R73].

- Mix por área e quantidade: studio, 1D, 2D, 3D, suítes, acessíveis ou tipologias próprias.
- Percentual-alvo com tolerância; score por desvio do mix.
- Regras por pavimento/torre e possibilidade de pavimentos especiais.

- Empilhamento de áreas molhadas/shafts e compatibilidade vertical como objetivo de construtibilidade.
- Espelhamento e repetição controlada para reduzir número de plantas distintas.

28.17 Gerador de plantas de unidades e casas

É aqui que o A.I TEC passa de estudo de massa para inteligência arquitetônica. O sistema deve representar a planta como grafo + geometria. Ambientes são nós; portas/adjacências são arestas; paredes, janelas, shafts e perímetro materializam o grafo. Geração neural/LLM pode sugerir topologia, mas um validador geométrico e um solver de constraints precisa garantir dimensões e relações verificáveis.

Categoria	Exemplos de constraints/objetivos
Dormitórios	quantidade, área/faixa, largura mínima configurável, suíte, closet, privacidade, fachada/janela
Banheiros	quantidade, suíte/social/lavabo, proximidade de shaft, ventilação conforme estratégia
Sala/jantar	área, relação com entrada/cozinha/varanda, largura útil, mobiliário de teste
Cozinha	aberta/fechada, bancada, triângulo funcional conceitual, shaft, lavanderia
Circulação	minimizar área perdida, eliminar becos, garantir acessos
Aberturas	fachada disponível, orientação, iluminação/ventilação, vista e conflito com vizinhança
Estrutura	grid/parede estrutural quando fornecido, alinhamento vertical e shafts
Acessibilidade	unidades adaptáveis/acessíveis conforme regras vigentes e programa

A edição conversacional deve ser nativa: “transforme um dos quartos em suíte”, “aumente a cozinha e reduza a varanda”, “mantenha a sala onde está e gere três alternativas para a área íntima”. Ferramentas residenciais atuais já demonstram edição de paredes/ambientes por linguagem natural, mas o A.I TEC deve manter o nível CAD/BIM e a validação profissional [R74].

28.18 Casas, condomínios horizontais e loteamentos

Para baixa densidade, o solver troca o paradigma de “torres” por unidades repetíveis e rede urbana:

- Gerar lotes/implantação de casas a partir de dimensões mínimas, testadas, frentes e topografia.
- Orientar salas/quartos/jardins conforme insolação e vistas, sem violar o acesso e as regras do lote.
- Variações de casa por lote: térrea, sobrado, geminada, townhouse e templates do Design DNA.
- Resolver garagens individuais, visitantes, portaria, lazer, coleta, drenagem e circulação.
- Estimar frente vendável, área de lotes, área institucional/verde/viária e fases do empreendimento.
- No rural, cruzar automaticamente APP/embargos/restrições do RE Rural antes de gerar implantação.

28.19 Industrial, logística, varejo e usos especiais

O framework deve ser extensível a galpões, data centers, varejo, hotelaria e outros usos por “program packs”. Cada pack define objetos, adjacências, módulos, grids, fluxos e KPIs específicos. A pesquisa de mercado mostra que soluções generativas já segmentam por tipologia; a nossa arquitetura deve evitar um algoritmo monolítico.

28.20 Análises de desempenho em cada cenário

Autodesk Forma demonstra a utilidade de analisar sol, daylight, vento, ruído, microclima, energia e carbono durante o design conceitual [R71]. No A.I TEC, análises rápidas devem rodar durante a exploração e análises detalhadas apenas para finalistas.

Análise	Uso no ranking
Sol / horas de sol	fachadas, áreas comuns, unidades, pátios e conflito de sombreamento
Daylight	potencial de iluminação natural em fachadas/ambientes
Ventilação / vento	orientação, conforto pedonal e riscos de aceleração
Ruído	distância/orientação em relação a vias, trilhos e fontes mapeadas
Solar FV	potencial do módulo Energia Solar em coberturas/fachadas
Microclima	conforto das áreas externas quando houver dados/modelos suficientes
Carbono	comparação de massa, estrutura e materiais em nível conceitual

Análise	Uso no ranking
Drenagem/permeabilidade	área impermeável, reservação e capacidade preliminar

28.21 Integração com mercado e viabilidade financeira

Uma implantação não é “melhor” apenas por usar mais CA. O A.I TEC deve usar dados do Imóvel 360 para testar produto, preço e absorção. Cada alternativa poderá ter pro forma preliminar ligado à geometria.

- VGV por tipologia, vagas, lojas e demais receitas.
- Custo de construção por área/tipologia/padrão, com faixas e data-base.
- Custo específico de solos, contenções, terraplenagem, fachadas, elevadores e infraestrutura.
- Eficiência privativa/construída, computável/total e área de circulação.
- Margem, retorno, yield on cost, exposição de capital e sensibilidade.
- Ranking alternativo por “máximo potencial”, “máxima margem”, “menor CAPEX” ou “melhor equilíbrio”.

A.I TEC — otimização multiobjetivo e decisão humana

Não existe uma única 'melhor planta': existe uma fronteira de soluções viáveis com trade-offs explícitos

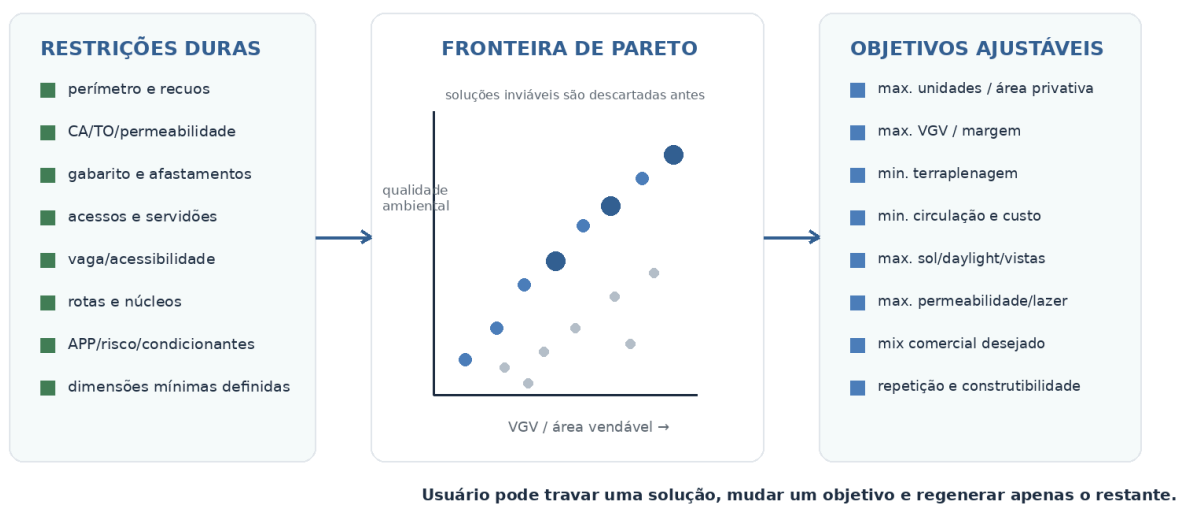


Figura 10 — A.I TEC não escolhe uma resposta única: apresenta a fronteira de alternativas viáveis e seus trade-offs.

28.22 Fronteira de Pareto e ranking explicável

Em vez de ocultar a lógica em uma nota opaca, o sistema deve mostrar por que uma alternativa está acima de outra. Usuário escolhe pesos ou objetivos predefinidos, e o sistema mantém a fronteira não dominada. Exemplos: uma solução pode ter 4% menos VGV, porém 35% menos terraplenagem; outra pode maximizar unidades, mas piorar daylight e circulação.

Perfil de ranking	Pesos predominantes
Potencial máximo	CA usado, área privativa, unidades, VGV
Financeiro	margem, CAPEX, custo de garagem/terra, receita
Arquitetura	eficiência, circulação, repetição, vistas, qualidade de planta
Ambiental	sol, daylight, permeabilidade, energia, carbono, microclima
Construtibilidade	repetição, alinhamentos, grid, núcleos, contenções, cut/fill
Equilibrado	pesos normalizados + penalização de riscos e baixa confiança de dados

28.23 Explore Variations: travar, editar e regenerar

O profissional deve permanecer no controle. Uma alternativa pode virar “parent solution”; o usuário trava elementos e pede novas variações somente para o restante. A lógica é semelhante ao padrão de exploração iterativa observado em ferramentas generativas atuais [R68][R72].

- Lock de perímetro, torre, acesso, núcleo, pavimento, unidade, área de lazer ou garagem.

- Regenerar apenas torres não travadas.
- Manter CA aproximado e buscar melhor garagem.
- Manter implantação e variar unit mix.
- Manter unit mix e variar plantas.
- Branching: cada alteração cria uma versão/ramo comparável e reversível.
- Diff visual e numérico entre pai e variante.

28.24 Chat A.I TEC — linguagem natural como controle do CAD

O chat deve ser um controlador de operações verificáveis, não apenas um assistente textual. Exemplos:

- “Gere 100 soluções com no mínimo 320 unidades e duas vagas para cada unidade de 3 dormitórios.”
- “Evite construir na porção norte e mantenha a portaria neste ponto.”
- “Quero mais unidades de 2 dormitórios, mas preserve o VGV da solução 42.”
- “Use no máximo dois subsolos e minimize movimentação de terra.”
- “Trave as torres 1 e 2 e tente melhorar a insolação das demais.”
- “Na planta de 78 m², crie 3 quartos, 1 suíte, lavabo e cozinha integrada; mantenha o shaft.”
- “Mostre por que esta solução não atingiu 100% das vagas.”
- “Qual regra municipal impediu uma quarta torre?”

Cada comando precisa ser traduzido para um conjunto explícito de operações/constraints. Antes de executar, o sistema mostra o que será alterado quando a mudança tiver grande impacto. Depois, retorna diff, métricas e qualquer regra que tenha se tornado crítica.

28.25 Canvas 2D/3D e experiência de uso

A tela principal combina mapa georreferenciado, CAD 2D e gêmeo 3D:

- Esquerda: árvore do projeto e layers (lote, lei, topografia, restrições, proposta, análises).
- Centro: canvas 2D/3D sincronizado, seleção e edição direta dos objetos.
- Direita: programa, constraints, objetivos, KPIs e propriedades do objeto selecionado.
- Inferior: solution tray com cards, filtros, favoritos, Pareto e comparação.
- Chat contextual flutuante com conhecimento do objeto selecionado.
- Timeline/version tree para navegar entre branches gerados.
- Heatmaps para declividade, sol, daylight, ruído, custo, terraplenagem e valor.

28.26 Quadro de áreas e métricas obrigatórias

Bloco	KPIs
Terreno	área geométrica, matrícula, aproveitável, restrita, declividade, frente
Urbanístico	CA básico/máximo/usado, TO, permeabilidade, altura, recuos, incentivos
Implantação	torres/blocos/casas, pavimentos, footprint, lazer, viário, vagas
Produto	unidades por tipologia/torre/pavimento, área privativa e mix
Áreas	privativa, construída, computável, não computável, circulação, técnica, garagem
Eficiência	privativa/construída, vendável/terreno, circulação/pavimento, área por vaga
Terra	corte, aterro, balanço, muros/platôs preliminares
Ambiental	sol/daylight, permeável, sombra, FV, carbono e indicadores disponíveis
Financeiro	VGv, CAPEX, margem, custo/área, sensibilidade
Confiabilidade	dados confirmados/provisórios, regras com fonte e hipóteses do cenário

28.27 Exportação e continuidade CAD/BIM

O A.I TEC deve gerar dados reutilizáveis, evitando “redesenho do estudo” na etapa seguinte. Arqgen oferece exportações de implantação/áreas e RVT em planos avançados; Finch enfatiza continuidade para Revit/Rhino/BIM [R66][R73]. Nossa estratégia deve ser aberta e orientada a objetos.

- DWG/DXF com layers padronizados e blocos/objetos quando tecnicamente possível.
- IFC com entidades e propriedades; IfcOpenShell pode participar da leitura/escrita/validação IFC [R77].

- RVT por conector/API/licenciamento apropriado ou fluxo via IFC/Speckle/Autodesk Platform Services.
- Speckle como opção de interoperabilidade e colaboração entre Rhino, Revit, IFC e outros ecossistemas [R78].
- XLSX/CSV do quadro de áreas e todos os KPIs.
- PDF do Estudo A.I TEC 360.
- KMZ/GeoJSON/GPKG para GIS.
- glTF/3D Tiles para visualização web e compartilhamento.

28.28 Arquitetura técnica recomendada

A.I TEC — arquitetura funcional

Geração arquitetônica e urbanística condicionada por regras, dados e desempenho

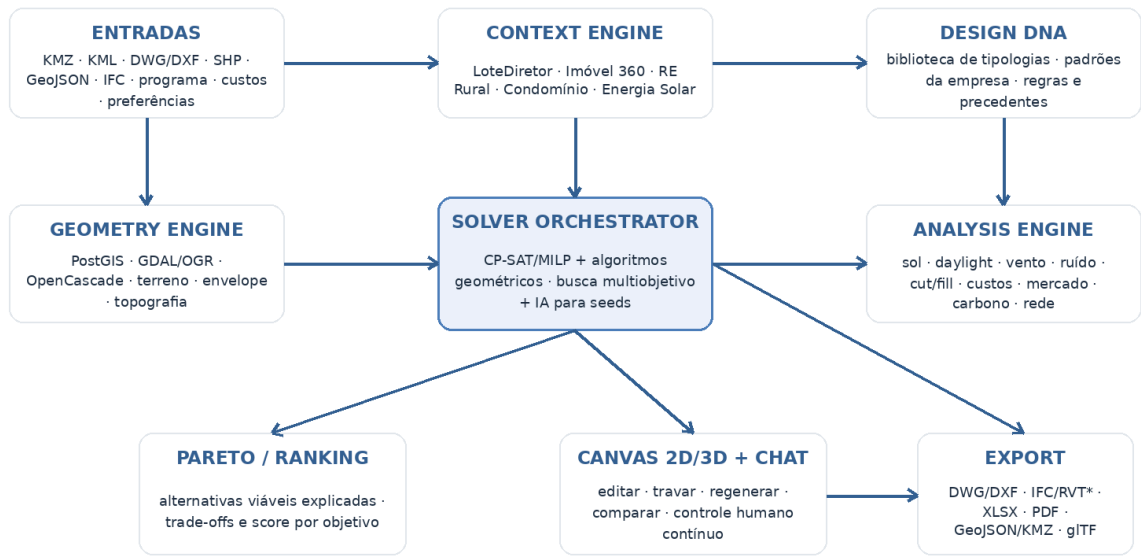


Figura 11 — Arquitetura funcional do A.I TEC: contexto, geometria, solvers, análises, decisão e exportação.

Componente	Tecnologia/capacidade recomendada
API/orquestração	FastAPI/Python ou serviço equivalente; jobs assíncronos, versionamento e streaming de progresso
GIS	PostgreSQL/PostGIS, GDAL/OGR, PROJ; geometria georreferenciada e índices espaciais
Geometry kernel	OpenCascade/pythonOCC, Shapely/GEOS e/ou kernel especializado para BRep/booleans/offsets robustos
Optimization	OR-Tools CP-SAT/MathOpt; solver MILP opcional; heurísticas/evolutionary para espaço contínuo/multiobjetivo
BIM	IfcOpenShell + conectores Speckle/APS quando autorizados
3D web	Three.js/WebGPU ou Cesium/3D Tiles; picking e edição de objetos
AI	LLM para intenção/orquestração; modelos geometry-aware para seeds/planta; embeddings apenas para conhecimento textual
Analysis	solar/daylight, terreno/cut-fill, custos e modelos rápidos; workers especializados
Queue/cache	Redis/Valkey + worker pool; armazenamento de artefatos em S3 compatível
Observabilidade	job trace, seed do solver, versão do algoritmo, regras, tempos, memória, falhas e métricas

28.29 Serviços internos e fronteiras

Serviço	Responsabilidade
aitec-ingest	parse/validação de arquivos, CRS, unidades, layers e geometria
aitec-terrain	DEM/TIN, slope, contour, platôs, cut/fill

Serviço	Responsabilidade
aitec-envelope	restrições legais → envelope 2D/3D explicável
aitec-site-solver	implantação, massas, viário e lazer
aitec-parking-solver	garagem e vagas
aitec-building-solver	pavimentos, core, circulação e shafts
aitec-unit-solver	unit mix e floor plans
aitec-analysis	sol/daylight/vento/ruído/energia/carbono/custos
aitec-ranking	Pareto, scores, filtros e recomendações
aitec-export	DWG/DXF/IFC/XLSX/PDF/GeoJSON/glTF
aitec-agent	chat, tradução de intenção em comandos e explicação do resultado

28.30 Modelo de dados recomendado

Entidade	Campos/relacionamentos essenciais
aitec.project	tenant, asset_id, municipality, source geometry, CRS, program, status
aitec.input_artifact	file, type, hash, source, parser_version, transform log
aitec.constraint_set	rule snapshot, hard/soft, source/evidence, effective date
aitec.design_template	tenant/global, typology, parametric schema, version, approval
aitec.solution	parent_solution, solver_version, seed, status, metrics, rank
aitec.geometry_object	solution, type, geom2d/geom3d, properties, lineage
aitec.building	footprint, floors, core, height, areas, metrics
aitec.floor	elevation, plate, core, circulation, units
aitec.unit	typology, area, room graph, geometry, façade, metrics
aitec.room	type, area, min/max, adjacency, openings, geometry
aitec.parking_layout	level, stalls, ramps, circulation, efficiency
aitec.analysis_result	type, method, resolution, inputs, outputs, confidence
aitec.metric	solution/object, code, value, unit, objective/constraint
aitec.violation	constraint, object, severity, explanation, geometry
aitec.export_artifact	format, version, hash, generated_at

28.31 APIs recomendadas

Endpoint	Função
POST /aitec/projects	criar estudo e vincular imóvel/terreno
POST /aitec/projects/{id}/inputs	upload/import de arquivo
POST /aitec/projects/{id}/resolve	normalizar terreno, contexto e envelope
GET /aitec/projects/{id}/constraints	listar regras/constraints com evidência
PUT /aitec/projects/{id}/program	salvar programa arquitetônico
POST /aitec/projects/{id}/generate	iniciar job de geração
GET /aitec/jobs/{id}	progresso, estágio, métricas e logs amigáveis
GET /aitec/projects/{id}/solutions	listar/filter/rank soluções
POST /aitec/solutions/{id}/branch	criar variação preservando locks
POST /aitec/solutions/{id}/locks	travar objetos/constraints
POST /aitec/solutions/{id}/analyze	rodar análise específica/detalhada
POST /aitec/solutions/{id}/chat	comando conversacional contextual
GET /aitec/solutions/{id}/violations	explicação de conflitos/regras
POST /aitec/solutions/{id}/export	gerar CAD/BIM/GIS/relatório

28.32 Protocolo de geração e reprodutibilidade

Toda solução precisa ser reproduzível. Guardar:

- snapshot do terreno e de todas as regras aplicadas;
- programa e objetivos com versões;
- solver/model version e hash do código de geração;
- seed aleatória e parâmetros de busca;
- templates e bibliotecas usadas;
- dados ambientais/topográficos e data-base;
- tempo/limites de execução;
- métricas, violações descartadas e motivo de descarte;
- ações humanas de lock/edit/regenerate.

28.33 Dados de treinamento e propriedade intelectual

A principal proteção do produto é não depender de um dataset obscuro. O A.I TEC deve combinar regras explícitas e bibliotecas paramétricas com IA treinada/licenciada de forma controlada. Plantas de clientes só entram em treinamento compartilhado mediante autorização expressa.

- Plan Library privada por tenant.
- Dataset global somente com obras próprias, licenciadas, domínio público ou autorização compatível.
- Separar modelos “base” de adapters/finetunes específicos do cliente quando houver justificativa.
- Registrar proveniência de dataset, versão e termos de uso.
- Não reproduzir plantas de referência de terceiros de forma memorística.
- Permitir opt-out de treinamento e isolamento enterprise.

28.34 Validação geométrica e compliance

Cada solução passa por gates antes de aparecer como “viável”:

15. Geometry gate: polígonos válidos, sem self-intersections, gaps críticos ou overlaps proibidos.
16. Legal gate: envelope, CA, TO, permeabilidade, altura, recuos e demais regras computáveis.
17. Program gate: requisitos obrigatórios e faixas mínimas do cliente.
18. Circulation gate: acessos, corredores, núcleos e conectividade configurados.
19. Parking gate: quantidade mínima e geometria funcional exigida.
20. Terrain gate: inclinações/rampas/platôs dentro dos limites configurados.
21. Data-confidence gate: impedir selo “conforme” quando regra/fonte está ausente ou não confirmada.
22. Human review gate: status final “pré-projeto aprovado para avanço” só por usuário autorizado.

28.35 Explainability — por que cabe, por que não cabe

O A.I TEC deve ser capaz de explicar uma solução e também uma impossibilidade. Exemplo: “não foi possível atingir 420 unidades com 2 vagas/unidade porque o limite de área computável, o envelope de recuos e a garagem de dois subsolos entram em conflito”. Quando possível, o sistema calcula o “constraint bottleneck” e sugere quais premissas alteráveis destravam o problema.

- Mostrar rule/evidence para cada limite legal.
- Mostrar quais objetivos perderam pontos e por quê.
- Analisar inviabilidade e conflitos de constraints quando o solver permitir.
- Distinguir “impossível”, “não encontrado no tempo limite” e “dados insuficientes”.
- Nunca converter UNKNOWN/timeout em conclusão de inviabilidade.

28.36 Responsabilidade profissional e limites

A.I TEC produz estudo de viabilidade e pré-projeto. Saídas não substituem projeto arquitetônico legal, executivo, estrutural, instalações, prevenção de incêndio, geotecnia, drenagem ou aprovações dos órgãos. Regras técnicas protegidas por licença (por exemplo normas ABNT) devem ser integradas por mecanismos legais/licenciados e configuradas por profissionais, não reproduzidas indevidamente.

- Cada relatório identifica autor do estudo, usuário responsável e versão do motor.
- Selo “conforme” só para regras que o sistema conseguiu verificar e cuja fonte está vigente/confirmada.
- Alertas críticos exigem revisão do arquiteto/engenheiro.
- Exportação pode incluir disclaimer e lista de verificações pendentes.
- ART/RRT e demais responsabilidades continuam humanas.

28.37 Segurança e isolamento

- Projetos e Design DNA segregados por tenant; row-level security quando aplicável.
- Arquivos CAD/BIM tratados como propriedade intelectual sensível.
- URLs temporárias, criptografia em repouso e trilha de download/export.
- Jobs de IA não podem usar dados de outro cliente.
- Logs não devem armazenar plantas integrais/prompts sensíveis sem política explícita.
- Permissões distintas: visualizar, gerar, editar, aprovar, exportar e administrar biblioteca.

28.38 Estudo A.I TEC 360 — relatório

O relatório final de cada alternativa/finalista deve conter:

Bloco	Conteúdo
1. Identificação	terreno, endereço, coordenadas, área, arquivos e data-base
2. Fontes/regras	zoneamento, leis, restrições, evidências e confiança
3. Programa	tipologias, mix, vagas, lazer, pavimentos, objetivos
4. Implantação	planta, massas 3D, acessos, viário, lazer e áreas livres
5. Terreno	declividade, platôs, cut/fill e condicionantes
6. Garagem	níveis, vagas por tipo, eficiência, rampas e acessos
7. Edifícios	torres, pavimentos, núcleos, alturas, áreas e eficiência
8. Unit mix	quantidades/percentuais/áreas por tipologia
9. Plantas	plantas conceituais selecionadas, áreas e adjacências
10. Urbanístico	CA/TO/permeabilidade/altura/recuos: projetado × limite
11. Ambiental	sol/daylight/vento/ruído/solar/carbono disponíveis
12. Financeiro	VGW/CAPEX/margem/custos e premissas
13. Score	ranking, Pareto, objetivos e trade-offs
14. Pendências	regras não verificadas, dados ausentes e validações humanas
15. Proveniência	solver/model, seed, versões, alterações e autoria

28.39 Exemplo de jornada completa

23. Usuário arrasta um KMZ de 18.400 m².
24. Terrain & Parcel Resolver identifica o município, corrige geometria e carrega topografia/contexto.
25. LoteDiretor devolve zoneamento, CA, TO, permeabilidade, recuos e restrições com evidências.
26. Usuário escolhe “residencial vertical” e pede 55% de 2D, 30% de 3D e 15% de 1D; 1,2 vaga/unidade.
27. A.I TEC calcula envelope edificável e gera centenas de implantações válidas em lotes de jobs.
28. Site Solver cria torres; Road Solver cria acessos; Parking Solver descarta alternativas que não atingem a meta.
29. Finalistas recebem núcleos, pavimentos e unit mix; Unit Solver gera plantas para tipologias selecionadas.
30. Analysis Engine mede sol/daylight/terraplenagem/custo; Imóvel 360 estima VGW e absorção.
31. Ranking apresenta Pareto e três recomendações: Potencial, Financeira e Equilibrada.
32. Arquiteto trava duas torres e diz no chat: “reduza um subsolo e tente manter pelo menos 95% do VGW”.
33. Sistema gera branches, mostra a diferença e explica o novo trade-off.
34. Equipe aprova um cenário e exporta DWG/IFC/XLSX/PDF para desenvolvimento profissional.

28.40 Roadmap de implementação

Fase	Entrega
0 — Foundation	schema, versionamento, job queue, geometry kernel, file ingest, storage e observabilidade
1 — Terrain	KMZ/KML/GeoJSON/DXF, CRS, parcel resolver, DEM/TIN, slope, envelope básico
2 — Rule envelope	integração direta com LoteDiretor e máscaras/recuos/CA/TO/altura
3 — Site Solver MVP	torres/blocos templates, afastamentos, áreas, ranking por densidade
4 — Viário + lazer	acessos, vias, portaria, áreas livres e permeabilidade
5 — Parking Solver	vagas de superfície e garagem conceitual; rampas e métricas
6 — Terrain/cut-fill	platôs e custo preliminar de movimentação de terra
7 — Building Solver	pavimentos, core, circulação e unit mix
8 — Unit Solver	plantas residenciais paramétricas + Design DNA
9 — AI Agent	chat para constraints/edição/locks e explanation
10 — Performance	sol/daylight/ruído/solar + modelos rápidos
11 — Financeiro	Imóvel 360, VGW, custos, margem e Pareto multiobjetivo
12 — BIM/CAD	IFC/DWG/DXF/Speckle e artefatos de continuidade
13 — Tipologias	horizontal, casa, industrial/logístico, mixed-use e packs especializados
14 — Advanced AI	modelos geometry-aware, plan generation treinada/licenciada e learning loops

28.41 Critérios de aceitação do MVP

- Importar um KMZ/DXF real e obter o mesmo perímetro/área dentro da tolerância definida.
- Aplicar automaticamente constraints do LoteDiretor e mostrar a evidência de cada uma.
- Gerar pelo menos dezenas de implantações geometricamente diferentes e válidas para um terreno de teste.

- Nenhuma solução marcada “viável” pode violar uma restrição dura computável.
- Calcular áreas/CA/TO/permeabilidade de forma reproduzível e testada contra casos manuais.
- Permitir meta de unidades, mix, pavimentos e vagas; indicar quando não é atingida.
- Permitir lock + regenerate e manter objetos travados invariantes.
- Comparar soluções com KPIs e Pareto.
- Exportar geometria e quadro de áreas sem redesenho manual.
- Reproduzir uma solução pelo mesmo snapshot + seed + versão de solver.
- Distinguir dados confirmados, aproximados e ausentes.
- Não apresentar geração conceitual como projeto executivo/aprovado.

28.42 Critérios de aceitação avançados

- Garagem funcional com rampas, acessibilidade e obstáculos estruturais configuráveis.
- Unit mix e plantas com conectividade e dimensões validadas.
- Análises rápidas de sol/daylight atualizando após edição.
- Terraplenagem preliminar e custos integrados ao ranking.
- Design DNA privado por empresa e templates reutilizáveis.
- Exportação IFC/BIM com objetos e propriedades, não apenas meshes.
- Chat que altera o modelo por operações estruturadas e apresenta diff.
- Constraint bottleneck/explanation para estudos inviáveis.
- Benchmarks automáticos contra projetos de referência revisados por profissionais.
- Métricas de qualidade e taxa de aprovação humana monitoradas por versão do motor.

28.43 Estratégia de benchmark e validação profissional

O desenvolvimento deve usar um conjunto de casos-ouro (“golden sites”) de diferentes municípios e tipologias, com soluções manuais validadas por arquitetos/engenheiros. A meta não é reproduzir exatamente a planta humana, mas atingir ou superar os KPIs relevantes sem violar constraints.

Dimensão	Métrica de benchmark
Legal	% de regras computáveis corretamente satisfeitas; zero falso “conforme”
Geometria	validade, overlaps, gaps, offsets e tolerâncias
Potencial	diferença de área/unidades vs. estudo humano comparável
Garagem	% da meta de vagas, eficiência e violações geométricas
Plantas	constraint adherence, área, adjacência, circulação e revisão humana
Diversidade	distância entre soluções; evitar centenas de clones
Tempo	tempo até primeira solução e até Pareto útil
Performance	qualidade de sol/daylight/cut-fill vs. métodos de referência
Negócio	VGV/margem e estabilidade das premissas
Humano	percentual de soluções aceitas/ajustadas/rejeitadas por especialistas

28.44 O que diferencia o A.I TEC

O posicionamento recomendado é: “da lei ao BIM, com alternativas explicáveis”. A.I TEC não deve ser um clone de Arqgen, TestFit, Forma, Finch ou Maket. A vantagem sistêmica é ter, na mesma plataforma brasileira, terreno resolvido, legislação nacional, cadastro/mercado, rural, condomínio, solar, geração, performance, financeiro e evidência.

- Brasil-first: parâmetros municipais/estaduais alimentados pelo LoteDiretor.
- Geospatial-first: todo estudo nasce georreferenciado e conectado ao ativo real.
- Rule-first: IA não tem permissão para violar regra dura silenciosamente.
- Multi-scale: terreno → edifício → pavimento → unidade → ambiente.
- Multi-objective: potencial, arquitetura, ambiente, custo e mercado na mesma decisão.
- Human-in-the-loop: lock, branch, edit, compare e approve.
- Open continuity: CAD/BIM/GIS e API, evitando aprisionamento em imagem/PDF.
- Evidence-first: cada limite e decisão relevante consegue apontar sua origem.

28.45 Referências específicas do módulo A.I TEC

As referências [R66] a [R79], incluídas ao final do documento, suportam a pesquisa de benchmarking e as decisões de arquitetura deste módulo. Funcionalidades descritas como “observadas” representam o conteúdo público consultado em agosto de 2026 e podem evoluir nos produtos de terceiros.

29. Prefeitura — ambiente institucional municipal e fonte oficial integrada

Propósito. O módulo Prefeitura é um workspace institucional exclusivo para municípios aderentes. Ele permite que a prefeitura carregue, organize, valide, atualize e publique os dados que somente o ente municipal consegue manter com autoridade operacional: legislação urbanística, mapas oficiais, cadastro territorial, inscrições imobiliárias, parâmetros de IPTU, processos de licenciamento, infraestrutura, riscos, patrimônio, REURB e outros cadastros temáticos. O módulo não substitui os sistemas internos obrigatórios da prefeitura; ele funciona como camada de integração, qualificação, inteligência e publicação para toda a plataforma.

Regra de escopo. Este capítulo especifica apenas o produto municipal. O painel administrativo central da plataforma, que futuramente controlará contratos, ativação global, cobrança, suporte e governança multi-tenant, não é definido aqui.

Módulo Prefeitura — fluxo institucional e publicação

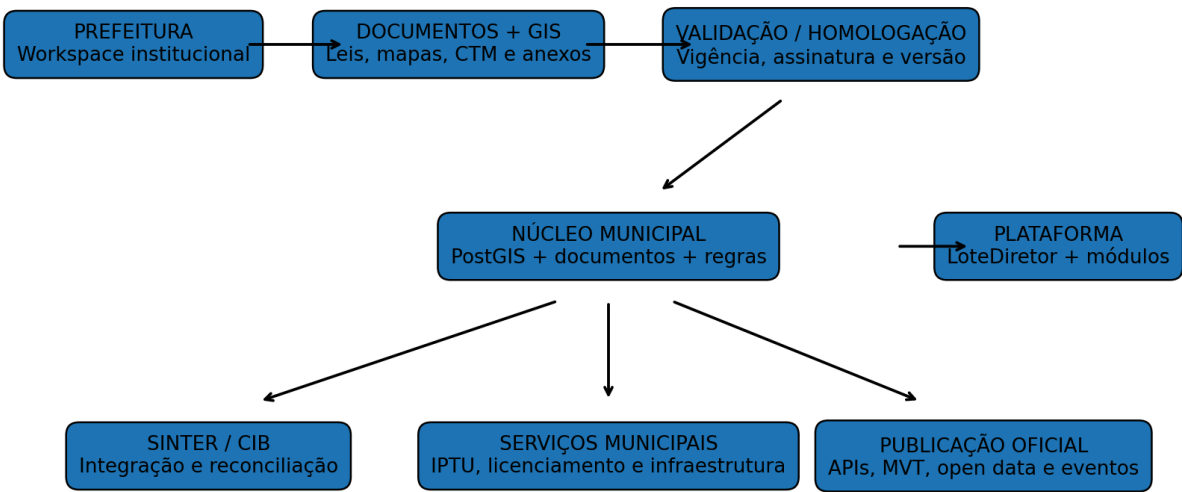


Figura — Arquitetura do módulo Prefeitura: ingestão institucional, validação, CTM/SINTER e publicação.

29.1 Princípio central: prefeitura aderente vira fonte municipal verificada

Quando um município não aderiu, o LoteDiretor continua descobrindo fontes públicas por crawlers, portais, diários oficiais, serviços GIS e bases estaduais/federais, sempre marcando a origem e a incerteza. Quando a prefeitura adere, os conjuntos homologados no módulo passam a ter prioridade como fonte municipal verificada, sem apagar a trilha histórica nem as fontes externas.

- Município não aderente: cobertura por descoberta pública e integrações externas; selo “fonte pública descoberta”.
- Município aderente: conteúdo homologado recebe selo “Prefeitura Integrada / Fonte Municipal Verificada”.

- Conflitos entre uma fonte municipal e outra fonte oficial nunca são ocultados; o sistema registra divergência e pede reconciliação.
- A adesão não transforma conteúdo em lei: apenas atos formalmente válidos e corretamente classificados podem ser marcados como normativos.

29.2 Ativação e desativação do módulo

Estado	Uso	Comportamento
OFF	Município ainda não aderiu	Sem workspace municipal. A plataforma usa somente fontes públicas/externas.
PILOTO	Implantação e saneamento	Workspace privado; dados não ganham selo oficial até homologação.
ATIVO	Operação oficial	Publicação, APIs, integrações e selo municipal verificado habilitados.
SUSPENSO	Contrato, segurança ou governança	Workspace em leitura; tokens e novas publicações bloqueados; histórico preservado.
ENCERRADO	Fim da adesão	Credenciais revogadas. Snapshot, evidências e atos públicos preservados conforme retenção/legalidade.

Desativar o módulo não pode apagar leis, mapas ou versões já utilizados em análises passadas. Toda análise precisa continuar reproduzível pela combinação entre versão da fonte, vigência, hash e timestamp.

29.3 Perfis municipais e segregação de funções

Perfil	Responsabilidade principal
Gestor institucional	Configura o município, usuários institucionais e integrações autorizadas.
Planejamento urbano	Plano Diretor, zoneamento, parcelamento, instrumentos urbanísticos e mapas legais.
Cadastro / CTM	Parcelas, quadras, lotes, unidades, endereços, edificações, CIB e cadastro territorial.
Tributação	IPTU, ITBI, PGV, classificações fiscais, fórmulas, isenções e taxas urbanísticas.
Obras e licenciamento	Alvarás, habite-se, processos, aprovações, certidões e workflows técnicos.
GIS / cartografia	Camadas, metadados, sistemas de referência, georreferenciamento e publicação de serviços.
Meio ambiente / risco	Áreas protegidas municipais, arborização, drenagem, risco, licenças e restrições locais.
Procuradoria / jurídico	Homologação normativa, vigência, revogações, conflitos e notas jurídicas.
Infraestrutura	Vias, drenagem, iluminação, equipamentos, redes e acordos com concessionárias.
Publicador / homologador	Aprova revisão para produção; preferencialmente distinto do editor.
Auditor / leitura	Consulta evidências, alterações, sincronizações e logs sem editar.

Recomendação de governança: adotar princípio maker-checker. Em dados críticos, quem edita uma versão não deve homologar sozinho a mesma revisão.

29.4 Onboarding de um município

1. Criar a organização municipal usando código IBGE como chave canônica.

2. Validar autoridade institucional e responsáveis indicados.
3. Mapear sistemas existentes: tributário, cadastro, GIS, protocolo, obras, diário oficial, transparência e arquivos.
4. Inventariar leis, mapas, anexos, códigos e bases territoriais existentes.
5. Classificar cada fonte por autoridade, atualização, formato, sigilo e qualidade.
6. Importar primeiro uma cópia de teste, sem publicação automática.
7. Executar validações geométricas, documentais e temporais.
8. Homologar conjuntos mínimos para produção.
9. Ativar integração SINTER/CIB quando aplicável.
10. Publicar APIs/camadas e iniciar sincronização contínua.

29.5 Central de documentos municipais

A prefeitura deve poder arrastar arquivos para uma biblioteca institucional e indicar o tipo apenas quando a IA não conseguir classificá-lo com confiança. O sistema preserva o arquivo original e cria representações derivadas para busca, georreferenciamento e leitura por IA.

Família documental	Exemplos	Tratamento
Legislação	Plano Diretor, LPUOS, Código de Obras, parcelamento, posturas, decretos, portarias	OCR/texto, artigos, vigência, revogação, hash, assinatura.
Anexos cartográficos	Mapas de zoneamento, macrozoneamento, ZEIS, operações urbanas	Georreferenciar, vetorizar quando necessário, relacionar com lei/anexo.
Tributário	Código Tributário, PGV, tabelas de valores, alíquotas, isenções	Versionar fórmula e vigência; separar dado público de dado fiscal restrito.
Licenciamento	Manuais, checklists, modelos, instruções, fluxos	Extraír requisitos, documentos, responsáveis e prazos.
Infraestrutura	Planos de drenagem, saneamento, mobilidade, iluminação, obras	Relacionar camadas, projetos e período de validade.
Atos administrativos	Resoluções, pareceres normativos, comunicados oficiais	Classificar força normativa e dependência jurídica.
Bases tabulares	CSV/XLSX de cadastro, endereços, equipamentos, processos	Schema mapping, validação, chaves e lineage.
Dados GIS/CAD	GeoJSON, GPKG, SHP ZIP, KML/KMZ, DWG/DXF	CRS, validação, topologia, simplificação, publicação MVT/WMS/WFS.

- Formato original imutável em object storage.
- Hash SHA-256, data de recebimento, usuário responsável e origem.
- OCR apenas como representação derivada; nunca substituir silenciosamente o original.
- Extração de artigos, tabelas, anexos, assinaturas e referências cruzadas.
- Status: rascunho → em revisão → homologado → publicado → substituído/revogado.
- Vigência com início e fim; suporte a efeito retroativo apenas quando documentado.

29.6 Motor jurídico municipal e vigência

O módulo deve transformar o acervo legal em um grafo temporal. Plano Diretor, lei de zoneamento, código de obras, decretos regulamentadores e anexos devem ser ligados por relações como ALTERA, REGULAMENTA, REVOGA, SUBSTITUI, EXCEPCIONA e POSSUI_ANEXO.

- Responder “qual norma vale hoje?” e “qual norma valia em 15/03/2023?”.
- Localizar artigo, inciso, tabela e mapa que sustentam cada parâmetro.

- Detectar lei nova com mapa antigo ainda publicado e abrir alerta de inconsistência.
- Nunca inferir revogação total apenas por semelhança textual.
- Permitir nota técnica da Procuradoria sem confundi-la com norma geral.

29.7 Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM)

O CTM deve ser o núcleo geométrico municipal baseado na parcela, conectado aos cadastros temáticos. As diretrizes nacionais atuais são aprovadas pela Portaria MDR nº 3.242/2022 [R80].

Objeto CTM	Campos essenciais
Parcela cadastral	ID municipal, geometria, área, situação, origem, data de levantamento.
Quadra / setor	Código, geometria, hierarquia territorial e vínculo fiscal.
Unidade imobiliária	Inscrição, CIB quando disponível, fração/unidade, uso e situação cadastral.
Edificação	Footprint, área construída, pavimentos, tipologia, padrão, ano e regularidade conhecida.
Logradouro / endereço	Código, nome oficial, numeração, CEP quando aplicável e geometria.
Cadastro temático	Zoneamento, risco, infraestrutura, patrimônio, ambiente, tributação, serviços.
Histórico	Desmembramentos, remembramentos, alterações de área, renumerações e vínculos anteriores.

O sistema deve manter identificadores estáveis e relações de linhagem quando uma parcela é desmembrada, remembrada ou substituída.

29.8 SINTER e Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB)

O módulo deve incluir um conector SINTER/CIB. No cadastro urbano, a prefeitura é a origem dos dados enviados ao SINTER para atribuição do CIB; o fluxo oficial envolve adesão, preparação, testes, produção, internalização do CIB e atualização continuada [R81][R82].

- Validador pré-envio segundo o Manual Operacional do SINTER.
- Ambiente de teste separado de produção; CIB gerado em teste nunca entra no cadastro oficial.
- Fila de inclusões, alterações, desativações e reativações.
- Recepção/internalização do CIB na base municipal.
- Reconciliação entre inscrição municipal, parcela CTM, unidade imobiliária e CIB.
- Painel de pendências, rejeições e divergências.
- Log de transmissões e comprovantes sem expor dados protegidos.

Contexto de implantação em agosto de 2026: a Receita Federal informa adoção do CIB para capitais e DF a partir de janeiro de 2026 e para os demais municípios a partir de janeiro de 2027 [R82]. O produto deve tratar datas e obrigações como configuração versionada, não como regra fixa em código.

29.9 Cadastro fiscal, IPTU, ITBI, PGV e taxas

A prefeitura pode integrar o cadastro fiscal e os modelos de cálculo, mas o módulo deve separar informação do imóvel de informação do contribuinte. Dados pessoais, débitos individualizados e informações protegidas por sigilo fiscal não devem ser publicados no LoteDiretor apenas por estarem no sistema.

Bloco	O que armazenar / calcular
IPTU	Inscrição, exercício, área terreno/construção, padrão, uso, valor venal, alíquota, isenção e fórmula vigente.
PGV	Faces/logradouros/zonas de valor, fator localização, padrão construtivo, fatores corretivos e vigência.
ITBI	Regras, base de cálculo, alíquota, isenções/imunidades e referência temporal.
Taxas urbanísticas	Análise, alvará, licenças, ocupação, publicidade e outras taxas parametrizadas.

Bloco	O que armazenar / calcular
Simulador	Cálculo explicável com memória de cálculo e versão da legislação tributária.
Privacidade	Contribuinte, CPF/CNPJ, débitos e processos ficam em escopo restrito conforme base legal e perfil.

29.10 Matrícula, cartório e situação registral

A prefeitura não deve ser apresentada como autoridade da matrícula. O módulo pode manter referência de cartório, número de matrícula/transcrição, CIB e documentos registrais recebidos legitimamente, mas a certidão registral oficial continua vinculada ao serviço de registro competente.

- Campo de referência de matrícula/cartório com origem e data.
- Vínculo probabilístico ou confirmado entre matrícula e parcela, sempre com score/evidência.
- Upload restrito de certidões por usuário autorizado, criptografado e não público por padrão.
- Conector futuro com serviços registrais autorizados; nunca scraping de área autenticada.
- Divergência entre área cadastral municipal e área registral deve gerar alerta, não sobrescrita automática.

29.11 Planejamento urbano e GIS oficial

Tema	Camadas municipais que podem ser publicadas
Ordenamento	Macrozonas, zonas, eixos, centralidades, áreas de expansão, perímetro urbano.
Instrumentos	ZEIS, OUC, outorga, TDC, preempção, PEUC/IPTU progressivo, consórcios e áreas especiais.
Parcelamento	Lote mínimo, testada, sistema viário, áreas públicas, loteamentos aprovados.
Edificação	Gabarito, CA, TO, permeabilidade, recuos, usos, vagas, fachadas, incentivos.
Patrimônio	Bens tombados, áreas envoltórias, inventários e paisagem cultural municipal.
Risco	Inundação, deslizamento, drenagem crítica, áreas impróprias e cartas municipais.
Ambiente	Parques, APP mapeada local, arborização, nascentes, áreas verdes e licenças municipais.
Mobilidade	Hierarquia viária, transporte coletivo, ciclovias, calçadas, polos geradores e estacionamentos.

Cada camada deve ter metadados mínimos: órgão responsável, lei/ato associado, escala, CRS, data, atualização, licença de uso, qualidade, status e campo de contato.

29.12 Georreferenciamento de mapas antigos e anexos em PDF

Muitos municípios ainda possuem mapas normativos somente em PDF ou imagem. O módulo deve permitir georreferenciar esses anexos, registrar pontos de controle, erro residual, operador e método; depois vetorizar feições com revisão humana.

- Nunca marcar vetor derivado como “geometria oficial” sem homologação municipal.
- Guardar raster original, arquivo georreferenciado, vetorização e versão homologada como objetos distintos.
- Exibir no relatório a escala e a precisão de origem.

29.13 Obras, licenciamento e processos urbanísticos

Processo / serviço	Dados e integrações
Consulta prévia	Uso, parâmetros, restrições e documentos exigidos.
Alvará de construção	Projeto, responsável técnico, status, área aprovada, datas e condicionantes.
Habite-se / conclusão	Número, área regularizada, data, unidades e vinculação cadastral.

Processo / serviço	Dados e integrações
Parcelamento	Diretrizes, aprovação, cronograma, garantias, aceite de infraestrutura.
Desmembramento/remembramento	Parcelas origem/destino, áreas, geometrias e ato de aprovação.
EIV / RIV	Empreendimento, impactos, medidas mitigadoras, pareceres e deliberação.
Outorga / instrumentos	Potencial adicional, cálculo, contrapartida, CEPAC quando aplicável.
Certidões	Uso do solo, numeração, demolição, regularidade e outras certidões municipais.

O módulo pode espelhar ou integrar processos de sistemas existentes. Ele não deve obrigar a prefeitura a abandonar um sistema de protocolo/obras já operacional.

29.14 REURB e regularização fundiária

- Núcleos urbanos informais e perímetros de intervenção.
- Modalidade e fase do processo.
- Parcelas, ocupações, áreas públicas e sistema viário.
- Projetos, memoriais, cronogramas, aprovações e CRF quando aplicável.
- Vínculo com cadastro municipal pós-regularização.
- Histórico para evitar apagar a condição anterior do território.

29.15 Infraestrutura urbana e concessionárias

Infraestrutura	Possíveis dados
Água / esgoto	Cobertura, rede pública quando licenciada, pontos de conexão, obras e capacidade indicativa.
Drenagem	Galerias, bocas de lobo, bacias, reservatórios, pontos críticos e projetos.
Energia / iluminação	Iluminação pública, pontos, circuitos municipais; redes da distribuidora via acordo/dados permitidos.
Gás	Áreas atendidas, rede licenciada/publicável e condicionantes de obra.
Telecom / fibra	Dutos/postes/áreas de cobertura conforme acordos e limites de publicação.
Vias	Pavimento, largura, passeio, hierarquia, sentido, restrições e obras.
Equipamentos	Escolas, saúde, parques, assistência, cultura, esporte e prédios públicos.

Camadas de concessionárias devem conservar direitos de uso e restrições contratuais. O município não pode republicar dado licenciado como open data sem autorização.

29.16 Fiscalização, posturas e histórico do imóvel

- Autos, embargos, notificações e interdições municipais quando legalmente publicáveis.
- Processos de regularização e anistia.
- Alvarás e habite-se históricos.
- Demolições, reformas e alterações cadastrais.
- Licenças de atividade, publicidade e ocupação de logradouro quando relevantes.
- Timeline unificada do imóvel, preservando sigilo e base legal.

29.17 Publicação oficial e níveis de visibilidade

Nível	Exemplos	Destino
PÚBLICO	Leis, mapas oficiais, parâmetros, dados abertos, serviços e metadados	LoteDiretor, APIs e portal público.

Nível	Exemplos	Destino
INSTITUCIONAL	Bases de trabalho, minutas, qualidade, pendências e integrações	Somente usuários municipais autorizados.
RESTRITO	Dados pessoais, fiscais protegidos, documentos sensíveis, chaves e credenciais	Perfis específicos; criptografia e auditoria.
DERIVADO	Vetores de mapa, índices, embeddings, cálculos e tiles	Segue automaticamente o nível e licença da fonte de origem.

A Lei de Governo Digital incentiva interoperabilidade e dados abertos, enquanto a LAI exige mecanismos de pesquisa, formatos abertos e integridade para informações públicas; nenhuma dessas regras elimina restrições de sigilo ou proteção de dados [R84][R85].

29.18 Selo de oficialidade, qualidade e confiança

Selo	Significado
MUNICIPAL HOMOLOGADO	Publicado pelo fluxo institucional e validado por perfil competente.
OFICIAL IMPORTADO	Veio de sistema oficial integrado, com lineage preservado.
EM REVISÃO	Disponível apenas internamente; não deve alimentar conclusões públicas.
HISTÓRICO	Versão substituída/revogada preservada para análises temporais.
DERIVADO	Geometria/texto calculado a partir de fonte oficial; não é o original.
DIVERGENTE	Conflita com outra fonte ou não passou reconciliação.

29.19 Assistente IA exclusivo da Prefeitura

O workspace pode ter um assistente institucional separado do chat público. Ele pesquisa somente dados que o servidor tem autorização para ver e ajuda a localizar normas, comparar versões, revisar cadastros e detectar inconsistências.

- “Qual lei alterou o gabarito desta zona e em que data?”
- “Liste parcelas sem CIB ou com rejeição no último envio ao SINTER.”
- “Quais imóveis tiveram área construída alterada sem processo de habite-se vinculado?”
- “Há conflito entre o mapa de zoneamento publicado e o anexo da lei vigente?”
- “Mostre os processos de parcelamento cuja geometria não fecha topologicamente.”
- “Quais tabelas da PGV estão sem vigência cadastrada?”

A IA não pode promulgar norma, homologar dado, lançar tributo, deferir licença, cancelar processo, alterar cadastro fiscal ou publicar camada por decisão autônoma.

29.20 Página operacional da Prefeitura

O workspace municipal deve ser simples o suficiente para uma prefeitura pequena e escalável para capitais.

Área	Função
Resumo	Status das integrações, publicações, qualidade, SINTER/CIB e alertas.
Documentos	Upload, OCR, classificação, revisão, vigência e assinatura.
Legislação	Grafo normativo, artigos, alterações, revogações e anexos.
Mapa / CTM	Parcelas, camadas, qualidade geométrica, edição controlada e metadados.
Cadastro / IPTU	Unidades, inscrições, CIB, PGV, fórmulas e reconciliação.
Licenciamento	Integrações/processos, alvarás, habite-se e certidões.
Infraestrutura	Redes, obras, vias, equipamentos e concessionárias.

Área	Função
SINTER / CIB	Teste, produção, filas, rejeições, reconciliação e internalização.
Publicações	O que está público, versão, APIs, tiles e data de atualização.
Qualidade	Erros, conflitos, campos incompletos, topologia e pendências.
Integrações	Conectores municipais e credenciais técnicas com escopo.

29.21 Integração com os demais módulos da plataforma

Módulo consumidor	O que recebe da Prefeitura
LoteDiretor	Leis, mapas, parâmetros, CTM, IPTU/PGV publicável, licenciamento, infraestrutura e evidências.
Imóvel 360	Ficha cadastral, processos, alvarás, empreendimentos e camadas municipais publicáveis.
A.I TEC	Envelope legal homologado, recuos, CA, TO, gabarito, vagas, parcelamento, restrições e topografia municipal.
Energia Solar	Regras de instalação, patrimônio, cobertura/edificações, licenciamento e dados locais disponíveis.
Condomínio	Código de obras/posturas, acessibilidade, incêndio local, licenças e regras municipais incidentes.
RE Rural	Perímetro urbano, expansão urbana, transição rural-urbana, REURB e camadas ambientais/territoriais locais.

Toda publicação relevante deve emitir evento de invalidação de cache e reproprocessamento dos imóveis afetados. Uma alteração de zoneamento, por exemplo, deve identificar o polígono impactado e marcar os relatórios existentes para recalcular.

29.22 Modelo de dados recomendado

Entidade	Finalidade
municipality.tenant	Município, código IBGE, estado, status de adesão e configuração.
municipality.user_role	Usuário institucional, secretaria, perfil e escopo.
municipality.document	Arquivo original, tipo, hash, assinatura, visibilidade e origem.
municipality.document_version	Versão, vigência, status, texto extraído e lineage.
municipality.norm	Ato legal estruturado, artigos e relações temporais.
municipality.layer	Catálogo GIS, CRS, escala, licença, estilo e versão.
municipality.parcel	Parcela CTM e identificadores municipais.
municipality.unit	Unidade imobiliária, inscrição e CIB.
municipality.building	Edificação, áreas, pavimentos e situação cadastral.
municipality.tax_rule	PGV, alíquotas, fatores e fórmula por vigência.
municipality.permit	Licenciamento/alvará/habite-se e vínculos.
municipality.infrastructure	Ativo/rede/projeto municipal e geometria.
municipality.sinter_job	Transmissão, ambiente, payload hash, status e retorno.
municipality.publication	Snapshot homologado publicado para a plataforma.
municipality.audit_event	Quem fez o quê, quando, antes/depois e justificativa.

29.23 APIs e eventos recomendados

Contrato	Objetivo
POST /municipality/documents	Ingestão institucional de arquivo.
POST /municipality/documents/{id}/review	Revisão e classificação.
POST /municipality/publications	Criar snapshot homologado.
GET /municipality/ctm/parcels	Consultar parcelas por bbox/ID.

Contrato	Objetivo
GET /municipality/property/{id}	Ficha institucional com controles de visibilidade.
GET /municipality/tax/rules	Regras tributárias por exercício/vigência.
GET /municipality/permits	Processos/licenças por imóvel ou período.
POST /municipality/sinter/validate	Pré-validação de integração.
POST /municipality/sinter/sync	Fila de sincronização autorizada.
GET /public/municipalities/{ibge}/layers	Catálogo somente do que está homologado para publicação.
EVENT municipal.publication.changed	Recalcular cache, tiles, relatórios e regras afetadas.

29.24 Segurança, LGPD, sigilo fiscal e auditoria

- Tenant isolation por código IBGE + município; nenhuma consulta cruza dados restritos entre prefeituras.
- RBAC/ABAC com escopo por secretaria, coleção e ação.
- MFA obrigatório para perfis de publicação e integrações sensíveis.
- Criptografia em trânsito e repouso; credenciais em secret manager.
- Logs imutáveis de homologação, download restrito, publicação e alteração cadastral.
- Máscara e tokenização de CPF/CNPJ quando não forem necessários ao fluxo.
- Embeddings e índices de IA herdam o mesmo nível de acesso do documento original.
- Backup, retenção, exportação institucional e plano de saída do município.
- LGPD se aplica também ao poder público; compartilhamentos precisam respeitar finalidade e base legal [R48].

29.25 Interoperabilidade e dados abertos

- GeoJSON, GPKG, CSV e Parquet para datasets públicos adequados.
- WMS/WFS/OGC API Features quando fizer sentido; MVT para visualização de alto volume.
- Metadados compatíveis com INDE e catálogo próprio.
- APIs versionadas e documentação OpenAPI.
- Licença de uso explícita em cada dataset público.
- ETag/checksum e data de atualização para consumo automatizado.
- Exportação completa do município para evitar lock-in tecnológico.

A Lei de Governo Digital define dados abertos em formato acessível, estruturado e processável por máquina e incentiva interoperabilidade; a LAI também exige acesso automatizado e formatos abertos para informações públicas, ressalvadas as restrições legais [R84][R85].

29.26 Monitoramento de qualidade municipal

Indicador	Exemplo de regra
Cobertura CTM	% da área urbana com parcela válida.
CIB	% das unidades com CIB reconciliado.
Geometria	Topologia inválida, gaps, overlaps e polígonos sem CRS.
Legislação	Atos vigentes sem texto/anexo/mapa vinculado.
Tributário	Exercício sem fórmula/PGV versionada.
Licenciamento	Alvarás/habite-se sem parcela/unidade associada.
Atualização	Fonte além do SLA de atualização.
Conflitos	Divergência entre mapa, texto legal, CTM e sistema legado.
Publicação	Dataset público sem licença/metadado/data de atualização.

29.27 Fluxo de publicação com quatro olhos

1. Editor cria/importa nova revisão.
2. Validadores automáticos executam OCR, schema, topologia, vigência e consistência.
3. Especialista corrige pendências e adiciona justificativas.

- 4. Homologador independente revisa diferença entre versão atual e nova.
- 5. Sistema gera snapshot imutável, hash e lista de entidades afetadas.
- 6. Publicação entra em vigor na data correta e emite evento para a plataforma.
- 7. Versão anterior passa a histórico, sem ser apagada.

29.28 Desativação, continuidade e independência do município

O desenho deve permitir que a prefeitura encerre a adesão sem perder seus dados nem comprometer a rastreabilidade dos relatórios já emitidos.

- Exportação dos documentos originais, bases normalizadas, metadados, logs permitidos e geodados.
- Revogação imediata de credenciais e webhooks.
- Congelamento de snapshots homologados usados historicamente.
- Continuidade do LoteDiretor com fontes públicas, agora sem selo de atualização municipal ativa.
- Política de retenção diferenciada para dados públicos, institucionais e restritos.

29.29 MVP do módulo Prefeitura

- 1. Ativação por município e usuários institucionais.
- 2. Biblioteca de documentos com OCR, versão, vigência e homologação.
- 3. Plano Diretor + zoneamento + Código de Obras + mapas/anexos.
- 4. Catálogo GIS e publicação de camadas oficiais.
- 5. CTM mínimo: parcela, inscrição, unidade, endereço e edificação.
- 6. CIB: armazenamento e reconciliação; conector de integração preparado.
- 7. IPTU/PGV: regras e valores cadastrais não sigilosos, com memória de cálculo.
- 8. Alvarás/habite-se por integração ou importação.
- 9. Assistente IA institucional com citações e controle de acesso.
- 10. Publicação homologada para LoteDiretor e A.I TEC.
- 11. Auditoria e exportação institucional.

29.30 Roadmap recomendado

Fase	Entrega
1	Tenant municipal, identidade, ativação e RBAC.
2	Documentos, OCR, legislação e homologação.
3	GIS municipal e georreferenciamento de anexos.
4	CTM e cadastro imobiliário.
5	SINTER/CIB: validador, teste, produção e reconciliação.
6	IPTU/PGV/ITBI e motor tributário versionado.
7	Licenciamento, alvará, habite-se e parcelamento.
8	Infraestrutura, equipamentos, risco e ambiente.
9	IA institucional, qualidade e detecção de conflitos.
10	Open data, APIs, eventos e publicação nacional.

29.31 Critérios de aceitação

- Município pode ser ativado e suspenso sem perda de histórico.
- Documento original e versão derivada são rastreáveis por hash.

- Lei/mapa publicados têm vigência e órgão responsável.
- Nenhum dado rascunho alimenta relatório público.
- Parcela CTM pode ser relacionada a inscrição e CIB sem fundir identidades indevidamente.
- Matrícula é tratada como referência registral, nunca como dado municipal soberano.
- IPTU é calculado com regra e exercício reproduzíveis.
- Dados fiscais/pessoais restritos nunca aparecem em API pública.
- Publicação municipal invalida/recalcula imóveis afetados.
- IA cita evidência e respeita exatamente o mesmo RBAC dos documentos.
- Município consegue exportar seus dados e encerrar a adesão.

29.32 O que este módulo não deve fazer

- Não substituir o Diário Oficial como veículo jurídico quando a legislação exigir publicação formal específica.
- Não criar lei, alíquota, zoneamento ou parâmetro por IA.
- Não expor contribuinte, débito ou dado protegido por padrão.
- Não tratar matrícula como cadastro municipal.
- Não publicar mapa vetorizado de PDF como oficial sem homologação.
- Não sobrescrever divergência entre cadastro, registro e geometria externa.
- Não obrigar a prefeitura a trocar todos os seus sistemas legados para aderir.
- Não criar o painel administrativo central da plataforma neste módulo.

29.33 Base normativa e referências específicas do módulo Prefeitura

As referências [R80] a [R85], incluídas ao final do documento, sustentam o desenho de CTM, SINTER/CIB, Governo Digital e abertura/interoperabilidade dos dados públicos. Estatuto da Cidade [R1], Parcelamento do Solo [R2] e LGPD [R48] continuam aplicáveis às partes correspondentes.

30. Arquitetura de IA — três IAs especializadas sobre uma plataforma única

Decisão arquitetural. A plataforma deve apresentar três IAs especializadas ao usuário — A.I Cidades, A.I Condomínio e A.I TEC — mas não deve construir três infraestruturas independentes. As três compartilham um AI Core responsável por identidade, roteamento, modelos, RAG, ferramentas, segurança, auditoria, avaliações, custos e observabilidade. Essa separação mantém especialização sem criar duplicação operacional nem silos de tecnologia.

Arquitetura de IA — 3 assistentes especializados sobre um único AI Core

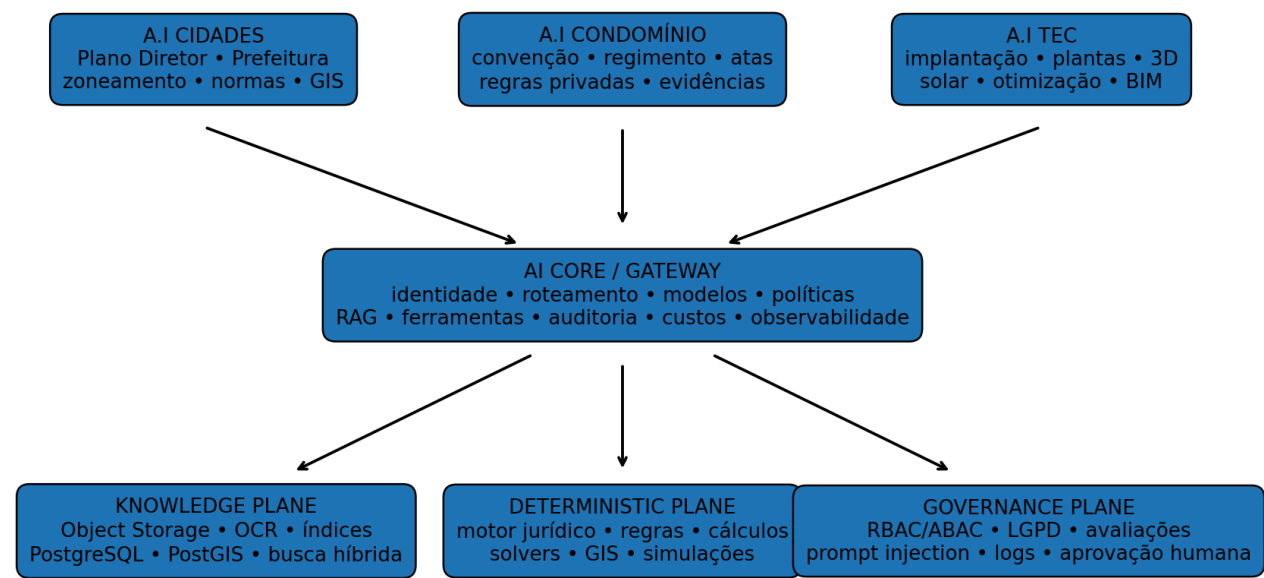


Figura — Três IAs de negócio sobre um núcleo compartilhado de dados, regras e governança.

30.1 Quantas IAs realmente teremos

IA	Responsabilidade	Conhecimento principal	O que não deve fazer
1 — A.I Cidades	Plano Diretor, leis municipais, Prefeitura, zoneamento e viabilidade normativa.	Normas municipais, mapas, CTM, legislação temporal, parâmetros urbanísticos, GIS e serviços públicos.	Não criar norma, não substituir o motor jurídico e não responder sem evidência suficiente.
2 — A.I Condomínio	Responder regras internas de condomínios verticais/horizontais e apoiar gestão documental.	Convenção, regimento, atas, editais, comunicados, laudos e legislação externa aplicável.	Não misturar documentos de condomínios diferentes, não aplicar multa nem decidir questão jurídica autonomamente.
3 — A.I TEC	Gerar e editar alternativas arquitetônicas, urbanísticas, solares e 3D.	Terreno, restrições, Design DNA, programa, geometrias, simulações, custos, mercado e regras recebidas dos motores.	Não declarar projeto aprovado e não usar o LLM como substituto de solver geométrico/estrutural/legal.

Imóvel 360 e RE Rural são principalmente domínios de dados, ferramentas e análises. Eles não precisam, no início, de um quarto modelo fundacional. Suas informações podem ser consumidas pelas três IAs por APIs e ferramentas determinísticas. Se no futuro houver um “Copiloto Geral”, ele será uma interface de roteamento sobre essas três especializações, não um novo repositório de conhecimento.

30.2 Não treinar legislação ou convenções dentro do modelo

Planos Diretores, leis, atas e convenções mudam. O conhecimento jurídico-operacional deve ficar fora dos pesos do modelo e ser recuperado no momento da pergunta. Carregar um novo PDF não significa “retreinar a IA”; significa processar, versionar, indexar e disponibilizar aquele documento para recuperação com controle de acesso e vigência.

Técnica	Usar para	Não usar para
RAG / busca híbrida	Leis, planos, convenções, atas, manuais, pareceres, documentos e conteúdo mutável.	Geometria complexa que deve ser calculada diretamente.
Fine-tuning	Classificação, extração estruturada, padrões de resposta e tarefas estáveis com grande conjunto de exemplos.	Memorizar leis, zoneamento, atas ou dados que mudam frequentemente.
Ferramentas / APIs	SQL, PostGIS, cálculo tributário, simulações, regras, CAD/BIM, solar e dados vivos.	Texto documental que pode ser melhor recuperado por pesquisa.
Solvers determinísticos	Restrições geométricas, vagas, implantação, áreas, regras duras e otimização.	Conversação e explicação em linguagem natural.

30.3 AI Core / AI Gateway

O AI Core é um serviço de plataforma. Nenhuma tela deve chamar diretamente um fornecedor de modelo. Todo pedido passa por esse gateway, permitindo trocar modelos, aplicar políticas, limitar custos, auditar ferramentas e usar provedores diferentes sem reescrever os módulos.

- Autenticação e identidade do usuário/tenant.
- Router de intenção: identifica A.I Cidades, A.I Condomínio, A.I TEC ou workflow combinado.
- Model Router: escolhe modelo pequeno, modelo de raciocínio, visão/OCR, embeddings ou fallback.
- Prompt Registry: prompts versionados, testados e associados a domínio/versão.
- Tool Registry: ferramentas com schema, escopo, timeout e autorização próprios.
- Retrieval Gateway: pesquisa lexical, vetorial, reranking e filtros de autorização.
- Policy Engine: regras de segurança, LGPD, limite de autonomia e necessidade de revisão humana.
- Trace/Telemetry: modelo, versão, fontes, tools, latência, tokens, custo e resultado.
- Evaluation hooks: avaliação online/offline e regressão antes de novas versões.

30.4 Catálogo de modelos e roteamento por tarefa

Classe de modelo	Tarefas	Estratégia
Modelo econômico/rápido	Intent routing, classificação, query rewrite, resumo simples e extração de campos.	Default para alto volume; escalar apenas quando a tarefa exigir.
Modelo de raciocínio	Síntese jurídica complexa, conflitos entre normas, perguntas multi-documento e explicação de cenários.	Acionado por risco/complexidade, não por toda pergunta.
Modelo multimodal	PDF escaneado, plantas, tabelas, mapas, imagens, fachadas e documentos com layout.	Usado na ingestão e em análises visuais específicas.
Embedding model	Indexação semântica e recuperação.	Versão gravada em cada embedding; migração/reindexação controlada.
Modelos locais/self-hosted	Casos com alta sensibilidade ou necessidade de soberania/custo previsível.	Disponíveis via mesmo gateway, sem mudar a aplicação.

A aplicação deve ser model-agnostic. O domínio e os contratos ficam na plataforma; o fornecedor do modelo é uma dependência substituível. Versões de modelo devem ser fixadas por ambiente e liberadas somente após avaliação de regressão.

30.5 Knowledge Plane — como um PDF vira conhecimento utilizável

1. Receber o arquivo em área de quarentena e validar MIME, extensão, tamanho, malware e integridade.
2. Salvar o original imutável em Object Storage e gerar hash.

- 3. Executar extração de texto nativo; usar OCR apenas quando necessário.
- 4. Analisar layout: páginas, colunas, cabeçalhos, tabelas, notas, anexos, mapas e assinaturas.
- 5. Classificar o documento: lei, decreto, Plano Diretor, convenção, ata, regimento, laudo etc.
- 6. Extrair metadados estruturados: órgão, número, data, vigência, município/condomínio, assunto e relações.
- 7. Fragmentar por estrutura semântica — artigo, seção, cláusula, pauta, decisão, tabela — e não apenas por número fixo de tokens.
- 8. Preservar em cada fragmento page_number, section_id, bbox, parent_document_id, valid_from, valid_to, tenant_id e ACL.
- 9. Gerar embeddings e índice lexical; manter ambos porque busca híbrida é mais robusta para linguagem jurídica e códigos exatos.
- 10. Executar controles de qualidade e publicar somente depois do workflow de homologação exigido pelo domínio.

30.6 Estrutura de armazenamento recomendada

Camada	Tecnologia / papel
Object Storage	Originais, PDFs, imagens, DWG/KMZ/IFC, versões derivadas e evidências imutáveis.
PostgreSQL	Metadados, tenants, documentos, regras, versões, ACL, jobs, traces e configurações.
PostGIS	Parcelas, zones, sobreposições, infraestruturas e consultas espaciais; geografia nunca deve depender de embedding.
Índice lexical	BM25/full-text para artigos, números de lei, códigos, termos exatos e filtros.
Índice vetorial	Busca semântica; embeddings são derivados e podem ser reconstruídos.
Reranker	Reordena resultados para reduzir chunks irrelevantes antes do modelo.
Rule/Temporal Store	Relações ALTERA/REVOGA/REGULAMENTA, bitemporalidade, parâmetros e fatos verificados.
Valkey / cache	Cache de retrieval e resultados com chave por tenant + snapshot + versão + política.
Queue / workers	OCR, embeddings, extrações, reprocessamentos, avaliações e jobs longos do A.I TEC.

30.7 RAG jurídico: híbrido, temporal e com autoridade

Para Plano Diretor e Condomínio, busca vetorial isolada não é suficiente. A recuperação precisa combinar semântica, texto exato, metadados, hierarquia documental, validade temporal e autoridade da fonte.

- Filtro de tenant/jurisdição antes da recuperação.
- Filtro temporal: considerar a data sobre a qual o usuário está perguntando.
- Filtro de status: homologado/publicado/histórico/rascunho.
- Busca lexical para números de lei, artigo, zona, matrícula, siglas e códigos.
- Busca vetorial para perguntas em linguagem natural e sinônimos.
- Reranking dos candidatos.
- Expansão hierárquica: recuperar também artigo pai, tabela, anexo ou decisão associada quando necessário.
- Consulta ao grafo temporal para validar revogação/alteração.
- Consulta ao motor de regras para parâmetros estruturados.
- Abstenção quando a evidência é insuficiente ou contraditória.

30.8 Bitemporalidade para normas

Normas e regras precisam de dois tempos: quando a regra era válida no mundo jurídico e quando o sistema tomou conhecimento dela. Esse modelo evita respostas anacrônicas e permite auditoria quando uma lei é publicada ou corrigida com atraso.

Campo	Exemplo
valid_from / valid_to	Período em que a norma ou parâmetro produz efeitos.
recorded_at / superseded_at	Período em que aquela versão existiu no nosso sistema.
publication_date	Data oficial de publicação.
effective_date	Início de vigência, quando diferente.
source_snapshot_id	Snapshot exato utilizado em uma resposta.

30.9 Pipeline de cada pergunta

Pipeline de resposta — grounding, regras determinísticas e evidência

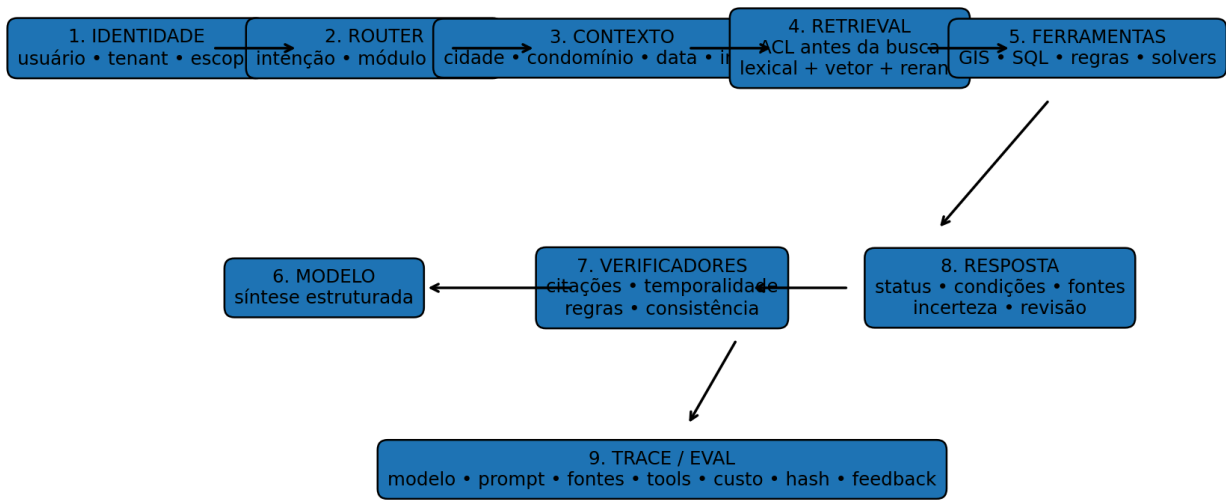


Figura — A resposta só é gerada depois de autorização, grounding e ferramentas determinísticas.

1. Autenticar usuário e resolver organização/tenant/permissoes.
2. Classificar intenção e nível de risco.
3. Resolver contexto explícito: município, condomínio, imóvel, projeto e data de referência.
4. Executar retrieval com ACL aplicada antes da busca.
5. Consultar ferramentas determinísticas necessárias: PostGIS, regras, cálculo, cadastro, solver, solar etc.
6. Gerar resposta em schema estruturado.
7. Validar citações, temporalidade, contradições, regras e cálculos.
8. Mostrar resposta, condições, fontes, incerteza e necessidade de revisão profissional.
9. Persistir trace técnico e feedback para avaliação.

30.10 Schema padrão de resposta

As IAs jurídicas devem responder em uma estrutura comum. A interface pode apresentar isso de forma visual, mas o backend deve exigir JSON/schema válido para impedir respostas livres sem evidência.

Campo	Conteúdo
status	PERMITIDO / PROIBIDO / CONDICIONADO / NÃO DETERMINADO / CONFLITO.
answer	Explicação em linguagem natural.
conditions	Condições, exceções, quóruns, licenças ou providências necessárias.
sources[]	Documento, versão, página, artigo/cláusula, data e source_id.
rules[]	IDs de regras determinísticas efetivamente aplicadas.
calculations[]	Memórias de cálculo ou resultados de ferramentas.
uncertainty	Baixa/média/alta e motivo.
missing_information[]	Dados necessários que não foram localizados.
professional_review	Nenhuma / recomendada / obrigatória.
trace_id	Identificador técnico para reproduzir a resposta.

30.11 A.I Cidades — arquitetura específica

A.I Cidades atende Plano Diretor, LoteDiretor e o conteúdo homologado pela Prefeitura. Ela deve operar como assistente jurídico-urbanístico grounded, não como um modelo que “sabe” a lei de memória.

- Namespace primário por código IBGE.
- Fontes: atos normativos, anexos, mapas, CTM, GIS, serviços municipais, dados estaduais/federais e snapshots históricos.
- Resolver automaticamente município pela geometria do imóvel, mas permitir confirmação humana.
- Consultar PostGIS para determinar interseções e zona; não pedir ao LLM para inferir uma zona visualmente.
- Converter parâmetros críticos em regras estruturadas e revisadas.
- Responder com artigo, anexo/mapa, vigência e cálculo.
- Separar “fonte municipal homologada”, “fonte oficial externa” e “fonte pública descoberta”.
- Quando um PDF novo é publicado, indexar e invalidar respostas/cache relacionados; não retreinar o modelo.

Fluxo de atualização municipal: upload/publicação → parsing → extração → revisão/homologação → snapshot → indexação → eventos de invalidação → reprocessamento dos imóveis e avaliações impactadas.

30.12 A.I Condomínio — arquitetura específica

A.I Condomínio usa o mesmo motor RAG, mas o isolamento é mais rígido porque os documentos são privados e podem conter dados pessoais.

- Todo documento tem tenant_id/condominium_id e ACL desde a ingestão.
- O filtro de autorização ocorre antes da busca vetorial/lexical, nunca somente depois do retrieval.
- Índices podem ser particionados por condomínio; clientes de alta sensibilidade podem usar índice/chave dedicados.
- Convenção, regimento e atas têm hierarquia e vigência próprias.
- A ata deve ter pauta, quórum, decisão, data e alcance extraídos e revisáveis.
- Documentos recuperados são dados não confiáveis do ponto de vista de prompt injection: nunca podem instruir a IA a executar ferramenta.
- A IA não envia advertência, multa, boleto, comunicação ou alteração cadastral sem ação explícita/autorizada do usuário.

Uma pergunta como “posso instalar ar-condicionado na fachada?” deve primeiro buscar convenção/regimento/atas, depois consultar legislação externa quando necessária e finalmente responder com a hierarquia das evidências — nunca misturar conhecimento de outro condomínio.

30.13 A.I TEC — arquitetura específica

A.I TEC é diferente. O modelo de linguagem atua como planejador, tradutor de intenção e explicador. Geometria, otimização, áreas, vagas, sol, estrutura de programa e restrições duras são calculadas por motores determinísticos.

Camada	Responsabilidade
LLM/Agent	Interpretar pedido, gerar ConstraintSpec, escolher ferramentas, explicar e editar intenção.
Terrain/Parcel Engine	KMZ/DWG/GeoJSON, topografia, parcela e coordenadas.
Legal Constraint Engine	Receber regras verificadas da A.I Cidades/LoteDiretor.
Private Constraint Engine	Receber regras aplicáveis da A.I Condomínio quando o projeto estiver em condomínio.
Site/Building Solver	Implantação, torres, casas, circulação, pavimentos, unit mix e plantas.
Parking Solver	Vagas, circulação, rampas, pilares, acessibilidade e EV.
Solar Engine	Sol, sombra, módulos, geração, economia e cenários.
Analysis Engines	Daylight, vento, ruído, terraplenagem, custos, carbono, VGV e margem.
Validator	Verificar regras duras antes de aceitar cenário.
Exporter	GeoJSON/KMZ/DWG/IFC/BIM/PDF/XLSX e artefatos de projeto.

A conversa nunca deve modificar a geometria diretamente por texto. O LLM produz uma operação estruturada, por exemplo ``set_unit_mix``, ``lock_building``, ``move_access``, ``set_max_basements``; o backend valida e só então o solver executa.

30.14 Workflows previsíveis em vez de swarm livre

Módulos regulatórios e jurídicos exigem rastreabilidade. Por isso a arquitetura padrão deve utilizar routing, prompt chaining e passos programáticos com gates. Multiagentes autônomos só devem ser adotados quando um benchmark provar ganho real.

Padrão	Onde usar
Single augmented LLM	Perguntas simples grounded em uma coleção e uma ou duas ferramentas.
Routing	Escolher Cidades, Condomínio, A.I TEC e classe de modelo.
Prompt chain + gates	Extração de norma → validação → regra → resposta.
Parallel checks	Verificação independente de citações, segurança, cálculo e conflito.
Orchestrator-workers limitado	Pesquisas complexas ou geração A.I TEC com subtarefas variáveis.
Swarm/peer-to-peer	Não usar como default em decisões legais ou workflows de alto risco.

30.15 Segurança contra prompt injection e conteúdo malicioso

PDFs, páginas web e textos recuperados são dados não confiáveis. Um documento pode conter instruções maliciosas visíveis ou ocultas. RAG e fine-tuning não eliminam prompt injection; por isso a segurança deve existir na arquitetura.

- Separar claramente system instructions de retrieved content.
- Documentos não têm autoridade para solicitar tool calls.
- Tool allowlist por agente, usuário, tenant e operação.
- Schemas estritos; nunca executar SQL/shell/código arbitrário vindo do modelo.
- Sandbox para conversores, OCR e arquivos CAD/PDF complexos.
- Bloqueio de URL/SSRF e downloads externos sem allowlist.
- Validação/sanitização da saída antes de usar em HTML, banco, PDF ou ferramentas.
- Limites de loops, tokens, custo e tempo.
- Detecção de exfiltração, dados pessoais e tentativa de cruzamento de tenants.

- Testes contínuos de prompt injection, poisoning, document leakage e excessive agency.

30.16 Autorização antes do retrieval

O controle de acesso deve ser propagado até o índice. Recuperar primeiro e filtrar depois é uma falha arquitetural porque o modelo ou o serviço pode ter recebido conteúdo não autorizado.

Escopo	Chaves mínimas
Prefeitura	municipality_id, department, document_visibility, role, homologation_status.
Condomínio	condominium_id, user_role, unit_scope, document_acl, sensitivity.
A.I TEC	organization_id, project_id, project_role, Design DNA ACL.
Imóvel / CRM	organization_id, asset_id, field-level sensitivity.

Na camada relacional, usar Row Level Security/ABAC quando aplicável. Na busca, replicar as permissões como metadados de filtro e testá-las explicitamente.

30.17 Memória: não transformar chat em banco invisível

Histórico de conversa e memória de projeto são coisas diferentes. Preferências persistentes importantes devem ser salvas explicitamente como dados estruturados, e não depender de uma memória implícita do modelo.

- Chat history: janela curta necessária para a conversa.
- Project facts: terreno, objetivo, tipologias e constraints em tabelas próprias.
- Design DNA: biblioteca versionada da organização.
- Condo preferences: somente configurações autorizadas do condomínio.
- User preferences: opt-in e separadas de fatos técnicos/jurídicos.
- Nunca usar conversa de um tenant para treinar ou responder a outro tenant.

30.18 Governança de modelos e prompts

Artefato	Versionamento obrigatório
Modelo	provider, model_id, version/snapshot, region e configuração.
Prompt	prompt_id, versão, domínio e avaliação associada.
Tool	tool_id, schema version, permissões e timeout.
Embedding	embedding_model version e dimensão.
Index	index_version, source_snapshot e data.
Rule engine	rule_set_version e leis/fontes associadas.
Solver	solver_version, parâmetros e seed quando aplicável.

Uma resposta ou cenário deve poder ser reproduzido no nível necessário para auditoria: não basta saber qual modelo respondeu; é preciso saber quais fontes, tools, regras e versões participaram.

30.19 Observabilidade e trace completo

- trace_id único por pergunta/job.
- tenant, usuário e sessão com pseudonimização apropriada nos logs.
- router decision e risk_class.
- modelo/version/config usados em cada chamada.
- prompt_template_id sem gravar segredo desnecessário.
- query original, queries derivadas e filtros de retrieval.
- IDs dos chunks/fontes recuperados e scores.
- tools executadas, inputs validados, outputs e duração.
- rule_set e solver versions.
- tokens, custo, latência e cache hits.
- output estruturado, status dos verificadores e hash da resposta.

- feedback do usuário e eventual correção humana.

30.20 Avaliações obrigatórias — Evals antes de produção

Cada IA deve possuir um conjunto permanente de testes representativos. Mudança de modelo, prompt, embedding, chunking, reranker, OCR ou tool deve rodar regressão antes de chegar a produção.

Domínio	Métricas principais
Retrieval	Recall@K, precision@K, MRR/nDCG, cobertura de fonte, filtros corretos.
A.I Cidades	Acerto temporal, artigo correto, parâmetro correto, citação, abstenção e conflito.
A.I Condomínio	Documento/tenant correto, hierarquia normativa, decisão de status e citações.
A.I TEC	0 violações duras, métricas geométricas, factibilidade, custo/tempo e qualidade Pareto.
Segurança	Prompt injection, tenant leakage, PII disclosure, excessive agency, tool abuse.
Operação	P95 latency, custo/resposta, taxa de erro, fallback e disponibilidade.

Além de métricas automáticas, manter painéis de revisão por especialistas: urbanista/advogado para regras municipais, gestor/advogado para condomínio e arquitetos/engenheiros para A.I TEC.

30.21 Golden datasets

- Conjunto de municípios piloto com perguntas cuja resposta jurídica e geográfica foi revisada.
- Conjunto de condomínios sintéticos/consentidos com conflitos, atas antigas e versões sucessivas.
- Terrenos A.I TEC com soluções de referência e constraints conhecidas.
- Casos adversariais: documentos maliciosos, OCR ruim, tabelas, mapas contraditórios, lei revogada e tenant errado.
- Casos de ausência: pergunta para a qual o sistema deve dizer NÃO DETERMINADO.

O objetivo não é maximizar uma nota genérica do modelo; é medir o comportamento exato que o produto precisa cumprir.

30.22 Human-in-the-loop por nível de risco

Classe	Exemplo	Política
Baixa	Resumo de documento ou busca de artigo.	Resposta automática com citações.
Média	Interpretação de regra com possível exceção.	Mostrar incerteza; revisão recomendada.
Alta	Conclusão de viabilidade, conflito jurídico ou decisão que afeta obra/multa.	Regra determinística + evidência + revisão profissional.
Ação irreversível	Publicar norma, alterar cadastro, aplicar multa, protocolar ou executar operação financeira.	Aprovação explícita e controles fora do LLM.

30.23 Cache e invalidação baseada em snapshot

Respostas públicas repetitivas podem ser cacheadas, mas a chave precisa incluir tenant/jurisdição, data de referência, source_snapshot, rule_set e versões relevantes. Quando uma fonte muda, eventos invalidam somente o que depende daquele snapshot.

- Nunca compartilhar cache privado entre condomínios ou organizações.
- Não cachear resposta final de alto risco sem guardar as mesmas evidências/verificadores.
- Deduplicar OCR/embedding pelo hash do arquivo.
- Cache semântico somente para contextos equivalentes e com controles de segurança.

30.24 Continuidade e fallback de fornecedores de IA

- Circuit breaker e timeout por provider.
- Fallback para segundo modelo compatível quando permitido pelo domínio.
- Fila e reprocessamento para jobs não interativos.
- Modo degradado: busca/documentos e ferramentas continuam disponíveis mesmo sem LLM.
- Capacidade futura de modelos locais para workloads sensíveis.
- Nunca trocar silenciosamente para um modelo não avaliado; fallback também precisa de benchmark aprovado.

30.25 Arquitetura de implantação

Serviço	Função
ai-gateway	Autenticação, rate limit, routing, policies e provider abstraction.
ai-orchestrator	Workflows, state machine, tool execution e checkpoints.
ai-retrieval	Hybrid search, reranking, ACL e citation context.
ai-ingest	OCR, parsing, classificação, chunking, embeddings e quality gates.
ai-rules	Motor jurídico/condominial/urbanístico temporal.
ai-eval	Datasets, regressões, red-team e quality gates.
ai-observability	Traces, custos, métricas, dashboards e auditoria.
aitec-workers	Solvers CPU/GPU, CAD/BIM, solar e simulações.
model-adapters	Conectores isolados para modelos externos ou self-hosted.

No ambiente local, esses serviços podem começar em Docker Compose. Em produção, devem ser containers independentes com autoscaling de workers, filas, secret manager, storage durável e política de deployment canário. Kubernetes é uma opção para escala, não uma exigência do MVP.

30.26 Fluxo A.I Cidades: cidade nova em poucas horas, sem retreino

1. Cadastrar município/código IBGE.
2. Carregar ou descobrir documentos e GIS.
3. Preservar originais e extrair texto/layout.
4. Classificar normas e relações temporais.
5. Extrair candidatos a parâmetros urbanísticos.
6. Revisar/homologar o que for necessário.
7. Indexar lexical + vetor e publicar rule_set.
8. Rodar golden tests daquela cidade.
9. Ativar para usuários com confidence/status visível.
10. Cada nova versão da lei repete somente o pipeline documental e de avaliação; o modelo fundacional permanece separado.

30.27 Fluxo A.I Condomínio: isolamento desde o upload

1. Criar tenant do condomínio.
2. Upload com ACL e quarentena.
3. OCR/layout e classificação.
4. Extrair convenção, regras, atas, quóruns e vigências.

- 5. Revisar conflitos e documentos críticos.
- 6. Indexar em namespace privado.
- 7. Rodar testes de tenant isolation e perguntas de referência.
- 8. Liberar chat somente após os controles passarem.

30.28 Fluxo A.I TEC: LLM gera intenção; solvers geram projeto

- 1. Importar terreno/projeto e normalizar geometria.
- 2. Consultar A.I Cidades/LoteDiretor para regras aplicáveis e converter em ConstraintSpec assinado/versionado.
- 3. Consultar Condomínio quando houver regra privada aplicável.
- 4. Interpretar briefing e programa.
- 5. Gerar cenários pelos solvers.
- 6. Executar validações duras.
- 7. Executar análises de sol, sombra, terreno, vagas, custo, VGV e outras.
- 8. Classificar Pareto e apresentar alternativas.
- 9. Comandos do chat geram operações estruturadas; solver recalcula.
- 10. Exportar artefatos com versões e avisos de revisão profissional.

30.29 O que pode ser fine-tuned no futuro

- Classificador de tipo documental brasileiro.
- Extrator de parâmetros urbanísticos e tabelas normativas.
- Extrator de decisões/quóruns de atas.
- Reranker jurídico/urbanístico treinado com julgamentos de relevância.
- Modelos de visão para plantas, simbologia e georreferenciamento assistido.
- Modelos de preferência/Design DNA do A.I TEC, sem substituir constraints duras.

Mesmo nesses casos, o conjunto de treinamento precisa ser versionado, licenciado, auditado e separado por finalidade. Dados privados de clientes não entram em treinamento compartilhado sem autorização explícita e base contratual apropriada.

30.30 Métricas de sucesso da arquitetura

Objetivo	Indicador
Confiabilidade jurídica	% de respostas com fonte correta e temporalmente válida.
Abstenção saudável	% de casos insuficientes em que a IA não inventa conclusão.
Segurança	0 vazamentos cross-tenant; taxa de bloqueio de ataques em suíte adversarial.
Qualidade de retrieval	Recall@K e precisão do conjunto de evidências.
A.I TEC	% de cenários factíveis e sem violação de constraint dura.
Operação	Disponibilidade, P95, custo por tipo de tarefa e taxa de fallback.
Atualização	Tempo entre publicação/homologação de fonte e disponibilidade correta na IA.
Auditabilidade	% de respostas de risco alto reproduzíveis por trace/source snapshot.

30.31 Recomendação de implementação por fases

Fase	Entrega
1	AI Gateway + identidade + model router + traces.
2	Ingestão documental comum + Object Storage + metadados + OCR.
3	Hybrid retrieval + ACL + citations + reranker.
4	A.I Cidades MVP com 3–5 municípios e rule engine temporal.
5	A.I Condomínio MVP com isolamento forte e hierarquia documental.
6	Evaluation platform + golden datasets + security red-team.
7	Tool Registry + PostGIS/SQL/APIs determinísticas.
8	A.I TEC conectado ao ConstraintSpec e solvers.
9	Model/provider fallback + self-hosted option + cost routing.
10	Escala nacional, automação de onboarding e continuous evaluation.

30.32 Critérios de aceitação da camada de IA

- Nenhuma resposta jurídica de alto risco sem fontes recuperadas e verificáveis.
- Nenhuma fonte privada recuperada fora do tenant/permissão correta.
- Toda resposta jurídica suporta data de referência e vigência.
- Novo PDF de município/condomínio fica disponível por indexação, sem retrainar modelo fundacional.
- Índice vetorial pode ser completamente reconstruído a partir do source of truth.
- LLM nunca executa SQL, shell ou alteração irreversível diretamente.
- A.I TEC não aceita cenário com constraint dura violada.
- Mudança de modelo/prompt/retrieval só entra em produção após regressão.
- Toda interação crítica gera trace auditável.
- Sistema funciona em modo degradado com busca/ferramentas mesmo se provider de LLM estiver indisponível.

30.33 Frameworks de risco e melhores práticas adotados

A governança recomendada adota como referências NIST AI RMF/Generative AI Profile, NIST SSDF para IA, OWASP GenAI LLM Top 10, práticas de RAG com controle documental/tenant e disciplina de evaluations. Esses frameworks não substituem LGPD ou obrigações setoriais brasileiras, mas oferecem um baseline técnico consistente para desenvolvimento, implantação, medição e segurança.

31. Painel Admin SaaS — Control Plane comercial, operacional e técnico

Propósito. O Painel Admin é o ambiente interno que governa todo o SaaS. Ele não é uma área de cliente, não é o módulo Prefeitura e não é o backoffice GIS de um município. É o Control Plane da empresa operadora: clientes, faturamento, planos, módulos, conteúdo institucional, suporte, dados, IA, infraestrutura, releases, segurança, auditoria e evolução contínua do produto.

Princípio estrutural. O Admin controla configuração e promoção de artefatos confiáveis; não deve oferecer execução arbitrária de código, shell, SQL ou upload de executáveis. O site institucional pode ser editado por CMS. O software da plataforma é atualizado por CI/CD, com artefatos assinados, testes e rollback.

Painel Admin SaaS — Control Plane da plataforma

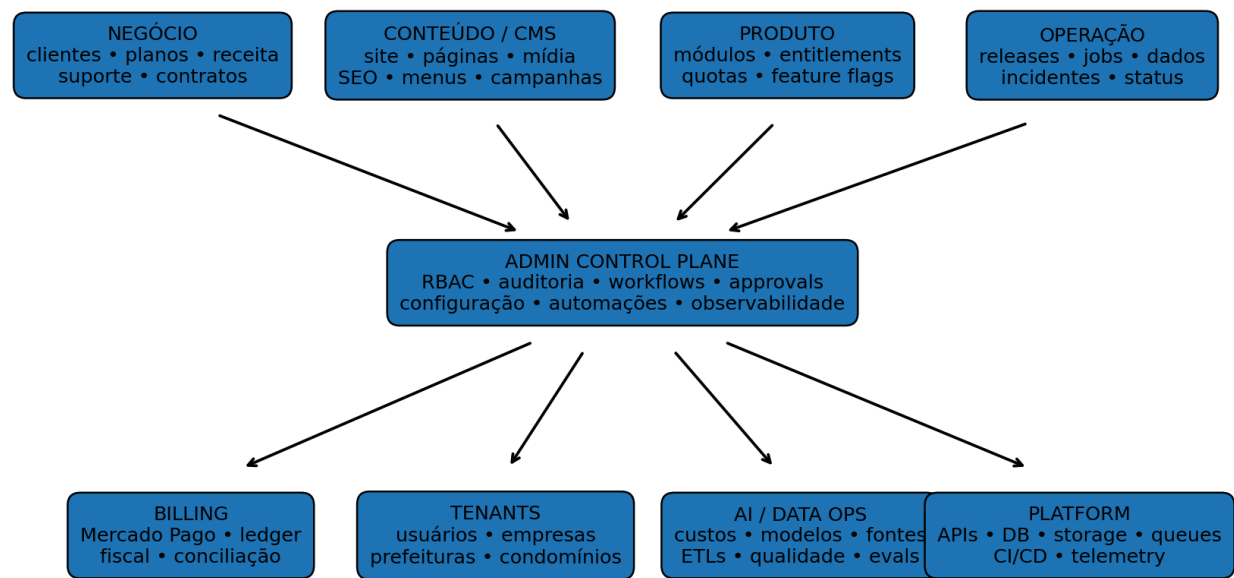


Figura — Painel Admin como Control Plane do SaaS, separado do data plane dos clientes.

31.1 Áreas principais do painel

Área	Responsabilidade
Visão executiva	Receita, clientes, crescimento, churn, inadimplência, uso, margem, custos de IA e saúde operacional.
Clientes / Tenants	Empresas, profissionais, condomínios, prefeituras, equipes, contratos e lifecycle.
Planos e Billing	Preços, assinaturas, add-ons, cupons, Mercado Pago, ledger, fiscal e conciliação.
Produto	Módulos, entitlements, quotas, feature flags, experimentos e configuração.
CMS / Site	Páginas, mídia, menus, SEO, blog, campanhas, formulários, previews, agendamentos e rollback.
Suporte	Tickets, contatos, eventos do cliente, diagnóstico, sessões de suporte controladas e SLA.
Dados / Fontes	Conectores, ETLs, municípios, camadas, documentos, qualidade, freshness e falhas.
AI Ops	Modelos, prompts, evals, custos, traces, embeddings, filas e segurança.
Operações	Status de serviços, filas, jobs, storage, bancos, APIs, incidentes, backups e observabilidade.
Releases	Versões, staging, canary, aprovação, changelog, migrações, rollback e manutenção.
Segurança	Administradores, MFA, sessões, chaves, eventos, IPs, auditoria e respostas a incidentes.

31.2 Perfis administrativos e segregação de funções

Perfil	Escopo recomendado
Owner / Break-glass	Conta excepcional para emergência; hardware key, cofre, uso fortemente auditado e não utilizada no dia a dia.
Super Admin	Governança geral, sem acesso automático a segredos ou dados privados desnecessários.
Financeiro	Billing, Mercado Pago, fiscal, reembolsos, conciliação, planos e relatórios financeiros.
Customer Success / Suporte	Clientes, tickets, uso e diagnóstico; sem alterar cobrança crítica ou configurações de produção.
Product Admin	Planos funcionais, entitlements, quotas, módulos, feature flags e experimentos.
CMS Editor	Site institucional, blog, mídia e campanhas; não acessa clientes privados.
Release Manager	Promover versões aprovadas, iniciar manutenção e rollback conforme workflow.
Data Ops	ETLs, fontes, camadas, freshness e qualidade.
AI Ops	Prompts, modelos, evals, custos e traces redigidos conforme permissão.
Security Auditor	Leitura de auditoria, sessões, acessos e configurações; sem edição.

- MFA obrigatório para todos os administradores; preferir WebAuthn/passkeys ou chaves de segurança para privilégios elevados.
- Permissões pelo princípio do menor privilégio, com RBAC + atributos para recursos sensíveis.
- Ações críticas exigem step-up authentication e, quando aplicável, aprovação por segundo administrador.
- Nunca usar uma conta administrativa compartilhada.
- Sessões administrativas curtas, revogáveis e com inventário de dispositivos/sessões.

31.3 Dashboard executivo

Grupo	KPIs
Receita SaaS	MRR, ARR, New MRR, Expansion MRR, Contraction MRR, Reactivation MRR, Churned MRR.
Retenção	Logo churn, revenue churn, GRR, NRR, cohort retention, downgrade/upgrade.
Clientes	Trials, ativos, pagos, inadimplentes, suspensos, cancelados, enterprise e prefeituras.
Unit economics	ARPA/ARPU, CAC quando disponível, LTV, CAC payback, margem bruta e margem por plano.
Cobrança	Aprovados, recusados, retries, recuperação de inadimplência, refunds, chargebacks e liquidação.
Uso	MAU/WAU/DAU, usuários por tenant, relatórios, consultas, imóveis, projetos, uploads e uso por módulo.
IA	Tokens/custo, custo por tenant/plano/módulo, cache hit, custo por resposta/projeto e margem após IA.
Operação	Uptime, erro 5xx, P95/P99, jobs falhos, backlog, storage, DB saturation e incidentes.
Aquisição	Leads, signup conversion, trial-to-paid, fonte/campanha, landing page e funil.

Os KPIs precisam de definições formais e versionadas. MRR, por exemplo, deve derivar do nosso ledger e contratos ativos, não apenas somar pagamentos recebidos no Mercado Pago.

31.4 Tela de clientes / tenants

Cada cliente deve ter uma ficha administrativa única, independentemente do tipo de produto.

Bloco	Conteúdo
Identidade	Razão social/nome, CPF/CNPJ conforme necessidade, domínio, contatos, endereço fiscal e tenant_id.
Tipo	Profissional, imobiliária, incorporadora, escritório, condomínio, prefeitura, enterprise etc.
Plano	Plano atual, ciclo, preço, desconto, trial, add-ons e contrato.
Entitlements	Módulos habilitados, quotas, overrides e feature flags.
Usuários	Ativos, convites, papéis, MFA, último acesso e sessões.
Cobrança	Assinatura, pagamentos, inadimplência, créditos, reembolsos e notas fiscais.
Uso	Métricas por módulo e série histórica.
Suporte	Tickets, CS owner, saúde, NPS/CSAT e notas internas.
Segurança	Alertas, sessões, bloqueios, exportações, consentimentos e auditoria.
Dados	Storage, documentos, projetos, municípios/condomínios, retenção e exportação.

31.5 Lifecycle do cliente

Estado	Significado / ações
LEAD	Ainda sem tenant ou somente pré-cadastro.
TRIAL	Acesso temporário com limites e expiração definida.
ACTIVE	Assinatura/contrato válido e entitlements ativos.
PAST_DUE	Falha de cobrança; dunning/grace period em andamento.
RESTRICTED	Acesso parcial após grace period; dados preservados.
SUSPENDED	Acesso bloqueado por cobrança, segurança, contrato ou decisão operacional.
CANCELLED	Renovação encerrada; aplicar política de retenção/exportação.
DELETED	Processo de exclusão concluído conforme retenção, LGPD e obrigações legais.

Billing e acesso não devem ser o mesmo estado. Um cliente pode estar PAST_DUE e ainda ter acesso durante o grace period; por isso assinatura, entitlements e tenant status são domínios separados.

31.6 Catálogo de planos, preços e add-ons

- Planos mensais e anuais.
- Preços por segmento: profissional, empresa, condomínio, prefeitura/enterprise quando aplicável.
- Trial configurável e período promocional.
- Add-ons por módulo, capacidade, créditos, usuários, imóveis, projetos ou IA.
- Cupons com validade, limite de uso, segmento e aprovação.
- Desconto comercial com justificativa e expiração.
- Grandfathering: cliente mantém preço antigo até evento definido.
- Scheduled price changes: alteração futura com comunicação e regra de migração.
- Plan versioning: nunca editar retroativamente o significado de um plano já contratado.

31.7 Entitlements: não codificar plano diretamente nas telas

O plano comercial deve ser traduzido por um serviço de entitlements. A aplicação pergunta “este tenant pode usar A.I TEC?” ou “qual quota de relatórios?” em vez de verificar `if plan == premium`. Isso permite alterar packaging sem redeploy.

Tipo	Exemplos
Boolean	A.I TEC, Energia Solar, RE Rural, Condomínio, Prefeitura, exportação IFC.
Quota	Relatórios/mês, consultas IA, armazenamento, projetos, usuários, municípios.

Tipo	Exemplos
Rate limit	Requisições/minuto, jobs simultâneos, exports/dia.
Tier	Modelos IA básicos/premium, qualidade de render, prioridade de fila.
Override	Contrato enterprise específico sem criar um novo plano global.

31.8 Mercado Pago como provedor de cobrança

Mercado Pago será o provedor inicial de pagamento recorrente para os planos compatíveis. A integração de Assinaturas permite criar planos e assinaturas recorrentes e gerenciar estados como pausa/cancelamento/reativação [R95][R96][R97]. O domínio financeiro do SaaS, porém, pertence ao nosso sistema.

Billing SaaS — Mercado Pago desacoplado do ledger e dos entitlements

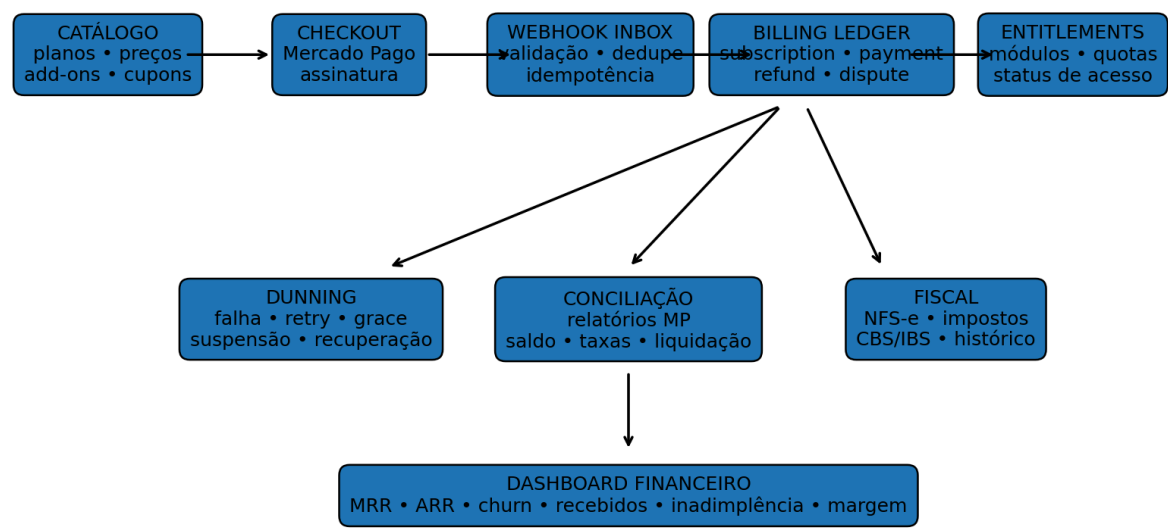


Figura — Mercado Pago processa cobrança; nosso ledger e entitlements controlam o SaaS.

Objeto interno	Responsabilidade
billing.customer	Vínculo tenant ↔ identidade de cobrança/provider.
billing.plan_version	Oferta comercial imutável por versão.
billing.price	Valor, moeda, intervalo, validade e provider mapping.
billing.subscription	Lifecycle interno e provider subscription id.
billing.invoice_cycle	Competência e valor esperado, mesmo se o provider não expuser invoice equivalente.
billing.payment	Cobrança, status, bruto, líquido, taxas e IDs do provider.
billing.refund	Estorno total/parcial e motivo.
billing.dispute	Contestação/chargeback e acompanhamento.
billing.credit	Crédito interno e ajustes aprovados.
billing.webhook_event	Inbox imutável, deduplicação, validação e processamento.
billing.ledger_entry	Lançamentos internos para reconciliação e métricas.
billing.reconciliation	Comparação entre ledger, Mercado Pago e extrato/relatórios.

31.9 Webhooks e idempotência

Webhooks são a entrada assíncrona para mudanças de pagamento. A documentação do Mercado Pago recomenda notificações Webhook e oferece mecanismos de validação de origem; a integração deve validar assinatura quando disponível e nunca confiar somente no payload recebido [R98].

1. Receber HTTPS POST em endpoint dedicado.
2. Validar origem/assinatura conforme documentação do produto integrado.
3. Persistir o evento bruto antes de qualquer efeito.
4. Deduplicar por provider + event/notification ID + object ID quando necessário.
5. Responder rapidamente e processar em fila.
6. Buscar o objeto atualizado na API do provider quando o evento não for suficiente.
7. Aplicar transição idempotente no ledger/assinatura.
8. Recalcular entitlement somente após estado financeiro válido.
9. Registrar trace e tentativa; usar dead-letter queue para falhas persistentes.

Um webhook repetido ou fora de ordem nunca pode liberar acesso duas vezes, emitir crédito duplicado ou executar reembolso duplicado.

31.10 State machine de assinatura e dunning

Estado	Ação
PENDING	Checkout criado/assinatura ainda não confirmada.
ACTIVE	Cobrança válida e serviço disponível.
PAST_DUE	Cobrança falhou; aguardar tentativas automáticas/ações de recuperação.
GRACE	Janela configurável de acesso com avisos.
PAUSED	Pausa solicitada/administrativa, conforme regra do produto.
CANCEL_AT_PERIOD_END	Continua até o fim do período e não renova.
CANCELLED	Encerrada.

- E-mail/notificação de falha com call-to-action seguro.
- Retry segue o provider quando aplicável; nosso sistema acompanha, não simula uma aprovação.
- Grace period configurável por plano/segmento.
- Downgrade controlado antes de bloqueio total quando fizer sentido.
- Recuperação de assinatura restaura entitlement de forma automática e auditada.

31.11 Conciliação financeira

Webhooks informam eventos; conciliação prova que o dinheiro e as taxas batem. O Mercado Pago disponibiliza relatórios de Liberações e Dinheiro em Conta, inclusive geração via API em alguns fluxos, para conciliar movimentos, saldo e liquidação [R99][R100].

- Importação/agendamento dos relatórios disponíveis.
- Match por payment/provider IDs e valores.
- Gross amount, provider fee, net amount, release date e status.
- Detectar pagamento órfão, evento ausente, divergência de taxa e dupla contabilização.
- Fechamento diário e mensal com status de conciliação.
- Exportação para contabilidade/ERP.
- Dashboard de saldo em trânsito, liberado, bloqueado, refunds e disputes.

31.12 Reembolsos, chargebacks e ajustes

- Refund total/parcial somente para perfis autorizados e com reason code.
- Valores elevados exigem dupla aprovação.
- Nunca apagar pagamento original; lançar evento inverso/ajuste.
- Chargeback/dispute possui workflow separado, documentos, prazos e status.
- Entitlement não é necessariamente revogado imediatamente por disputa; aplicar política do negócio.
- Toda ação financeira crítica é auditada com before/after e provider response.

31.13 Fiscal e NFS-e

O SaaS brasileiro precisa de uma camada fiscal separada do payment provider. O sistema deve emitir/gerenciar NFS-e através de conector fiscal apropriado à sede da empresa e versão tributária aplicável. Em 2026 a Reforma Tributária do Consumo já exige adaptações dos documentos fiscais eletrônicos para CBS/IBS, portanto regras e layouts fiscais não podem ficar hard-coded [R101][R102].

Entidade	Conteúdo
fiscal.customer_profile	CPF/CNPJ, razão social, endereço, município, e-mail e dados fiscais necessários.
fiscal.service_code	Código de serviço, descrição e configuração vigente.
fiscal.tax_profile	ISS e transição CBS/IBS conforme regime e vigência.
fiscal.invoice	Competência, valor, status, número, PDF/XML/link e provider fiscal.
fiscal.event	Emissão, cancelamento, substituição, erro e retry.

Pagamento aprovado não deve bloquear se a emissão fiscal estiver temporariamente indisponível; são workflows correlacionados, porém desacoplados.

31.14 Contratos enterprise e Prefeitura

Nem todo cliente institucional deve ser forçado a usar recorrência por cartão. O billing domain precisa suportar contrato enterprise/público com ciclo, empenho/faturamento/manualidade quando exigido, sem alterar o modelo de entitlements.

- Contrato com datas, valor, reajuste e anexos.
- Plano/entitlements customizados por contrato.
- Cobrança Mercado Pago opcional conforme modelo comercial.
- Faturas/notas, pedidos internos e datas de vencimento.
- Renovação e alertas de expiração.
- Aprovação comercial/financeira para overrides.

31.15 CMS completo do site institucional

O site público deve ser editável sem deploy de código, mas usando componentes seguros e pré-definidos. O CMS controla conteúdo; não permite JavaScript arbitrário ou código executável.

Área CMS	Recursos
Páginas	Criar, duplicar, ordenar, slug, layout, blocos e templates.
Page Builder	Hero, texto, imagem, vídeo, cards, pricing, FAQ, CTA, formulário, logo wall, depoimentos e mapas seguros.
Mídia	Upload, crop, alt text, compressão, WebP/AVIF, pastas, tags, uso e substituição.
Menus	Header, footer, dropdowns, ordem, links e visibilidade.
SEO	Title, description, canonical, robots, OpenGraph, schema, sitemap e redirects.
Blog / Notícias	Autor, categoria, tags, capa, conteúdo, data e relacionados.
Campanhas	Landing pages, UTMs, banners, popups com regras e validade.
Formulários	Lead, contato, demo, newsletter; consentimento, spam protection e destino.

Área CMS	Recursos
Versionamento	Draft, revisão, publicação, agendamento, diff e rollback.
Preview	URL privada de pré-visualização antes de publicar.
Localização	Preparação para pt-BR e futuros idiomas sem duplicar arquitetura.

31.16 Criação de telas e dashboards sem escrever código no Admin

Para áreas internas/configuráveis, o Admin pode oferecer um Screen/Widget Builder restrito a componentes registrados. Isso permite criar dashboards ou páginas operacionais sem permitir execução arbitrária.

- Biblioteca de widgets: KPI, tabela, gráfico, mapa, timeline, funil, cohort, log e status.
- Data sources previamente registrados com queries parametrizadas e autorizadas.
- Filtros, agrupamentos, data range e drill-down.
- Permissões por dashboard.
- Versão/draft/publicação.
- Sem SQL livre salvo por editor comum; consultas novas passam por revisão técnica.
- Sem HTML/JS arbitrário; apenas propriedades do componente.

31.17 Analytics de produto

- Event taxonomy versionada: signup, activation, first_value, module_open, report_generated, project_created etc.
- Funis por plano e persona.
- Cohorts de retenção.
- Adoção por módulo e feature.
- Tempo até o primeiro valor.
- Paths e abandono de fluxos críticos.
- Uso por cliente para detectar expansão ou risco de churn.
- Métricas nunca devem depender exclusivamente de logs técnicos; eventos de produto têm schema próprio.

31.18 Gestão de leads e funil comercial

Etapas	Recursos
Lead	Origem, campanha, página, contato, empresa e interesse.
Qualified	ICP, porte, módulo, potencial e responsável.
Demo / proposta	Agenda, notas, proposta e plano sugerido.
Negotiation	Desconto, aprovação, contrato, data prevista.
Won	Tenant criado e onboarding iniciado.
Lost	Motivo estruturado para análise.

Para uma primeira versão, essa área pode integrar um CRM externo; o modelo de dados deve suportar sincronização e source-of-truth definido.

31.19 Suporte e Customer Success

- Tickets por cliente, severidade, categoria, SLA, responsável e timeline.
- Vínculo automático com incidentes, pagamentos, jobs e traces de IA quando autorizado.
- Health score por uso, falhas, cobrança, tickets e NPS/CSAT.
- Playbooks de onboarding, expansão, risco e churn.
- Base de conhecimento pública e interna.
- Macros de resposta e templates, mas envio final humano para casos sensíveis.

31.20 Impersonação / sessão de suporte

Evitar “login como cliente” irrestrito. Quando suporte realmente precisar reproduzir um problema, usar sessão temporária de suporte com reason, aprovação quando necessária, escopo mínimo, banner visível, expiração curta e auditoria completa.

- Nunca revelar senha, token, cartão ou segredo do cliente.
- Modo somente leitura como default.
- Ações de escrita exigem autorização explícita adicional.
- Cliente/tenant pode receber registro de acesso conforme política.

31.21 Módulos, feature flags e kill switches

Mecanismo	Uso
Entitlement	Direito comercial persistente: módulo contratado e quota.
Feature flag	Rollout técnico temporário: beta, cohort, canary, teste.
Kill switch	Desativar rapidamente feature problemática sem novo deploy.
Experiment	A/B test com hipótese, população e métrica.
Config	Parâmetro operacional não secreto.

Feature flag não deve virar substituto permanente do catálogo de planos; entitlement e rollout têm finalidades distintas.

31.22 AI Ops no painel

Área	O que administrar
Model Registry	Providers, modelos permitidos, versão, região, custo e status.
Prompt Registry	Prompts versionados, draft, teste, aprovação e rollback.
Evals	Golden datasets, regressões, safety, resultado por versão.
Usage	Tokens, custo, latência, cache, custo por tenant/módulo.
Traces	Amostras auditáveis com redaction de PII e permissões.
Knowledge	Ingestão, embeddings, índices, filas e falhas.
Safety	Prompt injection, bloqueios, abuso e cross-tenant checks.
Budgets	Limite diário/mensal por tenant, plano, modelo e feature.

31.23 Data Ops e fontes nacionais/municipais

- Catálogo de fontes e conectores.
- Última atualização, SLA/freshness e próxima execução.
- Rows/features/documents processados.
- Falhas por etapa e dead-letter queue.
- Mapa de cobertura por município/estado/camada.
- Qualidade: CRS, topologia, duplicidade, campos faltantes e validações.
- Licença/termos de uso e data de revisão.
- Botão de reprocessar com escopo controlado e dry-run.
- Comparação de versão antes/depois e impacto estimado em relatórios.

31.24 Operações e observabilidade

O Admin deve consumir métricas, traces e logs de uma plataforma de observabilidade. OpenTelemetry padroniza a instrumentação de traces, métricas e logs sem acoplar a aplicação a um backend específico [R105].

Painel	Indicadores
APIs	RPS, P50/P95/P99, 4xx/5xx, timeouts e top endpoints.
Bancos	Conexões, locks, slow queries, storage, replication/backup.
Filas	Backlog, age, retries, DLQ e throughput.
Workers	CPU/GPU, jobs ativos, falhas e duração.
Storage	Uso, crescimento, arquivos órfãos e lifecycle.
External providers	Mercado Pago, IA, mapas, e-mail/SMS, fiscal, disponibilidade e erro.
Security	Auth failures, suspicious activity, rate-limit e WAF.

31.25 Incidentes e Status Page

- Abrir incidente, severidade, comandante, timeline e serviços afetados.
- Vincular métricas/logs/deloys recentes.
- Status page pública com componentes e histórico quando apropriado.
- Templates de comunicação.
- Postmortem com causa, impacto, detecção, resposta e ações preventivas.
- SLO/SLA por serviço/segmento.

31.26 Atualização contínua do sistema

A evolução do produto deve ser operável pelo painel sem transformar o Admin em um editor de código. O Admin enxerga versões produzidas pela esteira CI/CD e decide quando/para quem promover, dentro de políticas.

Atualização segura do SaaS — o Admin promove, o CI/CD constrói

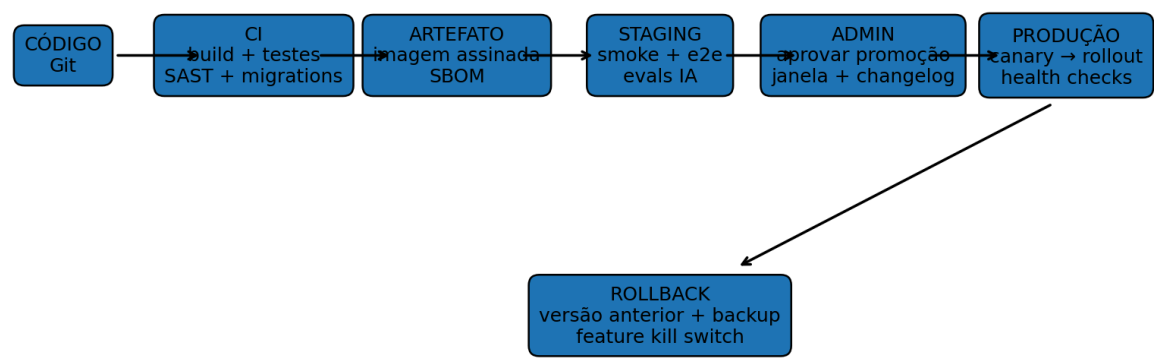


Figura — Código passa por CI/CD e staging; o Admin apenas promove artefatos previamente aprovados.

Etapas	Controle
Build	Imagem/container imutável; versão semântica/commit.
Testes	Unit, integration, e2e, segurança, migrations e evals IA.
Artefato	Registry privado, digest, assinatura e SBOM.
Staging	Dados de teste/sanitizados, smoke tests e aprovação.
Canary	Pequena porcentagem/tenants internos antes do rollout.
Rollout	Progressivo com health gates automáticos.
Migration	Compatibilidade backward/forward, dry-run quando possível e plano de rollback.
Rollback	Um comando/workflow para voltar à versão anterior ou desligar feature.

31.27 Tela de releases

- Versão atual por ambiente.
- Versões candidatas e commit/build ID.
- Changelog técnico e para usuários.
- Testes/evals/safety gates: PASS/FAIL.
- Migrations envolvidas e risco estimado.
- Feature flags incluídas.

- Janela de manutenção.
- Aprovações necessárias.
- Canary progress e health indicators.
- Rollback target.
- Histórico de quem promoveu, quando e por quê.

31.28 Gestão de banco e migrations

- Nunca editar schema de produção manualmente pelo painel.
- Migrations são código versionado e entram no release.
- Preferir expand/contract para mudanças sem downtime.
- Backup/PITR validado antes de migrações críticas.
- Migrations longas executadas como jobs observáveis.
- Admin pode pausar rollout se health checks falharem, não alterar SQL da migration.

31.29 Backups, Disaster Recovery e continuidade

Recurso	Admin deve mostrar
PostgreSQL/PostGIS	Último backup, PITR, retenção, teste de restore e replica.
Object Storage	Versioning, lifecycle, replication e integridade.
Secrets	Rotação/status; nunca exibir valor bruto.
Config	Versionamento e exportação.
RPO/RTO	Meta por componente e último teste de DR.
Runbooks	Procedimentos de restore/failover revisados.

31.30 Segurança administrativa

OWASP recomenda MFA para contas privilegiadas e logging explícito de ações administrativas; mudanças de privilégios, uso de contas de emergência, import/export e alterações de configuração devem fazer parte da trilha de auditoria [R103][R104].

- MFA/passkeys obrigatório; recovery forte e auditado.
- IP allowlist opcional para funções de alto privilégio.
- Step-up para billing, refund, release, secret rotation e impersonation.
- CSRF, CSP, rate limits e sessão separada do app de clientes.
- Admin em hostname/origin distinto, por exemplo admin.dominio.
- Secrets somente em secret manager; UI mostra referência/status, não valor.
- WAF e detecção de comportamento anômalo.
- Exportações sensíveis com watermark, justificativa e expiração.
- Break-glass account mantida offline/segura e testada periodicamente.

31.31 Auditoria imutável

Campo	Exemplo
actor	admin_user_id / service identity
action	subscription.refund / plan.publish / release.promote
object	tenant, payment, page, release, feature flag
before / after	Diff estruturado sem segredos.
reason	Obrigatório para ações críticas.
approval	Segundo aprovador quando necessário.
context	IP, device, session, trace_id.
timestamp	UTC + exibição local.
integrity	Armazenamento protegido contra alteração/remoção comum.

31.32 LGPD e operações de privacidade

- Inventário de dados e finalidade por módulo.
- Solicitações de acesso, correção, portabilidade e eliminação conforme aplicável.

- Retention policies por categoria.
- Legal hold quando necessário.
- Consentimentos e preferências de marketing separados do contrato do serviço.
- Exportação por tenant/usuário em formato apropriado.
- Anonimização/pseudonimização para analytics e AI evals quando possível.
- Subprocessadores registrados e revisados.

31.33 E-mail, notificações e templates

- Templates transacionais versionados: signup, convite, cobrança, falha, cancelamento, relatório, segurança.
- Editor seguro com preview desktop/mobile.
- Variáveis tipadas; bloquear template se variável obrigatória estiver faltando.
- Preferências e opt-out para marketing; transacional tratado separadamente.
- Fila, retry, bounce/complaint e reputação.
- Histórico de envio por evento sem armazenar conteúdo sensível desnecessariamente.

31.34 Jobs e automações

O Admin precisa de um Scheduler/Jobs Console para tarefas operacionais previamente registradas.

Job	Controles
ETL	schedule, source, cursor, dry-run, retry, DLQ e impacto.
Reindex AI	coleção, modelo de embedding, batch, custo estimado e rollback de índice.
Recalcular relatórios	escopo geográfico/tenant, reason e throttling.
Billing reconciliation	período, provider, arquivo/report e resultado.
Fiscal retry	NFS-e pendentes/falhas.
Cleanup	retenção, arquivos temporários e segurança.

A interface nunca oferece “execute qualquer comando”; jobs são implementações previamente aprovadas e parametrizadas.

31.35 Gestão de configurações

Tipo	Política
Public config	Pode ser editada com schema, validação, histórico e rollback.
Runtime config	Mudanças sensíveis exigem aprovação e rollout.
Secret	Somente secret manager; UI nunca lê o valor após gravação.
Tenant override	Escopo explícito, validade e justificativa.
Environment	Dev/staging/prod isolados; configuração não é copiada cegamente.

31.36 App/API keys e integrações

- Criar/revogar API keys com escopo e expiração.
- Mostrar segredo uma única vez quando tecnicamente necessário.
- Rotação e última utilização.
- Webhook endpoints por cliente/integrador com assinatura.
- OAuth clients/integrations quando houver ecossistema externo.
- Rate limits e quotas por key.
- Audit e anomaly detection.

31.37 Mercado Pago: ambientes e credenciais

- Credenciais de teste e produção completamente separadas.
- Tokens em secret manager, nunca banco em texto nem CMS.
- Webhook endpoint e secrets por ambiente.

- Dashboard com health da integração e último evento processado.
- Teste sintético recorrente no ambiente apropriado.
- Runbook de rotação de credencial.

31.38 Permissões para ações críticas

Ação	Controle mínimo
Refund alto valor	Financeiro + step-up + segunda aprovação.
Alterar preço publicado	Product/Finance + preview de impacto + scheduled change.
Suspender tenant	Reason obrigatório; notificação e audit.
Promover release	Release Manager + gates verdes; dupla aprovação em produção crítica.
Rollback	Release/SRE; permitir resposta rápida com audit posterior conforme incidente.
Rotacionar secret	Security/SRE + step-up.
Exportar dados sensíveis	Permissão específica + reason + arquivo expirável.
Impersonation write	Suporte elevado + aprovação/consentimento conforme política.

31.39 Busca global do Admin

Uma busca global acelera operação, mas precisa respeitar permissões. Deve localizar tenant, usuário, payment ID, invoice, ticket, trace, project, municipality, condominium, source/job e release sem expor conteúdo ao perfil errado.

31.40 Alertas e regras operacionais

- MRR/churn fora de faixa.
- Taxa de pagamento recusado acima do baseline.
- Webhook Mercado Pago sem eventos/erro elevado.
- Conciliação com divergência.
- Custo de IA excedendo orçamento de tenant/plano.
- ETL crítico atrasado.
- Fila crescendo acima do SLO.
- Backup atrasado ou restore test vencido.
- Erro após release/canary.
- Cross-tenant/security anomaly.

31.41 Banco de dados do Control Plane

Domínio	Entidades principais
admin	admin_user, role, permission, approval, audit_event, support_session.
tenant	tenant, contract, lifecycle_event, health_score, entitlement_override.
catalog	product, plan, plan_version, price, addon, coupon, entitlement_definition.
billing	customer, subscription, invoice_cycle, payment, refund, dispute, webhook_event, ledger_entry, reconciliation.
fiscal	customer_profile, tax_profile, service_code, invoice, fiscal_event.
cms	page, page_version, block, media, menu, redirect, campaign, form.
product	feature_flag, experiment, config_entry, dashboard_definition.
support	ticket, comment, SLA, customer_note, notification.
ops	service, incident, job, job_run, maintenance, backup_status.
release	release, artifact, environment, deployment, approval, migration, rollback.

Domínio	Entidades principais
ai_ops	model_registry, prompt_version, eval_run, budget, trace_index.

31.42 APIs internas do Admin

Contrato	Objetivo
GET /admin/metrics/executive	KPIs agregados autorizados.
GET/POST /admin/tenants	Lifecycle e configuração de tenants.
POST /admin/billing/refunds	Refund workflow autorizado.
POST /admin/plans/{id}/publish	Publicar versão comercial.
POST /admin/entitlements/override	Override temporal e auditável.
GET/POST /admin/cms/pages	CMS versionado.
POST /admin/releases/{id}/promote	Promover artefato CI/CD aprovado.
POST /admin/releases/{id}/rollback	Workflow de rollback.
POST /admin/jobs/{job}/run	Executar job registrado e parametrizado.
GET /admin/audit	Consulta de auditoria.

Essas APIs são privadas, autenticadas separadamente e não devem compartilhar permissões implícitas com APIs de clientes.

31.43 Experiência visual do painel

- Sidebar por domínio e comando global/search.
- Dashboard inicial orientado a exceções, não apenas números bonitos.
- Drill-down em todos os KPIs.
- Filtros persistentes e período comparável.
- Tabelas com colunas configuráveis, export controlado e saved views.
- Todas as ações destrutivas mostram impacto, motivo e confirmação.
- Estado assíncrono visível: pending, processing, succeeded, failed.
- Links cruzados entre tenant ↔ cobrança ↔ ticket ↔ trace ↔ job ↔ release.

31.44 O que o Admin não deve conter

- Terminal/shell arbitrário.
- Editor SQL de produção para usuários comuns do Admin.
- Upload de código/ZIP executável para produção.
- Visualização de cartão completo/CVV ou segredo Mercado Pago.
- Visualização indiscriminada de documentos privados dos clientes.
- Botão de apagar tenant sem workflow de retenção/auditoria.
- Alteração retroativa de plano/preço já contratado sem versionamento.
- Mudança de produção sem aprovação/gates conforme risco.

31.45 MVP do Painel Admin

1. Login Admin separado + MFA + RBAC + auditoria.
2. Dashboard executivo essencial.
3. Clientes/tenants, usuários e lifecycle.
4. Planos, preços, entitlements e quotas.
5. Mercado Pago: subscriptions, webhooks, ledger básico e dunning.
6. Conciliação financeira mínima.
7. CMS do site com páginas, mídia, menus, SEO, versionamento e preview.

8. Feature flags e kill switches.
9. Suporte/tickets básico.
10. Ops: jobs, health, logs/metrics links e incidentes.
11. Releases: visualizar versão, promover staging→prod e rollback.
12. AI Ops: custo/uso por tenant e model registry básico.

31.46 Roadmap profissional

Fase	Entrega
1	Admin identity/MFA/RBAC/audit + tenant management.
2	Catalog/plan/entitlements + Mercado Pago subscriptions.
3	Ledger, webhooks idempotentes, dunning e conciliação.
4	Fiscal/NFS-e e relatórios financeiros.
5	CMS/site institucional completo.
6	Support/CS + product analytics.
7	Feature flags/config/experiments.
8	Data Ops + AI Ops.
9	Observability + incidents + status page.
10	Release control plane + canary/rollback.
11	Enterprise contracts/prefeituras + integrações contábeis/CRM.
12	Automação e otimização avançada do negócio.

31.47 Critérios de aceitação

- Nenhum cliente perde acesso ou ganha módulo por um webhook duplicado.
- Receita recorrente é calculada pelo ledger/contratos e pode ser conciliada com Mercado Pago.
- Planos e preços são versionados; contratos antigos continuam reproduzíveis.
- Site institucional pode ser alterado/rollback sem deploy.
- Nenhum editor CMS consegue injetar código arbitrário.
- Admin possui MFA, menor privilégio e audit trail completo.
- Refund, release e ações destrutivas têm controles adicionais.
- Código de produção só chega por pipeline CI/CD e artefato aprovado.
- Rollback de software e kill switch de feature estão disponíveis.
- Custos de IA podem ser atribuídos por tenant/módulo/plano.
- Backups e restore tests são visíveis e monitorados.
- Dado privado do cliente não é aberto ao suporte por padrão.
- Ambientes de teste e produção do Mercado Pago são segregados.

31.48 Resultado arquitetural

Com esse desenho, o Paine Admin deixa de ser apenas uma tela de usuários e vira o sistema operacional do SaaS. Ele conecta negócio, billing, conteúdo, produto e plataforma sem romper as fronteiras de segurança entre control plane e dados dos clientes.

A consequência prática é que a empresa poderá alterar ofertas, publicar conteúdo, acompanhar receita, resolver clientes, ativar módulos, controlar custos de IA, corrigir dados, promover versões e responder a incidentes sem depender de mudanças manuais no banco ou acesso direto aos servidores.

32. Blueprint Final de Implementação — arquitetura definitiva do sistema

Esta seção é a referência de implementação. Ela consolida o que deve ser construído, em qual tecnologia, onde cada dado vive, como os módulos conversam e qual experiência visual deve ser preservada. Em caso de conflito com alternativas tecnológicas apresentadas anteriormente, esta seção prevalece.

LoteDiretor Brasil — arquitetura funcional completa

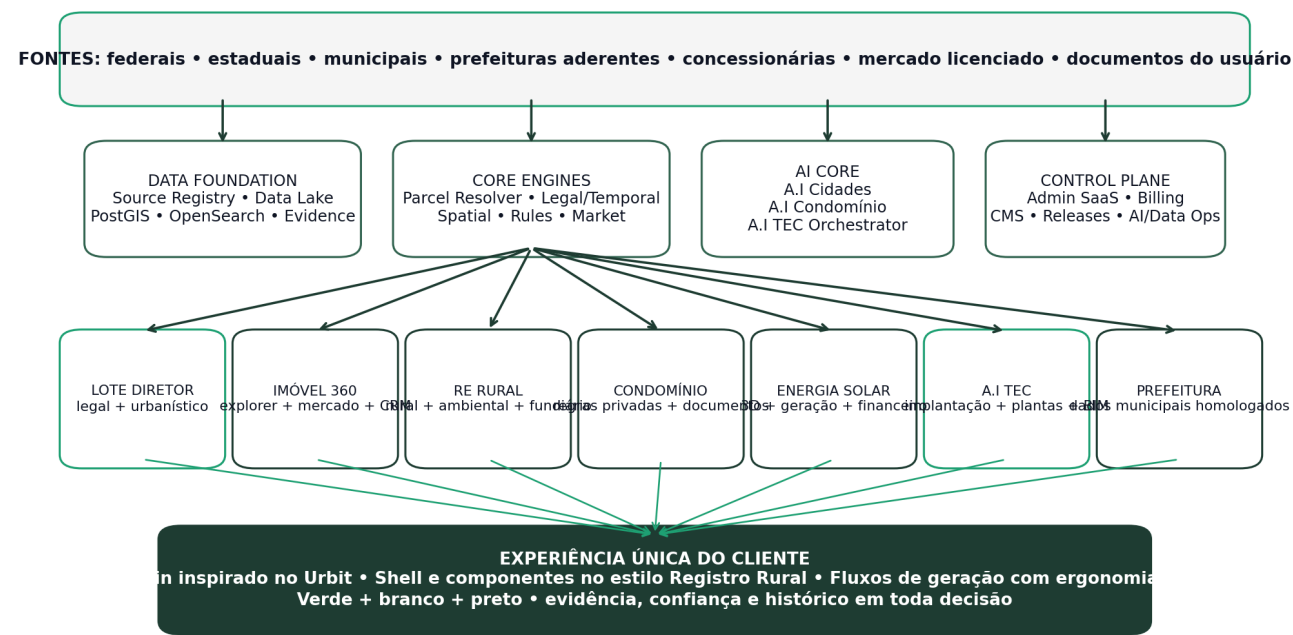


Figura — Visão funcional completa: fontes, fundação de dados, motores, módulos, IA e Control Plane.

32.1 Resultado da auditoria dos arquivos recebidos

Arquivo / referência	O que foi observado	Decisão para o produto final
Site público Urbit	Site institucional com navegação clara, hero de alto impacto, vídeos de fundo, linguagem de produto/segmentos/clientes/blog/contato e CTAs verdes. CSS público usa verdes como #20A475/#28A745 e fundo escuro.	Recriar o site institucional em Next.js seguindo essa hierarquia e atmosfera; usar nossos componentes, conteúdo, dados e assets com direitos de uso.
Login Urbit	React/Metronic; cartão branco central, logo acima, campos grandes, recuperação/cadastro e CTA único. O frontend antigo armazenava bearer token em localStorage.	Manter o padrão visual do login; substituir a segurança por OIDC, cookies HttpOnly/SameSite e MFA. Não reproduzir armazenamento de token no browser.
App Urbit / Imóvel 360	React + React Router + Metronic, Apollo/GraphQL, Explorer como centro, múltiplas APIs GIS/MVT/raster/rotas e 80 rotas observadas.	Preservar taxonomia funcional, Explorer, GraphQL e fluxo por serviços; remover dependência de hosts privados e credenciais no browser.
Registro Rural	SSR Django/Bootstrap/Query; painel compacto com rail fixo, tipografia Inter, cards claros, filtros simples e tokens #356854/#1F4035, radius 8/12/pill.	Usar esses padrões como Design System do cliente, mas implementar o frontend unificado em React/Next.js. Django não é requisito da plataforma final.
LoteDiretor local v0.5.x	PoC comprovou Fastify/Mercurius + PostgreSQL/PostGIS + Martin + Valkey + Caddy e compatibilidade com o frontend legado.	Manter os componentes técnicos validados; encapsular o core em NestJS modular com Fastify Adapter, contratos versionados e segurança moderna.
Registro Rural local v0.2	PoC comprovou PostGIS, GeoJSON, camadas e identificação espacial; usou Leaflet/OSM por simplicidade.	Na plataforma unificada, padronizar MapLibre GL + deck.gl para mapas vetoriais e Three.js/Cesium para 3D; Leaflet fica fora do baseline.
Arqgen e referências A.I TEC	Fluxo guiado de terreno → restrições → parâmetros → geração → comparação, com baixa fricção e métricas visíveis.	Adotar ergonomia e estrutura de workflow; geração é nossa, baseada em constraints, solvers e dados do LoteDiretor.

32.2 Princípios que não podem ser quebrados

- Uma única fonte de verdade por domínio; módulos referenciam fatos por ID e não mantêm cópias divergentes.
- Todo dado técnico possui provenance: source_id, source_snapshot_id, data da fonte, data de ingestão, parser_version e hash.
- Normas, mapas, geometrias, preços e regras são temporais; versões antigas nunca são sobrescritas.
- IA não é fonte de verdade. IA recupera, chama ferramentas, explica e propõe; regras, GIS, cálculos e solvers confirmam.
- Nenhum segredo, token de provider ou endpoint privado é exposto no frontend.
- Nenhum tenant recupera documento, embedding, relatório ou dado privado de outro tenant.
- Nenhum dado autenticado/licenciado é tratado como dado aberto; licença e finalidade acompanham o dado.
- Nenhuma alteração irreversível de produção é executada autonomamente por LLM.
- Planos comerciais são traduzidos por entitlements, não por if/else espalhado nas telas.
- Modular monolith primeiro; extrair microserviços somente quando carga, segurança ou independência operacional justificarem.

32.3 Linguagens, frameworks e stack definitiva

Camada	Baseline final	Motivo
Frontend público/cliente/admin	TypeScript + React + Next.js	Unifica site SSR/SEO, aplicação autenticada e Admin, preservando ecossistema React observado no Urbit.
UI / Design System	CSS variables + Tailwind utilities + Radix primitives + componentes próprios	Permite reproduzir Registro Rural/Urbit sem depender visualmente de um kit genérico; acessibilidade nos primitivos.
Core API / BFF	TypeScript + NestJS + Fastify Adapter + Mercurius	Modularidade, REST/GraphQL, performance do Fastify e compatibilidade conceitual com contratos Urbit.
Workers / ETL / IA / engenharia	Python 3.13+	GDAL, GeoPandas, rasterio, OCR/parsers, ciência de dados, RAG, solar, CAD/BIM e solvers.
Banco principal	PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6	Transações, multi-tenant, regras e GIS no mesmo núcleo consistente.
Busca híbrida	OpenSearch	BM25 + filtros + vector search para legislação/documentos; sem banco vetorial separado no baseline.
Object Storage	S3 compatível / MinIO	Originais imutáveis, PDFs, imagens, raster, KMZ, CAD/BIM, snapshots e relatórios.
Cache	Valkey	Cache, locks leves, rate counters e resultados derivados curtos.
Eventos	NATS JetStream	Pub/sub, durable streams e menor complexidade operacional que Kafka no estágio inicial.
ETL orchestration	Dagster	Assets de dados, schedules, retries, lineage operacional e reprocessamento.
Tiles	Martin	MVT direto de views seguras do PostGIS.
GIS interoperável	GeoServer somente quando WMS/WFS/OGC forem necessários	Não colocar GeoServer no caminho crítico do app; usá-lo para interoperabilidade.
Mapa 2D/2.5D	MapLibre GL JS + deck.gl	MVT, camadas grandes, desenho, heatmaps e independência de Mapbox proprietário.
3D / A.I TEC / Solar	Three.js/React Three Fiber + CesiumJS quando terreno/globo 3D for necessário	Editor local de projeto + contexto geoespacial 3D.
BIM/CAD	IfcOpenShell + OpenCascade + conversores licenciados para DWG quando necessários	IFC aberto; DWG exige tratamento/licença específica, não será fingido como suporte open source irrestrito.
IAM	Keycloak OIDC/OAuth2	SSO, MFA/WebAuthn, clientes separados para app/admin e federação futura.
Edge	Caddy	TLS, reverse proxy, compressão, headers e roteamento simples; WAF/CDN pode ficar à frente em produção.
Observabilidade	OpenTelemetry + Prometheus + Grafana + Loki	Traces, métricas, logs, SLOs e vendor neutrality.
Analytics	Parquet + dbt + DuckDB; ClickHouse quando necessário	Evita sobrecarregar OLTP e permite evoluir sem complexidade prematura.

Arquitetura de runtime — baseline de produção

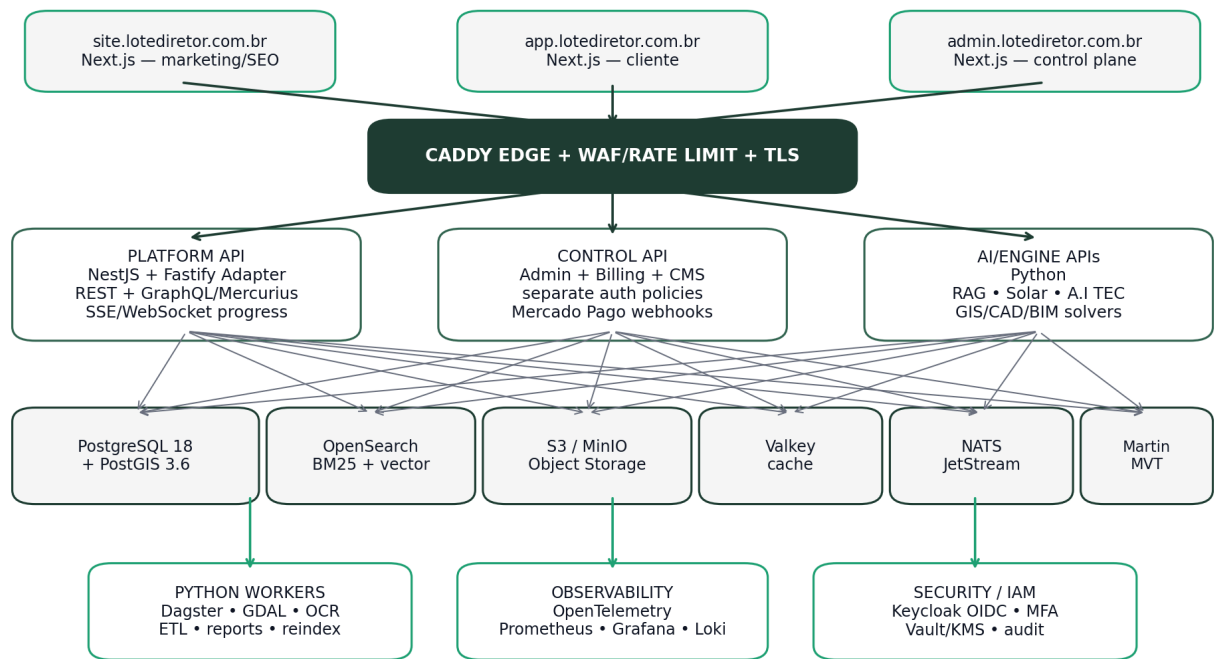


Figura — Baseline de runtime: três frontends, dois planos de API, motores especializados e stores compartilhados.

32.4 Por que modular monolith e não dezenas de micros serviços

O produto possui muitos domínios, mas a maioria precisa de transações e evolução coordenada. O baseline será um modular monolith no Platform API, com módulos internos bem isolados e contratos explícitos. Processos que exigem escala/segurança/compute independentes ficam separados desde o início: Control API, AI Gateway, A.I TEC/Solar workers, ETL e serviços de tiles/search.

- Evita distributed transactions e debugging excessivo no MVP.
- Permite um único deploy do core sem misturar o Admin Control Plane com o Data Plane do cliente.
- Bounded contexts têm interfaces internas e ownership de tabelas; acesso cruzado ocorre por serviço/repositório definido.
- Quando um módulo exigir escala independente, ele pode ser extraído porque contratos e eventos já existem.

32.5 Frontends e origens

Origem	Aplicação	Regra
www.lotediretor.com.br	Site institucional Next.js SSR/SSG	SEO, conteúdo CMS, planos, produtos, segmentos, blog, contato e conversão.
app.lotediretor.com.br	Aplicação do cliente	OIDC, shell Registro Rural, módulos por entitlement e mapas/3D.
admin.lotediretor.com.br	Painel Admin SaaS	Origem separada, MFA forte, RBAC e políticas administrativas.
api.lotediretor.com.br	Platform API	REST/GraphQL; não servir HTML público.
tiles.lotediretor.com.br	Martin / tiles	MVT e tiles derivados com autorização quando necessário.
files.lotediretor.com.br	Downloads assinados/CDN	URLs temporárias; object storage nunca público por padrão.

32.6 Direção visual definitiva

A identidade visual deve combinar três referências sem criar uma colagem: Urbit define a presença institucional e o login; Registro Rural define densidade, botões, cards, rail e comportamento do painel; Arqgen inspira a simplicidade do fluxo de configuração/geração do A.I TEC. A marca final usa verde, branco e preto como paleta dominante.

Token	Valor final	Uso
--brand-primary	#20A475	CTA institucional, estados ativos e highlights de marketing.
--brand-moss	#356854	Acento do app, botões primários internos, tabs e filtros ativos.
--brand-deep	#1F4035	Hover, títulos de destaque e superfícies institucionais.
--ink	#111827	Texto principal e iconografia.
--black	#0B0D0C	Hero/overlay, footer e superfícies de contraste.
--surface	#FFFFFF	Cards, sidebar, formulários.
--surface-soft	#F7F9F8	Backgrounds e áreas secundárias.
--border	#E5E7EB	Divisores e card borders.
--radius-sm	8px	Inputs, botões compactos.
--radius	12px	Cards, painéis, modais.
--radius-pill	999px	Chips, filtros, badges e CTAs seletos.
--rail-width	88px	Sidebar desktop do cliente, baseado no padrão Registro Rural.

- Marketing: Poppins para headlines e navegação, com hero de vídeo/imagem escurecido e CTA verde, lembrando o site Urbit.
- Aplicação: Inter para leitura e alta densidade, com escala compacta próxima a h1 1.25rem, body .88rem e labels .68–.78rem.
- Botão primário interno: verde moss, texto branco, altura 38–42px, radius 8–10px; CTA em banners pode usar pill.
- Cards: branco, border 1px, radius 12px, sombra mínima; hover discreto, sem excesso de gradientes.
- Rail: ícone + label, 88px desktop; mobile vira drawer/offcanvas. No máximo 7–8 ações primárias e “Mais” para o restante.
- Feedback: success/warn/danger/info usam cores semânticas; verde de marca não deve mascarar status de risco.
- WCAG 2.2 AA: contraste, teclado, focus-visible, aria-labels, formulários com erros acessíveis e preferência de movimento reduzido.

Blueprint visual — Urbit no site/login, Registro Rural no app, ergonomia Arqgen no A.I TEC

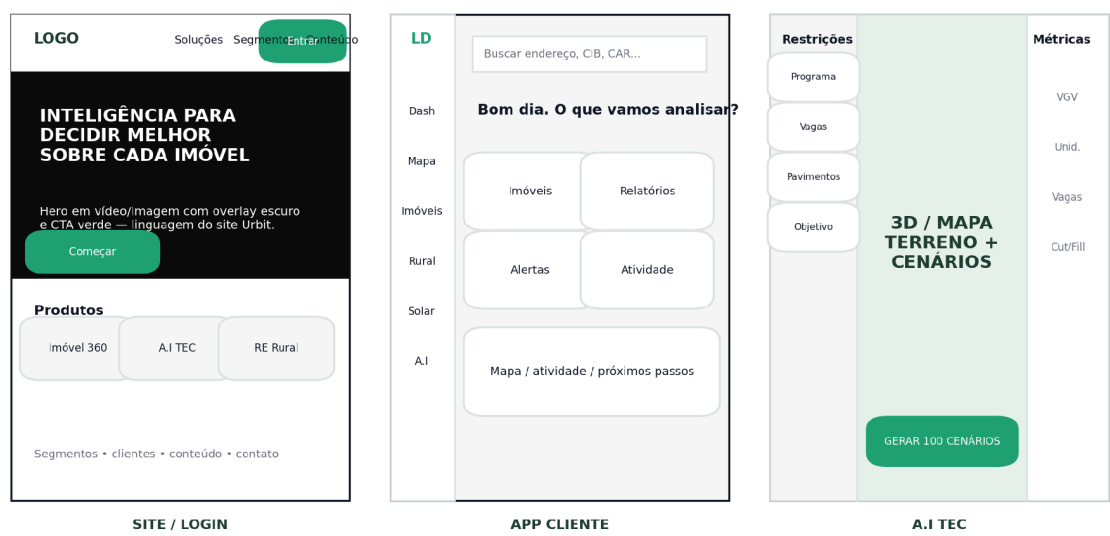


Figura — Blueprint visual: marketing/login, app do cliente e workspace A.I TEC.

32.7 Site institucional — estrutura definitiva

Rota / seção	Conteúdo
/	Hero + proposta de valor + módulos + prova + segmentos + integrações + CTA.

Rota / seção	Conteúdo
/solucoes	Visão geral de LoteDiretor, Imóvel 360, RE Rural, Condomínio, Solar e A.I TEC.
/solucoes/lote-diretor	Plano Diretor, viabilidade, evidência e relatório.
/solucoes/imovel-360	Explorer, mercado, imóveis, empreendimentos, AVM e CRM.
/solucoes/re-rural	CAR, SIGEF, SNCR/CCIR, CIB, embargos, PRODES e compliance.
/solucoes/condominio	Documentos, regras privadas, IA e gestão.
/solucoes/energia-solar	3D, placas, geração, conta e retorno.
/solucoes/ai-tec	Geração de implantação/plantas/garagem e cenários.
/prefeituras	Adesão institucional, CTM, dados oficiais, CIB/SINTER e publicação.
/segmentos	Arquitetura, engenharia, incorporação, corretagem, bancos, prefeitura, rural, condomínio.
/planos	Planos, módulos, quotas e perguntas frequentes.
/conteudo	Blog, guias, estudos e changelog público quando apropriado.
/contato	Formulário, vendas, demonstração e suporte comercial.
/entrar	Login centralizado; card visual Urbit + OIDC seguro.
/cadastro	Trial/conta, aceites e escolha inicial de perfil.

Os vídeos `bg.mp4` e `bgContact.mp4` recebidos podem ser tratados como referência/asset do hero e contato apenas se houver direito de uso. O CMS deve permitir substituir mídia sem deploy.

32.8 Login e autenticação

- Visual: logo acima, card branco de aproximadamente 500px, título claro, email, senha, mostrar senha, recuperação, cadastro e CTA único — padrão observado no login Urbit.
- Segurança: Authorization Code + PKCE via Keycloak; sessão de app em cookie Secure/HttpOnly/SameSite; refresh no backend/BFF.
- Nunca armazenar access token principal em localStorage, corrigindo o padrão legado observado.
- MFA/passkey obrigatório para Admin; configurável por tenant enterprise e Prefeitura.
- SSO corporativo futuro via OIDC/SAML no Keycloak.
- Rate limit, device/session inventory, revogação e alertas de login.

32.9 Shell do cliente e navegação

A interface interna segue o Registro Rural: rail fixo, pesquisa consistente, conteúdo full-width, cards brancos, filtros compactos, poucas cores e foco em tarefa. A navegação é montada por entitlement e perfil.

Área	Itens primários
Rail	Dashboard, Explorer, Imóveis, Empreendimentos, Análises, Relatórios, CRM e launcher “Mais”.
Launcher “Mais”	RE Rural, Condomínio, Energia Solar, A.I TEC, Documentos, Monitoramento e integrações.
App Head	Busca global, workspace switcher, data-base da análise, notificações, ajuda e perfil.
Dashboard	Recentes, alertas, tarefas, alterações de fonte/lei, créditos/quotas e atalhos.
Explorer	Mapa central, camadas, composição de área, ficha, relatórios, mercado e salvar imóvel.

32.10 Workspace A.I TEC — facilidade inspirada no Arqgen

- Passo 1: terreno — upload KMZ/KML/DXF/DWG licenciado/GeoJSON/SHP/IFC ou desenho.
- Passo 2: restrições — carregadas automaticamente do LoteDiretor/RE Rural/Condomínio e editáveis apenas como hipótese explícita.
- Passo 3: programa — tipologia, mix, vagas, pavimentos, áreas comuns, custo e objetivos.
- Passo 4: gerar — botão claro “Gerar cenários” com progresso assíncrono e cancelamento.
- Passo 5: comparar — cards/tabela Pareto com unidades, VGV, área, vagas, cut/fill, sol, custo e alertas.
- Passo 6: travar/editar/regenerar — manter torres/áreas e explorar variações sem recomeçar.
- Passo 7: detalhar — unit mix, plantas, garagem, solar e simulações dos finalistas.
- Passo 8: exportar — GeoJSON/KMZ/DXF/IFC/PDF/XLSX conforme nível de maturidade.

32.11 Fronteiras entre módulos — quem é dono de quê

Fronteiras de domínio e fonte de verdade

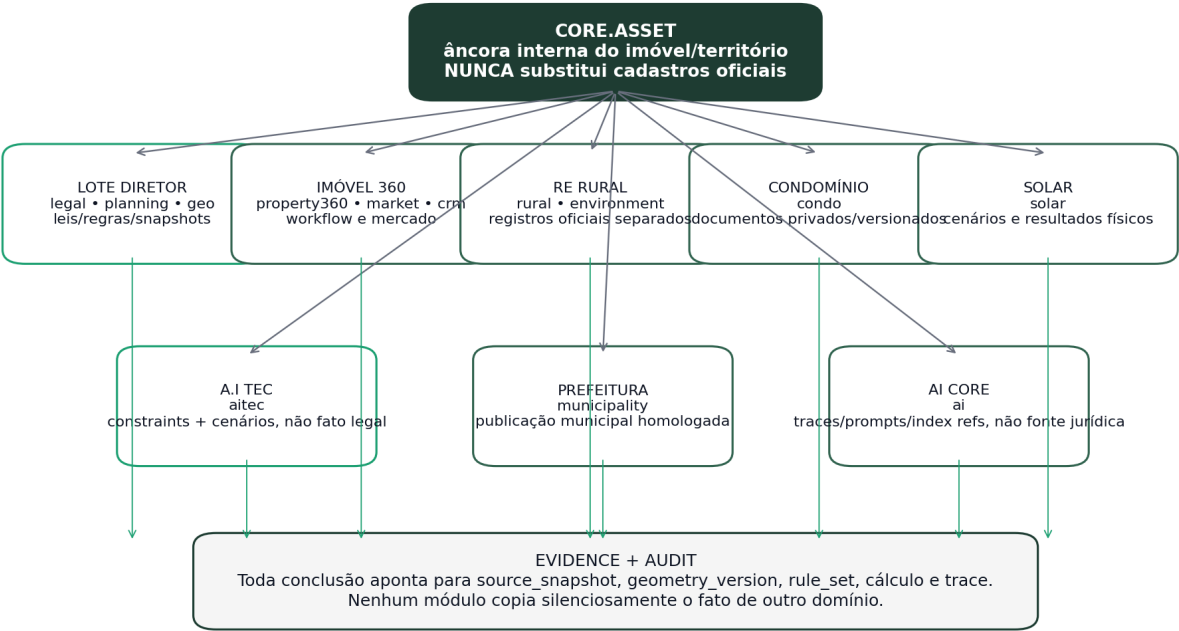


Figura — Cada módulo possui seu domínio; o asset interno liga identidades sem apagar a natureza jurídica das fontes.

Módulo	É dono de	Consome
LoteDiretor	fontes urbanas, legislação, zoneamento, regras, evidência, análise territorial	Prefeitura, fontes nacionais, GIS e dados do usuário.
Imóvel 360	workflow do imóvel, empreendimentos, mercado, AVM, CRM, explorer projects	LoteDiretor, RE Rural, mercado, cadastros, relatórios.
RE Rural	registros rurais normalizados, identity graph, sobreposições e monitoramento	CAR, SIGEF, SNCR, CIB, IBAMA, INPE, BCB e camadas territoriais.
Condomínio	documentos privados, regras, atas, assembleias, unidades e ocorrências	Leis externas do LoteDiretor e documentos do tenant.
Energia Solar	site/surface solar, equipamentos, cenários físicos/financeiros	geometria, clima/solar, tarifa, rede, Condomínio e RE Rural.
A.I. TEC	project, constraint spec, design DNA, cenários, geometrias geradas e exports	regras verificadas, terreno, mercado, Solar, Condomínio e RE Rural.
Prefeitura	CTM, publicações homologadas, normas municipais, tax rules e permits institucionais	sistemas municipais/SINTER e fontes oficiais.
AI Core	prompts, traces, evals, routing, retrieval refs e tool calls	todos os domínios, sem copiar seus fatos como verdade própria.
Admin SaaS	clientes, billing, planos, CMS, support, releases e ops	métricas agregadas e estados controláveis; acesso privado mínimo.

32.12 Fluxo principal: do endereço ao relatório

1. Usuário informa endereço, coordenada, CIB/inscrição/matricula de referência ou polígono.
2. Parcel Resolver determina município, candidatos de parcela e geometria de trabalho.
3. Source Coverage resolve quais datasets e versões estão disponíveis para o local/data-base.
4. Legal/Temporal Engine resolve normas e parâmetros vigentes.
5. Spatial Engine calcula interseções, distâncias, buffers e evidências.
6. Cadastre/Registry/Rural/Infra/Market engines enriquecem sem fundir identidades indevidamente.

- 7. Rule/Calculation Engine produz parâmetros e cálculos estruturados.
- 8. AI Cidades pode explicar, mas somente sobre os fatos recuperados e ferramentas.
- 9. Analysis Run congela inputs, snapshots, regras, cálculos e findings.
- 10. Report Engine gera PDF/DOCX/JSON com evidência e semáforo de confiança.

32.13 Eventos entre módulos

Evento	Produtor	Consumidores / efeito
source.snapshot.published	Data Ops	Legal/Geo/Rural; invalida caches e avalia ativos afetados.
legal.rule.changed	Legal Engine/Prefeitura	LoteDiretor, Imóvel 360, A.I TEC, reports.
geo.layer.changed	Geo/Data Ops	Explorer, analyses, tiles, A.I TEC.
municipality.publication.changed	Prefeitura	Legal, CTM, reports e cache.
condo.document.published	Condomínio	A.I Condomínio e regras privadas.
billing.subscription.changed	Billing	Entitlements e notificações.
entitlement.changed	Catalog/Billing	Frontend nav, APIs, quotas e workers.
solar.simulation.completed	Solar	UI, report, A.I TEC.
aitec.scenario.completed	A.I TEC	UI, analytics, report.
analysis.completed	Analysis	Report, notification, activity feed.

32.14 Pipeline definitivo de fontes

Pipeline de fontes — do órgão ao relatório reproduzível

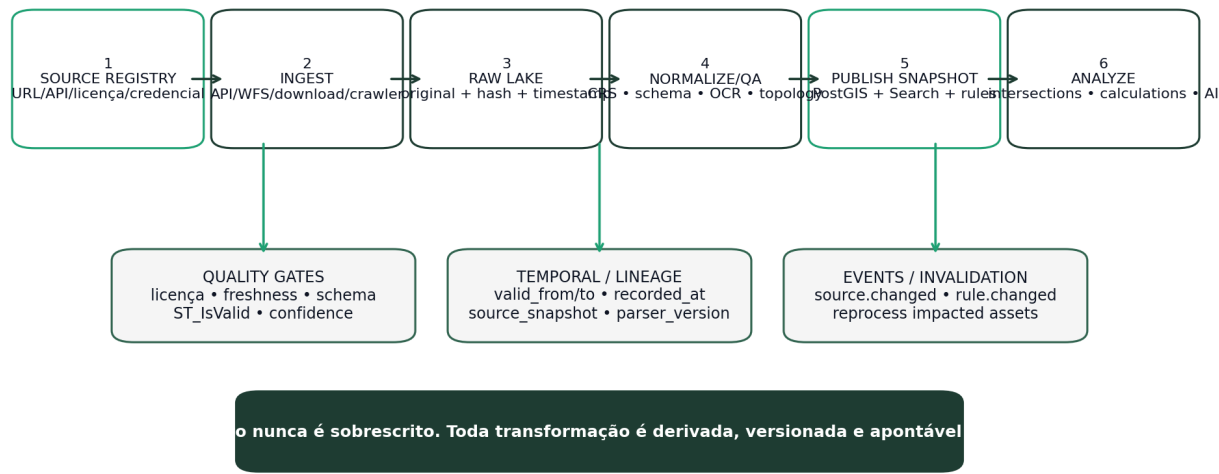


Figura — Toda fonte passa por registry, raw snapshot, QA, normalização, publicação e invalidação controlada.

O Source Registry é obrigatório para qualquer dado externo. Nenhum parser acessa URL solta configurada no código de tela. Credenciais ficam referenciadas por secret_ref; o registro contém autoridade, acesso, licença, formato, cobertura, cadence, parser_version e health.

32.15 Matriz consolidada de fontes

Domínio	Fonte	Dados	Canal	Cadência	Classe
Base territorial	IBGE	malhas, municípios, setores, Censo, endereços/estatísticas	download/API	por publicação	A
Descoberta GIS	INDE/DBDG	catálogo de geosserviços e metadados	WMS/WFS/metadados	periódica	A
Municipal	Prefeitura/Câmara/Diário/GIS	Plano Diretor, zoneamento, CTM, IPTU/PGV, alvarás, patrimônio, risco	HTML/PDF/WFS/ArcGIS/API	diário/semanal/evento	B

Domínio	Fonte	Dados	Canal	Cadência	Classe
Município aderente	Módulo Prefeitura	publicações homologadas, CTM, tax rules, permits e camadas	API/MVT/OGC	evento	C institucional
Cadastro imobiliário	Receita/SINTER/CIB	CIB e integração cadastral	integração autorizada	conforme integração	C
Registro	ONR/SREI/CNJ	certidões, matrícula e serviços registraes	serviço autenticado	sob demanda	C
Rural fundiário	INCRA/SIGEF/SNCR	parcelas certificadas, georreferenciamento, cadastro/CCIR	serviço/download	incremental	A/C
Rural ambiental	SICAR/SFB + UFs	CAR, APP/RL e situação	portal/API/conectores	por UF	A/C
Ambiental	IBAMA	embargos, autos e dados ambientais	SHP/CSV/JSON/API	frequente	A
Monitoramento	INPE/TerraBrasilis	PRODES/DETER e séries geoespaciaes	WFS/download/raster	por publicação	A
Conservação	ICMBio/CNUC	UCs e áreas protegidas	SHP/WFS	por publicação	A
Terras indígenas	FUNAI	limites e situação	GeoServer/download	por publicação	A
Quilombola/assentamentos	INCRA	territórios e assentamentos	downloads/serviços	por publicação	A
Crédito rural	BCB/SICOR	operações e indicadores de crédito rural	microdados	mensal/anual	A
Mineração	ANM/SIGMINE	processos minerários e fases	SHP/KMZ/WMS/REST	diária	A
Risco/geologia	SGB	susceptibilidade, risco, geologia, cartas	SHP/raster/PDF	por produto	A
Energia distribuição	ANEEL/BDGD	ativos de distribuição e concessões	geodatabase/CSV	anual	A
MMGD/tarifas	ANEEL	geração distribuída, TE/TUSD e vigência	dados abertos/API	frequente/por homologação	A
Transmissão	ONS/EPE quando aplicável	rede, planejamento e capacidade macro	dados públicos	por publicação	A
Telecom	Anatel	cobertura, ERBs, backhaul e indicadores	dados abertos	periódica	A
Petróleo/gás	ANP	duos, terminais e instalações	dados/mapas/SHP	periódica	A
Portos/hidroviás	ANTAQ	instalações e infraestrutura aquaviária	SHP/KML	periódica	A
Aviação	ANAC/DECEA	aeródromos e condicionantes	dados/serviços	periódica	A/C
Patrimônio	IPHAN + estados/municípios	bens protegidos, arqueologia e entornos	listas/GIS/processos	por publicação	A/B
Educação	INEP	escolas e Censo Escolar	microdados/API	anual	A
Saúde	CNES/DATASUS	estabelecimentos	API/arquivos	frequente	A
Saneamento	SINISA/municípios/concessionárias	indicadores e redes quando abertas/licenciadas	dados abertos/GIS	variável	A/B/D
Mercado imobiliário	ITBI aberto + parceiros licenciados + CRM cliente	transações públicas, listings, lançamentos, absorção e comparáveis	API/feeds/ETL	diário/semanal	B/D/F
Mapa-base	OpenStreetMap + tiles próprios/licenciados	ruas e contexto cartográfico	tiles/vector	contínua	A/D
Satélite/3D	Google Solar/3D opcional + provedores licenciados + fontes abertas	edifícios, DSM/solar, contexto 3D e imagens	API/tiles	conforme provider	D/A
Condomínio	Usuário/administradora/síndico	convenção, regimento, atas, laudos, plantas	upload	evento	F
Projeto	Usuário/escritório	KMZ/KML/DXF/DWG/IFC, topografia, sondagem, Design DNA	upload/integrador	evento	F

Classes: A aberto nacional; B aberto variável; C autenticado/institucional; D licenciado; F fornecido pelo usuário. A classe E é reservada aos derivados calculados internamente.

32.16 Prioridade e fallback de fontes

1. Fonte primária homologada pelo órgão competente na data-base.
2. Fonte oficial externa com versionamento e metadados suficiente.
3. Fonte municipal/estadual pública descoberta e validada.
4. Fonte licenciada quando o dado não é aberto e o contrato permite o uso.
5. Documento do usuário identificado explicitamente como fornecido pelo cliente.
6. Derivado calculado pelo sistema, sempre apontando para todas as entradas.

7. Inferência somente quando autorizada pelo produto, rotulada como INFERIDO e nunca substituindo confirmação oficial.

32.17 Bancos físicos e responsabilidades

Store	Conteúdo	Regra
platform PostgreSQL/PostGIS	core, geo, legal, planning, cadastre, registry, rural, infra, market, property360, condo, solar, aitec, analysis, evidence	Data Plane. RLS para dados privados; datasets públicos globais e versionados.
control PostgreSQL	admin, catalog, billing, fiscal, cms, support, ops, release	Control Plane separado; não acessar documentos privados sem workflow específico.
OpenSearch	índices jurídicos/documentais e busca híbrida	Derivado/reconstruível; ACL e tenant filters antes do retrieval.
S3/MinIO	originais, snapshots, CAD/BIM, raster, relatórios	Object keys por domínio/tenant; versioning e lifecycle.
Valkey	cache, locks, rate counters, ephemeral session state	Nunca fonte de verdade.
Parquet lakehouse	analytics e histórico de eventos agregados	PII minimizada; dbt contracts.

Modelo de dados — domínios físicos e relações principais

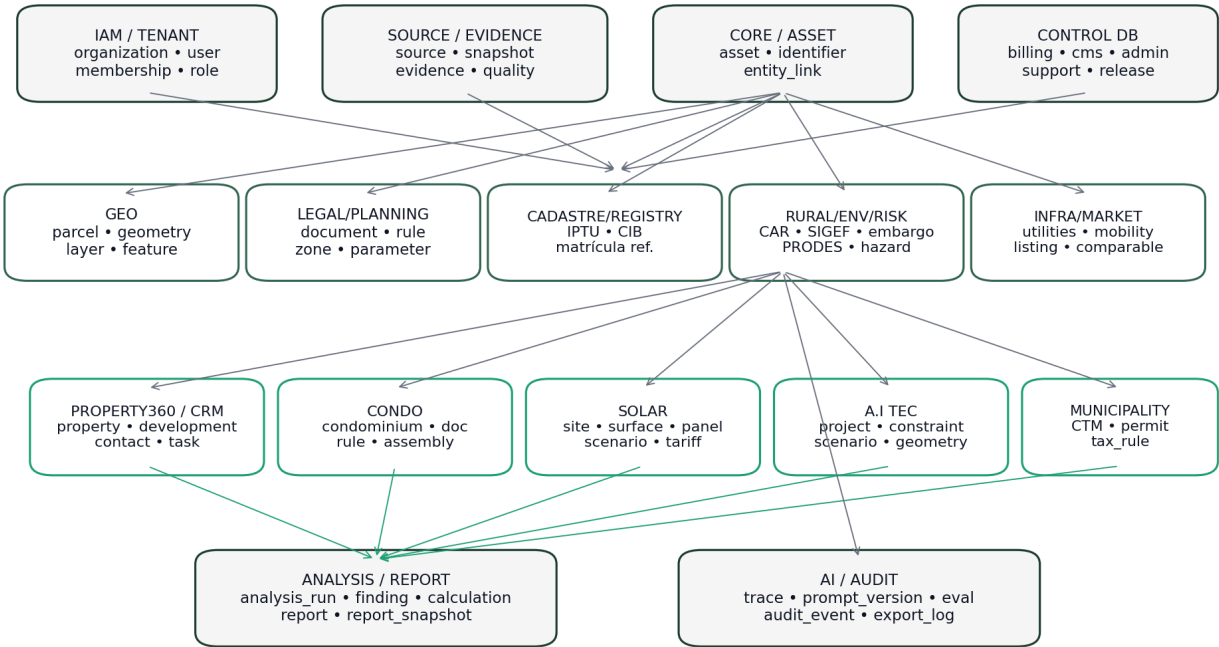


Figura — Domínios do banco e separação entre dados de cliente, fatos oficiais, análises e Control Plane.

32.18 Schemas e tabelas — data dictionary de referência

Schema	Tabelas principais	Ownership
iam	organization, user_profile, membership, role, permission, service_account, api_key_ref, session_audit	Identidade de produto e organização; autenticação primária permanece no Keycloak.
core	state, municipality, asset, asset_identifier, entity_link, address, workspace, source_registry, source_endpoint, source_license, source_coverage, source_snapshot	Âncoras e catálogo de fontes.
geo	parcel_record, geometry_version, municipality_boundary, layer, layer_version, feature, raster_asset, terrain_model, address_point, spatial_relation, tile_config	Geografia versionada e relações espaciais.
legal	document, document_version, legal_relation, article, clause, annex, legal_table, map_document, rule, rule_condition, rule_set, legal_evidence	Normas, estrutura e regras temporais.
planning	zone, zone_geometry_version, urban_parameter, land_use_class, zone_use_permission, urban_instrument, operation_area, building_envelope_rule	Planejamento/zonamento.

Schema	Tabelas principais	Ownership
cadastre	municipal_property, tax_assessment, iptu_snapshot, pgvu_rule, itbi_public_observation, building_record, cib_reference	Cadastro fiscal municipal e referências.
registry	registry_reference, matricula_reference, certificate_reference, encumbrance_summary, authorized_access_log	Registro imobiliário somente como referência/integração autorizada.
environment	protected_area, app_feature, vegetation, embargo, contaminated_site, car_reference, environmental_license	Meio ambiente.
risk	flood_zone, landslide_zone, susceptibility, geotechnical_zone, dam_influence, climate_indicator	Riscos.
infra	electric_asset, gas_asset, water_asset, sewer_asset, drainage_asset, telecom_indicator, utility_service_area	Infraestrutura e utilities.
mobility	road_segment, official_alignment, planned_road, transit_stop, transit_route, bike_network, access_constraint	Mobilidade.
heritage	protected_asset, protection_area, archaeological_reference, heritage_rule	Patrimônio.
market	listing_observation, transaction_observation, launch, launch_typology, sales_flow, market_index, comparable_set, market_metric	Mercado e comparáveis.
licensing	permit, process, inspection, violation, approval_requirement, certificate	Licenciamento e histórico.
property360	property, property_parcel_link, property_document, property_tag, property_note, property_event, development, development_property, development_mass, explorer_project, saved_place, report_template, report_share	Fluxos Imóvel 360.
crm	person, organization_contact, contact_point, relationship_team, assignment, task, due_diligence	CRM do cliente, separado de registros oficiais.
rural	registry_record, registry_identifier, geometry_version, person_entity_ref, person_role, document, overlap, monitor_event, credit_operation, source_quality	RE Rural e grafo de identidades.
condo	condominium, block, unit, common_area, document, document_version, rule, rule_relation, assembly, agenda_item, vote, occurrence, maintenance_item, vendor_audit_event	Condomínio e suas regras privadas.
solar	site, surface, solar_resource_snapshot, equipment_catalog, panel_model, inverter_model, battery_model, layout, scenario, generation_series, tariff_snapshot, bill_snapshot, financial_result	Energia Solar.
aitec	project, input_asset, program, design_dna, component_library, constraint_spec, scenario, generated_geometry, parking_solution, unit_mix, floorplan, analysis_metric, pareto_rank, export_job	A.I TEC.
municipality	tenant_config, user_role, document, document_version, norm, layer, parcel, unit, building, tax_rule, permit, infrastructure, sinter_job, publication, audit_event	Workspace institucional Prefeitura.
analysis	analysis_run, analysis_input, finding, calculation, scenario_link, report_report_section, report_snapshot	Execuções reproduzíveis.
evidence	evidence, citation, quality_assessment, conflict, provenance_link	Evidência comum a todos os módulos.
ai	model_registry, prompt_version, tool_registry, retrieval_trace, ai_trace, eval_dataset, eval_run, safety_event, budget	AI Core / Ops.
audit	access_event, export_log, change_event, security_event	Auditoria transversal.
billing/control	customer, plan_version, price, subscription, invoice_cycle, payment, refund, dispute, credit, webhook_event, ledger_entry, reconciliation	No banco Control Plane.
cms/control	page, page_version, block, media, menu, redirect, campaign, form	Site institucional no Control Plane.
ops/control	job, job_run, incident, service_health, maintenance, backup_status, release, artifact, deployment, approval, migration	Operação e releases.

32.19 Convenções de banco obrigatórias

- IDs internos: UUIDv7; identificadores oficiais preservados como strings, sem assumir formato numérico.
- Timestamps UTC ('timestampz'); UI converte para timezone do usuário/município.
- Dinheiro: 'numeric'/centavos; nunca float.
- Geometria fonte em SRID original + versão normalizada 4326 quando necessário; cálculos de área/distância usam projeção/geography apropriada e registram método.
- Tabelas privadas carregam 'tenant_id'; RLS obrigatória em domínios de cliente e prefeitura/condomínio.
- 'valid_from/valid_to' descrevem mundo real; 'recorded_at/superseded_at' descrevem o conhecimento do sistema.
- Nenhum generic soft-delete em fonte oficial; usar estados e versionamento. Dados de cliente seguem retention/LGPD.
- JSONB somente para atributos realmente variáveis; campos usados em regra, filtro ou join devem ser colunas tipadas.

- Índices GIST/SP-GiST/BTREE/GIN conforme consulta; todo endpoint de mapa deve ter bbox/query plan testado.

32.20 Contratos de API definitivos

Padrão externo: `/api/v1`. GraphQL atende composição do app/compatibilidade funcional do Imóvel 360; REST atende uploads, webhooks, jobs, exports e integrações; MVT atende mapas; SSE/WebSocket informa jobs longos.

Superfície	Exemplos
GraphQL `/graphql`	property, development, explorer, market, CRM, coverage, findings, entitlements.
REST `/api/v1/parcel/*`	resolve, intersections, nearby, analysis.
REST `/api/v1/legal/*`	search, rules/effective, evidence.
REST `/api/v1/rural/*`	search, registry records, overlaps, monitoring.
REST `/api/v1/condos/*`	documents, rules, assemblies, chat sessions.
REST `/api/v1/solar/*`	site, scenario, simulate, report.
REST `/api/v1/aitec/*`	projects, constraints, generate, scenarios, exports.
REST `/api/v1/municipality/*`	documents, CTM, publications, SINTER jobs.
REST `/webhooks/mercadopago`	inbox idempotente e validação de origem.
MVT `/tiles/{layer}/{z}/{x}/{y}.pbf`	views seguras do Martin/PostGIS.
SSE `/events/jobs/{id}`	progress, warnings, completed/failed.
Admin `/admin/api/v1/*`	tenants, billing, CMS, releases, jobs, audit.

- OpenAPI gerado para REST; schema GraphQL versionado e contract tests.
- Idempotency-Key em comandos financeiros, geração pesada e integrações que possam repetir.
- request_id/trace_id em toda resposta.
- Paginação cursor-based em listas grandes.
- Erros padronizados: code, message, fields, trace_id e retryable.

32.21 Estrutura de pastas do monorepo

```
/lotediretor
/apps
  /site-web          # Next.js marketing + login shell
  /client-web        # Next.js app do cliente
  /admin-web         # Next.js Control Plane
/services
  /platform-api      # NestJS modular monolith / Data Plane
    /src/modules/{iam,core,geo,legal,planning,cadastre,registry,market,property360,rural,condo,municipality,analysis,report}
  /control-api       # admin, catalog, billing, fiscal, cms, support, ops, release
  /ai-gateway        # routing, policy, model adapters, tools, traces
  /solar-engine      # API de simulação / orchestration
  /aitec-engine      # API de projetos, constraints, scenarios
/workers
  /data-pipelines    # Dagster assets/schedules/sensors
  /geo               # GDAL, raster, topology, tile prep
  /documents         # parsing, OCR, legal extraction
  /ai-ingest         # chunking, embeddings, indexing, eval prep
  /reports           # PDF/DOCX/exports
  /solar             # physics/financial jobs
  /aitec             # solvers CPU/GPU, CAD/BIM, optimization
/packages
  /ui                # componentes compartilhados
  /design-tokens      # verde/branco/preto + typography + spacing
  /contracts         # OpenAPI/GraphQL/generated types
  /auth              # OIDC/BFF helpers
  /maps              # MapLibre/deck.gl components
  /domain-types      # enums/value objects compartilhados
  /observability     # tracing/logging helpers
  /testing           # fixtures/factories/contract tests
/db
  /platform/migrations
  /control/migrations
  /views             # MVT e leitura segura
  /seeds             # somente demo/teste
/data
  /dbt               # modelos analíticos
  /schemas           # contracts de datasets externos
/infra
  /docker            # compose local
  /terraform         # IaC
```

```

/kubernetes          # produção quando necessário
/caddy               # edge config
/observability       # Prom/Grafana/Loki/OTel
/runbooks            # incident/DR/release
/docs
/architecture
/adr                 # Architecture Decision Records
/sources
/api
/security
/tests
/e2e
/integration
/security
/ai-evals

```

32.22 Regras de dependência do código

- Frontend depende de contracts/packages, nunca acessa banco diretamente.
- Platform modules não importam Control Plane internals; entitlements chegam por interface/cache/event.
- Workers escrevem por repositórios/commands definidos; jobs de ingestão não alteram regra CONFIRMED sem workflow.
- A.I TEC e Solar recebem constraints e snapshots por API/contract; não consultam tabelas jurídicas ad hoc.
- Admin não possui caminho direto para “editar SQL” ou modificar produção fora de migrations/jobs registrados.
- Código de source connector fica isolado por provider/fonte e possui fixture de resposta + schema contract + health check.

32.23 Segurança multi-tenant

Camada	Controle
IAM	Keycloak OIDC, MFA, clientes separados e claims mínimos.
Aplicação	tenant context resolvido no servidor; autorização por policy, não por parâmetro confiado do browser.
PostgreSQL	RLS nas tabelas privadas + service roles separados.
OpenSearch	tenant/ACL filter aplicado antes do retrieval.
Object Storage	prefix/bucket policy + signed URLs curtas; sem bucket público para documentos privados.
Jobs	tenant id/source scope no payload e validação antes da execução.
AI	tool allowlist + retrieval ACL + redaction + traces protegidos.
Admin support	support session temporária/read-only por padrão; reason e audit.

32.24 Autenticação, autorização e entitlements

Autenticação responde “quem é”; autorização responde “o que pode fazer”; entitlement responde “o que o contrato permite”; feature flag responde “se a implementação está liberada”. São quatro conceitos diferentes e não devem ser misturados.

Conceito	Exemplo
Authentication	Usuário autenticado via Keycloak.
RBAC/ABAC	Usuário é editor do condomínio X, mas leitor do condomínio Y.
Entitlement	Tenant contratou A.I TEC com 20 gerações/mês.
Quota	Restam 7 gerações no ciclo.
Feature flag	Novo solver de garagem está em canary para 10% dos tenants.
Kill switch	Desligar export IFC por incidente sem alterar contrato.

32.25 IA: três assistentes, uma plataforma

Assistente	Entrada	Grounding/ferramentas	Saída
A.I Cidades	pergunta + imóvel + data-base	legal RAG, rule engine, PostGIS, cadastro/infra	status + explicação + artigos/mapas + conditions.
A.I Condomínio	pergunta + condomínio + data	RAG privado, hierarquia de documentos, regras externas	permitido/proibido/condicionado/não determinado + cláusulas.
A.I TEC	briefing + terreno + constraints	solvers, CAD/BIM, mercado, solar, regras verificadas	cenários geométricos, Pareto, métricas e exports.

- Novo PDF de cidade/condomínio = ingestão/indexação/versionamento, não fine-tuning do conhecimento jurídico.

- RAG híbrido = BM25 + vector + metadata + rerank + temporal graph.
- Prompt injection: documentos recuperados são dados, nunca instruções com autoridade de tool call.
- Trace guarda modelo, prompt, fontes, tools, rule_set, custos e hash.
- Evals bloqueiam mudança de modelo/prompt/retrieval se houver regressão.

32.26 Pipeline documental jurídico e condominial

1. Upload/descoberta → quarantine + malware/MIME/size.
2. Object Storage original + SHA-256.
3. Extração nativa; OCR somente fallback/scan.
4. Layout parser: páginas, artigos/cláusulas, tabelas, anexos e mapas.
5. Classificação + metadados: município/condomínio, tipo, número, datas, autoridade.
6. Chunk semântico por estrutura; page_number/bbox/parent/ACL/validity preservados.
7. Busca lexical + vector index.
8. Extração de regras candidatas.
9. Revisão/homologação quando crítica.
10. Publicação de snapshot + invalidation events + golden tests.

32.27 A.I TEC e Solar: pipeline de compute

1. Job criado no API com snapshot de inputs e idempotency key.
2. Evento NATS entra em fila adequada ao tipo/recursos.
3. Worker carrega terreno, constraints e versão dos catálogos/equipamentos.
4. Solver/simulação executa com seed e solver_version persistidos.
5. Outputs brutos e métricas são persistidos antes de ranking/síntese IA.
6. Validator elimina cenário que viola constraint dura.
7. Resultado final publica evento e UI recebe progresso via SSE.
8. Export é job separado e reproduzível.

32.28 Billing SaaS e Mercado Pago

Mercado Pago é provider, nunca source of truth de acesso. O ledger interno determina assinatura e métricas; webhooks são inbox idempotente; entitlement é derivado do contrato/assinatura válida.

- `billing.plan\_version` e `price` são imutáveis por versão; mudanças futuras usam nova versão.
- Webhook: validar → persistir raw → dedupe → queue → consultar provider → transição idempotente.
- PAST_DUE e tenant access são estados diferentes; grace period é regra de negócio.
- Refund/chargeback são lançamentos, nunca deleção do pagamento original.
- Conciliação diária compara ledger com relatórios do Mercado Pago.
- Prefeituras/enterprise podem usar contrato/fatura sem recorrência de cartão, mantendo o mesmo entitlement service.

32.29 CMS e site sem deploy

- Páginas compostas por blocos registrados; sem JS/HTML arbitrário.
- Mídia com upload, crop, alt, WebP/AVIF, tags, lineage e substituição.

- Draft → review → preview → schedule/publish → rollback.
- Menus, redirects, canonical, sitemap, OpenGraph e structured data.
- Planos/pricing puxam do catálogo comercial; não duplicar preço manual no CMS.
- Formulários usam schemas e destinos registrados; proteção anti-spam e consentimento.

32.30 Observabilidade e SLO

Sinal	Obrigatório
Traces	request_id, tenant, service, DB/search/tool spans, external providers.
Metrics	RPS, errors, P95/P99, queue age, DB locks, cache hit, MVT latency, AI cost.
Logs	JSON estruturado, sem segredos/PII desnecessária, correlation id.
Data freshness	last_source_update, last_ingestion, SLA breach e schema drift.
Business	MRR/NRR/churn, payment success, activation, module adoption.
AI	retrieval recall, citation correctness, abstention, cost, safety.

32.31 Ambientes e deploy

Ambientes, CI/CD e isolamento operacional

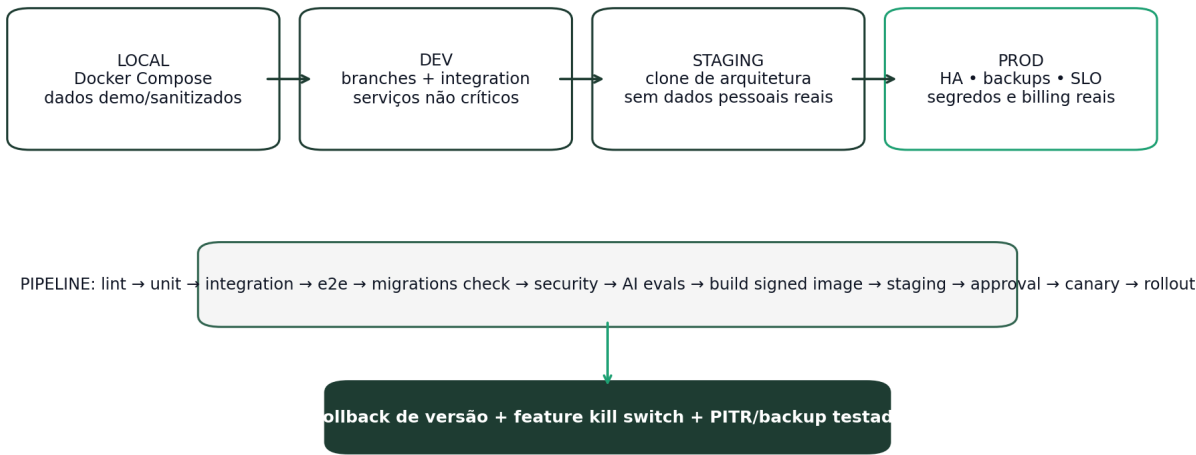


Figura — Dev/staging/prod isolados e software promovido por CI/CD, nunca por upload arbitrário no Admin.

- Local: Docker Compose reproduz arquitetura essencial e usa dados demo/sanitizados.
- Dev/Staging/Prod têm bancos, buckets, Keycloak clients, Mercado Pago credentials e secrets separados.
- Infra as Code via Terraform; containers imutáveis e registry privado.
- Produção pode começar em VMs/containers gerenciados; Kubernetes entra quando autoscaling/HA justificar.
- Deploy canary + health gates + migration checks + AI evals + rollback.
- PostgreSQL: backups + PITR; restore test periódico é requisito, não apenas existência do backup.

32.32 Estratégia de testes

Teste	Cobertura
Unit	regras puras, value objects, parsers, calculations, entitlement logic.
Integration	PostgreSQL/PostGIS, OpenSearch, NATS, Mercado Pago sandbox, object store.
Contract	conectores externos, OpenAPI, GraphQL schema, dataset schemas.
E2E	login → análise → relatório; billing → entitlement; upload condo → chat; A.I TEC job.
GIS golden	parcel resolve, intersection/area/distance e fixtures de municípios.
Legal golden	vigência, alteração/revogação, tabela/anexo e conflitos.
AI evals	retrieval, citations, abstention, tenant isolation, prompt injection.
Performance	MVT, bbox queries, bulk analysis, job concurrency, P95.
DR	restore DB/bucket, provider outage, queue replay e rollback.

32.33 Fluxos de negócio críticos

Fluxo	Estado mínimo / regra
Cadastro SaaS	lead/trial → tenant → verification → plan → entitlement → onboarding.
Assinatura	pending → active → past_due → grace/restricted → cancelled; provider e tenant access separados.
Análise territorial	queued → resolving → enriching → calculating → verified → completed/needs_review/failed.
Documento legal	draft/raw → parsed → review → homologated → published → superseded/revoked.
Fonte ETL	healthy/degraded/broken/manual + snapshot published only after QA.
Condomínio	document upload → parse → rule candidates → review → searchable → answer with evidence.
A.I TEC	draft → constraints_ready → generating → validating → ranked → selected → exported.
Solar	site_ready → layout → simulate → tariff/financial → verified → report.
Prefeitura	OFF → PILOT → ACTIVE → SUSPENDED → CLOSED; public snapshots survive status changes.
Release	built → tested → staging → approved → canary → production → rollback if required.

32.34 Regras de produto transversais

- “Pode construir” nunca é produzido só por IA ou só pelo Plano Diretor; exige composição de regras/camadas e evidência.
- Potencial urbanístico máximo não é área vendável nem garantia de aprovação.
- Matrícula/registro, cadastro fiscal, CAR, SIGEF, CIB e geometry sources mantêm naturezas jurídicas distintas.
- Fonte com conflito permanece visível; o sistema não escolhe silenciosamente a versão conveniente.
- Estado CONFIRMADO exige critérios definidos; OCR/inferência não vira confirmação automática.
- A.I TEC só classifica cenário como válido após validator de constraints duras.
- Solar diferencia estimativa preliminar, simulação calibrada e projeto executivo.
- Condomínio diferencia regra interna, lei externa, deliberação e orientação profissional.
- Prefeitura homologada tem prioridade municipal, mas não substitui Registro de Imóveis.
- Admin não vê documento privado do cliente sem permissão/workflow de suporte.

32.35 Performance e escalabilidade

- Mapas: bbox + MVT, simplificação por zoom e views materializadas quando necessário; nunca enviar GeoJSON nacional ao browser.
- PostGIS: particionamento por dataset/tempo apenas quando query plans comprovarem benefício.
- OpenSearch: índices por domínio e rollover; alias para troca atômica de versão.
- Object Storage: lifecycle para derivados temporários; originais/evidências com retenção adequada.
- Workers: filas separadas por classe CPU/GPU/IO; concurrency e budgets por tenant.
- AI: model routing, caching por snapshot e budgets; provider fallback somente entre versões avaliadas.
- Analytics: eventos para Parquet/dbt; dashboards não fazem joins pesados no OLTP.

32.36 Privacidade, LGPD e classificação de dados

Classe	Exemplo	Tratamento
Público	leis, mapas oficiais abertos, indicadores agregados	cache/CDN permitido conforme licença.
Institucional	dados de prefeitura em revisão, integrações, qualidade	somente perfis autorizados; não publicar antes de homologação.
Cliente privado	documentos, projetos, CRM, Design DNA	tenant isolation, encryption, audit e retention.
Pessoal	contatos, proprietários autorizados, dados de unidade	minimização, finalidade, RBAC/ABAC, redaction em logs/AI.
Fiscal/registral restrito	débitos, certidões, consultas autenticadas	acesso estrito e trilha de finalidade; sem analytics aberto.
Segredo	tokens, chaves, credenciais	Vault/KMS; nunca em DB/CMS/log ou frontend.

32.37 ADRs — decisões que devem virar registros formais

ADR	Decisão
ADR-001	React/Next.js como stack web unificada; RR/Urbit são referências de UX.
ADR-002	NestJS + Fastify/Mercurius como Platform API modular.

ADR	Decisão
ADR-003	Python para ETL/IA/solvers; não duplicar regras jurídicas em notebooks.
ADR-004	PostgreSQL/PostGIS como fonte transacional/geográfica principal.
ADR-005	OpenSearch para hybrid legal/document search; embeddings são derivados.
ADR-006	MapLibre/deck.gl baseline; Google/Mapbox somente como providers opcionais/licenciados.
ADR-007	Keycloak + cookie/BFF; proibir bearer token principal em localStorage.
ADR-008	Modular monolith + workers/event bus antes de microservices.
ADR-009	Mercado Pago provider + ledger/entitlements internos.
ADR-010	RAG e rule engine para normas; não fine-tunar legislação como memória.
ADR-011	Control Plane Admin separado do Data Plane e sem shell/SQL arbitrário.
ADR-012	CI/CD assinado, canary e rollback; Admin promove artefatos, não cria código.

32.38 Roadmap de construção integrado

Etapas	Entrega integrada
0 — Fundação	Monorepo, CI/CD, design tokens, Keycloak, Caddy, PostgreSQL/PostGIS, object storage, OTel.
1 — Core territorial	Source Registry, IBGE, município laboratório, legal parser, Parcel Resolver, MVT e relatório v1.
2 — UX cliente	Site/login final, shell Registro Rural, Dashboard, Explorer, Imóveis e relatórios.
3 — Imóvel 360	Empreendimentos, mercado, CRM, AVM e serviços dinâmicos.
4 — RE Rural	CAR/SIGEF/SNCR/CIB/IBAMA/INPE, overlaps e monitoramento.
5 — AI Core	A.I Cidades + ingestão + hybrid RAG + tools + evals.
6 — Condomínio	Upload privado, regras/atas, A.I Condomínio, dashboard e relatório.
7 — Solar	2D/3D, layout, geração, tarifa, financeiro e relatório.
8 — A.I TEC	terrain/envelope, site solver, parking, massing, Pareto e exports.
9 — Prefeitura	workspace institucional, CTM, publicação, CIB/SINTER connectors.
10 — Admin SaaS	billing Mercado Pago, CMS, support, Data/AI Ops, releases e observabilidade.
11 — Escala nacional	factory de municípios, contratos de dados, enterprise, HA/DR e otimizações.

32.39 Definition of Done por módulo

- Contrato de API e schema de banco versionados.
- Permissões e entitlement definidos.
- Fontes e licenças catalogadas; dataset sem provenance não entra em produção.
- Unit/integration/e2e e casos de falha implementados.
- Métricas/traces/logs e alertas definidos.
- Runbook de operação/rollback.
- UX desktop/mobile e acessibilidade revisadas.
- Relatório/evidência quando o módulo produz conclusão técnica.
- Documentação de owner, SLO e data retention.
- Security review e tenant isolation test quando houver dado privado.

32.40 Critérios finais para começar a codificar sem ambiguidade

Tema	Decisão final
Marca	LoteDiretor Brasil como plataforma; módulos mantêm nomes Imóvel 360, RE Rural, Condomínio, Energia Solar, A.I TEC e Prefeitura.
Paleta	Verde #20A475 / #356854, branco e preto/ink; sem mudar identidade por módulo, apenas semântica.
Site/login	Estrutura e presença Urbit; implementação própria Next.js + OIDC seguro.
App cliente	Ergonomia/tokens Registro Rural; React/Next.js unificado.
A.I TEC UX	Configuração lateral + canvas central + métricas/cenários; fluxo de baixa fricção inspirado em Arggen.
Backend	NestJS/Fastify/Mercurius modular + Python engines/workers.
GIS	PostGIS + Martin + MapLibre/deck.gl; Three.js/Cesium para 3D.
Dados	Source Registry + snapshots imutáveis + evidence lineage.
IA	3 especialistas sobre AI Core; RAG temporal e tools determinísticas.
Billing	Mercado Pago + ledger/entitlements próprios.
Admin	Control Plane separado e MFA forte.

Tema	Decisão final
Deploy	Docker local; CI/CD → staging → canary → prod; Terraform; Kubernetes só quando justificar.

Com estas decisões, o documento passa de catálogo de possibilidades para blueprint executável. A implementação pode iniciar sem escolher novamente linguagem, framework, banco, mapa, mecanismo de autenticação ou fronteira entre módulos.

33. Referências oficiais consultadas

- [R1] Estatuto da Cidade — Lei 10.257/2001 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
- [R2] Parcelamento do Solo Urbano — Lei 6.766/1979 (texto compilado) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766compilado.htm
- [R3] Política Nacional de Mobilidade Urbana — Lei 12.587/2012 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
- [R4] Código Florestal — Lei 12.651/2012 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
- [R5] Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico — Lei 11.445/2007 (compilada) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445compilado.htm
- [R6] INDE — Decreto 6.666/2008, atualizado pelo Decreto 12.402/2025 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6666.htm
- [R7] IBGE — Malha Municipal Digital — <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/15774-malhas.html>
- [R8] IBGE — Malha de Setores Censitários — <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/26565-malhas-de-setores-censitarios-divisoes-intramunicipais.html>
- [R8B] IBGE — Base de Faces de Logradouros — <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/28971-base-de-faces-de-logradouros-do-brasil.html>
- [R9] Receita Federal — SINTER: Dados Abertos - Imóveis Urbanos — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sinter/dados-abertos>
- [R10] Receita Federal — Visualizador Territorial do SINTER — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sinter/entenda/como-acessar-o-visualizador-territorial>
- [R11] CNJ — Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) — <https://www.cnj.jus.br/srei/>
- [R12] INCRA — Perguntas frequentes / SIGEF — <https://www.gov.br/incra/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes>
- [R13] Cadastro Ambiental Rural — visão geral e SICAR — <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/florestal/cadastro-ambiental-rural-1>
- [R13B] Catálogo de APIs governamentais — SICAR Imóvel — <https://www.gov.br/conecta/catalogo/apis/sicar-imovel>
- [R14] IBAMA — Termos de embargo / dados abertos — <https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/fiscalizacao-termo-de-embargo>
- [R15] INPE — TerraBrasilis / acesso aos dados — <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/aceso-aos-dados/>
- [R16] ICMBio — Dados geoespaciais e geosserviços — https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/dados_geoespaciais
- [R17] ANM — SIGMINE / processos minerários — https://dadosabertos.anm.gov.br/SIGMINE/PROCESSOS_MINERARIOS/
- [R18] ANEEL — Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD) — <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/base-de-dados-geografica-da-distribuidora-bdgd>
- [R19] Anatel — Dados Abertos — <https://www.gov.br/anatel/pt-br/dados/dados-abertos>
- [R19B] Anatel — Universalização e Ampliação do Acesso — <https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/universalizacao>
- [R20] ANAC — Metadados de aeródromos públicos — <https://www.gov.br/anac/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/areas-de-atuacao/aerodromos/aerodromos-publicos/aerodromos-publicos-caracteristicas-gerais/metadados-aerodromos-publicos-caracteristicas-gerais>
- [R20B] ANTAQ — Informações Geográficas — <https://www.gov.br/antag/pt-br/central-de-conteudos/informacoes-geograficas>
- [R21] ANP — Gasodutos de Transporte / instalações — <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/movimentacao-estocagem-e-comercializacao-de-gas-natural/transporte-de-gas-natural/gasodutos-de-transporte-instalacoes>
- [R22] SGB — Cartografia de Riscos Geológicos — <https://www.sgb.gov.br/pt/cartografia-de-riscos-geologicos>
- [R23] IPHAN — Bens Tombados — <https://www.gov.br/iphan/pt-br/patrimonio-cultural/patrimonio-material/bens-tombados>
- [R24] INEP — Inep Data / Catálogo de Escolas — <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/inep-data>
- [R25] Ministério da Saúde — CNES / Dados Abertos — <https://dadosabertos.saude.gov.br/dataset/cnes-cadastro-nacional-de-estabelecimentos-de-saude>
- [R26] RE Rural — produto de referência, página pública de dados/fontes e funcionalidades (consulta 20/08/2026) — <https://www.registrorural.com.br/>
- [R27] Produto de referência — documentação pública de análise de sobreposição — <https://www.registrorural.com.br/docs/analise-de-sobreposicao/>
- [R28] Produto de referência — documentação pública de download KML/KMZ — <https://www.registrorural.com.br/docs/download-kml-kmz/>
- [R29] Produto de referência — documentação pública de monitoramento de CAR — <https://www.registrorural.com.br/docs/monitoramento-de-car/>
- [R30] Produto de referência — relatórios CAR/INCRA e buscas por CPF/CNPJ — <https://www.registrorural.com.br/relatorios/>
- [R31] Governo Federal — Meu Imóvel Rural: consulta integrada CAR, SNCR e SIGEF — <https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-dados-de-imoveis-rurais-na-plataforma-meu-imovel-rural>
- [R32] INCRA — Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) — <https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/cadastro-imovel-rural>
- [R33] Governo Federal / INCRA — Consultar parcelas certificadas SIGEF — <https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-parcelas-certificadas>

[R34] Receita Federal — Imóveis Rurais: CAFIR, CNIR, CIB e SNCR — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/servicos/cadastro/rural/imoveis-rurais>

[R35] Receita Federal — Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB) / SINTER — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sinter/cib>

[R36] Banco Central — Tabelas e Microdados do Crédito Rural e do Proagro (SICOR) — <https://www.bcb.gov.br/estabilidade/financeira/tabelas-credito-rural-proagro>

[R37] FUNAI — Terras Indígenas: dados geoespaciais e GeoServer — <https://www.gov.br/funai/pt-br/atualizacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas>

[R38] MMA — Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) — <https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-informacoes-sobre-as-unidades-de-conservacao-ambiental-nacionais>

[R39] INCRA — Acervo Fundiário: certificação, assentamentos, quilombolas e webservices OGC — <https://acervofundiario.incra.gov.br/>

[R40] INPE — TerraBrasilis: downloads, WFS/GeoServer e metadados PRODES/DETER — <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/aceso-aos-dados/>

[R41] IBAMA — Dados abertos de Termos de Embargo — <https://dadosabertos.ibama.gov.br/dataset/?q=embargo>

[R42] Governo Federal — Cadastro Ambiental Rural (CAR/SICAR), caráter nacional e governança por UF — <https://www.gov.br/pt-br/servicos/inscrever-imovel-rural-no-cadastro-ambiental-rural-car>

[R43] Código Civil — Lei 10.406/2002, arts. 1.331 a 1.358 e dispositivos correlatos (texto compilado) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm

[R44] Condomínio em edificações e incorporações imobiliárias — Lei 4.591/1964 (texto compilado) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4591compilado.htm

[R45] Condomínio de lotes — Lei 13.465/2017, art. 58, que acrescentou o art. 1.358-A ao Código Civil — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm

[R46] Assembleias eletrônicas/híbridas e sessão permanente em condomínios — Lei 14.309/2022 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14309.htm

[R47] Alteração de convenção e mudança de destinação por 2/3 — Lei 14.405/2022 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14405.htm

[R48] Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) — Lei 13.709/2018 (texto compilado) — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm

[R49] Google Maps Platform — Solar API overview — <https://developers.google.com/maps/documentation/solar/overview>

[R50] Google Maps Platform — Solar API methodology — <https://developers.google.com/maps/documentation/solar/methodology>

[R51] Google Maps Platform — Solar API dataLayers / GeoTIFF — <https://developers.google.com/maps/documentation/solar/data-layers>

[R52] Google Maps Platform — Solar API buildingInsights — <https://developers.google.com/maps/documentation/solar/building-insights>

[R53] Google Maps Platform — Solar API coverage and imagery quality — <https://developers.google.com/maps/documentation/solar/coverage>

[R54] Google Maps Platform — Solar API release notes / detected arrays — <https://developers.google.com/maps/documentation/solar/release-notes>

[R55] Google Maps Platform — Map Tiles API / Photorealistic 3D Tiles — <https://developers.google.com/maps/documentation/tile/overview>

[R56] Google Maps Platform — Photorealistic 3D Maps coverage — <https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/3d/coverage>

[R57] NREL — PVWatts V8 API — <https://developer.nrel.gov/docs/solar/pvwatts/v8/>

[R58] INPE/LABREN — Atlas Brasileiro de Energia Solar, 2ª edição e bases — https://labren.ccst.inpe.br/atlas_2017.html

[R59] Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída / SCEE — Lei 14.300/2022 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14300.htm

[R60] ANEEL — Micro e Minigeração Distribuída; REN 1.000/2021 e referências — <https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/geracao-distribuida/>

[R61] ANEEL Dados Abertos — Relação de empreendimentos de Mini e Micro Geração Distribuída — <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/relacao-de-empreendimentos-de-geracao-distribuida>

[R62] ANEEL Dados Abertos — Pedidos de conexão MMGD pós Lei 14.300 — <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/atendimento-mmgd-mini-e-micro-geracao-distribuida>

[R63] ANEEL — Regras e Procedimentos de Distribuição (PRODIST) — <https://www.gov.br/aneel/pt-br/centrais-de-conteudos/procedimentos-regulatorios/prodist>

[R64] ANEEL Dados Abertos — Tarifas de aplicação das distribuidoras (TE/TUSD) — <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/tarifas-distribuidoras-energia-eletrica>

[R65] pvlib Python — documentação de posição solar e modelagem fotovoltaica — <https://pvlib-python.readthedocs.io/>

[R66] Arqgen — Viabiliza Terrenos: importação DWG/KMZ, topografia, APP/declividade, regras urbanísticas, cenários, terraplenagem, viário e vagas — <https://www.arqgen.com.br/viabilidade/>

[R67] Arqgen — Evolução Q2/2025: quadro de áreas, afastamentos por fórmula, mix de algoritmos, unit mix, pavimentos e áreas computáveis — <https://www.arqgen.com.br/blog/evolucao-arqgen-q2/>

- [R68] Arqgen — Evolução Q3/2025: viário, variações, garagem, formatos de torre, recuos, núcleos, rota, filtros e área de matrícula — <https://arqgen.com.br/blog/q3-produto-tech-arqgen/>
- [R69] Arqgen/Viab — exemplo público de dossiê de viabilidade: legislação, implantação, áreas, mix e indicadores — <https://www.arqgen.com.br/wp-content/uploads/2026/05/dossie-viab-1778697002392.html>
- [R70] TestFit — Site Solver: code parameters, parking, topografia/cut-fill e deal modeling — <https://www.testfit.io/product/site-solver>
- [R71] Autodesk Forma Site Design — site automation, parking, floor plans/units e análises ambientais — <https://www.autodesk.com/products/forma/product-details>
- [R72] Autodesk — Building Layout Explorer / generative AI para floor plans a partir de massing — <https://adsknews.autodesk.com/en/news/building-layout-explorer-in-autodesk-forma/>
- [R73] Finch — geração de layouts, design systems, unit mix, floor plans e BIM — <https://www.finch3d.com/product>
- [R74] Maket — geração/edição de floor plans por IA e linguagem natural — <https://www.maket.ai/features>
- [R75] Archistar — Property Data API: planning essentials e development potential — <https://docs.archistar.ai/>
- [R76] Google OR-Tools — Constraint Optimization / CP-SAT — <https://developers.google.com/optimization/cp>
- [R77] IfcOpenShell — documentação para leitura/escrita e geometria IFC — <https://docs.ifcopenshell.org/>
- [R78] Speckle — interoperabilidade de IFC/Rhino/Revit e modelos 3D — <https://speckle.systems/integrations/ifc/>
- [R79] Sun & Dogan — Generative methods for Urban Design and rapid solution-space exploration, multi-objective optimization — <https://arxiv.org/abs/2212.06783>
- [R80] Ministério das Cidades / MDR — Portaria nº 3.242/2022 e diretrizes para criação, instituição e atualização do Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM) nos municípios brasileiros — <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/institucional/base-juridica/secretaria-nacional-de-desenvolvimento-urbano-e-metropolitano>
- [R81] Receita Federal — SINTER: etapas de integração dos municípios (adesão, preparação, testes, produção, internalização do CIB e atualização contínua) — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sinter/municipios>
- [R82] Receita Federal — Cadastro Imobiliário Brasileiro (CIB): CIB Urbano, origem municipal e prazos de integração — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sinter/cib>
- [R83] Receita Federal — SINTER: integração do cadastro municipal, ambientes de teste e produção e internalização do CIB — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/sinter/comunicados-aos-municipios/como-aderir-ao-convenio-sinter>
- [R84] Governo Digital — Lei 14.129/2021: interoperabilidade, serviços digitais, dados abertos e governo como plataforma — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14129.htm
- [R85] Lei de Acesso à Informação — Lei 12.527/2011: pesquisa, formatos abertos, acesso automatizado, autenticidade, integridade e atualização — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
- [R86] NIST — Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1), atualizado em 2026 — <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>
- [R87] NIST — SP 800-218A: Secure Software Development Practices for Generative AI and Dual-Use Foundation Models — <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/a/final>
- [R88] OWASP GenAI Security Project — OWASP Top 10 for LLM Applications / GenAI 2026 — <https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/>
- [R89] Microsoft Azure Architecture Center — Design and Develop a RAG Solution: arquitetura, chunking, hybrid retrieval e avaliação — <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/rag/rag-solution-design-and-evaluation-guide>
- [R90] Microsoft Azure Architecture Center — Secure Multitenant RAG: autorização e isolamento do grounding por tenant — <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/ai-ml/guide/secure-multitenant-rag>
- [R91] Microsoft Learn — Best Practices for Security in AI Search: document-level access control e filtros de autorização — <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/search/search-security-best-practices>
- [R92] Anthropic — Building Effective Agents: routing, workflows, agentes e princípio de adicionar complexidade somente quando necessária — <https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>

- [R93] Anthropic — Demystifying Evals for AI Agents: avaliações sistemáticas e regressão de agentes — <https://www.anthropic.com/engineering/demystifying-evals-for-ai-agents>
- [R94] Anthropic — Writing Effective Tools for AI Agents: contratos de ferramentas, contexto e avaliações — <https://www.anthropic.com/engineering/writing-tools-for-agents>
- [R95] Mercado Pago Developers — API Reference de Assinaturas: criação e gestão de cobranças recorrentes — <https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/reference/online-payments/subscriptions/overview>
- [R96] Mercado Pago Developers — Assinaturas: visão geral, recorrência automática, periodicidade e tentativas automáticas — <https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/subscriptions/overview>
- [R97] Mercado Pago Developers — Gerenciamento de assinaturas: buscar, alterar, pausar, cancelar e reativar — <https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/subscriptions/subscription-management>
- [R98] Mercado Pago Developers — Webhooks: notificações HTTPS, validação de origem e eventos — <https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/linx/additional-content/your-integrations/notifications/webhooks>
- [R99] Mercado Pago Developers — Relatório de Liberações: geração via painel/API, conciliação e notificações — <https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/reports/released-money/generate>
- [R100] Mercado Pago Developers — Relatórios de Assinaturas: Liberações e Dinheiro em Conta para reconciliação — <https://www.mercadopago.com.br/developers/en/docs/subscriptions/additional-content/reports/introduction>
- [R101] Receita Federal — Orientações da Reforma Tributária para 2026: CBS/IBS e documentos fiscais eletrônicos — <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas-e-atividades/reforma-tributaria-do-consumo/orientacoes-2026>
- [R102] Portal Nacional NFS-e — Nota Técnica 009/2026: adaptações do padrão nacional à Reforma Tributária do Consumo — <https://www.gov.br/nfse/pt-br/noticias/publicada-a-nota-tecnica-009-da-nfs-e>
- [R103] OWASP Cheat Sheet Series — Multifactor Authentication: MFA para contas administrativas e privilegiadas — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multifactor_Authentication_Cheat_Sheet.html
- [R104] OWASP Cheat Sheet Series — Logging: ações administrativas, privilégios, imports/exports e trilhas de auditoria — https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Logging_Cheat_Sheet.html
- [R105] OpenTelemetry — Conceitos de observabilidade: traces, métricas e logs com instrumentação vendor-neutral — <https://opentelemetry.io/pt/docs/what-is-opentelemetry/>

Nota técnica final v2.0: as referências sustentam os módulos e decisões anteriores. A Seção 32 consolida a baseline de implementação derivada da auditoria dos arquivos recebidos e da arquitetura acumulada. Tecnologias externas, licenças, fontes oficiais e regras regulatórias devem continuar sendo verificadas na data de implantação.